个 σ 键和一个 π 键组成(图 8-1)。

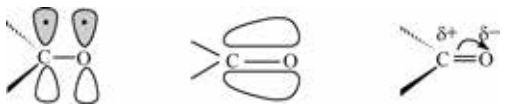
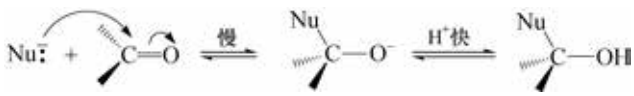


图 8-1　羰基的结构

与烯烃不同的是,氧原子的电负性比碳原子大,因此 π 电子云不对称地分布在碳和氧之间。氧原子上的电子云密度较高,带有部分负电荷;碳原子上的电子云密度较低,带有部分正电荷。由于带正电荷的碳比带负电荷的氧更加不稳定,因此羰基碳原子具有更大的反应活性,容易受到亲核试剂的进攻,发生亲核加成反应。其反应机理可用以下通式表示:

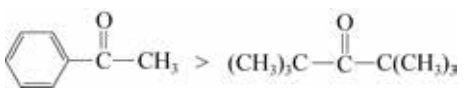


反应时,亲核试剂首先加在羰基碳原子上,形成氧负离子中间体;然后氧负离子中间体与质子结合形成产物。

不同的羰基化合物进行亲核加成反应的活性不同,影响反应活性的主要因素是电子效应和空间效应。羰基碳上的电子云密度越低、所连基团的体积越小,活性越大。综合两种影响因素,不同结构的醛和酮进行亲核加成反应时,大致可按下列顺序由易到难排列:

$$HCHO>RCHO>ArCHO>CH_3COCH_3>CH_3COR>RCOR>ArCOAr$$

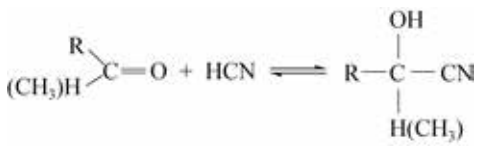
一般情况下,脂肪醛比芳香醛易于进行亲核加成;脂肪酮比芳香酮易于进行亲核加成。但也有例外,如



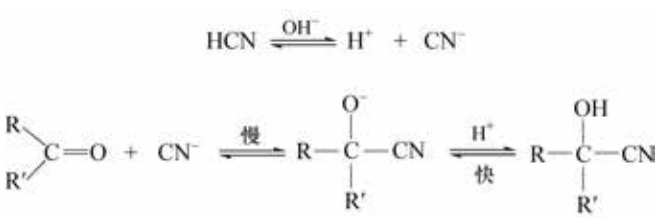
1. *羰基上的亲核加成反应*

1) 与氢氰酸的加成

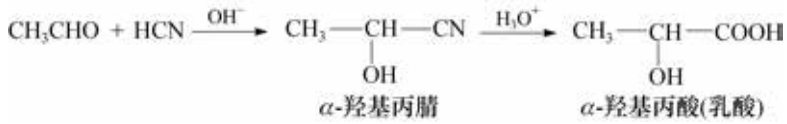
一般情况下,醛、脂肪族甲基酮和脂环酮均可与氢氰酸作用生成 α-羟基腈(或称 α-氰醇)。



实验表明,碱对该反应有显著的影响。例如,丙酮与氢氰酸反应,无碱存在时,3～4 h 只有一半原料发生反应;若加入一滴氢氧化钾溶液,反应在 2 min 内即可完成;如果加入大量的酸,放置数天反应也不发生。一般认为,碱催化下氢氰酸与羰基化合物的加成反应机理如下:



产物比原来的醛、酮增加了一个碳原子，在有机合成中是增长碳链的方法之一。α-羟基腈是一类较活泼的化合物，可以进一步转变为其他化合物，因此在有机合成中很有用处。例如

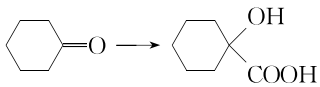


思考题 8-2

1. 将下列化合物按发生亲核加成反应的活性顺序由大到小排列。

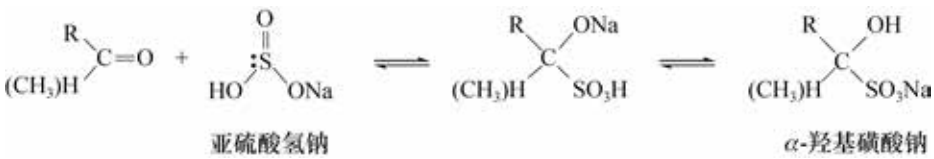
（1）二苯酮 （2）氯乙醛 （3）丙酮 （4）乙醛 （5）苯甲醛 （6）环戊酮

2. 完成下列转变。

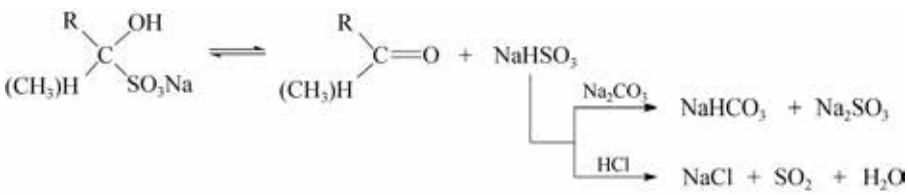


2）与亚硫酸氢钠的加成

醛、脂肪族甲基酮及八个碳以下的环酮与过量的饱和亚硫酸氢钠溶液反应，生成α-羟基磺酸钠白色晶体。

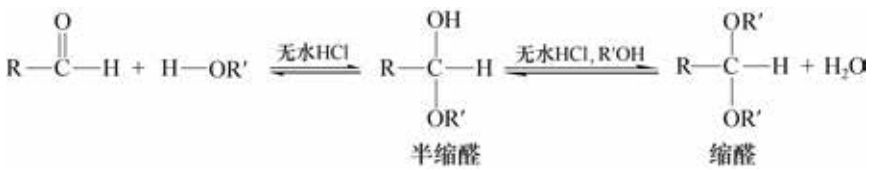


反应中，亲核原子是亚硫酸氢钠分子中的硫原子，而不是带有负电荷的氧原子。α-羟基磺酸钠易溶于水，但不溶于饱和亚硫酸氢钠溶液而析出沉淀，因而此反应可用于鉴别醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮。由于该反应是可逆的，稀酸或稀碱可使亚硫酸氢钠分解而除去，因此也可利用此反应分离或提纯醛、脂肪族甲基酮和八个碳以下的环酮。

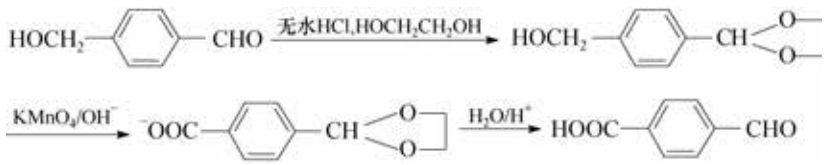


3）与醇的加成

在干燥氯化氢或浓硫酸的催化下，醛能与醇发生加成反应生成半缩醛。通常情况下半缩醛不稳定，在催化剂存在下可与另一分子醇缩合生成稳定的缩醛。



缩醛可看成同碳二醚，性质与醚相似。它在碱、氧化剂和还原剂存在下都比较稳定；在稀酸的存在下可水解为原来的醛和醇。因此，在有机合成中常利用此性质来保护醛基。例如，以 $HOCH_2$—⬡—CHO 为原料制备 HOOC—⬡—CHO，可按下列步骤进行：

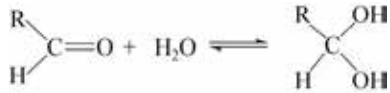


醇与酮的反应比较困难，若使酮在酸催化下与乙二醇作用，并设法移去反应生成的水，可得到环状缩酮。例如

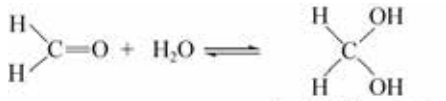
用生成缩酮的方法也可以在有机合成中保护酮羰基。

4）与水的加成

通常情况下，醛、酮与水加成形成不稳定的水合物，这些化合物中的两个羟基连在同一个碳原子上，称为偕二醇。

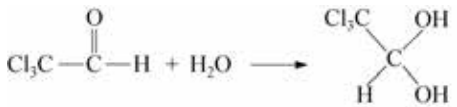


反应是可逆的，在大多数情况下平衡远远偏向左边。甲醛的羰基活性较大，在水中主要以水合物的形式存在，但不能从水溶液中分离出来。



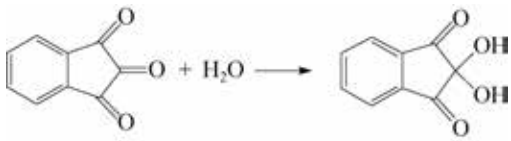
水合甲醛(>99%)

某些羰基上连有强吸电子基团的化合物，如三氯乙醛能与水形成稳定的水合物结晶，并且可以从水中分离出来。



水合三氯乙醛

同样，茚三酮的水合物也是稳定的。

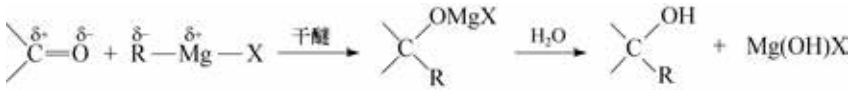


茚三酮　　水合茚三酮

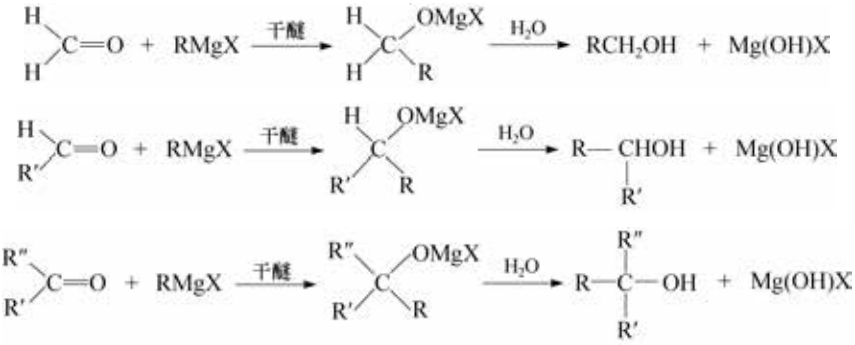
水合三氯乙醛常用作催眠剂和镇静剂；水合茚三酮在氨基酸的纸层析和薄层层析中用作显色剂。

5）与格氏试剂的加成

格氏试剂具有较强的亲核性，它与醛、酮的反应是制备各种醇类的重要方法之一。

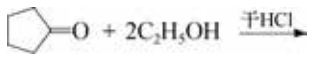


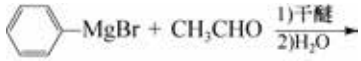
格氏试剂中的碳镁键是高度极化的，碳原子带有部分负电荷，镁原子带有部分正电荷。带有部分负电荷的碳原子具有较强的亲核性，在反应过程中带着一对键合电子转移到羰基碳原子上。格氏试剂与甲醛反应，产物经水解得到增加一个碳原子的伯醇；与其他醛反应生成仲醇；与酮反应则得到叔醇。各反应表示如下：



思考题 8-3

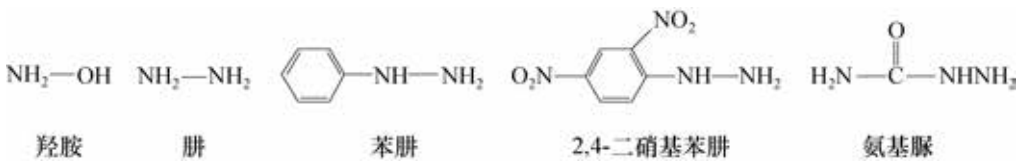
完成下列反应式。

(1) 

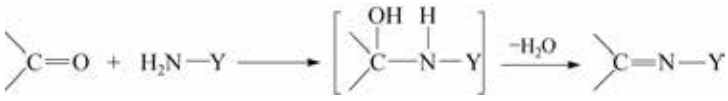
(2) 

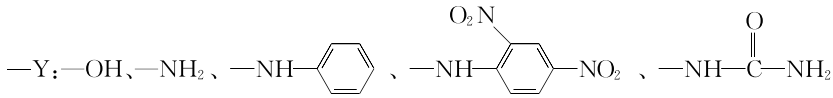
6）与氨的衍生物加成

某些氨的衍生物能与醛、酮发生亲核加成反应，产物不稳定，很快脱水生成含有碳氮双键的缩合产物。这些缩合产物具有良好的结晶或特殊的颜色，常用于鉴定羰基的存在。因此，这些氨的衍生物也称为羰基试剂，常见的羰基试剂有

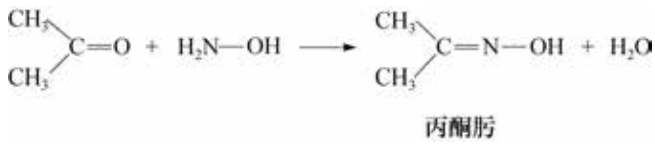


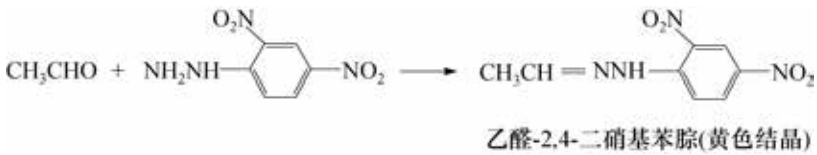
羰基试剂的亲核性较弱，一般需要在酸的催化(pH＝4～5)下进行，其反应通式如下：

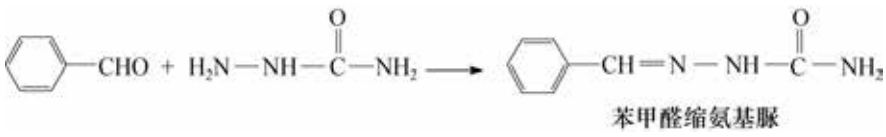




例如



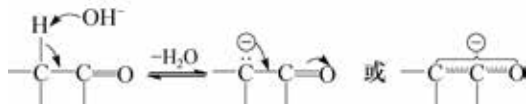




羰基试剂与醛、酮反应得到的加成缩合产物都是很好的结晶，具有固定的熔点，产率高，易于提纯，在稀酸的作用下能够水解为原来的醛和酮，因此可利用此反应分离和提纯醛、酮。

2. α-氢的反应

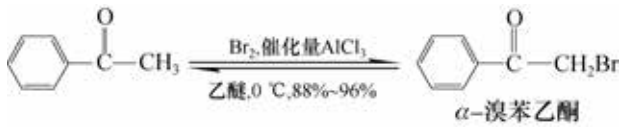
醛、酮分子中与羰基直接相连碳上的氢原子称为 α-氢原子。α-氢原子受到羰基的吸电子效应影响而具有弱酸性。例如，乙醛的 α-氢原子 pK_a 值约为 17，丙酮的 α-氢原子 pK_a 值约为 20，而乙烷的 pK_a 值为 42。这是因为醛、酮的 α-氢解离后形成的碳负离子的负电荷通过共轭效应可以分散到羰基上，所以这样的碳负离子比较稳定。



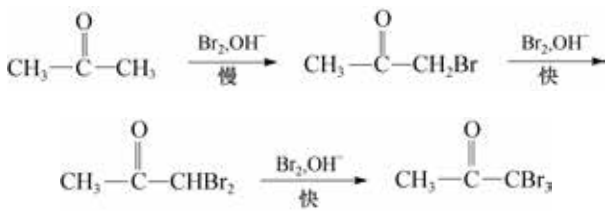
碳负离子是活性中间体，具有良好的亲核性能，可与另一分子醛、酮发生羟醛缩合反应；也可以与卤素作用，发生卤化反应。

1）卤化和卤仿反应

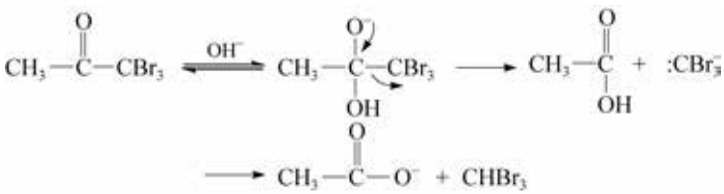
醛、酮的 α-氢在碱或酸的催化下，容易被卤素取代，生成 α-卤代醛、酮。例如



用碱催化时，卤化反应的速率很大。当 α-碳上有三个氢原子时，反应一般不易控制生成一卤代或二卤代物。由于醛、酮的一个 α-氢原子被取代后，卤原子的吸电子效应使得它所连的 α-碳上的氢原子在碱的作用下更容易离去，因此第二、第三个 α-氢原子就更容易被取代生成 α,α,α-三卤代醛、酮。例如

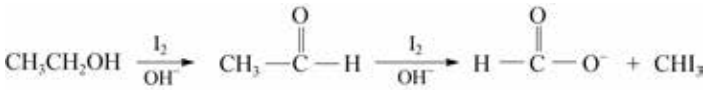


在碱性溶液中 α,α,α-三卤代醛、酮不稳定，很快分解成卤仿和羧酸盐。

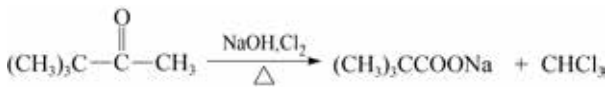


此反应称为卤仿反应。若使用次碘酸钠(碘的氢氧化钠溶液)作试剂,产生具有特殊气味的黄色碘仿结晶,则称为碘仿反应。例如

碘仿反应可用于鉴定具有 $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ 结构的醛、酮以及具有 $CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}}H-$ 结构的醇。这是因为次碘酸钠本身是氧化剂,它能将 $CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}}H-$ 结构的醇氧化成 $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ 结构的醛或酮。例如

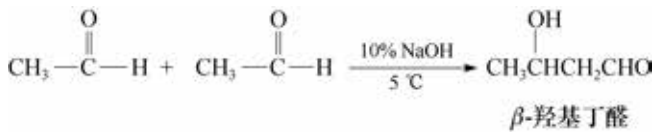


在有机合成中,卤仿反应还可以用于制备比原料少一个碳原子的羧酸。例如

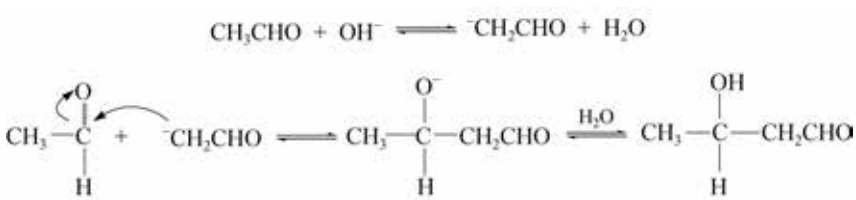


2) 羟醛缩合反应

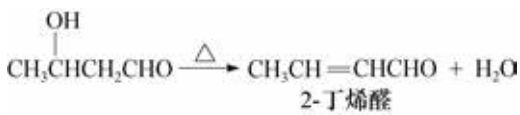
在稀碱或稀酸的催化下,具有 α-氢的醛发生分子间加成,生成 β-羟基醛的反应称为羟醛缩合反应(或醇醛缩合反应)。例如



碱催化条件下,羟醛缩合反应机理以乙醛为例,表示如下:



产物 β-羟基醛稍微受热即发生分子内脱水生成 α,β-不饱和醛。



不含 α-氢的醛,分子间不能发生羟醛缩合反应,但在稀碱催化下可与含 α-氢的醛发生不同分子间的交叉羟醛缩合反应。例如

含有 α-氢的酮也能发生羟醛缩合反应,但平衡常数较小,通常情况下产率很低。

羟醛缩合反应是增长碳链的重要方法之一。通过该反应可以合成比原料增加一倍碳原子的醛、醇等有机化合物。

思考题 8-4

1. 下列化合物中，哪些能发生碘仿反应？

(1) CH_3CH_2CHO　(2) $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$　(3) ICH_2CHO　(4) $C_6H_5COCH_3$

(5) $(CH_3)_3COH$　(6) $C_6H_5CH_2CH_2OH$　(7) $CH_3COCH_2COCH_3$　(8) $C_6H_5CH(OH)CH_3$

2. 下列化合物中，哪些能发生自身的羟醛缩合反应？

(1) C_6H_5CHO　(2) $CH_3CH_2CH(CH_3)CHO$　(3) $(CH_3)_3CCHO$　(4) $C_6H_5CH_2CH_2CHO$

3. 氧化还原反应

醛和酮都可以被强氧化剂如高锰酸钾、硝酸等氧化。在此条件下，醛被氧化成碳原子数相同的羧酸；酮则发生酮基和 α-碳原子间的碳碳键断裂，生成多种较低级羧酸的混合物，因此一般情况下没有制备意义。

1) 与弱氧化剂的反应

醛不同于酮，羰基碳上连有氢原子，因而醛非常容易氧化，较弱的氧化剂就可使醛氧化成同碳原子数的羧酸。弱氧化剂不能使酮氧化，因此可用氧化的方法区别醛和酮。常用的弱氧化剂有托伦(Tollens)试剂和费林(Fehling)试剂。

托伦试剂是硝酸银的氨水溶液，它与醛的反应可表示如下：

$$RCHO + 2Ag(NH_3)_2^+ + 2OH^- \xrightarrow{\triangle} RCOO^-NH_4^+ + 2Ag\downarrow + H_2O + 3NH_3$$

反应时，醛被氧化成羧酸，Ag^+ 则被还原为 Ag，形成银镜附在试管内壁上，因此该反应又称为银镜反应。

费林试剂由 A 和 B 两种溶液组成。A 为硫酸铜溶液，B 为氢氧化钠和酒石酸钾钠溶液。平时分别储存，使用时等量混合。二价铜离子作为氧化剂，与醛反应时被还原为氧化亚铜砖红色沉淀。

$$RCHO + Cu^{2+} \xrightarrow[\triangle]{OH^-} RCOO^- + Cu_2O\downarrow + H_2O$$

费林试剂能把脂肪醛氧化成相应的羧酸，但不能氧化芳香醛。

托伦试剂和费林试剂对酮基、羟基和碳碳双键等没有氧化作用，利用这一性质在一些特定的有机合成中选择性地氧化醛基。例如

$$CH_3CH{=}CHCHO \xrightarrow{Ag^+ \text{或} Cu^{2+}} CH_3CH{=}CHCOOH$$

思考题 8-5

1. 用简单的化学方法鉴别下列化合物。

甲醛、乙醛、苯甲醛、丙醛、丙酮、乙醇、丙醇

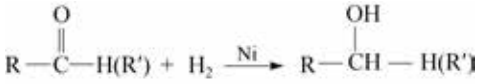
2. 完成下列转化。

$CH_3CHO \longrightarrow CH_3CH{=}CHCOOH$

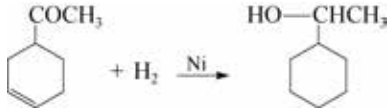
2) 还原反应

醛、酮的羰基能够被还原成醇羟基或亚甲基。还原剂不同，羰基化合物的结构不同，所得的产物也不同。

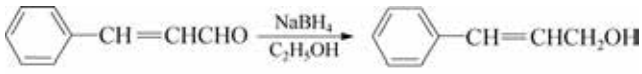
(1) 催化氢化。在催化剂存在下，醛、酮可以发生催化加氢反应，分别生成伯醇、仲醇。常用的催化剂有 Ni、Pt、Pd 等。



若分子中含有碳碳不饱和键，也可同时催化加氢还原为饱和醇。例如



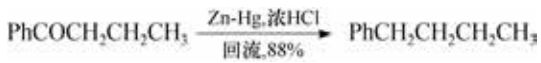
(2) 用金属氢化物还原。金属氢化物如硼氢化钠($NaBH_4$)、氢化铝锂($LiAlH_4$)是还原羰基的常用试剂。硼氢化钠在碱性的水或醇溶液中是一种缓和的还原剂，不能还原碳碳双键等不饱和官能团，具有较强的选择性。例如



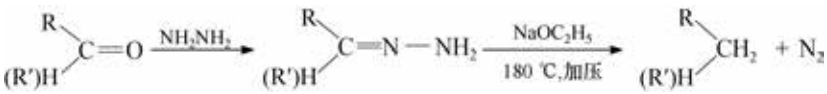
肉桂醛　　肉桂醇

氢化铝锂的还原性能比硼氢化钠强，不仅能将醛、酮还原为相应的醇，而且还能还原羧酸、酯、酰胺、腈等化合物，但也不能还原碳碳不饱和键。

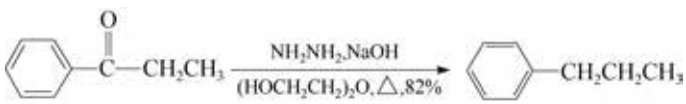
(3) 克莱门森(Clemmensen)还原。醛、酮与锌汞齐、浓盐酸共热，可直接把羰基还原成亚甲基。它是一种将羰基还原为亚甲基的较好方法，在有机合成中常用于合成直链烷基苯。例如



(4) 沃尔夫(Wolff)-基希纳(Kishner)-黄鸣龙还原。醛、酮与纯肼作用生成腙，再和强碱一起在高压釜中加热放出氮气，而羰基被还原成亚甲基。此方法称为沃尔夫-基希纳还原法。



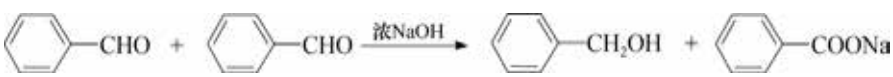
我国化学家黄鸣龙对此反应做了改进，将醛或酮、氢氧化钠、肼的水溶液和高沸点的水溶性溶剂(如二甘醇、三甘醇)一起加热回流，得到高产率的还原产物。反应在常压下进行，3～4 h 完成。例如



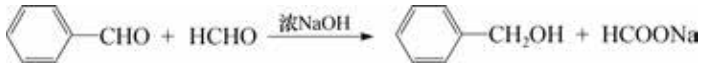
此法适用于对酸敏感的化合物；对碱敏感的化合物则可采用克莱门森还原法。

3) 歧化反应

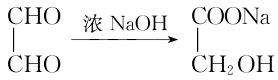
不含 α-氢的醛在浓碱的作用下发生自身氧化还原反应，即一分子醛氧化成酸，另一分子醛还原成醇。此反应称为歧化反应或康尼查罗(Cannizzaro)反应。例如



两种不同的无 α-氢的醛在浓碱条件下也能发生交叉的歧化反应，但产物往往比较复杂。若两种醛之一为甲醛时，则主要是甲醛被氧化。例如

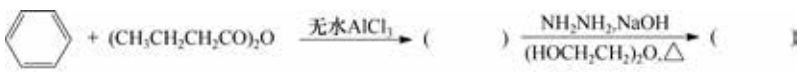


某些无 α-氢的二醛还可发生分子内的歧化反应。例如



思考题 8-6

完成下列反应式。



8.1.4　重要的醛、酮类化合物

1. 甲醛

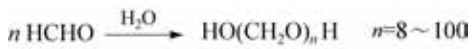
甲醛是无色有刺激性气味的气体，易溶于水。含 40%甲醛、8%～10%甲醇的水溶液商品名为福尔马林(Formalin)。它可使蛋白质变性，常用作消毒剂和生物标本的防腐剂。

甲醛的化学性质比较活泼，易被氧化，且极易聚合。在常温下，甲醛气体就可自动聚合成三聚甲醛。

三聚甲醛

三聚甲醛为白色固体，熔点为 62 ℃，在中性或碱性溶液中比较稳定，类似于缩醛。在酸性介质中加热，容易解聚为甲醛。

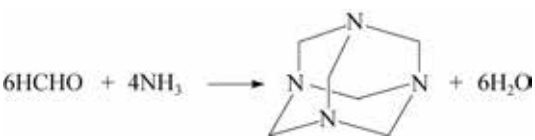
甲醛的水溶液也可以发生聚合，浓的甲醛水溶液长期放置会析出多聚甲醛。



多聚甲醛

多聚甲醛为白色固体，加酸催化或直接加热能解聚为甲醛，因此甲醛常以这种多聚体的形式储存和运输。多聚甲醛也是气体甲醛的主要来源，常用作仓库的熏蒸剂和消毒杀菌剂。

甲醛与氨作用可生成六亚甲基四胺，俗称乌洛托品(urotropine)。

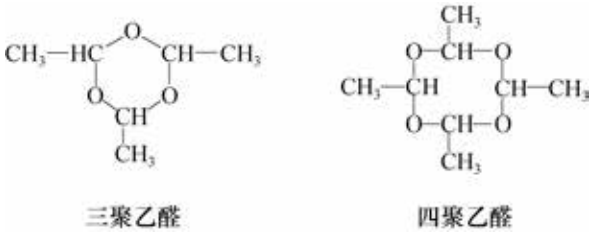


六亚甲基四胺可用作橡胶硫化促进剂、纺织品的防腐剂，在医药上用作抗流感、抗风湿和泌尿系统消毒剂。

甲醛在工业上有广泛的用途，大量的甲醛用于制造酚醛树脂、脲醛树脂、合成纤维和季戊四醇等。

2. 乙醛

乙醛是无色有刺激性气味的液体，沸点为 21 ℃，可溶于水、乙醇及乙醚中。易氧化、聚合，在少量硫酸存在时，室温下就能聚合成三聚乙醛或四聚乙醛。



三聚乙醛　　四聚乙醛

三聚乙醛是有香味的液体，沸点为 124 ℃，不溶于水。其结构和性质与缩醛相似，不具有醛的性质。在稀酸存在下加热可解聚为乙醛。

乙醛是有机合成的重要原料，可用于合成乙酸、乙酸酐、三氯乙酸和季戊四醇等。

3. 丙酮

丙酮是无色易挥发的液体，沸点为 56 ℃，可与水、乙醇、乙醚、氯仿等混溶，是一种良好的有机溶剂，广泛用于油墨、涂料、人造纤维和无烟火药中。它又是重要的有机化工原料，可用于合成有机玻璃、环氧树脂、农药、抗生素、食品防腐剂等。

4. 苯甲醛

苯甲醛是具有苦杏仁气味的无色液体，俗称苦杏仁油，沸点为 179 ℃。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿等有机溶剂。

在自然界中，苯甲醛常与葡萄糖、氢氰酸等结合而存在于杏、桃、李等果实的种仁内，尤以苦杏仁中含量较高。

苯甲醛是重要的化工原料，可用于制备肉桂醛、肉桂酸等，也可用作合成香料、染料和药物的原料。

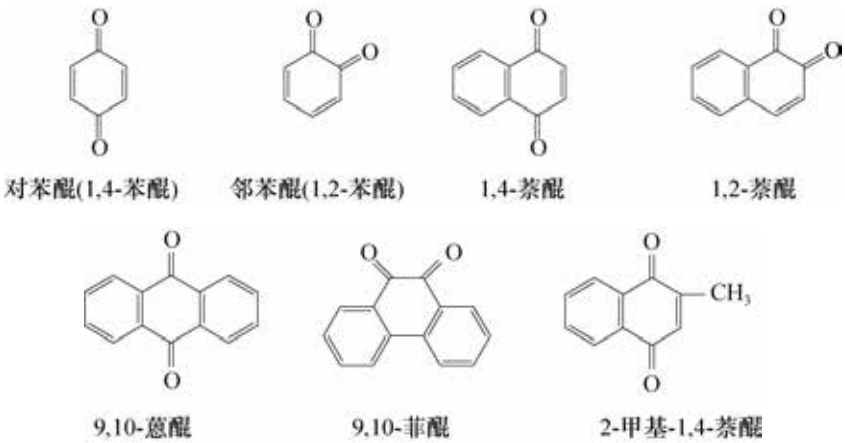
5. 三氯乙醛

三氯乙醛为无色油状液体，沸点为 97.8 ℃。由于三氯甲基的强吸电子效应，羰基的活性增高，很容易与水形成稳定的水合三氯乙醛。水合三氯乙醛的商品名为水合氯醛，其熔点为 51.7 ℃，沸点为 96.3 ℃，有刺激性气味，易溶于水和有机溶剂，可用作催眠和兽用麻醉剂。工业上使用三氯乙醛制备药物、农药等。

8.2　醌

8.2.1　醌的结构和命名

醌是一类含有共轭环己二烯二酮结构单元的化合物，分子中已不具有芳环构造，因而不具有芳香性。醌一般视为芳烃的衍生物，根据结构不同可将其分为苯醌、萘醌、蒽醌和菲醌等。例如



8.2.2　醌的性质

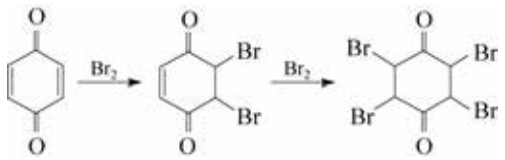
醌类化合物一般都具有颜色，对位醌多呈黄色，邻位醌呈红色。它具有烯烃和羰基化合物的典型性质，可以进行多种形式的加成反应。

1. 羰基的加成

醌能与羰基试剂、格氏试剂等发生亲核加成反应。例如，对苯醌与羟胺作用得到对苯醌单肟和对苯醌双肟。

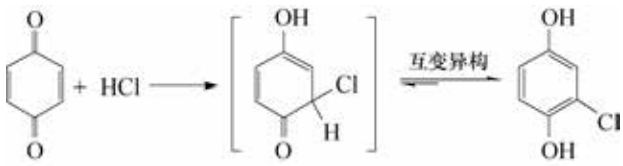
2. 碳碳双键的加成

醌分子中的碳碳双键可以与卤素等亲电试剂发生加成反应。例如，对苯醌与溴加成生成二溴和四溴化物。



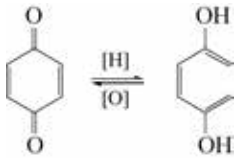
3. 1,4-加成反应

醌分子具有 α,β-不饱和羰基化合物的结构，其碳碳双键与碳氧双键共轭，它与氢卤酸、亚硫酸氢钠等许多试剂发生 1,4-加成反应。例如



4. 还原反应

酚容易氧化成醌，醌也容易还原得到二元酚。例如，对苯二酚与对苯醌之间可以通过氧化还原反应相互转变。



利用对苯醌与对苯二酚之间的氧化还原反应性质，可以设计成氢醌电极，用来测定氢离子浓度。酚与醌的氧化还原体系在植物呼吸过程中起着极为重要的作用，在这个氧化还原体系中，有多元酚参与。例如，山芋、苹果、马铃薯切开后，很快就变成黑褐色，都是因为多元酚发生氧化反应的结果。

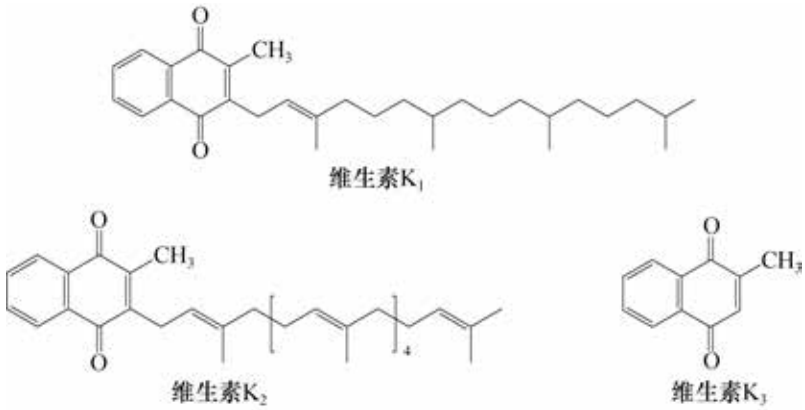
8.2.3 重要的醌类化合物

1. 四氯对苯醌

四氯对苯醌是黄色结晶，在农业上用作种子的消毒和杀菌剂。

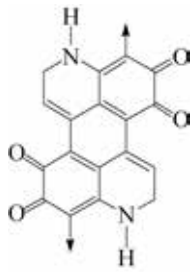
2. 维生素 K

维生素 K_1 和 K_2 都是萘醌的衍生物，广泛存在于自然界；维生素 K_3 是人工合成的。维生素 K_1 和 K_2 存在于猪肝、蛋黄和绿色蔬菜中，人和动物肠内的细菌能合成维生素 K。维生素 K 能促进血液凝固，可用作止血剂。



3. 黑色素

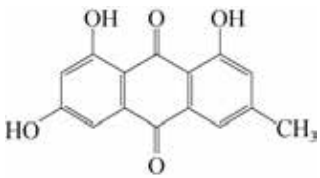
黑色素是存在于皮肤中的一种色素。在生物体内，苯丙氨酸在苯丙氨酸羟化酶的作用下，首先被氧化为酪氨酸，酪氨酸在酶的作用下进一步氧化生成二羟基苯丙氨酸（多巴）后，再经一系列变化成黑色素。身体内如果缺乏黑色素，就会导致皮肤变白（头发、皮肤、眼球中缺少色素）的现象。



黑色素（箭头所在的位置可与其他有机物结合）

4. 大黄素

大黄素为蒽醌的衍生物，呈黄色，是中药大黄的主要有效成分，广泛存在于真菌、地衣、昆虫及花生中。

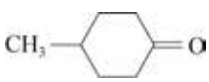


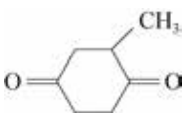
大黄素

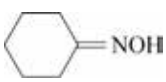
习　题

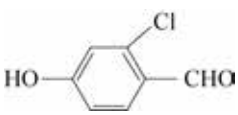
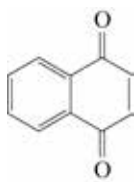
1. 命名下列化合物。

(1) $CH_3CH(C_2H_5)CH_2CHO$　　(2) $(CH_3)_2CHCOCH_2CH_3$

(3) $(CH_3)_2CHCH_2CH{=}CHCHO$　　(4) 

(5)  　　(6) $CH_3COCH{=}CHCOCH_3$

(7)  　　(8) $CH_3C(=O)CH_2C(=O)C_2H_5$

(9)  　　(10) 

2. 写出丙醛与下列试剂反应时生成的产物构造式。

(1) $NaBH_4$/乙醇　(2) C_2H_5MgBr;然后加水　(3) $LiAlH_4$;然后水解　(4) $NaHSO_3$

(5) OH^-,H_2O　(6) OH^-, H_2O;然后加热　(7) $HOCH_2CH_2OH$,干 HCl　(8) $Ag(NH_3)_2OH$

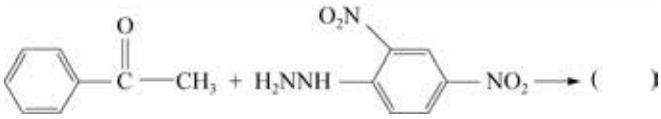
3. 下列化合物中,哪些可以发生碘仿反应?

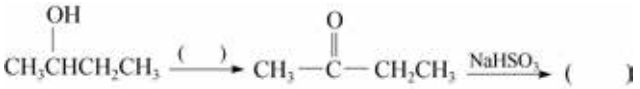
(1)乙醛　(2) 丙醛　(3) 2-戊醇　(4) 3-戊醇

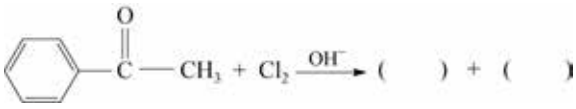
(5)苯乙酮　(6) 1-苯基乙醇　(7) 3-己酮　(8) 3,3-二甲基-2-丁酮

4. 完成下列反应式。

(1) $CH_2{=}CHCH_2{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}CH_3 + HCN \longrightarrow$ (　　)

(2)  (　　)

(3) 

(4) 

(5) $(CH_3)_3CCHO \xrightarrow{\text{浓 NaOH}}$ (　　) + (　　)

(6)

(7)

5. 用简明的化学方法鉴别下列各组化合物。

(1) 甲醛、乙醛、丙酮

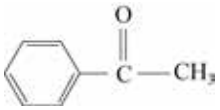
(2) 戊醛、2-戊酮、3-戊酮、2-戊醇

(3) 苯甲醛、苯乙酮、对羟基苯甲醛

(4) 环己烯、环己酮、环己醇

6. 按照发生亲核加成反应的活性由大到小排列下列化合物。

(1) $(CH_3)_3C{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}C(CH_3)_3$　(2) CH_3CHO　(3) CH_3COCH_3

(4)  　(5) Cl_3CCHO　(6) HCHO

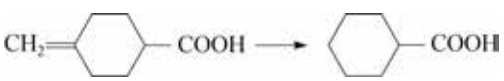
7. 完成下列转化。

(1) $CH_2{=}CH_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(2) $CH_3CH{=}CH_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(3) $CH_3CH_2CHO \longrightarrow CH_3CH_2\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCOOH$

(4) $CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2CH_2CHO \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$

(5) 

8. 某化合物分子式为 $C_6H_{12}O$，能与羟胺作用生成肟，但不发生银镜反应，在铂的催化下加氢，则得到一种醇，此醇经过脱水、臭氧化、水解等反应后，得到两种液体，其中之一能发生银镜反应，但不发生碘仿反应，另一种能发生碘仿反应，但不能使费林试剂还原。写出该化合物的构造式。

9. 某化合物 A($C_8H_{14}O$)，可以很快使溴水褪色，也可以与苯肼反应。A 氧化后生成一分子丙酮及另一化合物 B，B 具有酸性，与 NaClO(或 Cl_2＋NaOH)反应，生成氯仿及一分子丁二酸。试推测 A 可能的结构式。

10. 化合物 A 的分子式为 $C_5H_{12}O$，有旋光性，当用碱性 $KMnO_4$ 剧烈氧化时生成没有旋光性的化合物 B($C_5H_{10}O$)。化合物 B 与正丙基溴化镁作用后水解生成旋光性化合物 C。写出 A、B、C 的构造式。

11. 某化合物 A(C_7H_{12})催化氢化得 B(C_7H_{14})。A 经臭氧氧化还原水解生成 C($C_7H_{12}O_2$)。C 用托伦试剂氧化得到 D。D 在 NaOH-I_2 作用下得 E($C_6H_{10}O_4$)。D 经克莱门森还原生成 3-甲基己酸。试推测 A～E 可能的结构式。

第 9 章　羧酸、羧酸衍生物和取代酸

9.1　羧　　酸

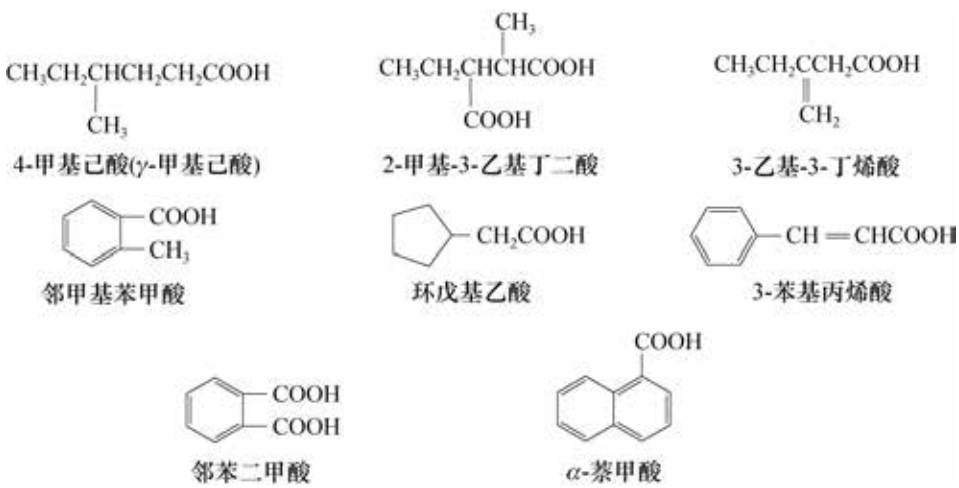
分子中含有羧基的化合物称为羧酸。羧基中的羟基被其他原子或基团取代后的化合物称为羧酸衍生物，常见的有酯、酰胺、酸酐及酰卤等。羧酸分子中烃基上的氢被其他原子或基团取代的产物称为取代酸，如氨基酸等。羧酸及其衍生物广泛存在于自然界，是生物体的重要代谢产物，也是重要的有机合成原料。

9.1.1　羧酸的分类和命名

羧酸的分类与醛、酮类羰基化合物相似，根据羧基所连烃基不同，可分为脂肪、脂环及芳香羧酸，在脂肪族羧酸中又有饱和与不饱和之分。另外，根据分子中羧基的数目，可分为一元、二元和多元羧酸。

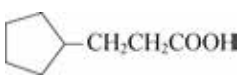
羧酸的命名分为习惯命名法和系统命名法。许多羧酸是从自然界得到的，因此有很多羧酸根据其来源命名。例如，甲酸（HCOOH）因为最初由蒸馏蚂蚁得到，所以又俗称蚁酸；乙酸（CH_3COOH）是传统食醋中主要的酸性物质，又常称为醋酸。

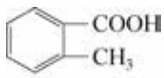
羧酸的系统命名法与醛类似，脂肪族羧酸是在分子中选择含有羧基的最长碳链作为主链，如有不饱和键存在，则选择含有羧基和不饱和键在内的最长碳链作为主链，从羧基碳原子开始编号，用阿拉伯数字标明取代基的位次。二元酸是取分子中含有两个羧基的最长碳链为主链，称为某二酸。对于脂环酸和芳香酸，则将脂环或芳环视为取代基来命名。例如



思考题 9-1

命名下列化合物。

(1) 

(2) 

(3)

(4) $CH_3CH(NH_2)CH_2COOH$

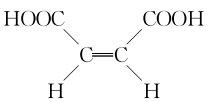
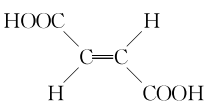
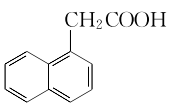
9.1.2　羧酸的物理性质

通常情况下，饱和一元羧酸中含 1～3 个碳原子的低相对分子质量羧酸是带有强烈刺激性酸味的液体，含 4～9 个碳原子的羧酸是具有腐败气味的油状液体，含 10 个以上碳原子的羧酸以蜡状固体存在，挥发性小、无特殊气味。大多数脂肪族二元羧酸及芳香族羧酸为固态。

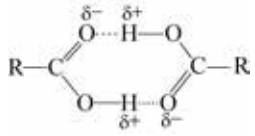
羧酸中的羧基具有良好的亲水性，可与水分子之间形成氢键，因此小分子羧酸有较好的水溶性。饱和一元羧酸中，含 1～4 个碳原子的羧酸可以与水混溶，随着疏水性烃基在分子中所占比例增加，羧酸在水中的溶解度迅速降低，含 10 个以上碳原子的高级脂肪族羧酸基本上不溶于水而溶于有机溶剂。芳香族羧酸绝大多数难溶于水。

在熔点曲线图上，羧酸的熔点随相对分子质量的增加呈锯齿形升高，含偶数碳原子的羧酸由于其晶体结构比较紧密，往往比其相邻奇数碳原子的羧酸熔点略高。常见羧酸的物理常数见表 9-1。

表 9-1　常见羧酸的物理常数

名称	结构式	熔点/℃	沸点/℃	pK_a
甲酸(蚁酸)	HCOOH	8.4	100.5	3.77
乙酸(醋酸)	CH_3COOH	16.6	118	4.76
丙酸(初油酸)	CH_3CH_2COOH	−22	141	4.88
丁酸(酪酸)	$CH_3(CH_2)_2COOH$	−4.7	162.5	4.82
戊酸(缬草酸)	$CH_3(CH_2)_3COOH$	−34.5	187	4.81
己酸(羊油酸)	$CH_3(CH_2)_4COOH$	1.5	205	4.85
十二酸(月桂酸)	$CH_3(CH_2)_{10}COOH$	43.6		
十四酸(肉豆蔻酸)	$CH_3(CH_2)_{12}COOH$	58		
十六酸(软脂酸)	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	62.9	390	
十八酸(硬脂酸)	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$	69.9	660(分解)	
乙二酸(草酸)	HOOC—COOH	187	＞100 升华	1.46
丙二酸(缩苹果酸)	$HOOC—CH_2—COOH$	135		2.80
丁二酸(琥珀酸)	$HOOC—(CH_2)_2—COOH$	185	235(脱水)	4.17
戊二酸(胶酸)	$HOOC—(CH_2)_3—COOH$	97.5	200/20 mmHg	4.33
己二酸(肥酸)	$HOOC—(CH_2)_4—COOH$	153	141	4.43
丙烯酸(败脂酸)	$CH_2=CH—COOH$	13	130(脱水)	1.9
顺丁烯二酸(失水苹果酸)		130	165/1.7 mmHg	3.0
反丁烯二酸(延胡索酸)		287	249	4.18
苯甲酸(安息香酸)	C_6H_5COOH	122.7		
α-萘乙酸		131		

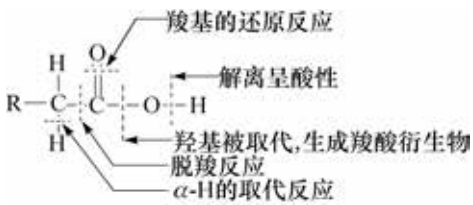
羧酸分子间能形成一对氢键，使小分子羧酸之间互相缔合，但它们不是形成长链式的缔合物，而是形成二缔合体。



这种结构已由红外光谱以及相对分子质量的测定得到证实。缔合使羧酸的沸点比相对分子质量相近的醇的沸点高。例如，相对分子质量同为 46 的甲酸的沸点(100.5 ℃)比乙醇(78.4 ℃)高；相对分子质量都是 60 的乙酸的沸点(118 ℃)比丙醇(97.2 ℃)高。羧酸在水溶液中没有自身的缔合现象，这可能是由于羧酸与水分子之间能够形成更加稳定的氢键。

9.1.3 羧酸的化学性质

羧酸分子中均含有羧基官能团，表面上羧基可看作由羰基及羟基组成，但是羧基中羟基氧上的未共用电子对可与羰基的 π 键电子之间形成 p-π 共轭，使羧酸表现出其特有的性质。在化学反应中，通常羧酸的分子中可能发生键断裂的部位如下：



1. 羧酸的酸性

羧酸分子中羧基官能团上的羟基与羰基直接相连，一方面，羰基的－I 效应使 O—H 键的极性增强；另一方面，羟基氧的 p 轨道上的孤对电子与羰基的 π 键之间又存在 p-π 共轭，增加了羧基负离子的稳定性，O—H 键上的氢更易于解离出氢离子，使羧酸显示出酸性。以甲酸为例，X 射线衍射证实：甲酸分子中 C═O 键键长为 0.125 nm，比正常羰基化合物中的键长(0.123 nm)长；而 C—O 键的键长为 0.132 nm，比正常 C—O 键的键长(0.143 nm)短，C═O 键与 C—O 键的键长趋于平均化。X 射线衍射还证实甲酸根离子($HCOO^-$)中碳与两个氧原子间的间距完全相等，键长都是 0.127 nm，没有单、双键的区别。这些事实证明了羧基中 p-π 共轭效应的存在。图 9-1 为甲酸根离子的共轭体系结构。

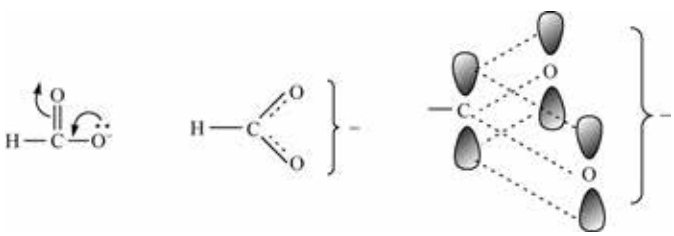


图 9-1 甲酸根离子的共轭体系结构

羧酸大多属于弱酸，以一元羧酸为例，它在水溶液中存在下列电离平衡：

$$RCOOH + H_2O \rightleftharpoons RCOO^- + H_3O^+$$

羧酸酸性的强弱与分子的整个结构有关，影响酸性强弱的因素也比较复杂。从羧酸结构的电子效应分析，如果分子中存在增加羧基中羟基氧原子上电子云密度的因素，则减弱了O—H键的极性，氢以离子形式解离相对较难，使羧酸的酸性减弱；反之，则使羧酸的酸性增强。例如，下列羧酸当有供电子基团直接与羧基相连时，酸性减弱；反之，当与羧基相连的是吸电子基团时，则酸性增强。

	$ClCH_2COOH$	$HCOOH$	CH_3COOH	CH_3CH_2COOH
pK_a	2.85	3.77	4.76	4.88

饱和一元羧酸中，除甲酸外都是弱酸，它们的 pK_a 值一般为 4.7～5。

羧基是比双键或苯环具有更强的吸电子作用的基团，因此二元羧酸的酸性显著地比一元羧酸强，特别是由两个羧基直接相连的乙二酸的酸性甚至比无机酸磷酸的酸性还强，但随着两个羧基的距离增大，酸性也逐渐减弱。

	$HOOC-COOH$	H_3PO_4	$HOOC-CH_2-COOH$	$HOOC-CH_2-CH_2-COOH$
pK_a	1.46	1.59	2.08	4.17

羧酸的酸性比碳酸（$pK_a=6.37$）和苯酚（$pK_a=9.89$）强。羧酸能与碱、碳酸钠、碳酸氢钠等反应，生成羧酸盐。

$$RCOOH + Na_2CO_3 \longrightarrow RCOONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

$$RCOOH + NaHCO_3 \longrightarrow RCOONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

羧酸的钾、钠、铵盐都溶于水，它们同强酸作用又游离出羧酸。

$$RCOONa + HCl \longrightarrow RCOOH + NaCl$$

利用羧酸的这种性质，可以将羧酸与其他不溶于水的有机物分离。例如，将碳酸氢钠水溶液与苯甲酸和苯酚的混合物一起振荡，苯甲酸转化为苯甲酸钠而进入水层；分去有机层，再将水层酸化，就可得到苯甲酸。

2. *羧酸衍生物的生成*

1）酰卤的生成

与醇相似，当羧酸与 PX_3 或 PX_5 作用时，羧基中的羟基可被卤素取代生成酰卤类化合物。

$$RCOOH + PX_3 \xrightarrow{\triangle} \underset{\text{酰卤}}{RCOX} + \underset{\text{亚磷酸}}{P(OH)_3}$$

$$RCOOH + PX_5 \xrightarrow{\triangle} \underset{\text{酰卤}}{RCOX} + \underset{\text{三卤氧磷}}{POX_3} + HX$$

一般情况下，羧酸不与 HX 作用，羧基中的羟基不被 HX 的卤素取代。

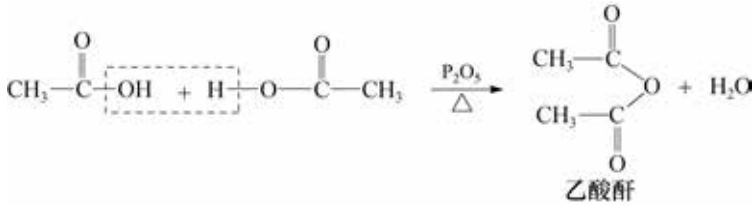
羧酸与亚硫酰氯（$SOCl_2$）作用，也可制得酰氯。

$$RCOOH + SOCl_2 \xrightarrow{\triangle} RCOCl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$$

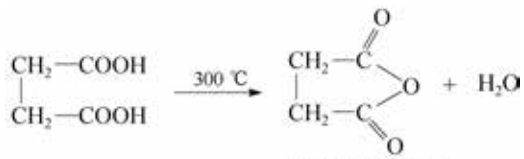
亚硫酰氯与羧酸反应是制备酰氯的最佳方法，反应产物除酰氯外其他成分均为气体，有利于产物分离，并且酰氯产率较高。

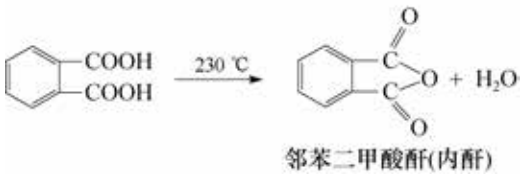
2）酸酐的生成

除甲酸外，其他羧酸分子羧基中的羟基之间脱水可形成酸酐，反应常用 P_2O_5 作为脱水剂。例如



丁二酸、戊二酸、邻苯二甲酸等只要加热，即发生分子内羧基间脱水而生成五元环或六元环的酸酐，这种分子内两个羧基脱水而形成的酸酐称为内酐。例如



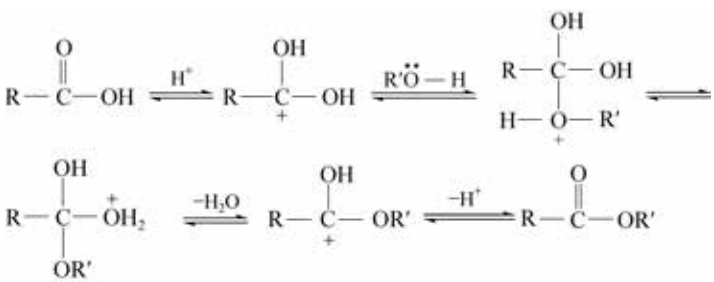


3）酯的生成

在强酸如浓硫酸或干燥氯化氢等催化下，羧酸与醇作用生成酯的反应称为酯化反应。

酯化反应是可逆的，为提高酯的产率，可增加某一反应物的用量，或者不断从反应体系除去生成物，使平衡向有利于生成酯的方向移动。

在采用含有同位素 ^{18}O 的乙醇和乙酸进行酯化反应时，发现 ^{18}O 存在于合成的乙酸乙酯分子中，说明此反应中羧酸分子发生了酰氧键断裂，酯是由羧酸分子中的羟基和醇羟基上的氢脱水形成的。通过羧酸酯化反应机理的进一步研究发现，羧酸与伯醇、仲醇的酯化反应是羧酸酰氧键断裂与醇作用成酯，酸的作用是增加羧基碳的正电性，整个过程是加成-消除反应机理：



少数空间位阻大的羧酸与醇的酯化，以及羧酸与叔醇的酯化机理与上述机理不同，是以醇的烷氧键断裂方式脱水生成酯。

4）酰胺的生成

羧酸与氨或胺作用得到羧酸的铵盐，然后铵盐在高温下分解失水得到酰胺。

$$RCOOH + NH_3 \longrightarrow RCOONH_4 \xrightarrow{\triangle} RCONH_2 + H_2O$$

酰胺继续加热失水转化为腈，腈在酸性条件下水解又可得到羧酸。

伯胺和仲胺与氨相似，也可与羧酸作用生成被取代的酰胺。

$$RCOOH + R'NH_2 \xrightarrow{\triangle} RCONHR' + H_2O$$

$$RCOOH + R'_2NH \xrightarrow{\triangle} RCONR'_2 + H_2O$$

3. 还原反应

由于羧基中的 p-π 共轭作用，羧酸没有羰基化合物的典型反应，很多作用于羰基的试剂如 HCN、NH_2OH 和 $C_6H_5NHNH_2$ 均不与羧酸发生加成反应。羧酸在一般情况下很难用催化氢化法还原，只有在高温（300～400 ℃）、高压（200～300 MPa）下用锌、铜等催化时，才能被氢还原为醇。

$$RCOOH + 2H_2 \xrightarrow[300\ MPa]{Cu,400\ ℃} RCH_2OH + H_2O$$

氢化铝锂（$LiAlH_4$）是一种还原能力很强的试剂，用它还原羧酸产量较高，而且对 C═C 键不起作用，因此不饱和酸可用 $LiAlH_4$ 还原为不饱和醇。

$$RCOOH \xrightarrow[无水乙醚]{LiAlH_4} \xrightarrow{H_2O} RCH_2OH + H_2O$$

$$CH_2{=}CHCH_2COOH \xrightarrow[无水乙醚]{LiAlH_4} \xrightarrow{H_2O} CH_2{=}CHCH_2CH_2OH$$

4. 羧酸分子中 α-H 的卤代

羧基是吸电子基团，由于诱导效应及超共轭效应的影响，羧酸分子中的 α-H 比较活泼，在催化剂碘、红磷存在时，α-H 可被氯、溴取代，继续反应可得二卤乙酸及三卤乙酸。例如

$$CH_3COOH \xrightarrow[P或I_2]{Cl_2} ClCH_2COOH \xrightarrow[P或I_2]{Cl_2} Cl_2CHCOOH \xrightarrow[P或I_2]{Cl_2} Cl_3CCOOH$$

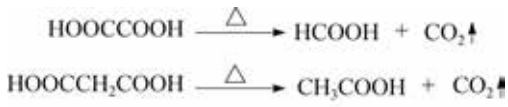
卤代酸是合成农药、药物等的重要原料，如 2,2-二氯丙酸是一种除草剂，又称茅草枯。

5. 脱羧反应

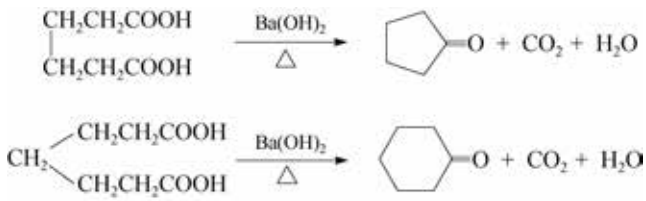
在一定条件下，羧酸脱去羧基放出 CO_2 的反应称为脱羧反应。除甲酸和较低级的二元羧酸外，一般脂肪酸中的羧基都比较稳定，难以发生脱羧反应。例如，一元羧酸的钠盐与碱石灰（NaOH/CaO）在加强热时共熔方可脱去羧基，生成少一个碳原子的烃。

$$RCOONa + NaOH(CaO) \xrightarrow{\triangle} RH + Na_2CO_3$$

二元酸中的乙二酸和丙二酸较易脱羧，直接加热即可脱羧形成一元酸。



己二酸、庚二酸在氢氧化钡存在下加热，分子失水脱羧生成环酮。

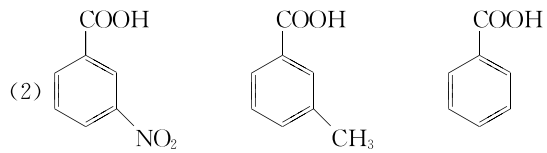


思考题 9-2

试比较下列化合物酸性的大小顺序。

(1) $CH_3CH(F)COOH$　　$CH_3CH(Cl)COOH$　　$CH_3CH(Br)COOH$　　$CH_2(Br)CH_2COOH$

(2)



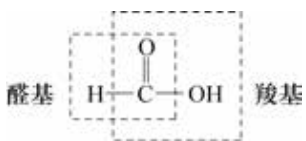
9.1.4　重要的羧酸类化合物

1. 甲酸

甲酸是羧酸中最简单的酸，俗名蚁酸，存在于蚁类、蜂类和毛虫的分泌液中，也广泛存在于植物中。

甲酸是无色具有刺激性气味的液体，沸点为 100.5 ℃，熔点为 8.4 ℃，易溶于水，是饱和一元酸中最强的酸。它的腐蚀性极强，使用时应注意避免与皮肤接触。

甲酸的结构比较特殊，分子中的羧基与一个氢原子相连，因此它不但具有羧基的结构，也具有醛基的结构。



这种结构的特殊性反映在化学性质上，甲酸不仅具有羧酸的性质，而且还有醛的某些性质。一般羧酸不能被氧化剂氧化，但甲酸具有还原性，能使 $KMnO_4$ 溶液褪色，并能被托伦试剂等弱氧化剂氧化，发生银镜反应。

$$HCOOH \xrightarrow{\text{托伦试剂}} H_2O + CO_2 + Ag\downarrow$$

甲酸与浓硫酸等脱水剂共热时，分解生成 CO 和 H_2O，这是实验室制备纯 CO 的方法。

$$HCOOH \xrightarrow{\text{浓 } H_2SO_4} CO + H_2O$$

甲酸在工业上用作制备染料及合成酯的原料，在印染工业上作媒染剂及防腐剂，在橡胶工业上作凝聚剂，也可用作消毒剂和防腐剂。

2. 乙酸

乙酸俗名醋酸，是食醋的有效成分。乙酸是最早由自然界得到的有机物之一，广泛分布在自然界。纯的乙酸是无色有刺激性的液体，沸点为 118 ℃，熔点为 16.6 ℃，室温低于熔点温度时易凝结成冰状固体，因此经常把无水的纯乙酸称为冰醋酸。乙酸易溶于水及其他有机溶剂中，它本身也是一种常用的酸性溶剂。

乙酸过去都由粮食发酵或木材干馏制取，现在主要采用合成方法制备。由乙醇、乙烯或乙炔作原料，在催化剂存在下用空气中的氧或通入氧气进行氧化得到乙酸。

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} CH{\equiv}CH \xrightarrow[Hg^{2+},H_2SO_4]{H_2O} CH_3CHO \xrightarrow[Mn(Ac)_2,65\sim70\ ℃]{O_2,2\sim3\ MPa} CH_3COOH$$

乙酸是重要的基本化工原料，可以合成很多重要的有机物，在制革、纺织、印染等工业中广泛应用，此外乙酸及其低级酯是常用的有机溶剂。

3. 乙二酸

乙二酸俗名草酸，它以盐的形式广泛存在于许多草本植物和藻类中。乙二酸是无色固体，熔点为 187 ℃，可溶于水和乙醇，但不溶于乙醚。乙二酸一般含有两分子结晶水（HOOC—COOH · $2H_2O$），它的熔点为 101.5 ℃，加热控制在 105 ℃左右烘烤，可以脱水得到无水草酸；加热到 150 ℃以上时即分解，生成甲酸和 CO_2。

$$HOOC-COOH \xrightarrow{\triangle} HCOOH + CO_2$$

乙二酸和甲酸相似，具有还原性，易被氧化生成 CO_2 和 H_2O，因此在定量分析中作为基准物质标定 $KMnO_4$ 的浓度。

$$5\ HOOC-COOH + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O$$

乙二酸可以与许多金属生成可溶性的配合物。例如

$$Fe^{3+} + 3\ ^-OOC-COO^- = \left[Fe(C_2O_4)_3\right]^{3-}$$

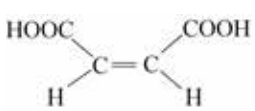
因此，乙二酸可用来除去铁锈或蓝墨水污迹，也可大量用于提取稀有元素。

4. 苯甲酸

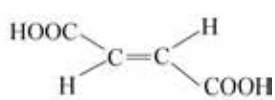
苯甲酸俗名安息香酸，是白色有光泽的鳞片状或针状结晶，熔点为 122.7 ℃，微溶于水，易溶于沸水、乙醇、氯仿和乙醚中，易升华，能随水蒸气一起蒸出。它的钠盐可作为食物和某些药物制剂的防腐剂。

5. 丁烯二酸

丁烯二酸有两种顺反异构体：

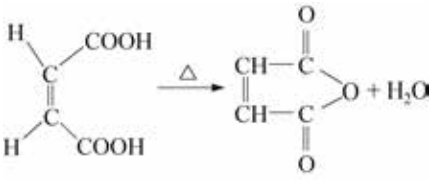


顺丁烯二酸



反丁烯二酸

顺丁烯二酸又称失水苹果酸或马来酸，为无色结晶，熔点为139～140 ℃，受热后易失水形成顺丁烯二酸酐。



反丁烯二酸又称延胡索酸或富马酸，为无色结晶，熔点为300 ℃，难溶于水，加热到300 ℃以上失水形成顺丁烯二酸酐。反丁烯二酸广泛存在于动植物体内，是动植物体内代谢的一种中间产物。

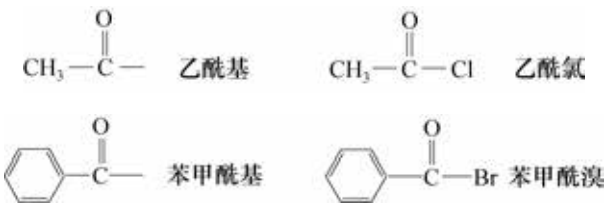
9.2 羧酸衍生物

9.2.1 羧酸衍生物的命名

羧酸衍生物通常包括酰卤、酸酐、酯及酰胺等，羧酸衍生物的命名常根据它们相应的羧酸来命名。

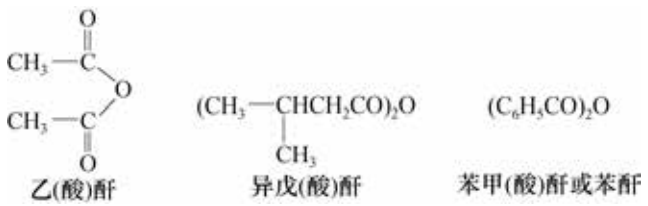
1. 酰卤的命名

酰卤的命名可将酰基的名称放在前面，卤素的名称放在后面合起来命名。羧酸分子中除去羧基中的羟基，所余的部分称为该酸的酰基。例如

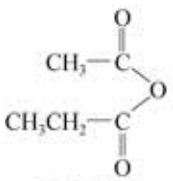


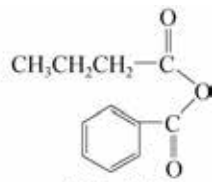
2. 酸酐的命名

酸酐可以看作是两分子一元羧酸或一分子二元羧酸脱去一分子水后的生成物。由两分子相同的一元羧酸脱水所形成的酸酐称为单酐。它们的命名可在原来羧酸名称之后加一“酐”字，“酸”字也可以省略。例如

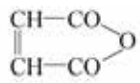


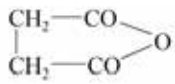
由两分子不相同的一元羧酸脱水生成的酸酐称为混酐，命名时将简单的或低级的羧酸名称放在前面，复杂的或高级的羧酸名称放在后面。例如

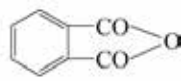

乙丙(酸)酐


苯甲丁酐

一分子的二元羧酸或二元以上的多元羧酸脱水后可生成环状酸酐(也称内酐)。命名时可在二元酸的名称后加一“酐”字。例如

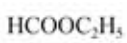

顺丁烯二(酸)酐

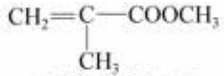

琥珀酐或丁二(酸)酐

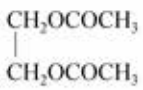

邻苯二甲(酸)酐

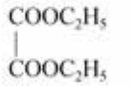
3. 酯的命名

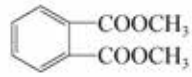
酯按照构成它的羧酸和醇(或酚)来命名,即把酸的名称放在前面,醇烃基的名称放在后面,再加一“酯”字。例如


甲酸乙酯


α-甲基丙烯酸甲酯


二乙酸乙二酯

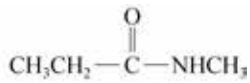

乙二酸二乙酯

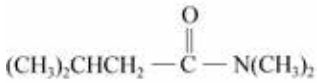

邻苯二甲酸二甲酯

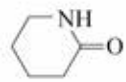
4. 酰胺的命名

酰胺根据分子中酰基和氨(或胺)来命名。氨分子中的两个氢原子被酰基取代的产物称为酰亚胺;含有酰基键的环状结构的酰胺称为内酰胺,命名时常用 γ、δ、…表示氨基和羰基的相对位置;若氮上有取代基,在取代基的名称前冠以“*N*-”,表示取代基连在氮原子上。例如

乙酰胺


N-甲基丙酰胺


N, *N*-二甲基-3-甲基丁酰胺


δ-戊内酰胺

思考题 9-3

试写出下列化合物的结构式。

(1) 乙酸异丙酯　　(2) *N*-甲基甲酰胺　　(3) *N*-甲基苯乙酰胺

9.2.2 羧酸衍生物的物理性质

低级的酰氯和酸酐是有刺鼻气味的液体。低级酯具有水果的香味，十四碳酸以下的甲酯、乙酯都是液体。

酰氯和酸酐不溶于水，低级的酰氯和酸酐遇水分解为水溶性化合物。羧酸衍生物大多可以溶于有机溶剂，有些本身就可以作为溶剂使用。例如，乙酸乙酯是很好的溶剂，大量用于油漆、塑料等工业。常见羧酸衍生物的物理常数见表 9-2。

表 9-2 常见羧酸衍生物的物理常数

名称	沸点/℃	熔点/℃	名称	沸点/℃	熔点/℃
乙酰氯	52	−112	甲酸甲酯	32	−100
丙酰氯	80	−94	甲酸乙酯	54	−80
丁酰氯	102	−89	乙酸甲酯	57	−98
苯甲酰氯	197	−1	乙酸乙酯	77	−83
乙酸酐	139.6	−73	乙酸丙酯	102	−93
丙酸酐	168	−45	乙酸异戊酯	142	−78
丁酸酐	198	−75	丙酸乙酯	99	−74
乙丙酐	154		丁酸乙酯	120	−93
丁二酸酐	261	119.6	异戊酸异戊酯	194	
丁烯二酸酐	202	53	苯甲酸乙酯	213	−34
苯甲酸酐	260	42	苯甲酸苄酯	324	

9.2.3 羧酸衍生物的化学性质

羧酸衍生物的结构中都含有酰基，因此它们的性质有相似的一面，如能发生水解、氨解、醇解等反应。但由于酰基所连的基团不同，反应活性有很大差异。

1. 水解反应

羧酸衍生物都可与水作用形成相应的羧酸。

酰氯水解反应最强烈，露置在空气中会吸收空气中的水汽而水解。酸酐也很容易水解，若在热水中水解则更快。

酯和酰胺的水解需要酸或碱作催化剂，并且还需加热。酯在酸催化下的水解反应是可逆的，这是由于水解生成的羧酸和醇相互作用又脱水成酯，反应最终达到平衡；而碱催化下酯的水解，产生的酸与碱生成盐而从平衡体系中移去，可使反应进行到底。

$$\left.\begin{matrix}RCOCl\\RCOOCOR'\\RCOOR'\end{matrix}\right\} + H_2O \longrightarrow RCOOH + \left\{\begin{matrix}HCl\\R'COOH\\R'OH\end{matrix}\right.$$

$$RCOOR' + H_2O \xrightarrow{NaOH} RCOONa + R'OH$$

$$RCONH_2 + H_2O \xrightarrow{NaOH} RCOONa + NH_3$$

2. 醇解反应

酰氯和酸酐容易进行醇解。酯的醇解也称酯交换，该反应是在酸或醇钠的催化下进行的。在合成中常利用酯交换反应以甲酯或乙酯制备高级醇的酯。

$$\left.\begin{matrix}RCOCl\\RCOOCOR\\RCOOR'\end{matrix}\right\}+R''OH\longrightarrow RCOOR''+\left\{\begin{matrix}HCl\\RCOOH\\R'OH\end{matrix}\right.$$

3. 氨解反应

酰氯、酸酐和酯容易与氨（或 RNH_2、R_2NH）作用形成酰胺。酯的氨解不需用催化剂，氨作为亲核试剂进攻酰基碳。

$$\left.\begin{matrix}RCOCl\\RCOOCOR\\RCOOR'\end{matrix}\right\}+NH_3\longrightarrow RCONH_2+\left\{\begin{matrix}HCl\\RCOOH\\R'OH\end{matrix}\right.$$

羧酸衍生物的水解、醇解和氨解都属亲核加成-消除反应，反应机理如下：

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-L+Nu^-\underset{}{\overset{\text{加成}}{\rightleftharpoons}}\left[R-\overset{\overset{O^-}{|}}{\underset{\underset{Nu}{|}}{C}}-L\right]\overset{\text{消除}}{\rightleftharpoons}R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Nu+L^-$$

$L^-=Cl^-, RCOO^-, RO^-$ 等

$Nu^-=HO^-, RO^-, NH_3$ 等

羧酸衍生物水解、醇解和氨解的反应均发生在酰基 C—L 键上，该键断裂的反应活性顺序如下：

$$RCOCl>(RCO)_2O>RCOOR'>RCONH_2$$

由以上水解、醇解和氨解反应可以看出，羧酸衍生物之间以及它们与羧酸之间可以通过反应相互转化。

4. 酯缩合反应

酯分子中的 α-H 比较活泼，在强碱如醇钠的作用下，可以和另一分子酯脱去一分子醇而发生酯缩合反应，也称为克莱森（Claisen）酯缩合反应。

$$CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5+CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5\overset{C_2H_5ONa}{\rightleftharpoons}CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5+C_2H_5OH$$

该反应与羟醛缩合类似。醇钠的负离子夺取酯的 α-H，生成碳负离子。然后，碳负离子与另一分子酯的羰基发生亲核加成，再消除乙氧基负离子，生成乙酰乙酸乙酯。其反应机理如下：

$$CH_2(H)\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5+C_2H_5O^-\rightleftharpoons{}^-CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5+C_2H_5OH$$

$$CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5+{}^-CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5\rightleftharpoons CH_3-\overset{\overset{O^-}{|}}{\underset{\underset{OC_2H_5}{|}}{C}}-CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5\rightleftharpoons CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5+C_2H_5O^-$$

该反应在有机合成上非常重要。从化学角度看，生物体内脂肪酸的合成即为酯缩合反应。

5. 酯的还原反应

酰氯和酸酐在钯催化下很容易被还原为醛，进而被还原为伯醇。

$$RCOCl + H_2 \xrightarrow{Pd} RCHO \xrightarrow[Pd]{H_2} RCH_2OH$$

酯可被 $LiAlH_4$ 还原成两个醇的混合物。

$$RCOOR' \xrightarrow{LiAlH_4} RCH_2OH + R'OH$$

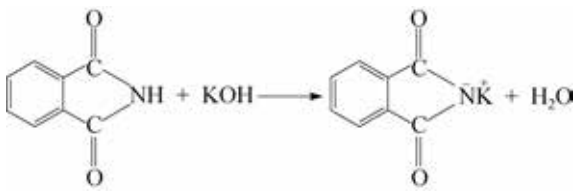
用钠加乙醇，也可将酯还原为醇。例如

$$CH_3(CH_2)_{10}COOCH_3 \xrightarrow[C_2H_5OH]{Na} CH_3(CH_2)_{10}CH_2OH + CH_3OH$$

6. 酰胺的酸碱性

在酰胺分子中，氮上未共用电子对与羰基形成 p-π 共轭体系，导致氮原子上的电子云密度降低，接受质子的能力下降，使氨基的碱性减弱，因此酰胺呈中性或接近中性，一般不能使石蕊指示剂变色；另外，氮上未共用电子对与羰基形成的 p-π 共轭体系也导致 N—H 键的极性增强，氢原子变得较为活泼易于质子化，在与强吸电子基团相连时表现出一定程度的酸性。

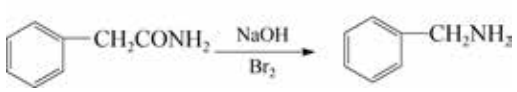
酰亚胺类分子中，亚胺基受两个直接相连的羰基影响，氮原子上电子云密度大大降低，失去质子的能力明显增加，从而使酰亚胺的酸性增强，显示出弱酸性，可与强碱作用生成较稳定的盐。例如



7. 酰胺的霍夫曼降级反应

含碳原子数较少的伯酰胺可与溴或氯的碱性水溶液作用，在加热时脱去羰基生成比酰胺少一个碳原子的伯胺，此反应称为霍夫曼(Hofmann)降级反应。

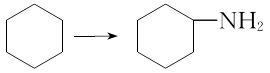
$$RCONH_2 \xrightarrow[Br_2]{NaOH} RNH_2$$



霍夫曼降级反应是制备伯胺，同时也是合成减少一个碳原子有机化合物的有效方法。

思考题 9-4

试写出下列化合物之间转变的化学反应式，无机试剂可任选。

(1) $CH_3CH_2CH_2CN \longrightarrow CH_3CH_2CH_2NH_2$　　(2) 

9.2.4　重要的羧酸衍生物

1. 乙酰氯和苯甲酰氯

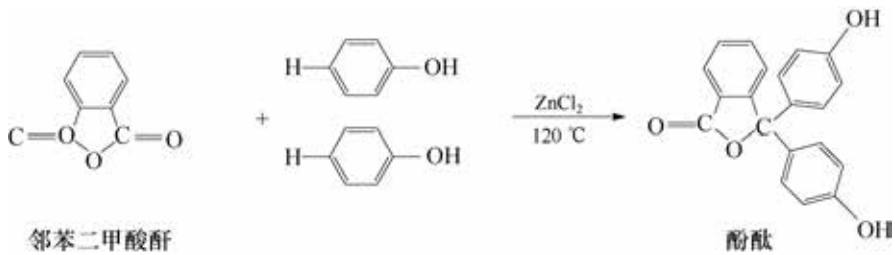
乙酰氯为无色液体，沸点为 51 ℃，在空气中因水解而发烟。

苯甲酰氯是有刺激性气味的无色液体，沸点为 197 ℃，不溶于水。

这两种酰氯是常用的酰基化试剂，由于酰化后形成的高级酯或酰胺具有固定的熔点，因此在实验室常用它们来鉴定醇、酚、胺等化合物。

2. 邻苯二甲酸酐

邻苯二甲酸酐为白色固体，熔点为 131 ℃，不溶于水，极易升华，是合成聚酯、化纤、染料等的重要原料。邻苯二甲酸酐在无水氯化锌等脱水剂作用下，与苯酚对位上的氢缩合成酸碱指示剂酚酞。



邻苯二甲酸酐　　酚酞

3. *N*,*N*-二甲基甲酰胺

N,*N*-二甲基甲酰胺(DMF)是无色透明液体，略带氨味，熔点为－61 ℃、沸点为 153 ℃。工业生产中以甲醇、一氧化碳及氨为原料，100 ℃、15 MPa 条件下反应制备。*N*,*N*-二甲基甲酰胺的化学性质比较稳定，沸点较高，毒性较小，既是优良的有机溶剂，又是某些有机合成反应的优良催化剂，同时还是合成一些农药、药物的原料。

9.3　取　代　酸

羧酸分子中烃基上的氢原子被其他官能团取代后的生成物称为取代酸。根据取代基的种类不同，取代酸分为卤代酸、羟基酸、羰基酸、氨基酸等。本章着重讨论羟基酸和羰基酸。

9.3.1　羟基酸

1. 羟基酸的分类和命名

根据官能团的结合状况不同，羟基酸可分为醇酸和酚酸。醇酸的命名以羧酸为母体，用阿拉伯数字或希腊字母表示羟基的位置。酚酸的命名以芳香酸为母体，标明羟基在苯环上的位置。一些从自然界得到的取代酸常用俗名。

2. 羟基酸的性质

1) 酸性

由于羟基的吸电子诱导效应，醇酸的酸性比相应的羧酸强，又由于诱导效应沿着 σ 键传递

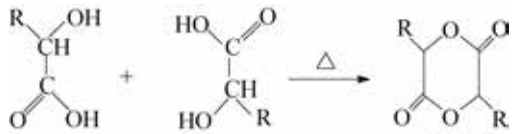
时迅速减弱，因此醇酸的羟基距离羧基越远，对酸性的影响越小。

酚酸中羟基既有吸电子诱导效应，又有推电子共轭效应，且邻位酚酸还能形成分子内氢键，故酚酸的酸性有其特殊性。

2）脱水和脱羧反应

羟基酸分子内具有羟基、羧基这两个可以互相反应的基团，因此可以发生分子间或分子内的反应。

（1）α-醇酸一般发生分子间交叉脱水，产物为交酯。

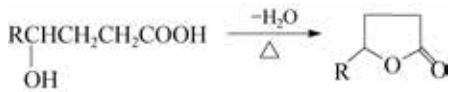


交酯

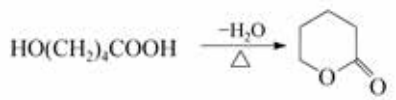
（2）β-醇酸受热发生分子内脱水，生成α，β-不饱和酸。

α，β-不饱和酸

（3）γ-醇酸和δ-醇酸受热很快生成五元环或六元环的内酯。



γ-羟基酸　　γ-内酯



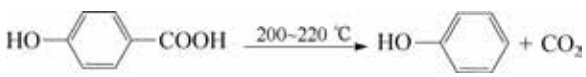
δ-羟基戊酸　　δ-戊内酯

（4）生物体代谢过程中产生的醇酸在酶的催化作用下也发生脱水反应。例如

苹果酸　　延胡索酸(反丁烯二酸)

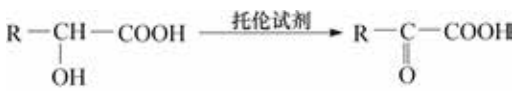
（5）酚酸的脱羧反应。

邻位和对位酚酸受热时易发生脱羧反应。例如

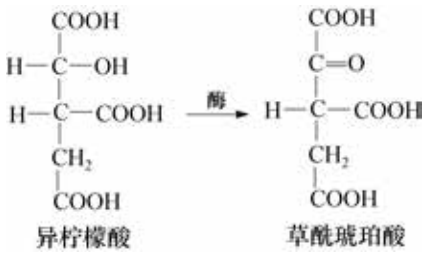


3）α-羟基酸的氧化反应

醇酸中的羟基比醇中的羟基易被氧化，α-醇酸可被托伦试剂氧化为α-酮酸。

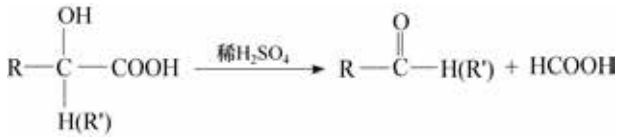


生物体代谢过程中产生的醇酸在酶的催化作用下也发生氧化反应。例如



4）α-羟基酸的分解反应。

α-醇酸与稀硫酸共热，则羧基和α-碳原子之间的键断裂，分解脱羧生成一分子甲酸和一分子醛或酮。



思考题 9-5

写出下列化合物的构造式。

（1）2-羟基-3-羧基戊二酸　（2）3,4-二羟基苯甲酸　（3）柠檬酸　（4）α-羟基丙酸

3. 重要的羟基酸化合物

1）乳酸

乳酸[$CH_3CH(OH)COOH$]又称α-羟基丙酸，因最初是从酸牛奶中发现的，所以称为乳酸。牛奶中的乳糖经细菌作用、发酵而生成乳酸，工业生产中常采用糖经乳酸杆菌作用发酵制得。

人体肌肉运动时也会产生乳酸，特别是肌肉经过剧烈运动后会产生大量的乳酸，使肌肉组织部位出现明显酸胀感。

乳酸通常为无色或微黄色糖浆状液体，熔点为 18 ℃，可溶于水、醇、醚及甘油，不溶于氯仿和油脂。工业上用乳酸作除钙剂，印染业用其作媒染剂，医药上还利用乳酸钙治疗普通缺钙引发的佝偻病。

2）酒石酸

酒石酸[$HOOCCH(OH)CH(OH)COOH$]又称 2,3-二羟基丁二酸，在植物中分布较广，尤以葡萄中的含量最多，常以酒石酸氢钾的形式存在。当葡萄发酵酿酒时，随着乙醇浓度的增加，发酵液中所含的右旋酒石酸氢钾由于溶解度的减小而结晶析出，称为酒石，酒石与无机酸作用就生成游离的酒石酸，酒石酸的名称由此而来。

酒石酸钾钠[$KOOCCH(OH)CH(OH)COONa$]可作为泻药和配制费林溶液。酒石酸的氧锑钾盐[$KOOCCH(OH)CH(OH)COOSbO]_2 \cdot H_2O$ 又称吐酒石，用作催吐剂，也是医治血吸虫病的一种特效药。

3）苹果酸

α-羟基丁二酸[$HOOCCH(OH)CH_2COOH$]在未成熟的苹果中含量最多，故又称苹果酸。纯净的苹果酸为无色针状结晶，熔点为 100 ℃，易溶于水和乙醇，微溶于乙醚。苹果酸是生物体代谢的中间产物，常用于制药和食品工业。苹果酸受热能以β-羟基酸的形式脱水生成丁烯二酸，丁烯二酸加水后又可得到苹果酸，这是工业生产中制备苹果酸的常用方法。

4）柠檬酸

3-羟基-3-羧基戊二酸，即柠檬酸，又称枸橼酸，主要存在于柑橘类果实中，尤以柠檬中含量最多，故名柠檬酸。纯品为无色结晶，含一分子结晶水的样品熔点为 100 ℃，不含结晶水的熔点为 153 ℃。柠檬酸易溶于水和醇，有爽口的酸味，食品工业用作糖果及清凉饮料的调味剂。柠檬酸加热至 150 ℃发生分子内脱水生成顺乌头酸，产物加水可得到柠檬酸和异柠檬酸两种异构体。

生物体内，上述反应是在酶催化下进行的，糖、脂肪、蛋白质的代谢均要经过这一过程。

柠檬酸的盐类在医药上有多种用途。钠盐为抗凝血剂，钾盐为祛痰剂和利尿剂，锌盐为温和的泻药，铁铵盐可做补血剂。

5）水杨酸

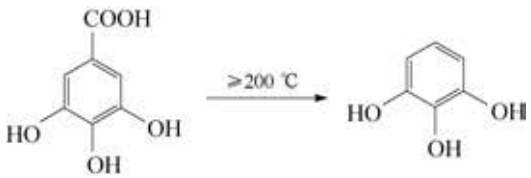
邻羟基苯甲酸又称水杨酸，存在于柳树皮、树叶中，因此又称为柳酸。纯品为无色针状晶体，熔点为 159 ℃，易升华，微溶于水，能溶于乙醇和乙醚，与三氯化铁溶液反应呈紫红色，加热至 200 ℃以上脱羧得到苯酚。

水杨酸有消毒防腐、解热镇痛及祛风抗湿的作用。水杨酸对胃肠道有较大的刺激作用，不能做内服药物使用，医药上常用作外用杀菌剂和防腐剂，以治疗某些皮肤病。

6）没食子酸

3,4,5-三羟基苯甲酸又称没食子酸，存在于茶叶、栗子、柿子及五倍子等植物中。没食子（又称为五倍子）所含的没食子鞣酸水解，即可得到没食子酸及葡萄糖。没食子酸具有强还原性，能从银盐溶液中将银沉淀出来，因此可用作照相显影剂。没食子酸水溶液遇到三氯化铁产生蓝色沉淀，也是制备蓝色墨水的原料。

没食子酸加热至 200 ℃以上失去二氧化碳而生成没食子酚，即 1,2,3-苯三酚，又称焦性没食子酸。

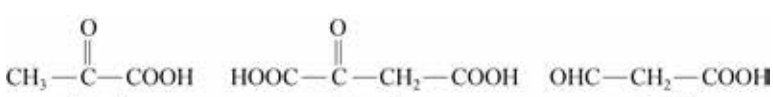


1,2,3-苯三酚的碱性溶液能很快吸收氧气，在气体分析中用作吸氧剂。它也具有很强的还原性，同样可用作照相底片的显影剂。

9.3.2 羰基酸

1. 羰基酸的分类和命名

根据羰基在碳链中的位置不同，羰基酸可分为醛酸和酮酸。羰基酸命名时把含羧基和羰基的最长碳链作为主链，称为“某酮（或醛）酸”，用阿拉伯数字或希腊字母标出羰基的位置，放在主链名称之前，也可用酰基法命名，称为“某酰某酸”。例如



思考题 9-6

写出下列化合物的构造式。

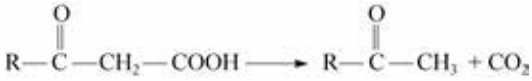
（1）草酰琥珀酸　　（2）乙酰乙酸　　（3）α-戊酮二酸　　（4）乙酰乙酸乙酯

2. 酮酸的化学性质

1）脱羧反应

α-酮酸与稀硫酸共热时发生脱羧反应。

β-酮酸只在低温下稳定，在室温以上易脱羧生成酮。



2）氧化还原反应

醇酸能氧化成醛酸或酮酸，而醛酸或酮酸又可以还原为相应的醇酸。酮酸一般不易被氧化，但 α-酮酸具有一定的活性，可被氧化得到少一个碳原子的羧酸。

醛酸中的醛基可被弱氧化剂氧化，没有 α-H 的醛酸可在碱性条件下发生歧化反应。

3. 重要的羰基酸化合物

1）乙醛酸

乙醛酸是最简单的醛酸，存在于未成熟的水果和动物组织中，无水的乙醛酸为黏稠状的液体，具有醛和羧酸的一般性质。

2）丙酮酸

丙酮酸是最简单的酮酸，为无色有刺激性臭味的液体，沸点为 165 ℃，易溶于水、乙醇和乙醚。除能与羧酸、酮反应外，还具有 α-酮酸的特殊性质，如氧化、脱羧等。丙酮酸是动植物体内糖、蛋白质代谢的中间产物，可经乳酸氧化得到。

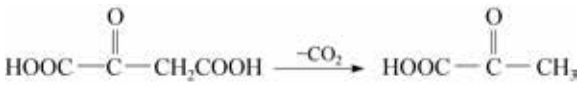
3）乙酰乙酸

乙酰乙酸（CH_3COCH_2COOH）又称 β-丁酮酸或 3-丁酮酸。它是有机体内脂肪代谢的中间产物，糖尿病患者脂肪代谢不能正常进行，在尿液中有丙酮和乙酰乙酸存在，这在病理学上称为丙酮体，可作为糖尿病的辅助诊断。

乙酰乙酸很不稳定，稍受热即容易失去二氧化碳而转化为丙酮。乙酰乙酸形成的酯是稳定的有机物，在有机合成上有重要的应用价值。

4）草酰乙酸

α-丁酮二酸又称草酰乙酸，能溶于水，低温下具有一定的稳定性，室温以上很容易脱羧生成丙酮酸。



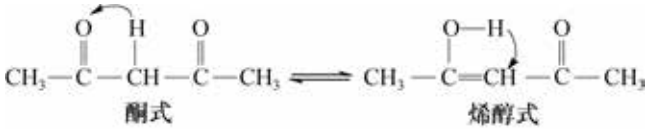
生物体内，草酰乙酸与丙酮酸在酶的作用下，经缩合、脱羧和氧化等反应可得柠檬酸。

4. 乙酰乙酸乙酯

乙酰乙酸乙酯又称3-丁酮酸乙酯，是无色微溶于水的液体，沸点为181 ℃，可采用乙酸乙酯与乙醇钠等强碱性试剂作用，通过克莱森酯缩合反应制备，工业生产上常利用乙烯酮的二聚合，再经乙醇醇解得到。乙酰乙酸乙酯在有机合成理论及应用方面均具有重要意义。

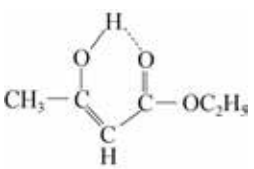
1）互变异构现象

实验表明，乙酰乙酸乙酯除具有酮和酯的典型反应外，还能与金属钠作用放出氢气，可使溴的四氯化碳溶液褪色，加入三氯化铁溶液显紫色，表明烯醇式结构的存在。这些事实说明乙酰乙酸乙酯不是以一种结构存在，研究发现乙酰乙酸乙酯是由酮式和烯醇式的混合物形成的平衡体系。



在室温下，乙酰乙酸乙酯的酮式和烯醇式彼此互变迅速，很快达到平衡，此时酮式约占92.5%，烯醇式约占7.5%。这种能自发互变的异构体之间存在的动态平衡现象称为互变异构现象。

一般情况下，烯醇式不稳定，易发生重排，但乙酰乙酸乙酯的烯醇式能比较稳定地存在。这是由于乙酰乙酸乙酯的酮式结构上亚甲基受到邻近两个羰基的作用，氢原子显得特别活泼，容易发生电子对的转移迅速转变为烯醇式结构，而分子中的烯醇式异构体又形成了共轭体系，并通过电子的离域降低了分子的热力学能，同时分子内形成氢键，构成了一个较稳定的六元环结构。



影响互变异构体系中烯醇式含量多少的因素有以下几个方面：

（1）化合物的结构。分子中羰基邻位亚甲基上连有 $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R$ 、$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OR$ 等吸电子基团时，可以增大羰基邻位亚甲基H的活性。

（2）溶剂的性质。在非极性溶剂中，烯醇式易形成分子内氢键。

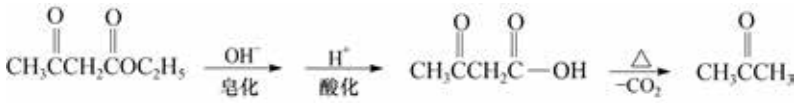
（3）烯醇式结构中，共轭体系的增大使烯醇式结构稳定性增强。

2）乙酰乙酸乙酯的性质

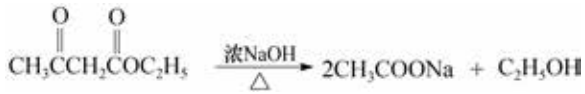
（1）分解反应。

乙酰乙酸乙酯分子中羰基与酯基之间的亚甲基碳上电子云密度较低，因此亚甲基与相邻的两个碳原子之间的键容易断裂。乙酰乙酸乙酯在稀碱或稀酸中，其上的酯基发生水解，生成的乙酰乙酸不稳定，在加热时极易失去二氧化碳生成酮，称为酮式分解。另外，乙酰乙酸乙酯在浓碱中，带有部分正电荷的羰基碳原子受到强亲核试剂 OH^- 的进攻，发生亲核加成，并引起碳碳键的断裂，最后生成两分子酸，称为酸式分解。

酮式分解：

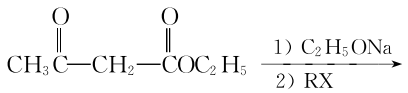


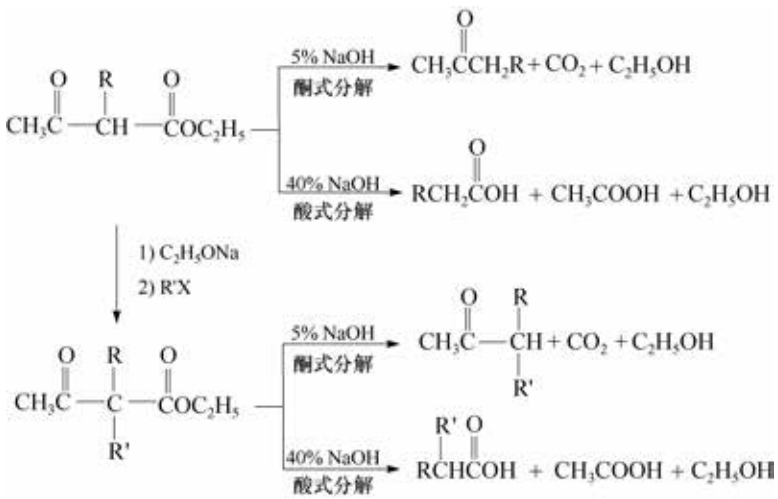
酸式分解：



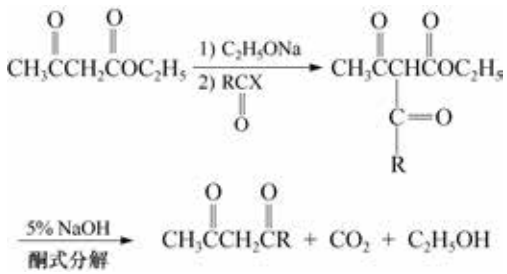
（2）取代反应。

乙酰乙酸乙酯中活泼亚甲基上的氢可与醇钠作用，生成乙酰乙酸乙酯钠，它可与卤代烷作用生成烷基取代的乙酰乙酸乙酯，然后进行酮式或酸式分解而得到甲基酮或一元酸。一烷基化的乙酰乙酸乙酯分子上剩下的一个氢还可继续在醇钠作用下与卤代烷反应，产物还可继续进行酮式或酸式分解获得其他酮和有机羧酸。乙酰乙酸乙酯的烷基化和酮式、酸式分解的反应规律在有机合成上具有重要的应用价值。



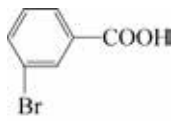


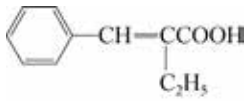
乙酰乙酸乙酯的酰基化常用于制备 β-二酮（酮式分解）。

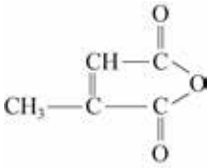


习　题

1. 命名下列化合物或写出已知物的结构式。

(1) 

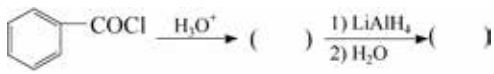
(2) 

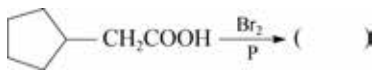
(3) 

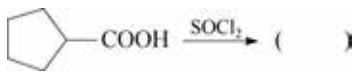
(4) 对甲氧基苯甲酸　(5) 2，4-二甲基戊酸　(6) 乙二酸二乙酯

(7) 水杨酸　(8) 苯甲酰胺　(9) 邻溴苯甲酰氯

2. 完成下列反应式。

(1) 

(2) 

(3) 

(4)

3. 比较下列各组化合物的酸性强弱。

(1) 苯甲酸、苯酚、三氯乙酸、甲酸

(2) 正丁酸、丁二酸、乙二酸

(3) 对甲基苯甲酸、间硝基苯甲酸、苯甲酸

4. 合成下列化合物。

(1) 由乙炔合成乙酸乙酯

(2) 由苯合成间溴苯甲酸

5. 某化合物 A 的分子式为 $C_5H_6O_3$，它能与乙醇作用得到两个互为异构体的化合物 B 和 C。B 和 C 分别与亚硫酰氯作用后，再加入乙醇中均得到同一化合物 D。推测 A～D 的结构。

6. 有两个酯类化合物 A 和 B，分子式均为 $C_4H_8O_2$。A 在酸性条件下水解生成甲醇和另一个化合物 C($C_3H_4O_2$)，C 可使溴的四氯化碳溶液褪色。B 在酸性条件下水解生成一分子羧酸和化合物 D；D 可发生碘仿反应，也可与托伦试剂作用。试推断 A～D 的结构。

第 10 章　含氮和含磷有机化合物

含氮有机化合物主要是指分子中含有碳氮键(C—N、C═N、C≡N)的化合物,有的还含有N—N、N═N、N≡N、N—O、N═O 及 N—H 等键,其种类繁多,范围很广,在生命活动和化工产品生产中起着重要作用。本章将讨论胺类(amine)化合物、重氮化合物(diazo compound)、偶氮化合物(azo compound)和其他含氮有机化合物。另外,由于含磷有机化合物在生命和农业生产中的重要作用,本章对含磷有机化合物的类型和有机磷农药也作一简单介绍。

10.1　胺

氨分子中的氢原子被烃基取代后的衍生物称为胺,胺是含氮有机化合物中一类重要的化合物。

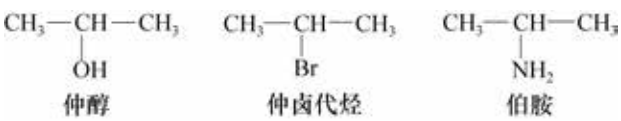
10.1.1　胺的分类和命名

1. 分类

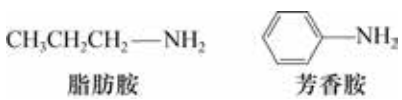
根据氨分子中氢原子被烃基取代的多少,胺可分为伯胺、仲胺、叔胺,也称为第一、第二、第三胺或一级(1°)、二级(2°)、三级(3°)胺。

RNH_2	R_2NH	R_3N
伯胺	仲胺	叔胺

胺的这种分类方式与卤代烃和醇不同。例如,异丙醇为仲醇,异丙基溴为仲卤代烃,而异丙胺却为伯胺。



根据烃基的不同,胺又可分为脂肪胺、芳香胺。例如



根据分子中所含氨基的数目可将胺分为一元胺、二元胺和多元胺。例如

$CH_3CH_2CH_2NH_2$	$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$
丙胺(一元胺)	1,4-丁二胺(二元胺)

若氮上连有四个烃基,形成季铵离子,则它与负离子组合成的化合物称为季铵盐或季铵碱。

$R_4N^+X^-$	$R_4N^+OH^-$
季铵盐	季铵碱

2. 命名

简单的胺习惯按它所含的烃基命名。例如

甲胺　苯胺　苯甲胺(苄胺)　对甲基苯胺

氮原子上连有两个或三个相同的烃基时,需表示出烃基的数目。例如

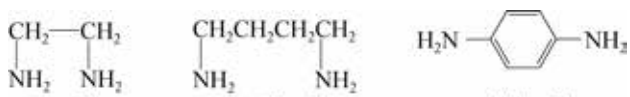
二甲胺　三甲胺　二苯胺

如果所连烃基不同,则把简单的烃基写在前面;氮原子上同时连有脂肪烃基和芳香烃基时,则以芳胺为母体,脂肪烃基名称写在前面,并在其前面冠以"*N*"。例如

甲乙胺　甲乙丙胺　*N*-甲基苯胺

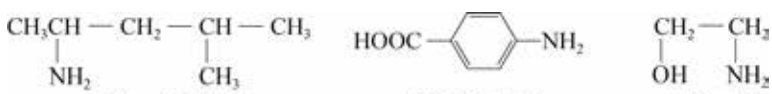
N,*N*-二甲基苯胺　*N*-甲基-*N*-乙基苯胺

多元胺在命名时要注明氨基的位置和数目。例如



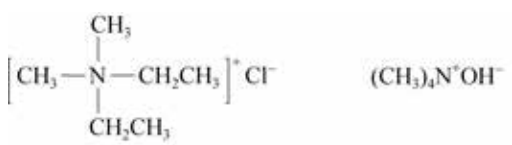
乙二胺　1,4-丁二胺　对苯二胺

比较复杂的胺可把氨基作为取代基来命名。例如



2-甲基-4-氨基戊烷　对氨基苯甲酸　2-氨基乙醇

季铵类化合物的命名与铵盐的命名相似,是把阴离子和取代基的名称放在"铵"字之前来命名。例如



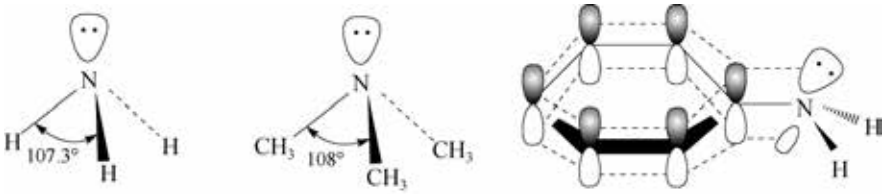
氯化二甲基二乙基铵　氢氧化四甲铵

需要注意的是"氨""胺""铵"字的用法,在表示气体氨或其基团(如氨气、氨基、亚氨基等)时用"氨";表示氨的烃基衍生物时用"胺";而对于氨或胺的盐类或其氢氧化物则用"铵"。

3. 胺的结构

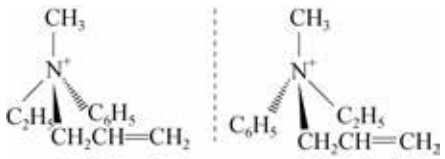
胺分子中氮原子为 sp^3 不等性杂化,形成四个 sp^3 杂化轨道,孤对电子处于一个 sp^3 杂化

轨道上，另三个 sp^3 杂化轨道分别与氢原子或烃基形成 σ 键。根据氮上基团的不同，各键角有些差异，但脂肪胺的形状一般为棱锥形。



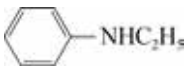
在芳香胺中，苯环倾向于与氮上的孤对电子占据的轨道形成 p-π 共轭，即它们与苯环不共平面，只发生了部分重叠，使 H—N—H 的键角加大，为 113.9°，苯环平面与 H—N—H 平面交叉的角度为 39.4°。

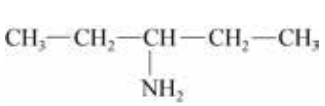
当氮上连有三个不同的取代基时，把孤对电子看作一个基团，则该化合物应为具有手性中心的化合物，理论上应具有对映异构体，但实际上一般不可拆分。这是由于常温下两者可以迅速转化，这种转化只需 25 kJ·mol^{-1}的能量，若限制这种转化就可能得到两种异构体。例如，氮上连有四个不同基团的季铵类化合物就可以得到相对稳定的对映异构体。

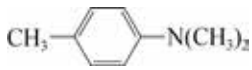


思考题 10-1

命名下列化合物，并指出它们属于伯胺、仲胺、叔胺还是季铵类化合物。

(1) 

　(2) 

　(3) 

(4) $[(C_2H_5)_4N]^+OH^-$　(5) $[(CH_3)_2N(C_2H_5)_2]^+I^-$

10.1.2　胺的物理性质

室温下，除甲胺、二甲胺、三甲胺和乙胺为气体外，其他胺均为液体或固体。低级胺的气味与氨相似，有的胺(如二甲胺和三甲胺)有鱼腥味，肉腐烂时的臭气主要是丁二胺和戊二胺的气味，因此它们又分别称为腐肉胺和尸胺，这是肉在腐烂过程中氨基酸的失羧而产生的。

芳香胺多为高沸点的油状液体或低熔点的固体，具有特殊气味，并有较大的毒性。例如，苯胺可以通过吸入或透过皮肤吸收而致中毒，0.25 mL 苯胺就可引起严重中毒，而 β-萘胺与联苯胺是引致恶性肿瘤的物质。

胺和氨一样是极性物质，除叔胺外，伯胺和仲胺都能形成分子间氢键。但由于氮的电负性小于氧，伯胺或仲胺分子间形成的 N—H…N 氢键也弱于醇分子中的 O—H…O 氢键，故胺的沸点比相对分子质量相近的非极性化合物高，但比醇或羧酸的沸点低。叔胺由于不能形成分子间氢键，其沸点比相对分子质量相近的伯胺和仲胺低。常见胺的物理常数见表 10-1。

表 10-1 常见胺的物理常数

名称	熔点/℃	沸点/℃	溶解度/[g·(100 g 水)$^{-1}$]
甲胺	−92.5	−6.7	易溶
二甲胺	−92.2	6.9	易溶
三甲胺	−117.1	9.9	91
乙胺	−80.6	16.6	∞
二乙胺	−50.0	55.5	易溶
三乙胺	−114.7	89.4	14
正丙胺	−83.0	48.7	∞
正丁胺	−50.0	77.8	∞
苯胺	−6.0	184.4	3.7
N-甲基苯胺	−57.0	196.3	难溶
N,*N*-二甲基苯胺	2.5	194.2	不溶
二苯胺	52.5	302.0	不溶
三苯胺	126.5	365.0	不溶

伯、仲和叔胺都能与水分子之间形成氢键，因此低级脂肪胺可溶于水，随着烃基在分子中的比例增大，形成氢键的能力减弱，中、高级脂肪胺及芳香胺微溶或难溶于水。胺也可溶于醚、醇、苯等有机溶剂。季铵盐具有高的熔点，易溶于水。

10.1.3 胺的化学性质

胺的化学性质主要取决于它的官能团——氨基。由于氨基氮原子上具有孤对电子，因而胺具有亲核性，能与一些亲电化合物如酸(H^+)、卤代烷、酰基化合物等发生反应。不同胺因氮原子所连烃基的种类和数目不同，性质也有差异。

1. 碱性

胺与氨相似，因其氮原子上有未共用电子对，能吸引质子形成一个铵离子，故具有碱性。

$$\ddot{N}H_3 + H{-}OH \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

$$R\ddot{N}H_2 + H{-}OH \rightleftharpoons \overset{+}{R}NH_3 + OH^-$$

胺虽有碱性，但属于弱碱，它不能使酚酞变色，其碱性大小可用 pK_b 表示。pK_b 越小，碱性越强。一些胺的 pK_b 值见表 10-2。

表 10-2 胺的碱性

化合物	pK_b	化合物	pK_b
NH_3	4.76	$(CH_3CH_2)_3N$	3.25
CH_3NH_2	3.38	$C_6H_5NH_2$	9.40
$(CH_3)_2NH$	3.27	$(C_6H_5)_2NH$	13.80
$(CH_3)_3N$	4.21	$C_6H_5NHCH_3$	9.60
$CH_3CH_2NH_2$	3.36	$C_6H_5N(CH_3)_2$	9.62
$(CH_3CH_2)_2NH$	3.06		

胺类的碱性强弱取决于氨基氮上的未共用电子对与质子结合的能力。氨基氮上的电子云密度越高，与质子结合的能力越强，相应的碱性也越强。反之，氨基氮上的电子云密度越低，与质子结合的能力越弱，相应的碱性也越弱。

由于结构的不同，胺的碱性有以下规律：

（1）以氨为标准，脂肪胺的碱性比氨强，芳香胺的碱性比氨弱。这是因为氨中氢原子被烷基取代后，由于烷基的供电子诱导效应，氮原子上电子云密度升高，与质子结合的能力比氨强，因此碱性增强；芳香胺中，由于氮原子上的未共用电子对与苯环的共轭效应，氮原子上的电子云密度降低，与质子结合的能力降低，因此碱性减弱。

（2）在非水溶液或气相中，脂肪族胺的碱性大小顺序为

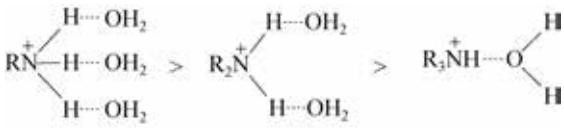
$$\text{叔胺} > \text{仲胺} > \text{伯胺}$$

但在水溶液中则不同。在水溶液中，往往仲胺的碱性最强，而叔胺的碱性最弱。例如

$$(CH_3)_2NH(\text{仲胺}) > CH_3NH_2(\text{伯胺}) > (CH_3)_3N(\text{叔胺}) > NH_3$$

pK_b	3.27	3.38	4.21	4.76

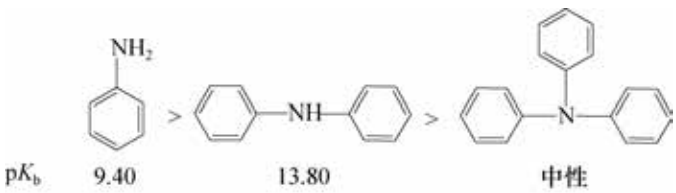
这是由于在非水溶液或气相中，影响氮原子上电子云密度的主要因素是诱导效应，氮原子上的烷基越多，氮原子受到烷基的供电子作用越强，氮原子上的电子云密度越高，其碱性越强，故相对碱性为叔胺＞仲胺＞伯胺。而在水溶液中，碱性的强弱不仅取决于氮原子上的电子云密度，也取决于它结合质子后所形成的取代铵离子的溶剂化程度。胺中氮原子上的氢越多，与水形成氢键的机会越多，溶剂化程度也越高，取代铵离子就越稳定，碱性也就越强。



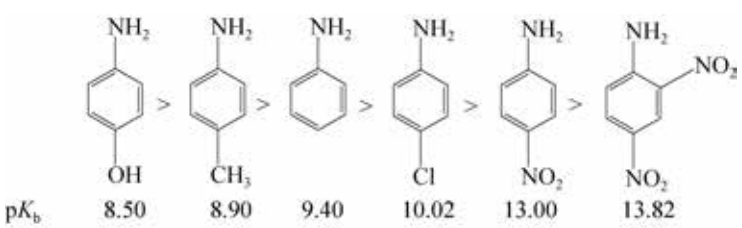
此外，空间效应也有一定的影响。

胺类化合物碱性的强弱是一个受电子效应、溶剂化效应和空间效应综合影响的结果。

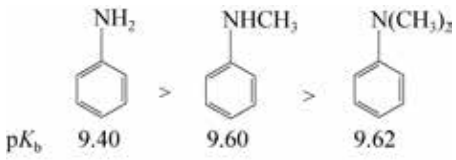
（3）芳香胺中，芳基的数目越多，氮原子上电子云密度降低的程度越大，胺的碱性就越弱。例如



对于取代芳香胺，通常芳环上连有吸电子基团时，芳香胺的碱性减弱，连有供电子基团时，芳香胺的碱性增强。例如



而对于氮原子上连有脂肪烃基的芳香胺，则有



这主要是空间效应导致的。

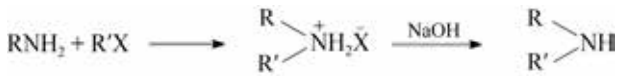
胺的碱性使其可以与盐酸、硫酸及乙二酸、乙酸等形成盐。铵盐是离子化合物，无味，都是结晶形固体，无机酸的铵盐在水中溶解度很大，有机酸的铵盐在水中的溶解度较小，但它们均不溶于非极性的有机溶剂。胺是弱碱，其铵盐遇强碱如 NaOH、KOH 等易分解释放出游离的胺。

$$RNH_2 + HCl \longrightarrow R\overset{+}{N}H_3Cl^- \xrightarrow{NaOH} RNH_2 + NaCl + H_2O$$

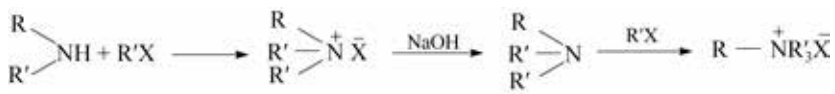
利用这一性质可以进行胺的分离、提纯及鉴定，一些植物用酸处理提取生物碱的过程就是这一反应的最好应用。很多胺的药物为便于保存和有利于体内吸收，也常将它们制成水溶性的铵盐。

2. 烷基化反应

胺作为亲核试剂与卤代烷发生反应，氮上的氢被烷基取代，这种反应称为胺的烷基化反应。



生成的仲胺可继续与卤代烷反应，生成叔胺，叔胺再与卤代烷反应，则生成季铵盐。



胺和氨的烷基化往往得到伯、仲、叔胺和季铵盐的混合物。

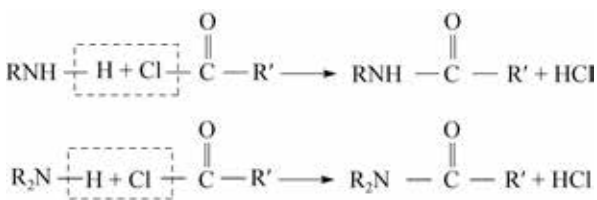
与其他铵盐不同，季铵盐是强酸强碱盐，它不能与强碱 NaOH 作用生成相应的季铵碱，但若用 AgOH 处理，由于卤化银的生成，季铵盐可转变成相应的季铵碱。例如

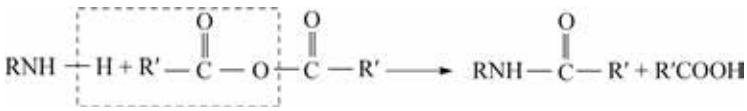
$$(CH_3CH_2)_4N^+I^- + AgOH \longrightarrow (CH_3CH_2)_4N^+OH^- + AgI\downarrow$$

季铵碱是一种与苛性碱碱性相当的强碱，性质也与苛性碱相似，如有强吸湿性，能吸收空气中的二氧化碳，其浓溶液对玻璃有腐蚀性等。

3. 酰基化反应

伯胺和仲胺作为亲核试剂与酰卤、酸酐和酯反应生成酰胺，这种反应称为胺的酰基化反应。

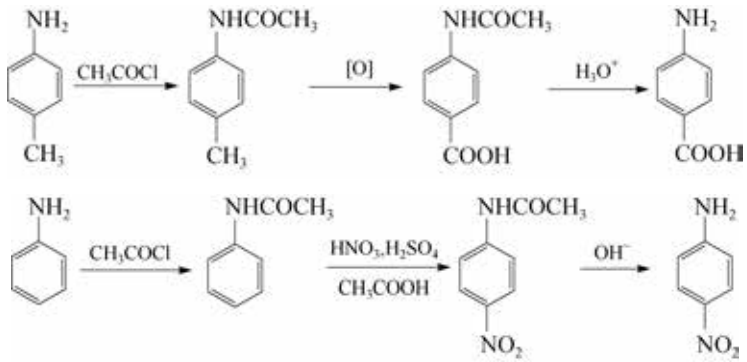




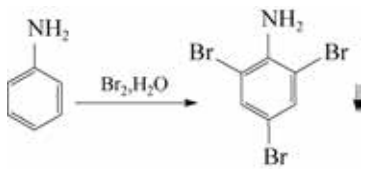
叔胺的氮原子上没有氢原子，不能发生酰基化反应。

除甲酰胺外，其他酰胺多为结晶固体，具有一定的熔点，根据熔点的测定可以推断或鉴定伯胺、仲胺，不能酰基化的是叔胺，利用上述性质可以把叔胺从三类胺的混合物中分离出来。

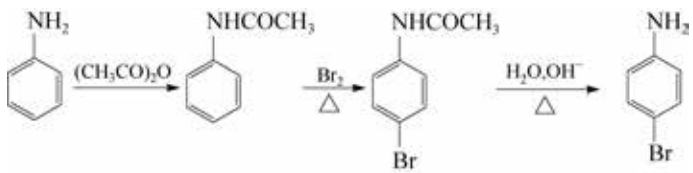
酰胺在酸或碱的催化下水解生成原来的胺，故酰基化反应在合成中常用来保护氨基，防止氨基被氧化破坏。例如，合成对氨基苯甲酸及对硝基苯胺时，为了防止氨基被氧化剂氧化，要先将氨基进行酰基化，然后完成其他部分的反应，最后水解除去酰基。



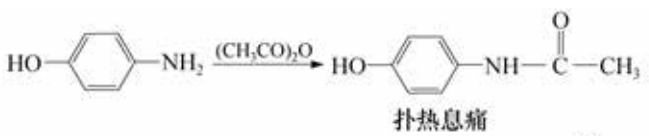
在氮原子上引入酰基，除可以保护氨基避免被氧化外，还可以降低氨基对芳环的致活能力。例如，在苯胺的水溶液中滴加溴水，则立即生成 2,4,6-三溴苯胺沉淀，此反应定量完成，可用于苯胺的定性和定量分析。



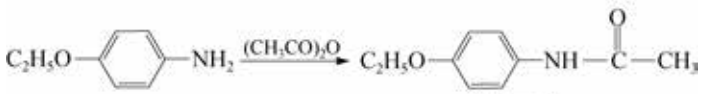
为了得到一取代物，先将氨基酰化转化成活化能力较弱的酰氨基，然后在碱性或酸性条件下将酰基水解掉。例如



氨基的酰基化反应也应用于某些药物的制备，如解热镇痛药物扑热息痛和非那西丁就是通过这一反应合成制得的。



扑热息痛



非那西丁

用苯磺酰氯或对甲苯磺酰氯在碱性(如 NaOH、KOH)溶液中与伯胺、仲胺反应,生成相应的磺酰胺,称为磺酰化反应,也称兴斯堡(Hinsberg)反应。叔胺氮原子上没有氢原子,不发生此反应。

苯磺酰基是较强的吸电子基团,由伯胺生成的苯磺酰胺氮上的氢受它的影响具有一定的酸性,能与 NaOH 作用生成溶于水的钠盐。由仲胺生成的苯磺酰胺,其氮原子上没有氢原子,不能与碱作用成盐,因而不能溶于碱的水溶液,呈固体析出。叔胺既不发生磺酰化反应,也不溶于碱液。利用这个性质不但可以鉴别伯、仲、叔胺,还可以达到分离的目的。

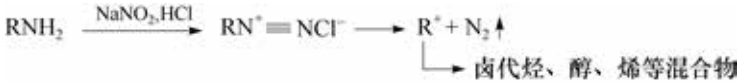
4. 与亚硝酸的反应

亚硝酸不稳定,只能在反应中由亚硝酸钠与盐酸或硫酸作用产生。

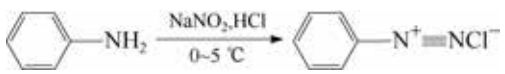
胺与亚硝酸反应的产物取决于胺的结构。

1) 伯胺

脂肪族伯胺与亚硝酸反应,生成极不稳定的脂肪族重氮盐。该重氮盐即使是在低温下也会自动分解,定量地放出氮气而生成碳正离子。放出的氮气可以用来定量测定伯胺,而分解生成的碳正离子继续发生各种反应,最后得到卤代烃、醇、烯等的混合物,产物复杂,无合成价值。



芳香族伯胺与亚硝酸在低温下作用生成相应的重氮盐,此反应称为重氮化反应。例如



芳香族重氮盐比脂肪族重氮盐稳定,在合成上有许多应用(见 10.2.1)。

2) 仲胺

无论脂肪族还是芳香族的仲胺与亚硝酸作用,均生成难溶于水的黄色油状或固体的 *N*-亚硝基胺。例如

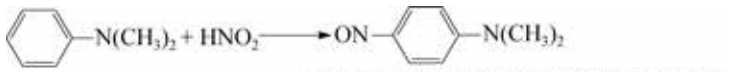
N-亚硝基胺是致癌物质,近年来认为亚硝酸盐的致癌作用可能就是亚硝酸盐在胃酸作用下转变为亚硝酸,然后与机体内具有仲胺结构的化合物产生亚硝基胺所致。

3) 叔胺

脂肪族叔胺与亚硝酸作用生成不稳定的亚硝酸盐,此盐用碱处理又重新得到游离的叔胺。

$$R_3N + HNO_2 \longrightarrow [R_3NH]^+ NO_2^- \xrightarrow{OH^-} R_3N$$

芳香族叔胺则生成环上亚硝基取代的化合物。例如



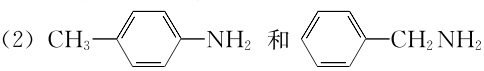
N,*N*-二甲基对亚硝基苯胺(绿色片状晶体)

由于伯、仲、叔胺与亚硝酸反应的现象和产物各不相同,因此可通过此反应来区别不同结构的胺。

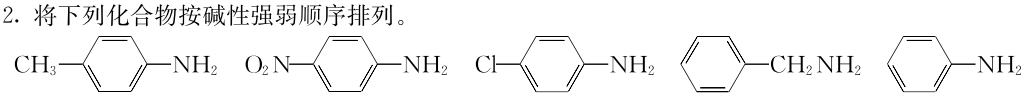
思考题 10-2

1. 比较下列化合物的碱性强弱。

(1) $CH_3CH_2NH_2$ 和 $FCH_2CH_2NH_2$

(2) 

2. 将下列化合物按碱性强弱顺序排列。



3. 苯胺、*N*-甲基苯胺、*N*,*N*-二甲基苯胺三种物质混合在一起,如何将它们分离提纯?

10.1.4　重要的胺类化合物

1. 乙二胺

乙二胺($H_2NCH_2CH_2NH_2$)为无色黏稠液体,熔点为 8.5 ℃,沸点为 117 ℃,相对密度为 0.8995(20 ℃),折光率为 1.4568,易溶于水,能与乙醇混溶,不溶于乙醚、苯,具有氨味,有毒,对眼睛、呼吸道、皮肤有刺激性。

乙二胺由二氯乙烷或乙醇胺与氨反应制得。

$$ClCH_2CH_2Cl \xrightarrow{NH_3} H_2NCH_2CH_2NH_2$$

$$H_2NCH_2CH_2OH \xrightarrow{NH_3} H_2NCH_2CH_2NH_2$$

乙二胺是制取药物、农药、黏合剂等的重要原料,如用于合成 EDTA。

$$H_2NCH_2CH_2NH_2 + 4ClCH_2COOH \xrightarrow{NaOH} \begin{matrix} CH_2N(CH_2COOH)_2 \\ | \\ CH_2N(CH_2COOH)_2 \end{matrix}$$

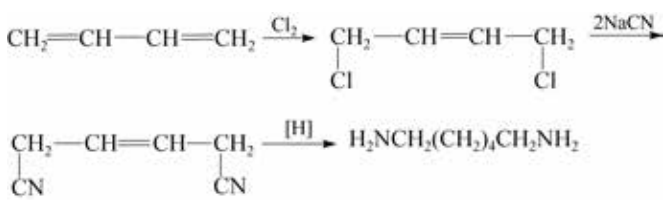
EDTA

EDTA 可与多种金属配位,形成稳定的五元环螯合物,是化学分析中常用的配位剂。

2. 己二胺

己二胺($H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$)为片状结晶,熔点为 42 ℃,沸点为 204 ℃,易溶于水、乙醇和苯。

工业上己二胺用 1,3-丁二烯制备。

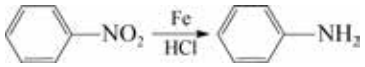


己二胺可用于合成尼龙-66、尼龙-610、二异氰酸酯，以及用作脲醛树脂、环氧树脂等的固化剂、有机交联剂等。

3. 苯胺

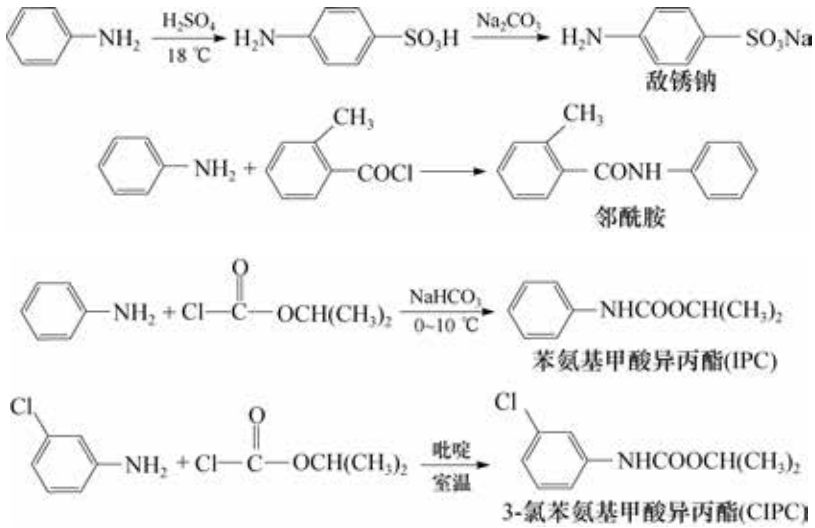
苯胺存在于煤焦油中。新蒸馏的苯胺是无色油状液体，熔点为－6 ℃，沸点为 184 ℃，相对密度为 1.0217(20 ℃/4 ℃)，折光率为 1.5863，有毒，有特殊气味，微溶于水，易溶于有机溶剂。长期放置会因氧化而变黄、红以至棕色，有色的苯胺可通过蒸馏精制。

苯胺可由硝基苯还原得到。



苯胺遇溴水立即生成白色的 2,4,6-三溴苯胺沉淀，此反应可用于苯胺的定性和定量分析(见酰基化反应部分)。

苯胺还是制造合成染料、农药、药物等的重要原料。农用杀菌剂敌锈钠，除草剂邻酰胺、苯胺灵(IPC)和氯苯胺灵(CIPC)就是由苯胺及其衍生物合成的。

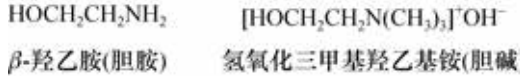


20 世纪 80 年代，美国宾夕法尼亚大学的化学教授麦克迪尔米德(MacDiarmid)将苯胺聚合后的产物——聚苯胺经过质子酸掺杂后，使其由绝缘体变为半导体，从而开创了导电聚合物这一全新的研究领域。聚苯胺独特的性能使其在导电材料、防腐材料、催化剂载体、超级电容器等领域都具有广泛的应用前景，吸引了许多科研人员对其进行深入研究。

4. 胆胺和胆碱

胆胺的化学名称是 β-羟乙胺或 β-氨基乙醇，为无色黏稠液体，是脑磷脂的组成部分。

胆碱的化学名称是氢氧化三甲基羟乙基铵，是卵磷脂的组成部分。最初来源于胆汁，故称胆碱。它具有调节肝中脂肪代谢和抗脂肪肝的作用。



动物体内有一种胆碱酯酶，能催化胆碱与乙酸作用产生乙酰胆碱，也可催化其逆反应。

$$[HOCH_2CH_2N(CH_3)_3]^+OH^- + CH_3COOH \underset{}{\overset{\text{胆碱酯酶}}{\rightleftharpoons}} [CH_3COOCH_2CH_2N(CH_3)_3]^+OH^-$$

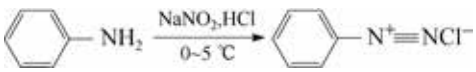
乙酰胆碱

乙酰胆碱是生物体内神经传导物质，它在体内的正常合成与分解可保证生理代谢的正常进行。有些有机磷农药（如 1605、1059）对昆虫的毒杀作用正是由于这些农药对机体内的胆碱酯酶有强烈的抑制作用，使胆碱酯酶不能再分解乙酰胆碱，运动神经受到乙酰胆碱无休止的刺激冲动，造成神经过度兴奋直至神经错乱，导致生理代谢失常而死亡。人、畜有机磷中毒的机理和上述相似，因此在使用这些农药时必须注意人、畜的安全防护。

10.2　其他含氮有机化合物

10.2.1　重氮化合物

前已述及，芳香族伯胺与亚硝酸在低温下作用生成重氮盐的反应称为重氮化反应。例如



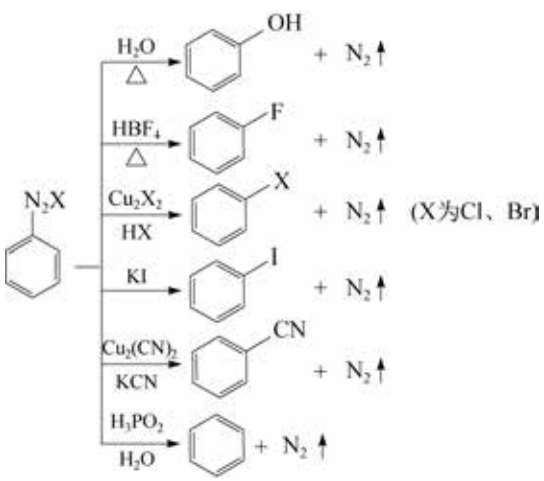
重氮盐可用下列通式表示：$Ar—N^+\equiv NX^-$，简写为 $ArN_2^+X^-$ 或 ArN_2X（X^- 代表酸根）。

重氮盐具有盐的性质，绝大多数重氮盐易溶于水，而不溶于有机溶剂，其水溶液能导电。干燥的盐酸或硫酸重氮盐一般极不稳定，受热或震动时容易发生爆炸，而在低温的水溶液中则比较稳定。但许多重氮盐即使保持在 0 ℃的水中也会缓慢分解，温度升高，分解速度加快。因此，重氮盐制备后通常保持在低温的水溶液中，而且应尽快使用。

重氮盐的化学性质很活泼，能发生许多反应。

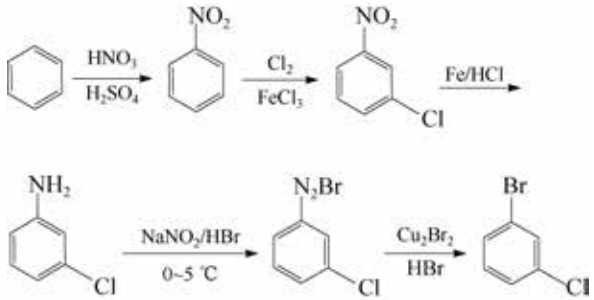
1. 取代反应

重氮盐中的重氮基可以被—OH、—X、—CN、—H 等基团取代，同时放出氮气。

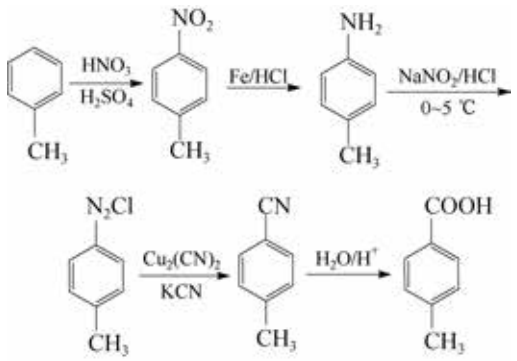


在有机合成上可以利用这些反应制备用其他方法不容易得到的芳香族化合物，如不宜用磺化-碱熔法制得的酚类、与定位规律矛盾的卤代苯等。例如

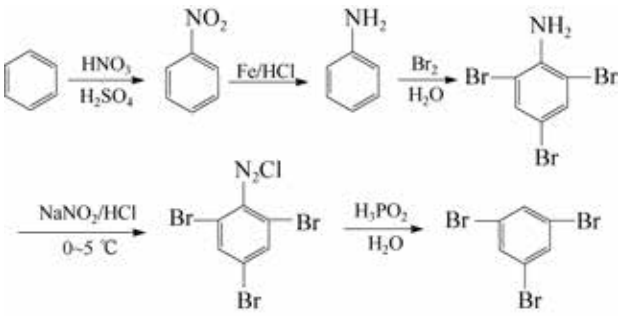
又如，间氯溴苯的合成，卤素是邻、对位定位基，不能从一卤代苯再卤化得到，但是通过重氮盐的方法可以合成得到。



对甲基苯甲酸不能从对二甲苯氧化制备，因为两个甲基同时被氧化会得到对苯二甲酸。从甲苯开始，利用重氮盐的方法可得到产率较高的对甲基苯甲酸。

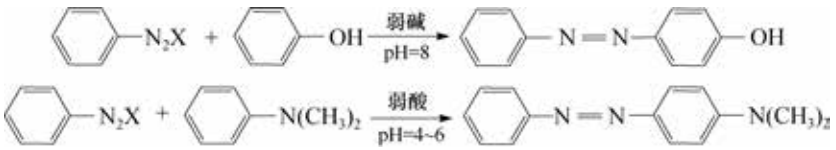


由苯制备 1,3,5-三溴苯，通过苯硝化、还原、溴化、重氮化后，重氮盐再与次磷酸反应就非常容易得到 1,3,5-三溴苯。



2. 偶合反应

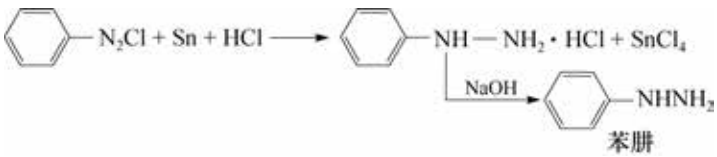
在微碱性、中性或微酸性溶液中，重氮盐正离子作为亲电试剂与酚类、芳胺等化合物反应，生成含有偶氮基(—N═N—)的化合物，这类反应称为偶合反应。



由于重氮离子是较弱的亲电试剂，因此偶合的芳环上必须有强的供电子基团才容易进行。偶合位置一般在对位，若对位被占据，则偶合在邻位。

3. 还原反应

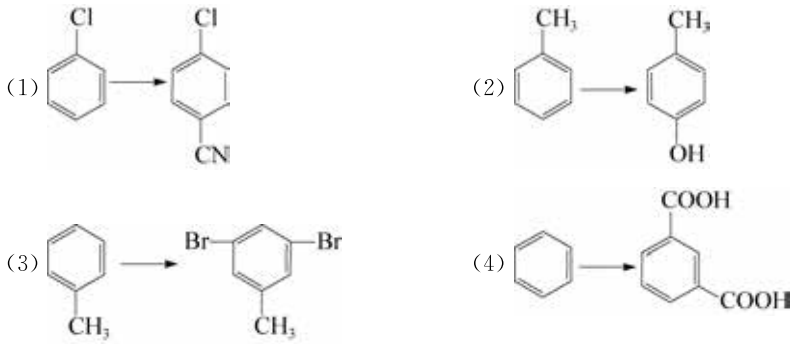
重氮盐可以被 Zn＋HAc、Sn＋HCl、$SnCl_2$＋HCl 等还原剂还原成苯肼。



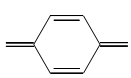
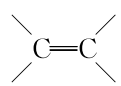
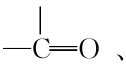
苯肼是结晶固体，不溶于水，有强碱性，是常用的羰基试剂，也是合成药物和染料的原料。但苯肼有毒，使用时需注意安全。

思考题 10-3

选择适当的试剂，经重氮化反应合成下列化合物。



10.2.2　偶氮化合物

偶氮化合物都是有颜色的，它们分子中都含有偶氮基（—N═N—），这类化合物之所以有颜色与这类基团有关，这类基团称为生色团。生色团都是不饱和的原子团，除偶氮基外，还有对醌基  、邻醌基 、  、  、$-NO_2$ 等。

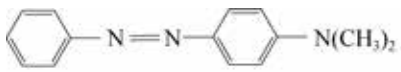
另外，某些酸性或碱性基团（如—OH、$-NH_2$、$-NR_2$、—SR、—X 等）可以使含有生色团的有机物的颜色加深，这类基团称为助色团。

偶氮化合物都具有颜色，因此被广泛用作染料。但作为染料的偶氮化合物必须符合染料工业的技术要求，如具有一定的牢固度，耐洗、耐晒和不易变色等，因此并不是所有的偶氮化合物都能作为染料。

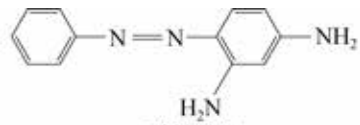
有些有色物质在不同的 pH 条件下结构能发生变化，从而引起颜色变化，利用这一性质可以把它们作为酸碱指示剂。

1. 偶氮染料

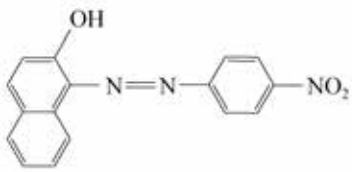
偶氮染料是一系列具有大π体系的偶氮化合物，通过偶合反应可制备，这些物质吸收光的波长都可进入可见区，呈现出漂亮的颜色。偶氮染料除了含有生色团偶氮基外，还含有—SO_3^-、—NH_2、—OH 等助色团。偶氮染料数目繁多，下面仅举几个例子。



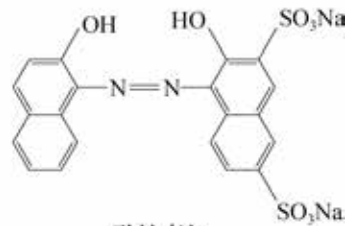
奶油黄



碱性菊橙



对位红(红色染料)

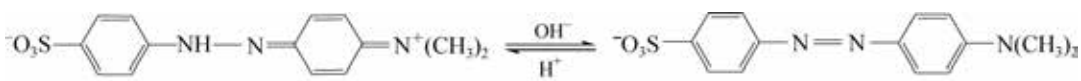


酸性枣红

2. 指示剂

1) 甲基橙

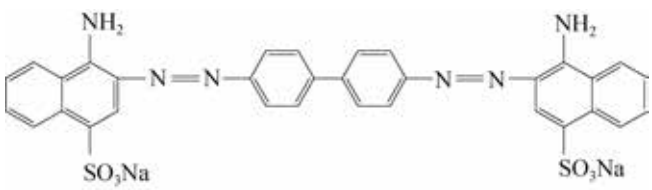
甲基橙是对氨基苯磺酸的重氮盐与 *N*,*N*-二甲苯胺发生偶合反应制得的。它是一种酸碱指示剂，其变色的 pH 范围为 3.1～4.4。在 pH＜3.1 的酸性溶液中显红色，在 pH＝3.1～4.4 的溶液中显橙色，在 pH＞4.4 的溶液中显黄色。

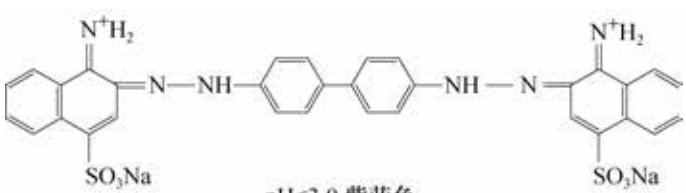


pH<3.1 红色　　pH>4.4 黄色

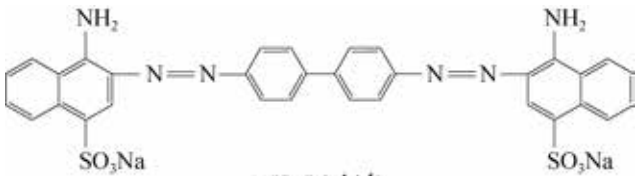
2) 刚果红

刚果红又称直接大红，是 4,4′-联苯二胺的双重氮盐与 4-氨基-1-萘磺酸发生偶合反应制得的。刚果红是一种可以直接使丝毛和棉纤维着色的红色染料，同时也是一种酸碱指示剂，变色的 pH 范围为 3.0～5.0，在 pH＜3.0 的溶液中显蓝紫色，在 pH＞5.0 的溶液中显红色。





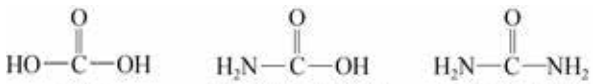
pH<3.0 紫蓝色



pH>5.0 红色

10.2.3　碳酸酰胺

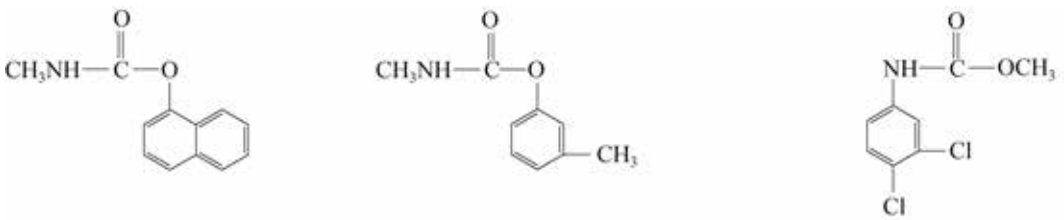
碳酸分子中有两个羟基，如果被氨基取代，就形成碳酸的两种酰胺，即氨基甲酸和尿素。



碳酸　　氨基甲酸(碳酰胺)　　尿素(碳酰二胺)

1. 氨基甲酸酯

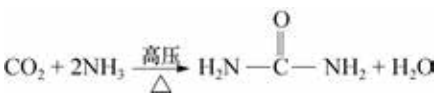
氨基甲酸很不稳定，在一般情况下立即分解成 CO_2 和 NH_3。但氨基甲酸的盐和酯却是稳定的化合物，如氨基甲酸乙酯($H_2NCOOC_2H_5$)是稳定的白色晶体，熔点为 49 ℃，可用作镇静剂。有许多氨基甲酸酯类化合物在农业上用作杀虫剂、杀菌剂和除草剂，总称为有机氮农药。该类农药一般具有药效高、毒性低、降解快、安全性较有机氯和有机磷农药高等特点，在我国的农药生产和应用中占一定比例。



西维因
(*N*-甲基氨基甲酸-1-萘酯)　　速灭威
(*N*-甲基氨基甲酸间甲苯酯)　　灭草灵
[*N*-(3,4-二氯苯基)氨基甲酸甲酯]

2. 尿素

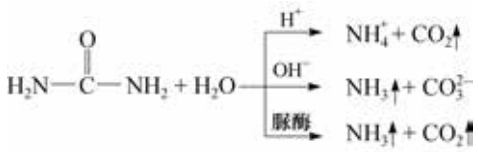
尿素也称脲，是碳酸的二酰胺，它是哺乳动物体内蛋白质代谢的最终产物，成人每日排出的尿中约含 30 g 尿素，是农业上一种含氮量最高的化学肥料。工业上用二氧化碳和氨气大规模生产尿素。



尿素为菱形或针状结晶，熔点为 132.7 ℃，易溶于水和醇，而难溶于乙醚等有机溶剂。尿素比一般酰胺多一个氨基，显弱碱性，主要化学性质如下。

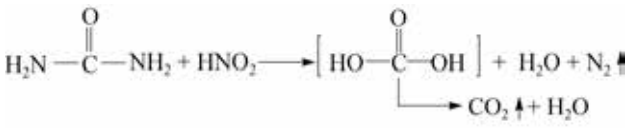
1) 水解反应

尿素在酸、碱溶液中或在酶的作用下均可发生水解反应。



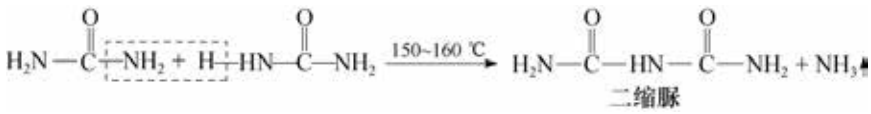
2）与亚硝酸反应

与伯胺一样，尿素中的氨基也能与亚硝酸反应放出氮气。反应是定量完成的，可用于测定尿素的含量。



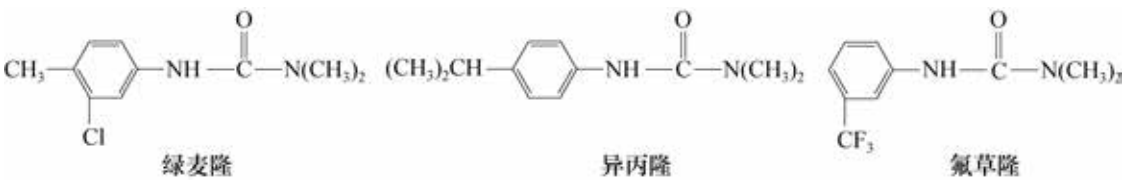
3）二缩脲反应

将尿素缓慢加热，两分子尿素便脱去一分子氨，缩合生成二缩脲。



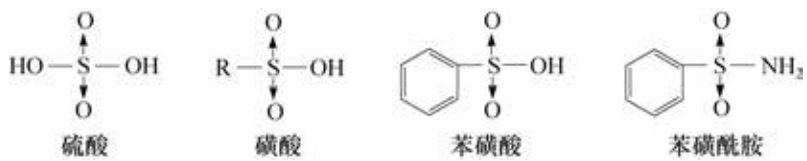
二缩脲在碱性溶液中与稀硫酸铜作用，产生紫色配合物，这个显色反应称为二缩脲反应。除二缩脲外，凡分子中含有两个或两个以上酰胺键的化合物（如多肽、蛋白质等）都有这种显色反应。

取代脲类化合物是一类很重要的除草剂，生产上应用较为广泛的品种有绿麦隆、异丙隆和氟草隆等。



10.2.4 苯磺酰胺

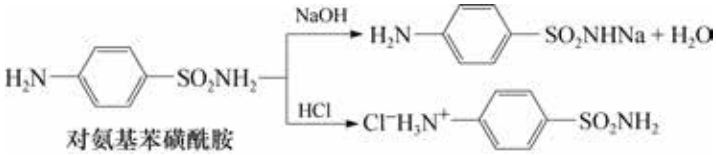
磺酸是硫酸分子中的一个羟基被烃基取代的产物，如果烃基为苯基时称为苯磺酸，苯磺酸的酰胺称为苯磺酰胺。



在苯磺酰胺分子中，由于苯磺酰基强烈地吸引电子，N—H 键的极性大大加强，氮上的氢具有酸性，可与氢氧化钠溶液作用生成盐。

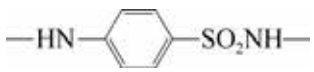
对氨基苯磺酰胺是苯磺酰胺的重要衍生物，由于它的分子中既有酸性的磺酰基又有碱性

的氨基，因此它既能与碱作用又能与酸作用，是一个两性化合物。

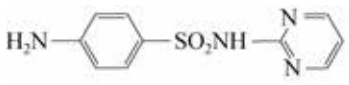


对氨基苯磺酰胺

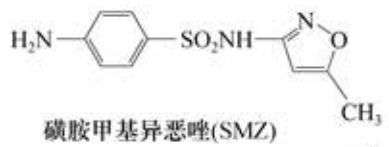
对氨基苯磺酰胺简称磺胺（或 SN），为白色晶体，对葡萄球菌及链球菌等多种病菌有较强的杀灭抑制作用，多用于外伤清毒，俗称消炎粉。继磺胺之后，又合成出许多杀菌功能更好的内服磺胺类药物，其基本结构为



目前常用的几种磺胺类药物构造式如下：

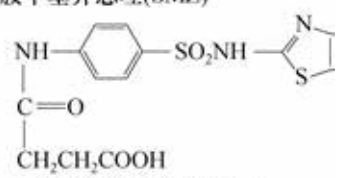


磺胺嘧啶(SD)



磺胺甲基异恶唑(SMZ)

磺胺脒(SG)



琥珀酰磺胺噻唑(SST)

10.3　含磷有机化合物

含磷有机化合物的研究开始于 20 世纪 30 年代，近年来含磷有机化合物在许多方面显示出它的重要性。在生物体中，某些磷酸衍生物作为核酸和磷脂等的重要组成成分，是维持生命和生物体遗传不可缺少的物质；在工业上，含磷有机物也有相当广泛的用途，如磷酸三苯酯可作为增塑剂，亚磷酸三苯酯可作为稳定剂，磷酸三丁酯可作为萃取剂等；在农业上，许多含磷有机化合物用作杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂等，它们现在已成为一类极为重要的农药。本节简要介绍含磷有机物和有机磷农药的主要类型。

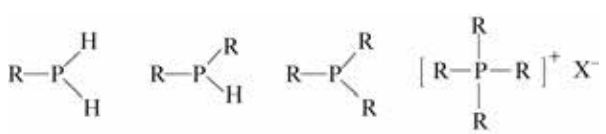
10.3.1　含磷有机化合物的分类和命名

磷和氮同属周期表第ⅤA 族，它们的价电子排布相同，性质相近，因此磷也能生成与含氮化合物结构类似的化合物。

1. 分类

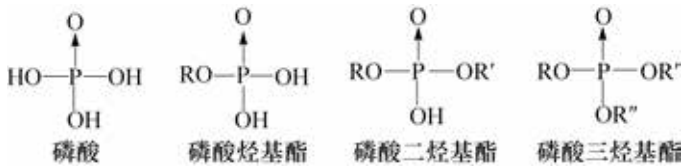
1）膦

磷化氢（PH_3）简称膦，膦中的氢原子被烃基取代后，则得到与胺相应的下列四种衍生物：



伯膦　　仲膦　　叔膦　　季鏻盐

2）磷酸(酯)



3）膦酸(酯)

磷酸分子中的羟基被烃基取代的衍生物称为膦酸。与磷酸一样，膦酸也有其相应的酯。

磷酸(酯)与膦酸(酯)在构造上的根本区别在于：后者含 C—P 键，而前者不含 C—P 键，磷原子只与氧原子直接相连。

4）硫代磷酸(酯)

2. 命名

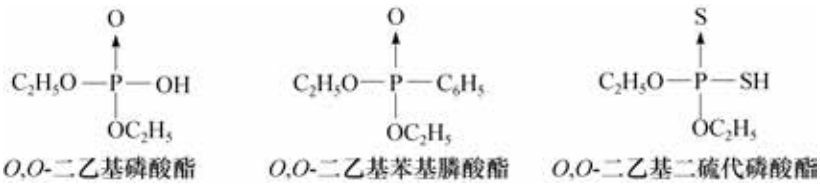
含磷化合物的命名比较简单，其方法如下：

(1) 膦和膦酸的命名是在相应的类名前加上烃基的名称。例如

CH_3PH_2　　$(C_6H_5)_3P$　　$C_6H_5PO(OH)_2$

甲基膦　　三苯(基)膦　　苯基膦酸

(2) 磷酸酯和硫代磷酸酯类，凡含有氧酯基都用前缀 *O*-烃基表示。例如



思考题 10-4

命名下列化合物。

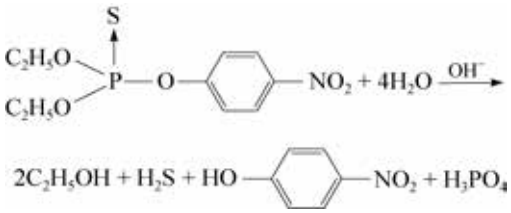
(1) $(C_6H_5)_3P$　　(2) $(C_6H_5O)_3PO$　　(3) $(C_6H_5)_3P^+CH_3Br^-$　　(4) $(C_2H_5O)_2\overset{\overset{S}{\uparrow}}{P}—C_6H_5$

10.3.2　常见有机磷农药

有机磷农药种类很多，其特点是杀虫力强，残留性低，易被生物代谢为无害成分(磷酸盐)。

而且许多有机磷杀虫剂有内吸性，即可被植物吸收，这样只要害虫吃进含杀虫剂的植物即可被杀死，而不一定要害虫直接与杀虫剂接触。其缺点是对哺乳动物毒性大，易造成人、畜急性中毒，使用时应注意防护。目前，世界各国在寻求高效、低毒有机磷农药方面做了大量的研究工作。

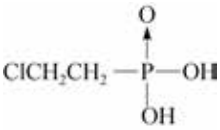
有机磷农药大多属酯类化合物，容易水解，特别是在碱性条件下能使反应进行到底，其水解产物一般无毒，药效丧失。例如



因此，在存储及使用有机磷农药时，切忌与碱性物质接触；在喷药过程中，如皮肤沾了药液，应立即用碱液洗涤。

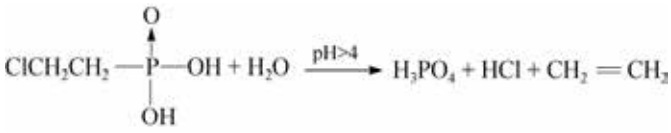
1. 乙烯利

乙烯利(ethephon)的化学名称是 2-氯乙基膦酸，其构造式为



乙烯利纯品是无色针状晶体，熔点为 75 ℃，易溶于水及乙醇。商品乙烯利则是带棕色的溶液。

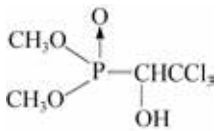
乙烯利是 20 世纪 70 年代初期投入应用的一种合成植物生长调节剂。在 pH＜3 的条件下，它是比较稳定的；在 pH＞4 时，则缓慢分解释放出乙烯。



乙烯利被植物吸收后，输送到茎、叶和花果等组织中。由于一般植物细胞的 pH 都在 4 以上，因此乙烯利在植物组织中会逐渐分解，放出乙烯。乙烯利在我国广泛应用于促进橡胶树的产胶、烟草的催黄、水果和蔬菜的催熟以及瓜果早期多开雌花等方面。

2. 敌百虫

敌百虫(trichlorphon)属于膦酸酯类杀虫剂，化学名称为 *O*,*O*-二甲基-(1-羟基-2,2,2-三氯乙基)膦酸酯，可以由三氯化磷、甲醇和三氯乙醛合成，其构造式为



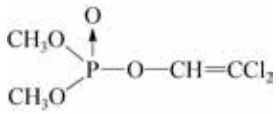
敌百虫纯品为白色晶体，熔点为 81 ℃，易溶于水和多种有机溶剂，在中性和酸性溶液中比

较稳定，在碱性溶液中可以转化为敌敌畏，继而水解失效。

敌百虫对昆虫有胃毒和触杀作用，常用于防治鳞翅目、双翅目、鞘翅目等害虫。敌百虫对哺乳动物的毒性很低，故可用于防治家畜体内的寄生虫，同时它也是一种很好的灭蝇剂。

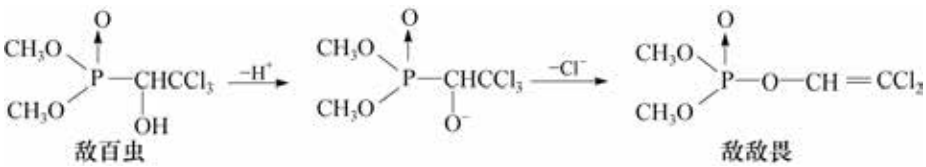
3. 敌敌畏

敌敌畏(dichlorovos，DDV)是磷酸酯类杀虫剂，化学名称为 *O*，*O*-二甲基-*O*-(2，2-二氯乙烯基)磷酸酯，其构造式为



敌敌畏是无色油状液体，易挥发，微溶于水，具有胃毒、触杀和熏蒸作用，杀虫范围广，作用快，主要用于防治刺吸口器害虫及潜叶害虫。

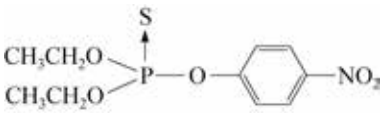
工业上是将敌百虫在碱的作用下消去一分子 HCl，经过分子重排而制得敌敌畏，其反应式可表示如下：



敌敌畏比敌百虫的杀虫效果好，但对人、畜的毒性也较大。在生物体内也能发生上述转变，因此认为敌百虫也是通过转变成敌敌畏而发挥其药效。对大白鼠口服致死中量 LD_{50} 为 56～80 mg·(kg 体重)$^{-1}$。

4. 对硫磷

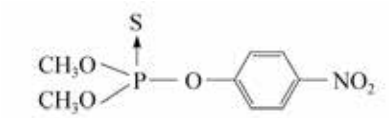
对硫磷(parathion)又称 1605，是硫代磷酸酯类杀虫剂，化学名称为 *O*，*O*-二乙基-*O*-(对硝基苯基)硫代磷酸酯，其构造式为



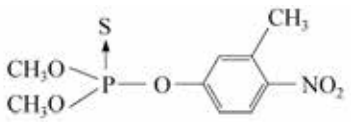
对硫磷是淡黄色油状液体，工业品呈红棕色或暗褐色，具有类似大蒜的臭味，难溶于水，易溶于有机溶剂。

对硫磷是一种剧毒性农药，它有优异的杀虫性能，但对人、畜和鱼类的毒性也很大，对大白鼠口服致死中量 LD_{50} 为 3.6～13 mg·(kg 体重)$^{-1}$，因此使用时要特别注意安全，避免吸入及与皮肤接触。

与对硫磷结构相似的硫代磷酸酯类杀虫剂还有甲基对硫磷、杀螟硫磷等，它们对人、畜的毒性较小，使用时较安全。它们的构造式和化学名称如下：



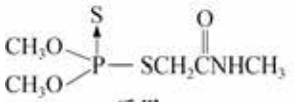
甲基对硫磷
O,*O*-二甲基-*O*-(对硝基苯基)硫代磷酸酯



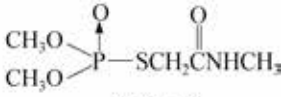
杀螟硫磷
O,*O*-二甲基-*O*-(3-甲基-4-硝基苯基)硫代磷酸酯

5. 乐果和氧化乐果

乐果(dimethoate)属于二硫代磷酸酯类杀虫剂，氧化乐果(omethoate)属于硫醇代磷酸酯，它们的构造式为



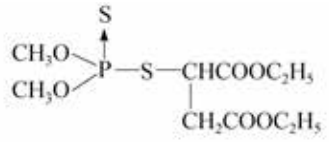
乐果



氧化乐果

乐果的化学名称为 *O*,*O*-二甲基-*S*-(*N*-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯，纯品为白色晶体，有恶臭，熔点为 51～52 ℃，可溶于水和多种有机溶剂，具有内吸性，能被植物的根、茎、叶吸收，并传导分布到整个植株。它对温血动物的毒性很低，对大白鼠口服致死中量 LD_{50} 为 250 mg·(kg 体重)$^{-1}$，而对昆虫的毒性却相当高，这是因为它在不同的情况下发生不同的分解或氧化过程。与乐果相比，氧化乐果的杀虫效果更佳。

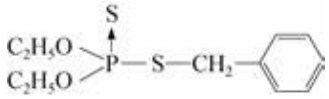
与乐果同属于二硫代磷酸酯的杀虫剂还有马拉硫磷等。马拉硫磷对人的毒性比 DDT 还小，现已取代 DDT、六六六来防治稻飞虱、介壳虫及螨类，其构造式和化学名称为



O,*O*-二甲基-*S*-(1,2-二乙氧基羰基乙基)二硫代磷酸酯

6. 稻瘟净

稻瘟净(kitazine)是硫代磷酸酯类杀菌剂，化学名称为 *O*,*O*-二乙基-S-苄基硫代磷酸酯，其构造式为

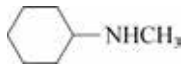


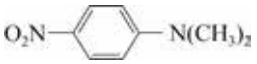
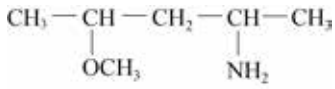
纯品为无色透明液体，沸点为 120～130 ℃(13.3～19.9 Pa)，难溶于乙醇、乙醚、苯、二甲苯、环已酮等有机溶剂，对光、酸较稳定，遇碱、高温易分解。

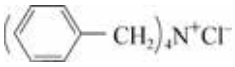
稻瘟净主要用于防治稻瘟病，对水稻苗瘟、叶瘟和穗颈瘟均有良好的防治效果，对水稻小粒菌核病、纹枯病、颖枯病也有一定防治效果，并可兼治稻叶蝉和稻飞虱，与乐果、马拉硫磷混用可提高防治效果。

习　题

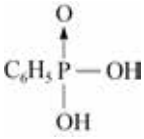
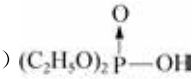
1. 命名下列化合物。

(1) $(CH_3)_2CHNH_2$　　(2) 

(3)  　　(4) 

(5)  　　(6) $(C_2H_5)_2N^+H_2OH^-$

(7) 　　(8)

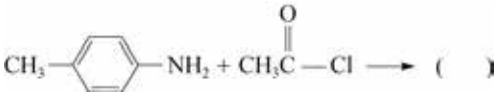
(9)  　　(10) 

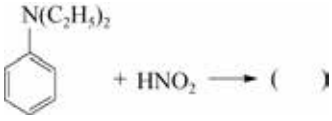
2. 根据名称写出下列化合物的构造式。

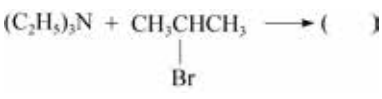
(1) 对甲基苄胺　(2) 1,6-己二胺　(3) 三丁基胺　(4) 碘化二甲基二乙基铵

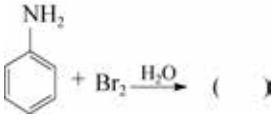
(5) 对氨基苯甲酸乙酯　(6) 氨基甲酸乙酯　(7) *O*,*O*-二乙基磷酸酯　(8) 乐果

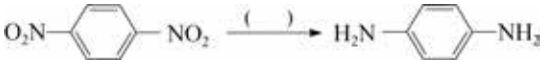
3. 完成下列反应式。

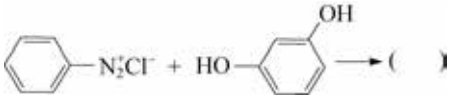
(1) 

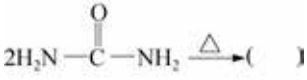
(2) 

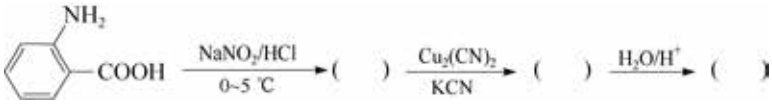
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

4. 按碱性由强到弱的顺序排列下列化合物。

(1) CH_3CONH_2　(2) $PhNH_2$　(3) $(CH_3CH_2)_2NH$　(4) NH_3

(5) $CH_3CH_2NH_2$　　(6) Ph_2NH　　(7) $(CH_3CH_2)_4N^+OH^-$

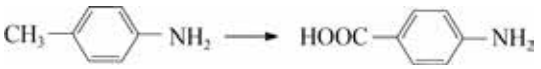
5. 用化学方法区分下列各组化合物。

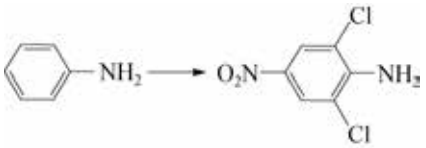
(1) 甲胺、二甲胺、三甲胺

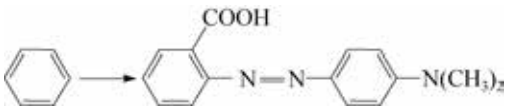
(2) 邻甲基苯胺、*N*-甲基苯胺、苯甲酸、邻羟基苯甲酸

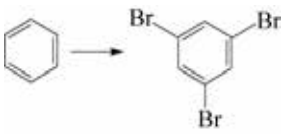
6. 用化学方法分离苄胺、苄醇和对甲苯酚的混合物。

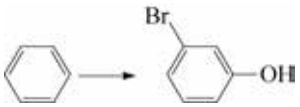
7. 选择适当的路线完成下列转化。

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

8. 化合物 A 的分子式为 $C_6H_{15}N$，能溶于稀盐酸，与亚硝酸在室温作用放出氮气并得到化合物 B，B 能进行碘仿反应。B 与浓硫酸共热得到化合物 C(C_6H_{12})，C 在酸性高锰酸钾作用下氧化分解为乙酸和 2-甲基丙酸。推定 A、B、C 的结构式，并写出相关反应方程式。

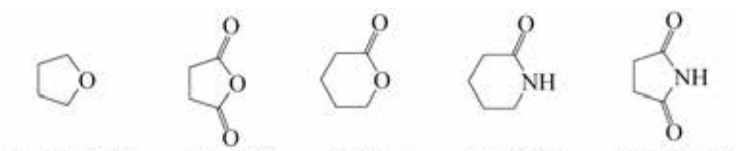
第 11 章　杂环化合物和生物碱

杂环化合物(heterocyclic compound)是一类组成环的原子除碳原子外还有杂原子的化合物,根据杂原子的不同,可以分为氧杂环、硫杂环、氮杂环等。生物碱(alkaloid)是一类存在于生物体内(主要是植物),对人和动物有强烈的生理作用的碱性含氮有机物。本章主要介绍杂环化合物的分类、命名、结构、性质和一些重要的杂环化合物,并对生物碱的一般性质、提取方法和重要的生物碱作简单介绍。

11.1　杂环化合物

构成环的原子除碳原子外的其他原子都称为杂原子,最常见的杂原子有氧原子、硫原子和氮原子等。杂环化合物广泛存在于自然界中,种类繁多,是数量最多的一类天然有机化合物,其数量几乎占已知有机化合物的三分之一。杂环化合物的应用范围极其广泛,涉及医药、农药、染料、香料、高分子材料、生物薄膜、超导材料、分子器件储能材料等。许多重要的物质,如植物中的叶绿素、动物中的血红素、止痛的吗啡、抗菌消炎的黄连素、抗癌的喜树碱和核酸的碱基以及临床应用的一些有显著疗效的天然药物和合成药物等,都含有杂环化合物的结构。杂环化合物大多具有生物活性,在生物体的生长、发育、遗传和衰亡等生命活动中起着非常重要的作用。

前面章节涉及的一些杂环化合物,如环醚、内酸酐、内酯、内酰胺等,既容易由开链化合物闭环得到,又容易开环生成开链化合物,其性质与相应的脂肪族化合物比较接近,不作为本节讨论内容。



1,4-环氧丁烷　丁二酸酐　δ-戊内酯　戊内酰胺　丁二酰亚胺

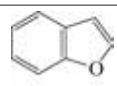
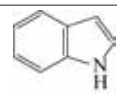
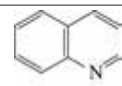
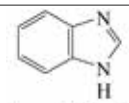
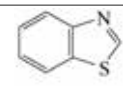
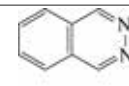
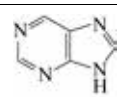
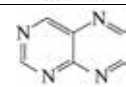
本节讨论的杂环化合物是结构比较稳定,具有芳香性的杂环化合物。

11.1.1　杂环化合物的分类和命名

1. 分类

根据杂环的个数与连接方式的不同,杂环化合物可以分为单杂环和稠杂环。单杂环中最常见、最稳定的杂环是五元杂环和六元杂环。稠杂环又可以分为苯并杂环和杂环并杂环。此外,也可按照杂原子的不同分为氧杂环、硫杂环、氮杂环等;还可根据杂原子的个数分为含有一个杂原子的杂环和含有两个或两个以上杂原子的杂环。常见的杂环母体见表 11-1。

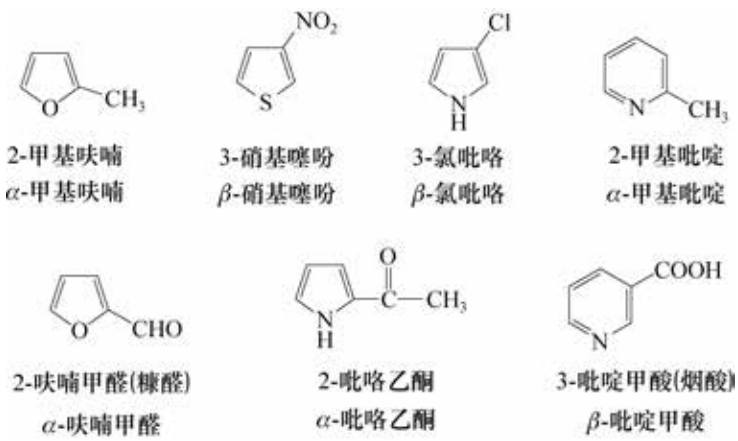
表 11-1　常见杂环化合物的分类及命名

类别		含一个杂原子			含两个杂原子		
单杂环	五元杂环	furan 呋喃	thiophene 噻吩	pyrrole 吡咯	imidazole 咪唑	thiazole 噻唑	oxazole 噁唑
	六元杂环	pyridine 吡啶	α-pyran α-吡喃	γ-pyran γ-吡喃	pyridazine 哒嗪	pyrimidine 嘧啶	pyrazine 吡嗪
稠杂环	苯并单杂环	 benzofuran 苯并呋喃	 indole 吲哚	 quinoline 喹啉	 benzoimidazole 苯并咪唑	 benzothiazole 苯并噻唑	 phthalazine 酞嗪
	杂环并杂环			 purine 嘌呤	 pteridine 蝶啶		

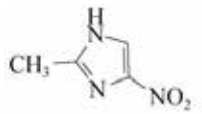
2. 命名

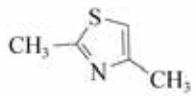
杂环化合物的命名比较复杂，国际上大多采用习惯命名法，我国目前主要采用译音法。译音法是根据其英文名称的译音来命名，选用同音汉字加上口字旁来表示杂环化合物，如表11-1中的呋喃、吡啶、吲哚等。

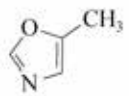
连有取代基的杂环化合物，其命名与芳香烃相似，当杂环上连有—OH、—NH_2、—OR、—R、—X、—NO_2 等取代基时，以杂环作为母体；当杂环上连有—COOH、—SO_3H、—CN、—CHO、—CO—(酮基)等官能团时，则以杂环作为取代基。杂环命名时，编号一般从杂原子开始，顺着环编号，依次为 1、2、3、…，或者将杂原子相邻的碳编为 α，依次为 α、β、γ、…，编号要符合最低系列原则。例如



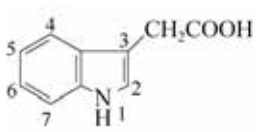
当环上含有两个或两个以上相同的杂原子时，编号从连有氢原子的杂原子开始，并应使杂原子的编号尽可能小；当环上含有两个或两个以上不同杂原子时，按 O→S→N 的顺序编号。例如

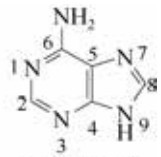

2-甲基-4-硝基咪唑


2,4-二甲基噻唑


5-甲基噁唑

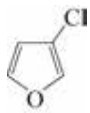
稠杂环的编号一般与稠环芳烃相同，但少数稠杂环有固定的编号顺序。例如

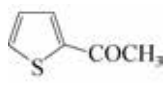

3-吲哚乙酸

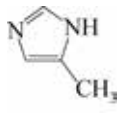

6-氨基嘌呤

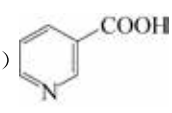
思考题 11-1

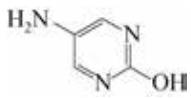
命名下列化合物。

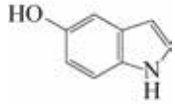
(1) 

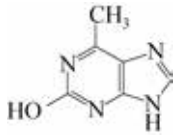
(2) 

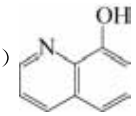
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

11.1.2 杂环化合物的结构

1. 五元杂环化合物的结构

典型的五元杂环有呋喃、噻吩和吡咯，从结构上看，它们应该具有共轭二烯烃的性质，但事实上，它们的许多化学性质与苯相似，不发生二烯烃的加成反应，而易发生取代反应。

近代物理方法证明，呋喃、噻吩和吡咯在结构上有共同点，杂环上的 5 个原子都在同一平面上，彼此都以 σ 键相连；每个原子都是 sp^2 杂化，5 个未参与杂化的 p 轨道形成具有 6 个 π 电子的闭合共轭体系，符合休克尔规则，都具有芳香性，如图 11-1 所示。

呋喃　　噻吩　　吡咯

图 11-1　呋喃、噻吩和吡咯的结构

呋喃、噻吩和吡咯中的杂原子以未共用电子对参与环的共轭体系，杂原子具有供电子的共轭效应，使得环上电子云密度比苯环大，称为富电子的芳杂环或多电子的芳杂环。因此，呋喃、

噻吩和吡咯的化学性质比苯更活泼，更容易发生亲电取代反应，并且亲电取代反应主要发生在 α 位。

由于原子的电负性为氧＞氮＞硫＞碳，电子云偏向杂原子，杂环上电子云分布不像苯那么均匀，键长不像苯环那样完全平均化，因此芳香性比苯环差，芳香性强弱顺序为苯＞噻吩＞吡咯＞呋喃。

2. 六元杂环化合物的结构

六元杂环化合物的典型结构可用吡啶为例来说明。吡啶的结构和苯很相似，环上 6 个原子能够形成具有 6 个 π 电子的闭合共轭体系，具有芳香性，如图 11-2 所示。

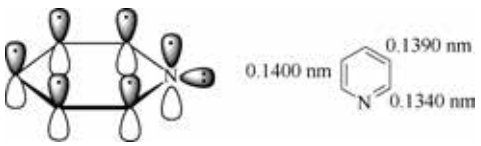


图 11-2　吡啶的结构

吡啶环中氮原子电子云密度大于碳原子，为缺电子的芳杂环或少电子的芳杂环。因此，吡啶的化学性质比苯更钝化，发生亲电取代反应更困难，并且亲电取代反应主要发生在 β 位。

其他六元杂环的电子结构与吡啶类似，都是非苯芳香族化合物（吡喃环除外）。

11.1.3　杂环化合物的物理性质

五元杂环多数为无色液体，有强烈而难闻的气味，有一定的毒性，难溶于水，易溶于醇、醚等有机溶剂。吡啶是有广泛应用价值的溶剂，既能与水以任何比例互溶，又溶于醇、醚等多数有机溶剂，还能溶解大多数极性和非极性的有机化合物，甚至可以溶解某些无机盐类。常见杂环化合物的物理常数见表 11-2。

表 11-2　常见杂环化合物的物理常数

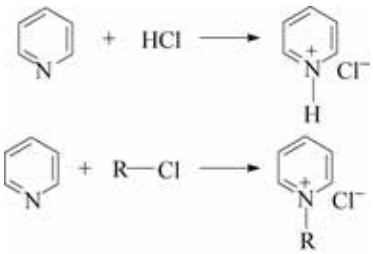
化合物	熔点/℃	沸点/℃	相对密度（d_4^{20}）	折光率（n_D^{20}）
呋喃	−86	31	0.934	1.4214
噻吩	−38	84	1.065	1.5289
吡咯	−24	131	0.969	1.5085
吡啶	−42	115.5	0.982	1.5095

11.1.4　杂环化合物的化学性质

1. 酸碱性

吡咯氮原子上的未共用电子对参与整个环上的共轭体系，从而使氮原子上的电子云密度降低，供电子能力减弱，碱性降低（$pK_b=13.6$），比苯胺（$pK_b=9.4$）的碱性弱。同时，由于这种共轭作用，N—H 键上的电子云密度也降低，氢原子更容易解离成 H^+ 而显出微弱的酸性，其酸性（$pK_a=15.0$）比乙醇（$pK_a=17.0$）强，而比苯酚（$pK_a=10.0$）弱。吡咯可以与固体氢氧化钾加热生成钾盐。

吡啶环上氮原子的未共用电子对处在 sp^2 杂化轨道上，未参与整个环的共轭，它可以结合质子而显碱性，与强酸作用生成吡啶盐。吡啶的碱性（$pK_b=8.8$）比吡咯（$pK_b=13.6$）和苯胺（$pK_b=9.4$）强，但比三级胺（如三甲胺，$pK_b=4.2$）弱得多。因此，吡啶既能与盐酸、硫酸成盐，也能与卤代烃结合成季铵盐。



思考题 11-2

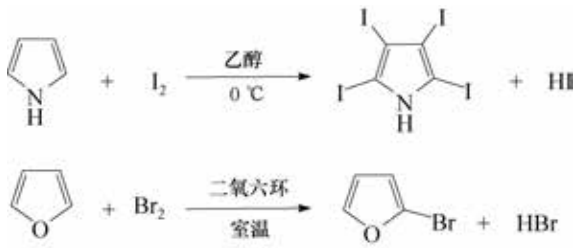
比较下列化合物的碱性强弱。

（1）氨　（2）甲胺　（3）二甲胺　（4）苯胺　（5）吡咯

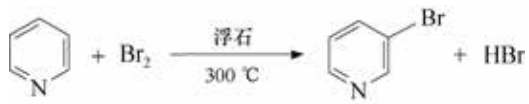
2. 取代反应

五元芳杂环属于富电子芳杂环，亲电取代反应比苯容易，一般发生在电子云密度较大的 α 位。吡啶属于缺电子芳杂环，亲电取代反应比苯困难，一般不发生傅-克反应，吡啶环上的亲电取代反应主要发生在 β 位上。

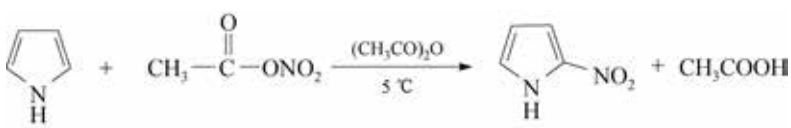
（1）卤化反应。呋喃、噻吩和吡咯比苯活泼，在室温下就可与卤素发生卤化反应，而吡咯极易发生卤化反应，生成的不是一卤代产物，而是四卤代产物。例如



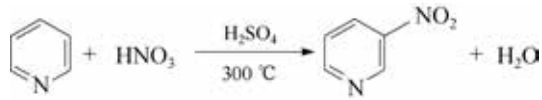
吡啶发生卤化反应比苯困难，不但需要催化剂，而且需要较高的温度。例如



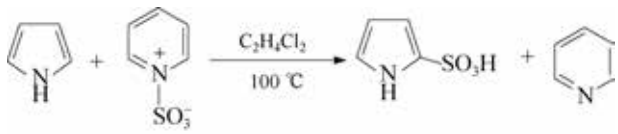
（2）硝化反应。呋喃、噻吩和吡咯很容易被氧化，不能像苯那样用硝酸直接硝化。一般用比较温和的非质子硝化试剂乙酰硝酸酯在低温下进行硝化反应。例如



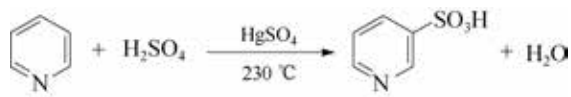
吡啶需在浓硫酸和较高的温度下才能进行硝化反应。



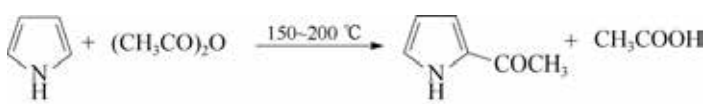
(3) 磺化反应。与硝化反应一样，呋喃和吡咯不能用浓硫酸直接磺化，一般用非质子的磺化试剂如吡啶三氧化硫加成物进行磺化。



吡啶则需要在较高的温度和硫酸汞的催化作用下才能与浓硫酸发生磺化反应。



(4) 傅-克反应。呋喃、吡咯和噻吩一般用较温和的催化剂(如 $SnCl_4$、BF_3 等)与酸酐发生傅-克酰基化反应。例如

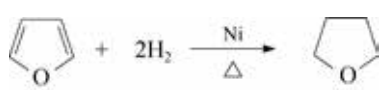


思考题 11-3

1. 吡咯、呋喃、噻吩的硝化、磺化反应能否在强酸条件下进行？为什么？
2. 吡咯与乙酸酐反应不生成 *N*-乙酰基吡咯，而生成 α-乙酰基吡咯，为什么？
3. 比较苯、吡咯、吡啶环上发生亲电取代反应的活性顺序，并解释原因。

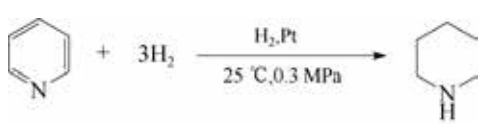
3. 加成反应

呋喃、噻吩和吡咯在催化剂的作用下都可以发生加氢反应，生成饱和的杂环化合物。噻吩中的硫能使催化剂中毒，因而需用特殊催化剂，如 MoS_2。



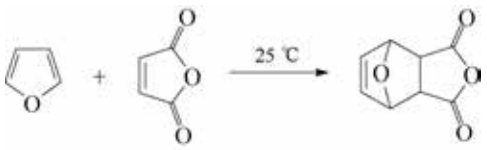
四氢呋喃是非常重要的有机溶剂，工业上也用于合成己二酸和己二胺，它们是制备尼龙-66 的原料。

吡啶在催化剂作用下氢化或用乙醇钠还原，可以得到六氢吡啶(哌啶)。



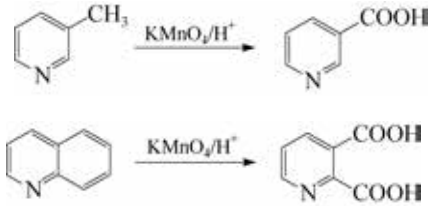
六氢吡啶的沸点为 106 ℃，能与水、乙醇、乙醚等混溶，具有二级胺的性质($pK_b = 2.7$)，常用作有机溶剂和有机合成的原料。

呋喃具有一定的共轭二烯烃的性质，可以与亲双烯体发生双烯合成反应。例如



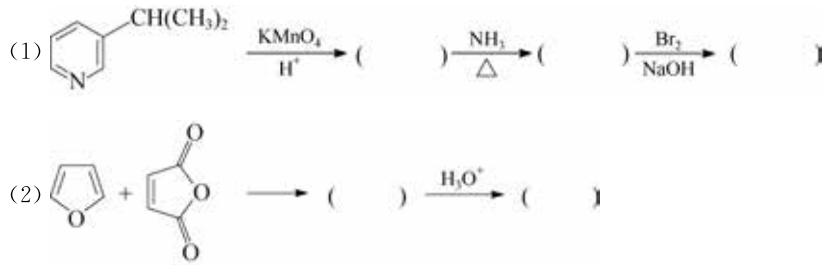
4. 氧化反应

呋喃和吡咯对氧化剂很不稳定，能被空气中的氧气氧化；噻吩相对较稳定；吡啶对氧化剂很稳定，比苯更难氧化。例如，吡啶的烃基衍生物在强氧化剂作用下，只发生侧链的氧化，生成吡啶甲酸。



思考题 11-4

完成下列反应式。

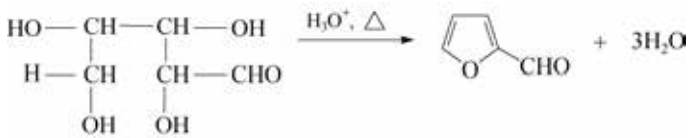


11.1.5 个别杂环化合物及其衍生物

1. 呋喃及其衍生物

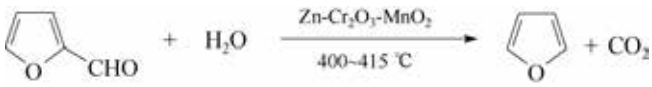
呋喃是最简单的含氧五元杂环化合物，主要存在于松木焦油中，为无色易挥发液体，有温和的香味，不溶于水，溶于丙酮、苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。主要用于有机合成或用作溶剂。呋喃蒸气遇盐酸浸过的松木片显绿色，可用于鉴别呋喃。

α-呋喃甲醛俗称糠醛(furfural)，可由农副产品大麦壳、麦秆、高粱秆、玉米芯等水解得到。在稀酸作用下，这些原料中的多聚戊糖水解成戊糖，再失水生成糠醛。

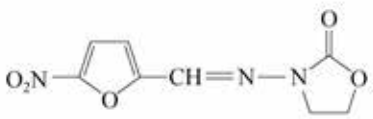


糠醛为无色液体，沸点为 162 ℃，微溶于水，与醇、醚等能混溶。在空气中遇光、热很快氧化聚合，变为黑褐色。与苯胺乙酸盐溶液作用显深红色，此反应可用于鉴别糠醛。化学性质与

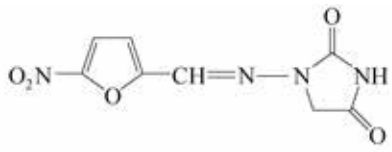
苯甲醛相似，不含 α-H，能发生康尼查罗反应（歧化反应）及一些芳香醛的缩合反应，生成许多有用的化合物。糠醛是重要的化工原料，其蒸气在催化剂作用下与水蒸气反应可脱去羰基生成呋喃。



这是我国生产呋喃的主要方法。呋喃在石油工业上可用作优良的溶剂，也可用于制造合成树脂、医药、农药等其他产品，如治疗痢疾的药物痢特灵（呋喃唑酮）和合成抗菌药呋喃妥因等。



5-硝基-2-呋喃甲醛缩氨基四氢噁唑酮
（痢特灵）



1-{[(5-硝基-2-呋喃基)亚甲基]氨基}-2,4-咪唑烷二酮
（呋喃妥因）

2. 吡咯及其衍生物

吡咯是最简单的含氮五元杂环化合物，吡咯及其甲基取代的同系物存在于骨焦油中，为无色液体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，吡咯在微量氧的作用下就可变黑；松木片反应显红色；在盐酸作用下聚合成为吡咯红；对氧化剂一般不稳定。

吡咯的衍生物极为重要，很多有重要生理作用的物质（如叶绿素、血红素、维生素 B_{12} 及胆红素等）都是吡咯的衍生物。这些物质分子结构中都含有一个卟吩（porphine）环，即四个吡咯环的 α-碳原子通过四个次甲基（—CH═）相连而成的环状共轭体系，含有该环的化合物称为卟啉（porphyrin）类化合物。

卟吩

卟吩环中的氮原子可以通过配位键与不同的金属离子结合，如叶绿素中与镁结合，血红素中与铁结合，维生素 B_{12} 中则与钴结合。

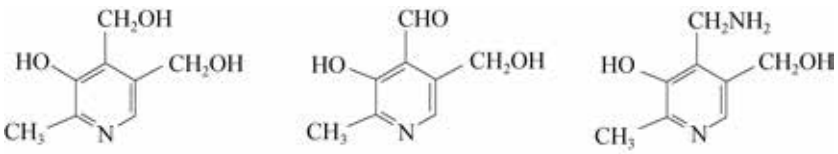
3. 吡啶及其衍生物

吡啶是含氮六元杂环化合物，吡啶及其同系物存在于骨焦油、煤焦油、煤气、页岩油、石油中，为无色或微黄色液体，有恶臭。吡啶除作溶剂外，在工业上还可用作变性剂、助染剂以及合成一系列产品（包括药物、消毒剂、染料、食品调味料、黏合剂、炸药等）的原料。

吡啶衍生物广泛存在于自然界中，而且很多在生物体内具有极为重要的生理作用，其中最常见的有维生素 B_6、维生素 PP、异烟酰肼等。

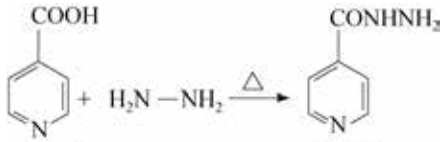
（1）维生素 B_6（vitamin B_6）。又称吡哆素（pyridoxine），广泛存在于动植物体内，如在肝、

鱼肉、谷物、香蕉、干酵母、白菜等中含量丰富。自然界的维生素 B_6 包括以下三个组分：



维生素 B_6 易溶于水和乙醇，对酸、碱稳定，但易被光破坏。它是动物体维持蛋白质正常代谢所必需的维生素，鼠类缺少维生素 B_6 就会患皮肤病。

(2) 异烟酰肼。商品名为雷米封(rimifon)，白色固体，熔点为 170～173 ℃，易溶于水，微溶于醇，不溶于乙醚。异烟酰肼可由异烟酸(γ-吡啶甲酸)与肼缩合制得。



异烟酰肼是治疗结核病的特效药物。

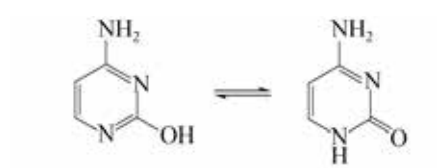
4. 嘧啶及其衍生物

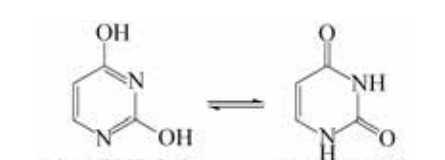
嘧啶是含有两个氮原子的六元杂环化合物。它是无色晶体，熔点为 22 ℃，沸点为 123～124 ℃，折光率为 1.4998，有臭味，溶于水和乙醇。由于受环中两个氮原子吸电子作用的影响，环上的电子云密度下降，因而嘧啶的碱性比吡啶弱，亲电取代反应也比吡啶难以进行。

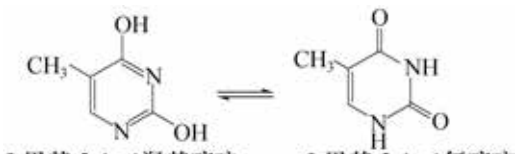
嘧啶是精细化工、农药和医药的重要中间体，特别在医药领域，主要用于合成抗艾滋病药物及抗乙肝药物拉米夫定，抗癌药物吉西他滨、依诺他滨及 5-氟胞嘧啶等，应用非常广泛。许多重要的药物含有嘧啶环，胞嘧啶核苷、胞嘧啶核苷酸均可作为升高白细胞的药物。

嘧啶本身在自然界不存在，但其衍生物却广泛存在，有的具有非常重要的特殊生理活性，如核酸中的嘧啶碱基、维生素 B_1、维生素 B_2 等。

核酸的 5 种碱基中有 3 种是嘧啶的衍生物，即胞嘧啶(cytosine，C)、尿嘧啶(uracil，U)和胸腺嘧啶(thymine，T)。它们都存在互变异构，在生理条件下主要以酮式存在。



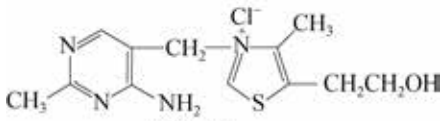




5-甲基-2,4-二羟基嘧啶　　5-甲基-2,4-二氧嘧啶

胸腺嘧啶

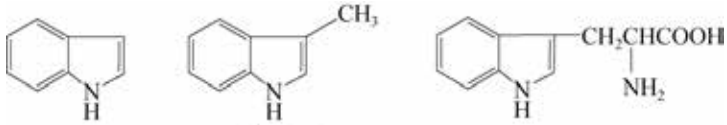
维生素 B_1 又称硫胺素，主要存在于米糠、麦麸、花生、豆类、瘦肉及酵母等食物中。维生素 B_1 在人体内参与糖的代谢过程。缺乏维生素 B_1，糖代谢受阻，影响神经组织的能量供应，并伴有丙酮酸及乳酸等在神经组织中的堆积，引发健忘，既而出现多发性神经炎，表现为四肢无力、肌肉疼痛。



维生素B_1

5. 吲哚及其衍生物

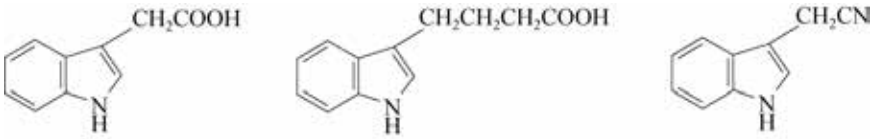
吲哚是吡咯与苯稠合而成的杂环化合物，又称苯并吡咯。吲哚及其同系物和衍生物广泛存在于天然花油（如茉莉花、苦橙花、水仙花、香罗兰等）中，也存在于煤焦油中；粪便中含有 3-甲基吲哚；许多瓮染料是吲哚的衍生物；动物的一种必需氨基酸——色氨酸是吲哚的衍生物；某些生理活性很强的天然物质（如生物碱、植物生长素等）都是吲哚的衍生物。



吲哚　　3-甲基吲哚　　色氨酸

吲哚为白色片状晶体，熔点为 52.5 ℃，沸点为 253～254 ℃，溶于醇、醚等有机溶剂，几乎不溶于石蜡油和水。吲哚浓度高时具有强烈的粪臭味，扩散力强而持久；高度稀释的溶液有香味，可以作为香料使用。

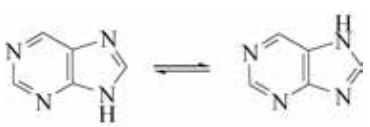
吲哚的衍生物在自然界分布很广，许多具有强烈的生理活性，如在农业上作为高效植物生长调节剂的吲哚乙酸、3-吲哚丁酸、吲哚乙腈等。



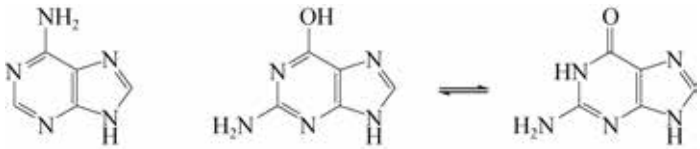
吲哚乙酸　　3-吲哚丁酸　　吲哚乙腈

6. 嘌呤及其衍生物

嘌呤是由一个嘧啶环和一个咪唑环稠合而成的杂环，为无色晶体，易溶于水，其水溶液呈中性，但能与酸或碱成盐。它有两种互变异构体系：

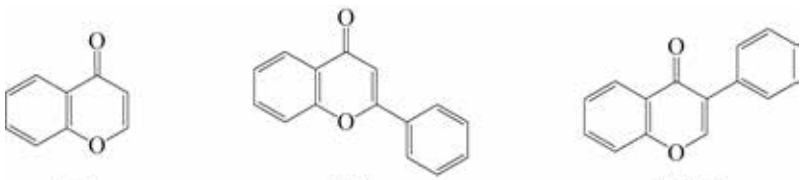


嘌呤本身在自然界并不存在，但它的衍生物却广泛存在于动植物体中，是核酸的组成成分。DNA 和 RNA 中的嘌呤碱基为腺嘌呤(adenine，A)和鸟嘌呤(guanine，G)。此外，核酸中还发现有许多稀有嘌呤碱。

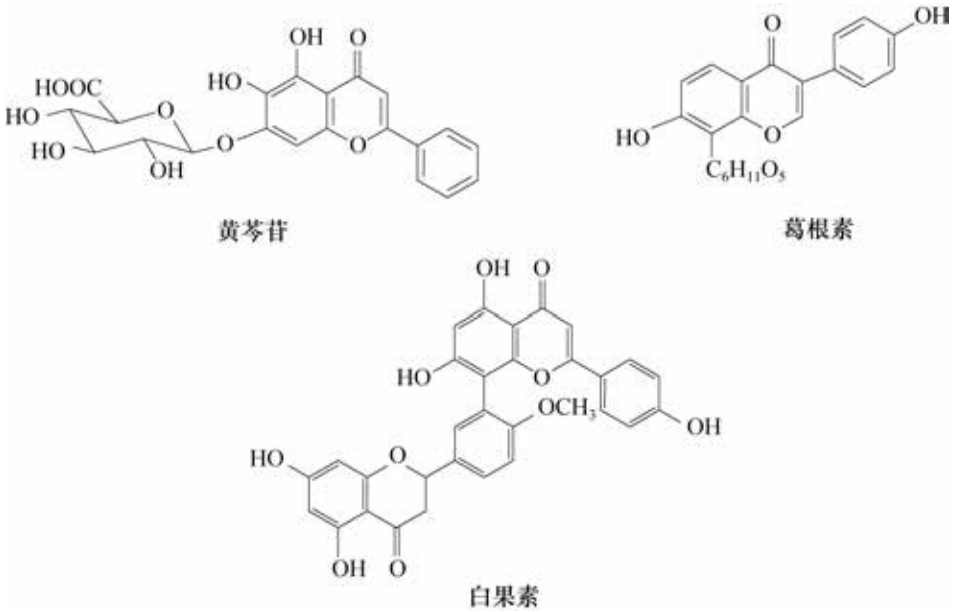


7. 苯并吡喃衍生物

苯并吡喃衍生物中较为重要的是黄酮类化合物，广泛存在于植物中。它们具有 2-位或 3-位苯基取代的色酮(chromone)的母核结构，其中 2-苯基色酮称为黄酮(flavone)，3-苯基色酮称为异黄酮(isoflavone)。



黄酮类化合物分子中常带有羟基、烷氧基或烷基，并常与糖结合，以苷的形式存在于植物中。例如，中药黄芩中具有抗菌活性的有效成分黄芩苷(baicalin)，中药葛根中具有解痉、扩张冠状动脉、增加冠脉血流量等作用的有效成分葛根素(puerarin)和银杏中用于治疗冠心病的白果素(bilobetin)等均属于黄酮类化合物。



11.2 生 物 碱

11.2.1 生物碱概述

1. 生物碱的含义与特点

生物碱是指从动植物体内提取的具有强烈生理作用的含氮碱性有机化合物，一般存在于植物体内，极少数存在于动物体内，因此也称为植物碱。分子中含有碳、氢、氧和氮四种元素，也有的不含氧原子。大多数有复杂的环状结构，氮元素多包含在环内，有显著的生物活性，是中草药中重要的有效成分之一。

2. 生物碱的分布与存在形式

生物碱主要分布于植物界，绝大多数存在于高等植物的双子叶植物中，已知存在于 50 多个科的 120 多个属中。与中药有关的一些典型的科有毛茛科（黄连、乌头、附子）、罂粟科（罂粟、延胡索）、茄科（洋金花、颠茄、莨菪）、防己科（汉防己、北豆根）、豆科（苦参、苦豆子）等。单子叶植物也有少数科属含生物碱，如石蒜科、百合科、兰科等，百合科中较重要的如贝母属。少数裸子植物如麻黄科、红豆杉科、三尖杉科也存在生物碱。

在植物体内，生物碱一般与有机酸（苹果酸、枸橼酸、酒石酸和鞣酸等）结合成盐类，呈溶解状态存在于液泡中；少数以无机酸盐形式存在，如盐酸小檗碱、硫酸吗啡；有些是与糖结合成苷而存在；少数生物碱呈游离状态存在，如咖啡碱（caffeine）和秋水仙碱（colchicine）等。

3. 生物碱的生物活性

生物碱多具有显著而特殊的生物活性。例如，吗啡、延胡索乙素具有镇痛作用；阿托品具有解痉作用；小檗碱、苦参生物碱、蝙蝠葛碱有抗菌消炎作用；利血平有降血压作用；麻黄碱有止咳平喘作用；奎宁有抗疟作用；苦参碱、氧化苦参碱等有抗心律失常作用；喜树碱、秋水仙碱、长春新碱、三尖杉碱、紫杉醇等有不同程度的抗癌作用等。

11.2.2 生物碱的性质

1. 生物碱的提取方法

大多数生物碱是无色结晶固体，难溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。一般生物碱味苦，有旋光性，天然生物碱多为左旋。

由于生物碱在生物体内通常与有机酸或无机酸形成盐而存在，因此一般生物碱的提取方法是先将植物粉碎加入稀盐酸或稀硫酸浸泡或加热，使生物碱与盐酸或硫酸成盐而溶解于水中。向其中加入碱（氢氧化钠或氢氧化钙），生物碱被置换出来，再用有机溶剂将游离的生物碱萃取后重结晶提纯。也可将生物碱与酸的盐溶液通过阳离子交换树脂柱，使生物碱阳离子与树脂阴离子结合而保留在树脂上，再用氢氧化钠溶液洗脱，经有机溶剂萃取后重结晶提纯。

2. 生物碱试剂

有些试剂可与生物碱反应生成沉淀或产生颜色变化，这些试剂称为生物碱试剂，可用于检验生物碱的存在。

1）沉淀试剂

沉淀试剂即能与生物碱作用生成沉淀的试剂，如丹宁、苦味酸、硅钨酸、磷钼酸、碘-碘化钾、碘化汞钾（HgI_2＋KI）等，可以使生物碱由水中沉淀出来。某些生物碱能与碘-碘化钾生成棕红色沉淀；与磷钼酸生成黄褐色或蓝色沉淀；与硅钨酸形成白色沉淀。

2）显色试剂

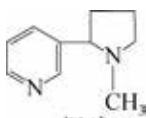
高锰酸钾、重铬酸钾、浓硝酸、浓硫酸、钒酸铵及甲醛的浓硫酸溶液等氧化剂或脱水剂能与生物碱发生显色反应。重铬酸钾的浓硫酸溶液使吗啡显绿色；浓硫酸使秋水仙碱显黄色；钒酸铵的浓硫酸溶液使吗啡显棕色，而使奎宁显淡橙色。显色反应可用于生物碱的鉴定。

11.2.3 重要的生物碱

生物碱的种类很多，结构也比较复杂，一般根据它所含杂环来分类，根据它们来源的植物给以专名。例如，从毒芹草中提取的生物碱称为毒芹碱，属于四氢吡咯及六氢吡啶环系生物碱；从可可豆中提取的一种生物碱称为可可碱，属于嘌呤环系生物碱。下面简单介绍几种常见的、重要的生物碱。

1. 烟碱

烟碱（nicotine）俗名尼古丁，是存在于茄科植物（茄属）中的一种吡啶型生物碱，分子式 $C_{10}H_{14}N_2$。烟碱是烟草中的 12 种生物碱中最重要的一种，在烟叶中的含量为 1%～3%。1828 年，德国化学家 Posselt 和 Reimann 首次将尼古丁由烟草中分离出来。1904 年，Pictet 和 Crepieux 成功利用合成的方式得到尼古丁。其结构式如下：



烟碱

烟碱为无色挥发性液体，有刺激性臭味，熔点为－79 ℃，沸点为 246.7 ℃（745 mmHg），相对密度为 1.0097（20/4 ℃），比旋光度为－169°，可以水蒸气蒸馏，在空气中易发生变质，易溶于水、乙醇、乙醚、氯仿和石油醚。烟碱能与各种无机酸（如盐酸、硫酸）和有机酸（如酒石酸、苦味酸）生成结晶的单盐和双盐，其中双苦味酸盐的熔点为 278 ℃，常用来鉴别烟碱。烟碱与二氧化汞生成结晶形复合物，此反应可用来纯化烟碱。

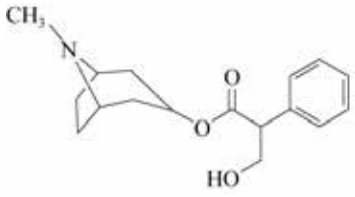
烟碱会使人上瘾或产生依赖性（最难戒除的毒瘾之一），人们通常难以克制自己，重复使用尼古丁也会增加心跳速度和升高血压并降低食欲。大剂量的尼古丁会引起呕吐及恶心，严重时人会死亡。成人体内烟碱达到 40～60 mg 可急性致死，而每支卷烟含烟碱 20～30 mg，此外还有多种其他有毒物质，故长时间吸烟将严重损害人体健康，并导致上瘾。同时，肺癌发病率与吸烟密切相关；吸烟还可诱发慢性咽炎、呼吸道疾病、心血管疾病、某些消化道疾病和头痛、失眠、视力损害等神经系统障碍，故应大力提倡戒烟。

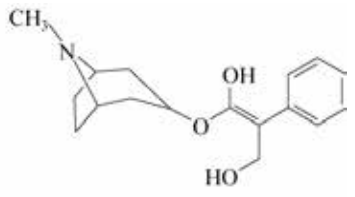
烟碱在农业生产上可用作杀虫剂。

2. 颠茄碱

颠茄碱（atropine）又称阿托品，存在于颠茄、曼陀罗等茄科植物中。分子式 $C_{17}H_{23}NO_3$，为无色长柱状晶体，熔点为 118～119 ℃，无光学活性。易溶于苯、乙醇、氯仿，微溶于乙醚和热

水，能与多种无机或有机酸生成水溶性盐，与氯化汞生成黄红色沉淀。颠茄碱可由茄科植物中含量较多的 L-莨菪碱(L-hyoscyamine)在稀碱性溶液中消旋化来制备。其结构式如下：

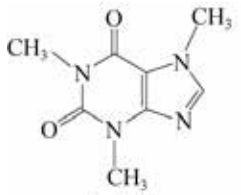

莨菪碱

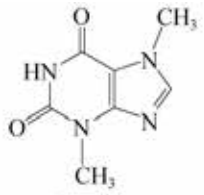

阿托品

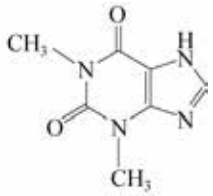
颠茄碱是副交感神经抑制剂，可用作眼科扩瞳剂、泻药，也可缓解干草热、伤风鼻阻和肠痉挛，还用于治疗小儿夜尿症，有时用于疏解输尿管和胆道痉挛。颠茄碱毒性较大，剂量过大时可引起视觉模糊、分泌闭止、血管扩张、高热、兴奋、激动和谵妄。它是吗啡、毛果芸香碱、毒扁豆碱等的拮抗剂。

3. 咖啡碱、可可碱和茶碱

咖啡碱、可可碱和茶碱都是嘌呤环系生物碱，主要存在于咖啡、可可豆及茶叶中。


咖啡碱


可可碱


茶碱

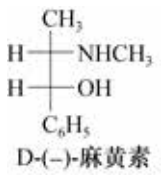
咖啡碱又称咖啡因，纯品为无色针状晶体，熔点为 238 ℃，味苦，易溶于热水，难溶于冷水，显弱碱性。含结晶水的咖啡碱在 100 ℃时失去结晶水，并开始升华，120 ℃时显著升华，178 ℃时迅速升华，可利用这一性质纯化咖啡碱。它具有刺激中枢神经的作用，可用作兴奋剂，有止痛、利尿的功效。咖啡因是一种中枢神经兴奋剂，能够暂时驱走睡意并恢复精力。

可可碱(theobromine)为白色单斜形针状结晶性粉末，熔点为 357 ℃，微溶于水、中度溶于胺，不溶于苯、醚、四氯化碳和氯仿，溶于氢氧化钠、浓酸和 20%碱式磷酸钠水溶液。可可碱甲基化后即为咖啡因。

茶碱(theophylline)比咖啡碱少一个甲基，是可可碱的异构体，为无色针状晶体，熔点为 272 ℃，无臭，味苦，易溶于热水，难溶于冷水，显弱碱性。与咖啡碱相似，茶碱具有刺激中枢神经的作用，但比咖啡碱弱。

4. 麻黄碱

麻黄碱又称麻黄素(ephedrine)，主要存在于麻黄中，麻黄是我国的特产。麻黄碱属于非杂环苯丙胺衍生物，纯品为无色晶体，易溶于水及大多数有机溶剂，熔点为 38.1 ℃，比旋光度为－6.3°。主治伤寒、头痛、咳嗽、寒气等，现在用于增血压、强心、舒展支气管治疗哮喘等。

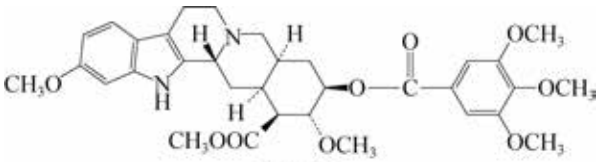

D-(－)-麻黄素

L-(+)-假麻黄素

服用麻黄碱后可以明显增加运动员的兴奋程度，使运动员不知疲倦，但对运动员本人有极大的副作用，属于国际奥委会严格禁止的兴奋剂。

5. 利血平

利血平(reserpine)是一种吲哚环系生物碱，存在于萝芙木属多种植物中，在催吐萝芙木中含量最高，可达1%。其结构式如下：



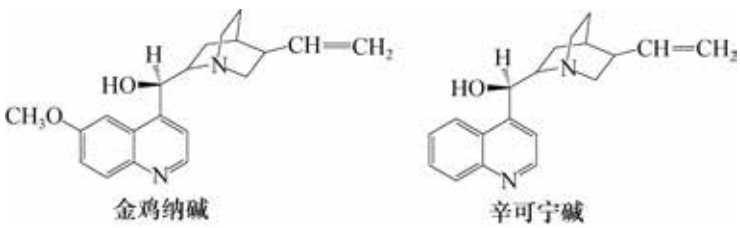
利血平

利血平为无色棱状晶体，熔点为264～265 ℃(分解)，比旋光度为－117.7°(氯仿)，易溶于氯仿、二氯甲烷、冰醋酸，能溶于苯、乙酸乙酯，稍溶于丙酮、甲醇、乙醇、乙醚、乙酸和柠檬酸的稀水溶液。利血平溶液放置一定时间后变黄，并有显著的荧光，加酸和曝光后荧光增强。

利血平能降低血压和减慢心率，作用缓慢、温和而持久，对中枢神经系统有持久的安定作用，是一种很好的镇静药。1956年，美国化学家伍德沃德(Woodward)全合成了利血平。

6. 金鸡纳碱和辛可宁碱

金鸡纳碱和辛可宁碱属于喹啉环系生物碱，主要存在于金鸡纳树皮中。二者的区别在于前者比后者多一个甲氧基。



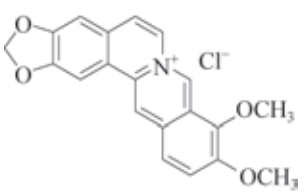
金鸡纳碱又称奎宁(quinine)，无水奎宁熔点为177 ℃，三水合奎宁熔点为57 ℃，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚。

辛可宁碱(cinchonine)为无色针状或棱状结晶，熔点为265 ℃(220 ℃开始升华)，比旋光度为＋229°(乙醇)，能溶于乙醇、氯仿、乙醚中，几乎不溶于冷水。

金鸡纳碱和辛可宁碱都是良好的抗疟疾药，并有退热作用。

7. 黄连素

黄连素(berberine)又称小檗碱，存在于小檗属植物黄柏、黄连和三颗针等植物中。它属于异喹啉衍生物类生物碱，是一种季铵化合物。

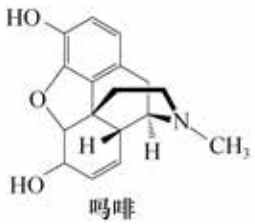


盐酸小檗碱(盐酸黄连素)

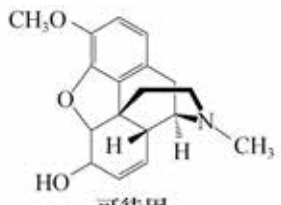
黄连素具有较强的抗菌作用，在临床上常用盐酸黄连素治疗细菌性痢疾、胃肠炎等疾病，无抗药性和副作用。

8. 吗啡

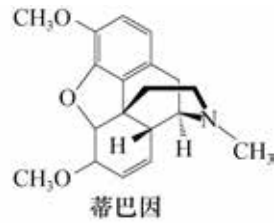
吗啡(morphine)是鸦片中最主要的生物碱(含量为 10%～15%)，1806 年法国化学家泽尔蒂纳首次从鸦片中分离出来。纯净吗啡为无色或白色结晶或粉末，难溶于水，难溶于一般有机溶剂，易吸潮。随着杂质含量的增加，颜色逐渐加深，粗制吗啡则为咖啡似的棕褐色粉末。吗啡具有镇痛、解痉、止咳、催眠、麻醉等作用，但容易成瘾。海洛因(heroin)就是吗啡经乙酸酐处理后生成的二乙酸酯，白色晶体，俗称白粉、白面，是三大毒品之一，其毒性相当于吗啡的 2～3 倍，没有任何医疗作用，吸食后极易上瘾。吗啡族中另两个重要成员是可待因和蒂巴因，可待因成瘾倾向小，被广泛用作局部麻醉剂。



吗啡



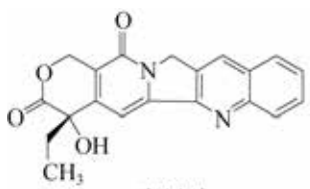
可待因



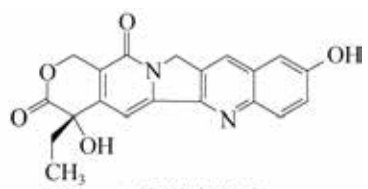
蒂巴因

9. 喜树碱

喜树碱(camptothecin)是一种植物抗癌药物，是从分布在我国中南、西南的喜树中提取得到的喹啉族生物碱。1976 年，我国化学家高怡生等合成消旋喜树碱成功。喜树碱为浅黄色针状结晶(甲醇-乙腈)，分解点为 264～267 ℃，比旋光度为＋31.3°(氯仿-甲醇)，在紫外光下表现出强烈的蓝色荧光，与酸不能生成稳定的盐。



喜树碱

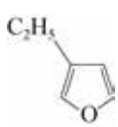


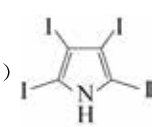
10-羟基喜树碱

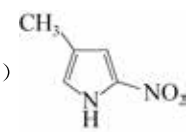
喜树碱临床用于治疗恶性肿瘤、银屑病、治疣、急慢性白血病及血吸虫病引起的肝脾肿大等。喜树碱对胃肠道和头颈部癌等有较好的近期疗效，但对少数患者有尿血的副作用。10-羟基喜树碱(10-hydroxycamptothecin)的抗癌活性超过喜树碱，对肝癌和头颈部癌也有明显疗效，而且副作用较小。

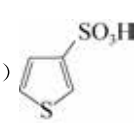
习　题

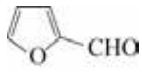
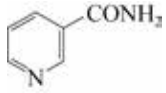
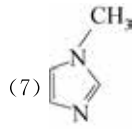
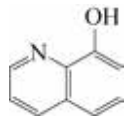
1. 命名下列化合物或写出结构式。

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)  (6)  (7)  (8) 

(9) α-呋喃甲醇 (10) 5-甲基-2-氨基吡啶 (11) β-吲哚乙酸 (12) 烟碱

2. 将下列化合物按碱性递增的顺序排列。

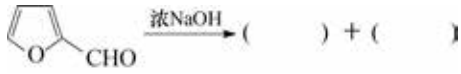
(1) 苯胺、吡咯、吡啶

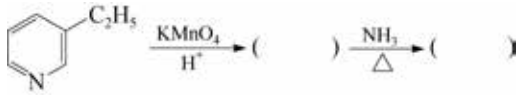
(2) 吡啶、吡咯、六氢吡啶

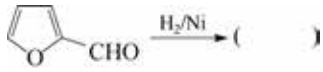
(3) 吡啶、苯胺、环己胺

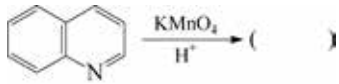
3. 呋喃能与顺-丁烯二酸酐发生双烯合成反应，噻吩则不能，为什么？

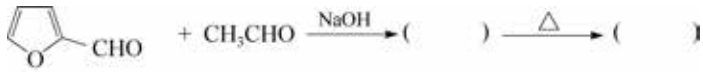
4. 完成下列反应式。

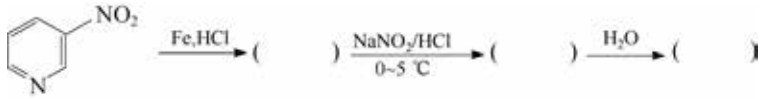
(1) 

(2) 

(3) 

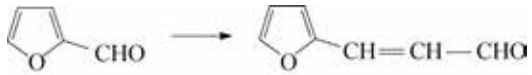
(4) 

(5) 

(6) 

5. 完成下列转化(两个碳以下有机试剂可选)。

(1)

(2) 

6. 某杂环化合物 A，分子式为 $C_5H_4O_2$。A 氧化后生成分子式为 $C_5H_4O_3$ 的羧酸 B；羧酸 B 的钠盐与碱石灰作用，则转变为分子式为 C_4H_4O 的化合物 C；C 不与金属钠作用，也不具有醛和酮的性质。试写出 A、B、C 的结构式。

7. 某甲基喹啉经高锰酸钾氧化后得到三元酸，该羧酸在脱水剂的作用下发生分子内脱水，能生成两种酸酐。试推测甲基喹啉的结构式。

第 12 章　糖类化合物

糖(saccharide)是自然界中存在数量最多、分布最广且具有重要生物功能的有机化合物。从细菌到高等动物的机体都含有糖类化合物。日常食用的蔗糖、粮食中的淀粉、植物体中的纤维素、人体血液中的葡萄糖等均属糖类。植物中最重要的糖是淀粉和纤维素,动物细胞中最重要的糖是糖原。植物依靠光合作用,将大气中的二氧化碳合成糖。其他生物则以糖类(如葡萄糖、淀粉等)为营养物质,从食物中吸收转变成体内的糖,通过代谢向机体提供能量;同时糖分子中的碳架以直接或间接的方式转化为构成生物体的蛋白质、核酸、脂类等各种有机物分子。因此,糖作为能量物质和细胞结构物质以及在参与细胞的某些特殊的生理功能方面都是不可缺少的生物组成成分,在生命活动过程中起着重要的作用,是一切生命体维持生命活动所需能量的主要来源。

最早发现和利用的糖类物质(如葡萄糖、蔗糖、淀粉等)都是由碳、氢、氧三种元素组成,分子式可用通式 $C_m(H_2O)_n$ 表示,即把它们看成是碳和水结合的化合物,因此称为碳水化合物(carbohydrate),如葡萄糖的分子式为 $C_6H_{12}O_6$,可表示为 $C_6(H_2O)_6$。但后来发现有些化合物,如脱氧核糖($C_5H_{10}O_4$)、鼠李糖($C_6H_{12}O_5$)等,性质上属于碳水化合物,但氢与氧之比并不是 2∶1 的关系;而有些化合物如乙酸($C_2H_4O_2$)、乳酸($C_3H_6O_3$)分子中碳、氢、氧个数之比都符合碳水整数比,但结构和性质都不属于糖类化合物。有些糖还含有氮元素,如甲壳素中的氨基糖等。因此,“碳水化合物”这个名称并不恰当,因沿用已久,至今仍在使用,但已失去它原来的含义。

从分子结构上看,糖是多羟基醛或多羟基酮以及水解产物为多羟基醛或多羟基酮的一类有机化合物。

糖类化合物根据其水解性能可以分为三类:

(1) 单糖。不能被水解为更小分子的糖属于单糖,如葡萄糖、果糖、核糖等。

(2) 低聚糖。含有 2～10 个单糖单位,水解以后产生单糖的糖称为低聚糖,又称寡糖。自然界以游离状态存在的低聚糖主要有二糖如麦芽糖、蔗糖和乳糖,三糖如棉子糖。

(3) 多糖。由 10 个以上单糖分子或其衍生物缩合而成的高聚物称为多糖,又称高聚糖,如淀粉、纤维素等。

此外,糖还可以与其他非糖物质共价结合形成结合多糖(复合多糖)或糖缀合物(glycoconjugate),如蛋白聚糖、糖脂、糖蛋白等。

12.1　单　　糖

根据分子中所含羰基的位置,单糖可分为醛糖和酮糖。按分子中所含碳原子数分别把三碳糖称为丙醛糖和丙酮糖,四碳糖称为丁醛糖和丁酮糖,相应的醛糖和酮糖是同分异构体。自然界中的单糖以含四个、五个和六个碳原子的最为普遍。下面主要以葡萄糖和果糖为例讨论单糖的结构和性质。

12.1.1　单糖的结构

单糖分子是不对称分子(丙酮糖除外),具有旋光性。以甘油醛为例,分子中的 2 位碳是不

对称碳原子，有两种异构体，一种是D-甘油醛，另一种是L-甘油醛，它们是一对对映体。由D-甘油醛通过增碳可衍生出一系列异构体，在这一系列异构体中，与羰基相距最远的手性碳原子构型均是D-型，这一系列糖统称为D-系列糖（图12-1）。同样由L-甘油醛可衍生出L-系列糖。

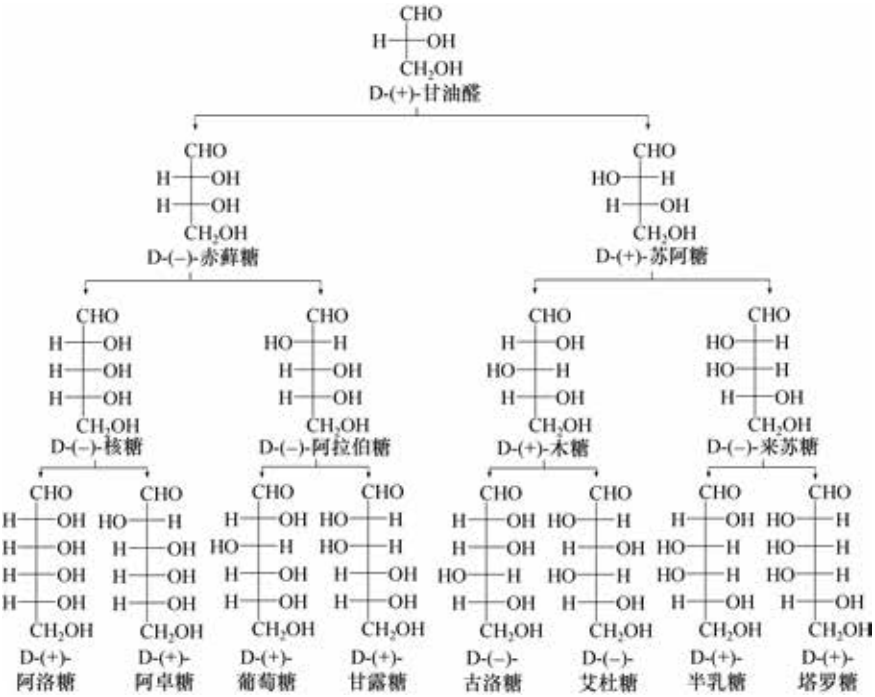


图12-1 D-系列醛糖

对于酮糖也是按同样方法确定构型。酮糖中羰基位于2位上，其旋光异构体数目比相应的醛糖少。

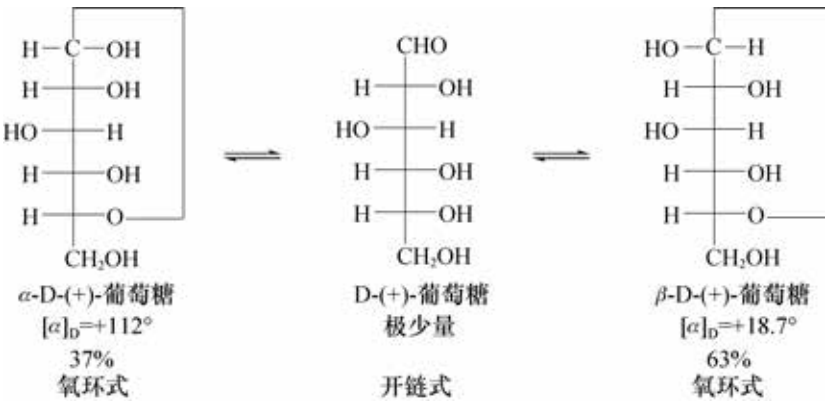
1. 单糖的变旋现象和环状结构

D-葡萄糖有两种不同的晶体，一种由乙醇中结晶出来，熔点为146 ℃，比旋光度$[\alpha]_D=+112°$；另一种从吡啶中结晶出来的，熔点为150 ℃，比旋光度$[\alpha]_D=+18.7°$。将两种D-葡萄糖晶体分别溶于水中，一段时间后其旋光度都会发生变化，前者的比旋光度逐渐下降至+52.7°，后者的比旋光度则逐渐上升至+52.7°。两种晶体或其混合物的比旋光度达到+52.7°后就不再变化。像这种有旋光性的化合物，放到溶液中，其比旋光度逐渐变化，最后达到一个稳定的平衡值的现象称为变旋现象（mutamerism）。其他大部分单糖，如果糖、甘露糖、核糖等也都有变旋现象。

单糖的变旋现象无法从其开链结构得到解释。此外，葡萄糖不能与饱和亚硫酸氢钠发生加成反应，且只能与一分子醇反应生成缩醛，这些也与其醛的性质不完全相符。

近代物理化学方法（红外光谱、核磁共振谱及X射线衍射）证明葡萄糖分子中不存在醛基的特征峰，且晶体状的葡萄糖是以六元环存在的。这些表明，在糖分子中，其羰基与分子内的羟基发生了反应，生成了环状结构产物。

五元环和六元环最容易形成。在葡萄糖分子中，C_1羰基与δ-C（C_5）上的羟基发生加成反应，生成六元环状的半缩醛式结构。



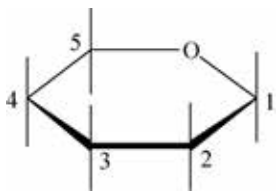
在两种氧环式结构中，C_1成为新的手性中心，有两种异构体，其中半缩醛羟基与C_5上的羟基在同一侧的称为α-型，不在同一侧的称为β-型。两种异构体中只有C_1构型不同，其他手性碳的构型都相同的异构体称为C_1-差向异构体，也称为端基异构体(end-group isomerism)或异头物(anomer)。

两种葡萄糖异构体溶于水中，由于活泼的半缩醛羟基的存在，可以通过开链式结构发生相互转化，最终形成三种结构的动态平衡混合物，其中α-异构体占 37%，β-异构体占 63%，而开链式含量极少，只有约 0.01%。环状式结构与开链式结构的互变是产生变旋现象的根本原因。而在溶液中，葡萄糖几乎全部以氧环式结构存在，因此也很难与饱和亚硫酸氢钠加成，且只能与一分子醇反应生成缩醛。

2. 单糖的哈沃斯式

为了更直观、更形象地描述糖的环状结构中基团的空间相对位置，一般采用哈沃斯(N. Haworth)透视式。下面以 D-葡萄糖为例说明哈沃斯式的书写规则。

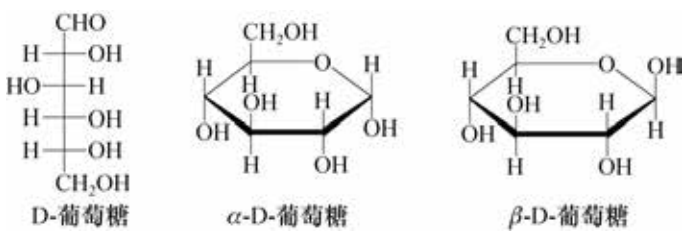
(1) 水平画出表示氧环式结构的六元环，其中氧原子放在右后方，环上碳原子按顺时针方向排列。



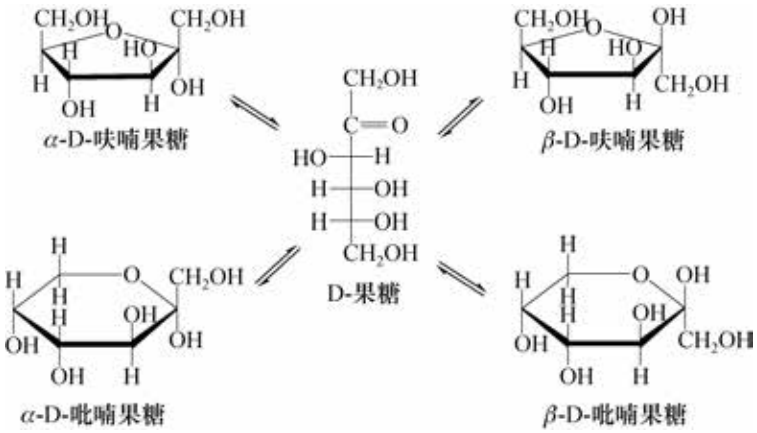
(2) 将费歇尔投影式中竖线左边的基团写在哈沃斯式环平面的上面，右边的基团写在下面，即遵循“左上右下”的原则。

(3) D-型糖的尾基(—CH_2OH)写在上面，L-型糖的尾基写在下面。

(4) 半缩醛羟基的位置同样遵循“左上右下”的原则，如 D-型糖中，α-型的半缩醛羟基写在下面，β-型的半缩醛羟基写在上面，而 L-型糖则相反。

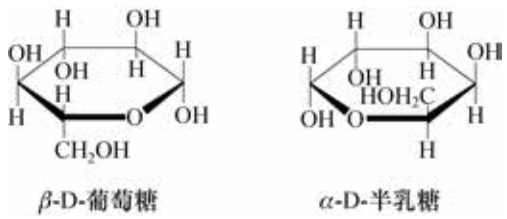


按同样的方法果糖也可以写出哈沃斯式。由于果糖是酮糖，羰基在 2 位，可以与 6 位碳上的羟基加成形成六元环（与吡喃环相似，称为吡喃果糖），也可以与 5 位碳上的羟基加成形成五元环（与呋喃环相似，称为呋喃果糖），其中水平放置的五元环氧原子处在正后方。



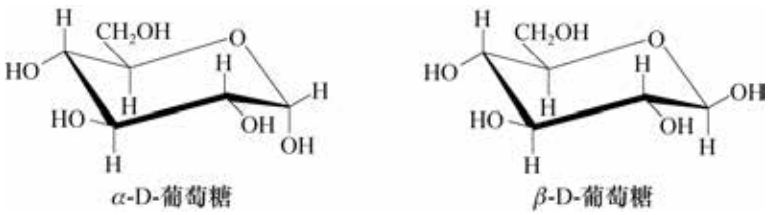
自然界中已醛糖多为吡喃式结构，结合态的果糖多为呋喃式结构。

应该注意哈沃斯式是透视式而不是投影式。使用哈沃斯式时，有时为了书写需要，其环平面可以旋转，此时成环碳原子位次仍是顺时针方向排列，并且环上基团的上下位置不变；有时环平面也可以翻转，但此时成环碳原子位次为逆时针排列，这时要能准确识别出它是什么糖，并判断是 α-型还是 β-型，关键找出半缩醛羟基。半缩醛羟基所连的碳一定与氧桥相连。根据半缩醛羟基在环上所处的位置，判断糖类环状结构的 α-或 β-构型，并能写出糖的链状费歇尔投影式。例如



3. 单糖的构象

X 射线分析证明，D-吡喃葡萄糖的两种异构体均是椅式构象。



从构象式可以看出，在 β-型中所有较大基团都占据 e 键，而在 α-型中 C_1 上的半缩醛羟基只能占据 a 键，因此 β-型比 α-型更稳定。在变旋平衡体系中，β-D-葡萄糖占比例较大（63%）。

思考题 12-1

写出下列单糖的哈沃斯式。

(1) α-D-呋喃核糖　　(2) β-L-吡喃木糖　　(3) α-L-呋喃果糖

12.1.2　单糖的物理性质

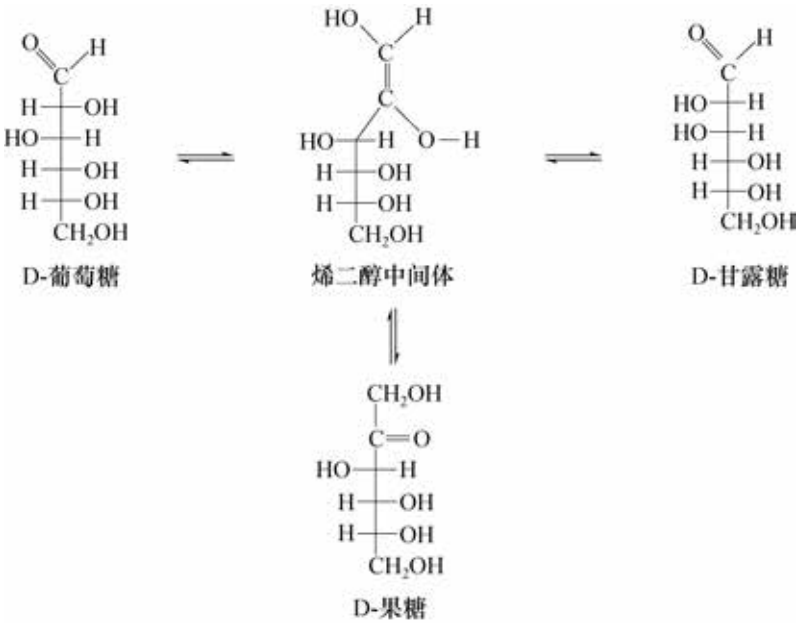
单糖都是无色结晶，有吸湿性，极易溶于水，可溶于乙醇，不易溶解于乙醚、丙酮、苯等有机溶剂，但能溶于吡啶。单糖(除丙酮糖外)都有旋光性且大多具有变旋现象。单糖和二糖都有甜味，各种糖的甜度不同。一般以蔗糖的甜度为 100 来比较其他糖类的相对甜度，葡萄糖的甜度为 74，果糖的甜度为 173，是最甜的糖。

12.1.3　单糖的化学性质

单糖是多羟基醛(或酮)，具有醛(或酮)及醇的典型性质。同时，由于羰基和羟基的相互影响，也产生一些新的特殊性质。

1. *差向异构化作用*

在碱性条件下，单糖分子中羰基 α-碳上的氢受羰基和同碳原子上羟基的双重影响而很活泼，容易转移到羰基上，成为烯二醇中间体。烯二醇中间体结构很不稳定，又能重新变成 α-羟基醛或酮，从而形成互变平衡体系。用稀碱如 $Ba(OH)_2$ 处理 D-葡萄糖可以得到 D-葡萄糖、D-甘露糖和 D-果糖的平衡体系混合物，这种作用称为异构化(isomerize)。



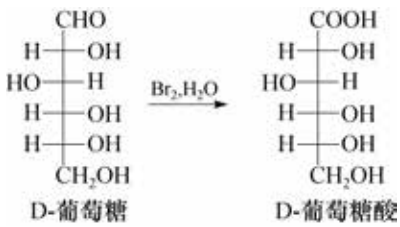
这种异构化作用是可逆的，用稀碱处理三种糖中的任意一种，都可以得到三种糖的平衡混合物。其中，D-葡萄糖和 D-甘露糖只有 C_2 构型不同，其他手性碳构型都相同，称为 C_2-差向异构体。在生物体内异构化酶的催化作用下，其他单糖在代谢过程中也能发生差向异构化作用。

2. 氧化反应

(1) 碱性条件下的氧化。由于酮糖和醛糖在碱性条件下发生差向异构化作用而相互转化,因此醛糖和酮糖都可以被弱氧化剂如托伦试剂、费林试剂氧化,生成单质银或氧化亚铜沉淀。所有的单糖都具有还原性,称为还原性糖。糖与铜盐的作用可用于血液和尿中葡萄糖的定量测定。

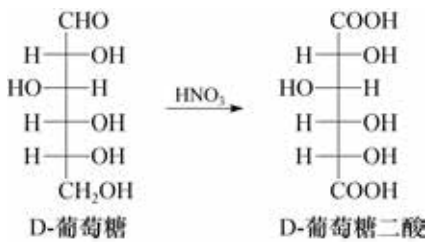
(2) 酸性条件下的氧化。酸性条件下没有差向异构化作用,因此醛糖和酮糖性质不同。

酸性条件下,溴水只能氧化醛糖而不能氧化酮糖,该反应可用于鉴别醛糖和酮糖,也可用于糖酸的制备。



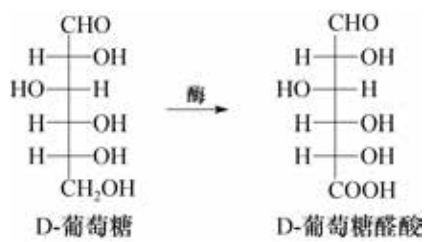
D-葡萄糖　　D-葡萄糖酸

更强的氧化剂硝酸不仅可以氧化醛基,也可以氧化尾基(—CH_2OH),生成糖二酸。



D-葡萄糖　　D-葡萄糖二酸

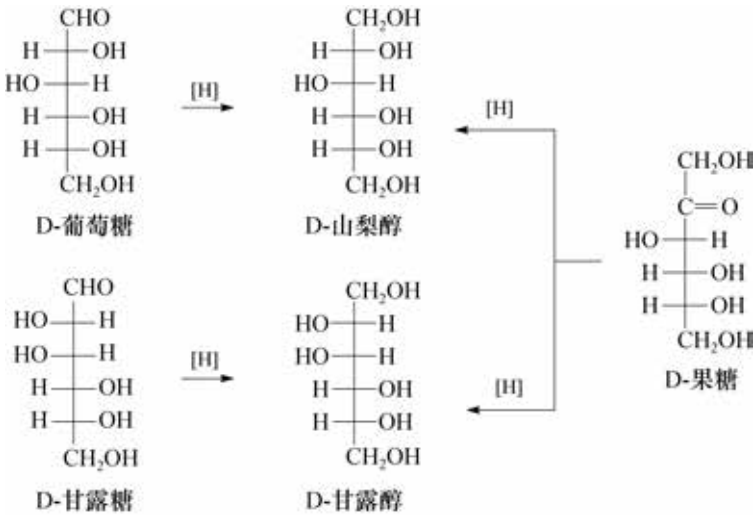
在生物体内酶的作用下,某些单糖如葡萄糖、半乳糖的羟甲基也可被氧化成羧基,而醛基保持不变,生成相应的糖醛酸。



D-葡萄糖　　D-葡萄糖醛酸

3. 还原反应

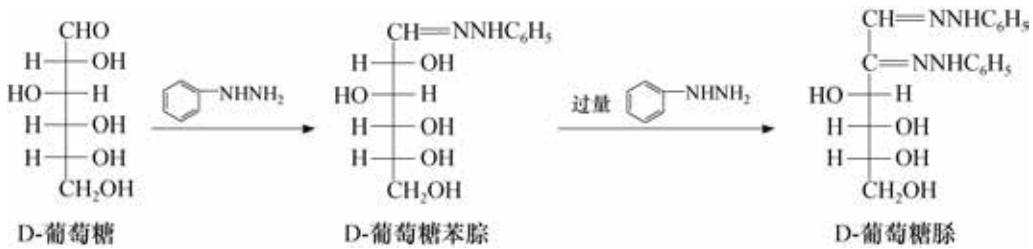
醛糖、酮糖中的羰基在金属氢化物或催化加氢的作用下都可以被还原为羟基,生成相应的糖醇。工业上用镍催化加氢的方法生产糖醇,实验室中常用 $NaBH_4$ 还原。



羰基还原后，单糖分子的手性可能发生变化。例如，D-半乳糖还原后生成内消旋的糖醇，而 D-葡萄糖的还原产物 D-山梨醇仍有手性。

4. 成脎反应

单糖分子中的羰基可以与苯肼作用生成糖苯腙，过量的苯肼将其 α-位的羟基氧化成羰基，再与苯肼作用，最终生成糖脎(osazone)。



酮糖同样可以生成糖脎。成脎反应只在 C_1、C_2 上发生，与其他碳原子无关。因此，单糖分子中，若除 C_1、C_2 外其他碳原子的构型都相同，就能生成相同的糖脎，如 D-葡萄糖、D-甘露糖和 D-果糖都生成相同的糖脎。

糖脎是不溶于水的黄色结晶。不同糖脎的结晶形状、生成速度、熔点都不相同，可以据此进行糖的鉴定。

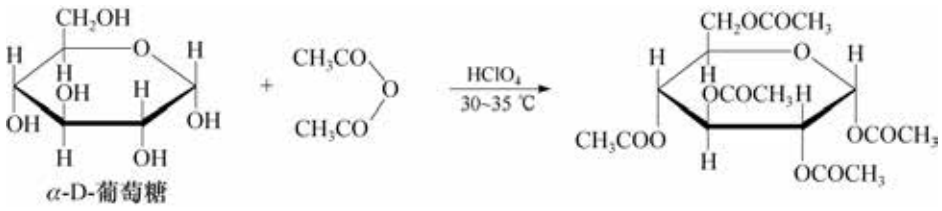
思考题 12-2

1. 在 D-型糖中，哪些可以生成相同的脎？

2. D-古洛糖和 D-艾杜糖是醛糖，它们和 D-山梨糖能生成相同的糖脎，试写出 D-山梨糖的费歇尔投影式。

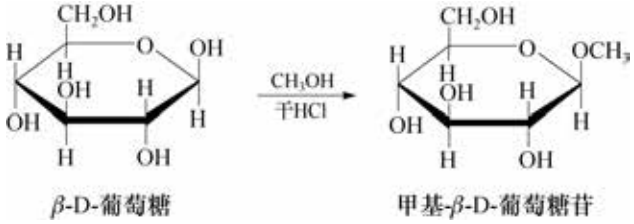
5. 成酯和成苷反应

(1) 成酯反应。单糖分子中的羟基(含半缩醛羟基)在适当条件下都可以与酸反应生成酯。例如，葡萄糖与乙酐反应可生成五乙酸葡萄糖酯。



在生物体内酶的作用下，糖与无机酸（如磷酸等）作用生成单酯或双酯，其中最重要的是己糖磷酸酯和丙糖磷酸酯，它们都是生物代谢过程中的重要物质。植物缺磷可导致光合作用不能正常进行。

（2）成苷反应。单糖环状结构中的半缩醛羟基也称为苷羟基，能与含有羟基、巯基、亚氨基（$\diagdown$NH$\diagup$）等基团的化合物脱水生成缩醛型化合物，这种化合物称为糖苷（glucoside），该反应称为成苷反应。其中，糖的部分称为糖基，非糖部分称为配基或苷元，糖基与配基之间相连的键称为苷键。



糖苷与缩醛（酮）性质一样较稳定，没有还原性、成脎反应、变旋现象等性质，在稀酸或酶的作用下可以水解生成原来的糖和非糖化合物。

糖苷是无色晶体，味苦，难溶于乙醚，能溶于水和乙醇。天然糖苷大多是β-型，一般是左旋的。糖苷广泛存在于动植物体中，如在人参、灵芝、天然的靛蓝、茜素染料以及淀粉、纤维素、核酸等中都有糖苷键存在。

6. 显色反应

单糖在浓酸（浓盐酸、浓硫酸等）作用下脱水生成糠醛或其衍生物。在一定条件下，糠醛及其衍生物可与酚类、芳香胺、蒽酮等作用生成有色化合物，这些显色反应可用于糖类的鉴定。

（1）莫力许（Molisch）反应。在浓硫酸存在下，所有的糖（包括单糖、多糖）都能与α-萘酚反应生成紫色物质。该反应也称为α-萘酚反应，是糖类化合物定性鉴定的常用方法之一。

（2）蒽酮反应。在浓硫酸存在下，所有的糖（包括单糖、多糖）都能与蒽酮反应生成蓝绿色物质。该反应可用于糖类的定性鉴定，也可用于比色法进行糖类的定量分析。

（3）西列瓦诺夫（Seliwanoff）反应。醛糖、酮糖与间苯二酚的浓盐酸溶液共热，酮糖在2 min内生成有色物质，醛糖在2 min内不显色，果糖显红色，戊酮糖显蓝至绿色。该反应也称为间苯二酚反应，用于区别醛糖和酮糖。

（4）皮阿尔（Bial）反应。在浓盐酸存在下，戊糖与5-甲基-1，3-苯二酚反应生成绿色物质。该反应用于鉴别戊糖。

（5）狄斯克（Diseke）反应。在乙酸与浓硫酸混合液中，脱氧核糖与二苯胺反应生成蓝色物质。此反应用于鉴别脱氧核糖。

思考题 12-3

1. 写出 α-D-葡萄糖与下列物质反应的反应式。

(1) 甲胺　　(2) 苯肼(过量)　　(3) 溴水　　(4) 稀硝酸

2. 用化学方法鉴别下列各组化合物。

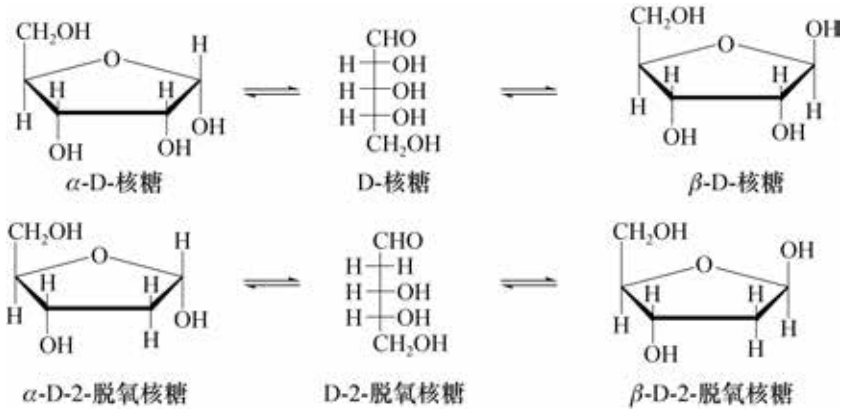
(1) 丙醛、丙酮、果糖、半乳糖　　(2) 葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖

12.1.4　重要的单糖及其衍生物

自然界已发现的单糖主要是戊糖和己糖。常见的戊糖有 D-核糖、D-2-脱氧核糖、D-木糖和 L-阿拉伯糖。它们都是醛糖,以多糖或苷的形式存在于动植物中。常见的己糖有 D-葡萄糖、D-甘露糖、D-半乳糖和 D-果糖,后者为酮糖。己糖以游离或结合的形式存在于动植物中。

1. D-核糖和 D-2-脱氧核糖

核糖以糖苷的形式存在于酵母和细胞中,是核酸以及某些酶和维生素的组成成分。核酸中除核糖外,还有 2-脱氧核糖(简称脱氧核糖)。核糖和脱氧核糖的环为呋喃环,故称为呋喃糖。



β-D-呋喃核糖核酸、β-D-脱氧呋喃核糖核酸中的核糖或脱氧核糖 C_1 上的 β-苷键结合成核糖核苷或脱氧核糖核苷,统称为核苷。核苷中的核糖或脱氧核糖再以 C_5 或 C_3 上的羟基与磷酸以酯键结合即成为核苷酸。含核糖的核苷酸统称为核糖核苷酸,是 RNA 的基本组成单位;含脱氧核糖的核苷酸统称为脱氧核糖核苷酸,是 DNA 的基本组成单位。

2. D-葡萄糖

D-葡萄糖在自然界中分布极广,尤以葡萄中含量较多,因此称为葡萄糖。葡萄糖也存在于人的血液中,称为血糖。糖尿病患者的尿中含有葡萄糖,含糖量随病情的轻重而不同。葡萄糖是许多糖(如蔗糖、麦芽糖、乳糖、淀粉、糖原、纤维素等)的组成单元。

葡萄糖是无色晶体或白色结晶性粉末,熔点为 146 ℃,易溶于水,难溶于乙醇,有甜味。天然的葡萄糖为右旋结构,故又称右旋糖。

在肝脏内,葡萄糖在酶作用下氧化成葡萄糖醛酸。葡萄糖醛酸在肝中与有毒物质(如醇、酚等)结合变成无毒化合物由尿排出体外,可达到解毒作用。

3. D-半乳糖

半乳糖是己醛糖，是葡萄糖的非对映体。两者不同之处仅在于 C_4 上的构型相反，为 C_4 差向异构体。半乳糖是无色晶体，熔点为 165～166 ℃。半乳糖有还原性，也有变旋现象，平衡时的比旋光度为＋83.3°。

半乳糖与葡萄糖结合成乳糖，存在于哺乳动物的乳汁中，脑髓中有些结构复杂的脑苷脂中也含有半乳糖。人体内的半乳糖是摄入食物中乳糖的水解产物，在酶的催化下半乳糖能转变为葡萄糖。

半乳糖的一些衍生物广泛分布于植物界。例如，半乳糖醛酸是植物黏液的主要成分；石花菜胶（也称为琼脂）主要是半乳糖衍生物的高聚体。

4. D-果糖

D-果糖以游离状态存在于水果和蜂蜜中，是蔗糖的一个组成单元。果糖为无色晶体，易溶于水，可溶于乙醇和乙醚中，熔点为 105 ℃（分解）。自然界中的 D-果糖为左旋糖，有变旋现象，平衡时的比旋光度为－92°。

果糖在游离状态时主要以吡喃环形式存在，在结合状态时则多以呋喃环形式存在。

工业上可利用蔗糖在稀盐酸或转化酶作用下大规模生产果糖，或者以淀粉为原料，水解后经固定化葡萄糖异构酶转化为转化糖，其中含有 42％的果糖和 58％的葡萄糖，这种商品称为果葡糖浆或高果糖浆。

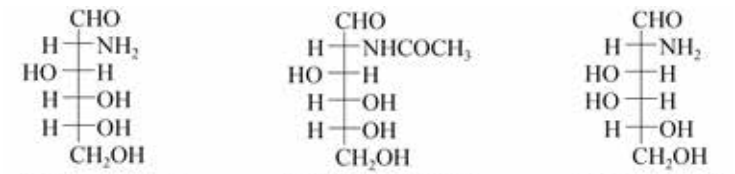
果糖是自然界发现的最甜的糖，比蔗糖甜近一倍，广泛用于食品工业。D-果糖不易发酵，用它制成的糖果不易形成龋齿。

5. 氨基糖

自然界的氨基糖是己醛糖分子中 C_2 上的羟基被氨基取代的衍生物。

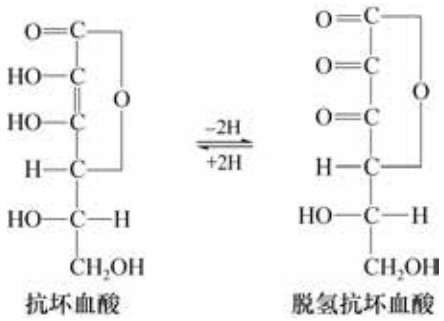
氨基糖常以结合状态存在于黏蛋白和糖蛋白中，但游离的氨基半乳糖对肝脏有毒性。

常见的氨基己糖有



6. 维生素 C

维生素 C（vitamin C）不属于糖类，但它可由糖来合成，并且在结构上可以看成是不饱和的 L-型糖酸内酯，因此常将维生素 C 当作单糖的衍生物。维生素 C 广泛存在于新鲜瓜果及蔬菜中，在柑橘、番茄中含量尤为丰富。人体自身不能合成维生素 C，必须从食物中获得。人体若缺乏维生素 C，就容易患坏血病，故维生素 C 又称为 L-抗坏血酸。其结构式如下：



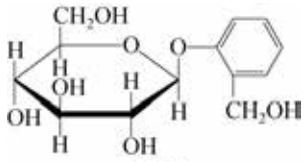
抗坏血酸　　脱氢抗坏血酸

维生素 C 是白色结晶，易溶于水，它的构型是 L-型，$[\alpha]_D^{20}=+21°$。由于分子内具有两个烯醇式羟基，故呈现明显的酸性，并且易被氧化成脱氢抗坏血酸，脱氢抗坏血酸还原又重新变成抗坏血酸，它在动物体内生物氧化过程中具有电子传递和氢传递的作用。

7. 糖苷

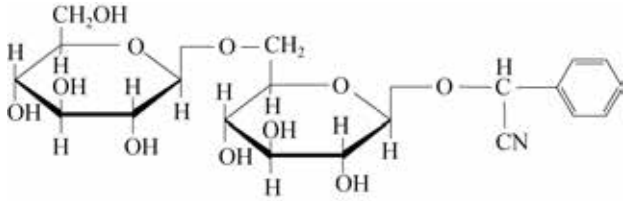
糖苷是单糖在自然界的主要存在形式。糖苷广泛存在于生物体内，尤其是植物的根、茎、叶、花和果实中。

（1）水杨苷。水杨苷广泛存在于多种柳属和杨属植物的树皮和叶子以及松针中，是由 β-D-葡萄糖和水杨醇形成的苷。水杨苷为白色结晶，味苦，熔点为 199～202 ℃；可溶于水，易溶于沸水，难溶于乙醇，不溶于醚或氯仿，但能溶于碱溶液、吡啶或冰醋酸中。


水杨苷

水杨苷具有解热和镇痛作用。由于它水解后可产生水杨醇，容易被氧化而产生水杨酸，因此曾是合成水杨酸类药物的主要来源。

（2）苦杏仁苷。苦杏仁苷由两分子 β-D-葡萄糖以 1，6-苷键结合生成龙胆二糖，其 β-半缩醛羟基再与苦杏仁腈的羟基脱水缩合而成。


苦杏仁苷

苦杏仁苷存在于青梅、银杏、杏仁、桃仁等果实中。微量苦杏仁苷有镇咳作用，故可少量用作止咳药。但苦杏仁苷水解后可生成两分子 D-葡萄糖、一分子苯甲醛和一分子氢氰酸，故人、畜误食含苦杏仁苷的食物和饲料可能引起氢氰酸中毒。

12.2 二　　糖

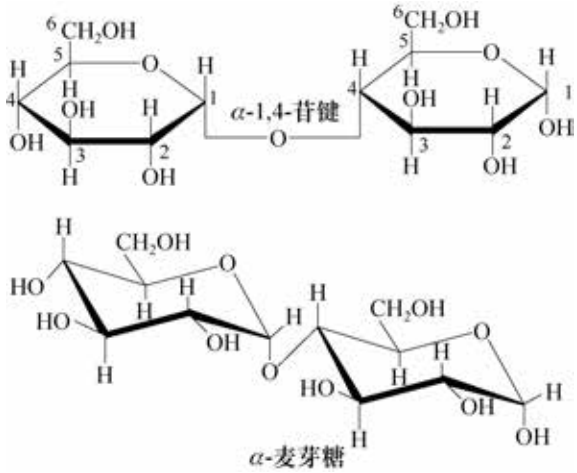
二糖是最简单也是最重要的低聚糖，可以看作是一分子单糖的半缩醛羟基与另一分子单糖的半缩醛羟基或非半缩醛羟基缩合而成。根据二糖分子中是否有半缩醛羟基，即能否还原碱性弱氧化剂，可以把它们分为还原性二糖和非还原性二糖两类。麦芽糖、纤维二糖、乳糖等是自然界常见的还原性二糖，蔗糖、海藻糖等是常见的非还原性二糖。

12.2.1 还原性二糖

还原性二糖是一分子单糖的半缩醛羟基与另一分子单糖的非半缩醛羟基缩合而成，形成的二糖分子中仍然保留一个半缩醛羟基，因此还原性二糖都有变旋现象，都具有还原性，能被费林试剂等弱氧化剂氧化，能与苯肼生成糖脎。

1. 麦芽糖

麦芽糖存在于发芽的种子中，麦芽中含量最高。它是生物体内淀粉在淀粉酶作用下水解的中间产物，是食用饴糖的主要成分，甜度是蔗糖的40%。α-葡萄糖苷酶（麦芽糖酶）可将麦芽糖水解成两分子D-葡萄糖，说明其分子中含有α-苷键。两分子D-葡萄糖通过α-1,4-苷键相连，分子中仍保留一个半缩醛羟基，可通过开链式和环状式结构相互转变，产生变旋现象。

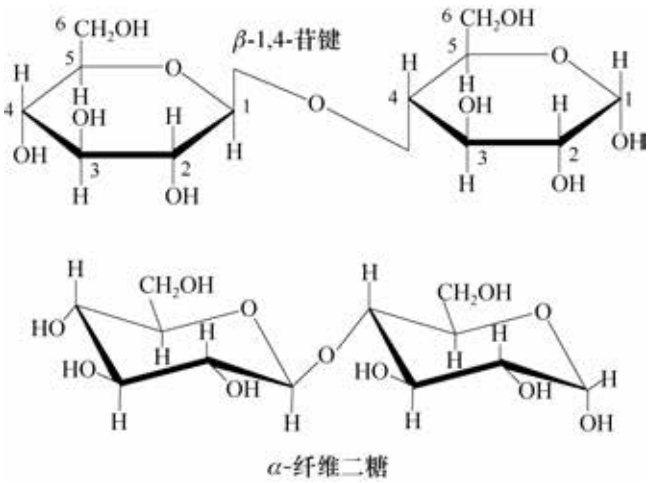


麦芽糖是无色片状结晶，熔点为102.5 ℃，易溶于水，有甜味，在水溶液中平衡时的比旋光度为+136°。麦芽糖能被弱氧化剂（如托伦试剂、费林试剂）以及溴水、硝酸等氧化，能与苯肼作用生成糖脎。

2. 纤维二糖

自然界不存在游离的纤维二糖，可以由纤维素部分水解得到。纤维二糖没有甜味，为无色晶体，熔点为225 ℃，有α和β两种异构体，平衡时$[\alpha]_D^{20}=+34.6°$。其化学性质与单糖类似。

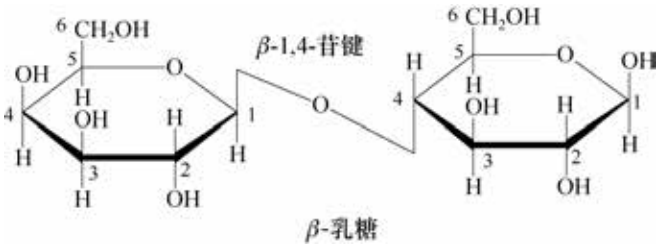
纤维二糖可以水解成两分子D-葡萄糖，但不同于麦芽糖的是，水解纤维二糖必须用β-葡萄糖苷酶（苦杏仁酶），表明两分子葡萄糖间是以β-1,4-苷键相连。



3. 乳糖

乳糖主要存在于哺乳动物的乳汁中，一般含量在 5%左右，也是生产奶酪的副产物，甜度是蔗糖的 70%，主要用于食品和医药工业。乳糖为无色晶体，水溶性较小，没有吸湿性，有变旋现象，平衡时$[\alpha]_D^{20}=+55.4°$。

乳糖经酸或苦杏仁酶水解得到一分子 D-半乳糖和一分子 D-葡萄糖，它是由 β-D-半乳糖的半缩醛羟基与 D-葡萄糖 C_4 上的醇羟基脱水，通过 β-1,4-苷键缩合而成。



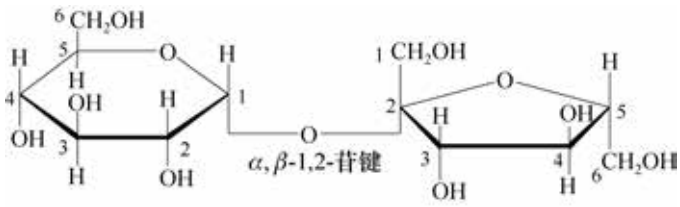
12.2.2　非还原性二糖

非还原性二糖是两分子单糖间均以半缩醛羟基缩合，形成的二糖分子中没有半缩醛羟基，因此没有变旋现象，没有还原性，不能被弱氧化剂氧化，也不能与苯肼生成糖脎。

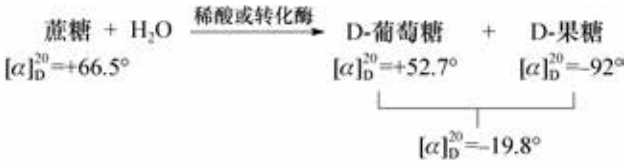
1. 蔗糖

蔗糖是人类基本的食品添加剂之一，是光合作用的主要产物，广泛分布于植物体内，特别是在甜菜、甘蔗和水果中含量极高。以蔗糖为主要成分的食糖根据其纯度由高到低又分为冰糖、白砂糖、绵白糖和赤砂糖（也称红糖或黑糖）。蔗糖是目前生产量较大的有机化合物之一。

蔗糖是由一分子 α-D-葡萄糖 C_1 上的半缩醛羟基与另一分子 β-D-果糖 C_2 上的半缩醛羟基脱去一分子水，通过 α,β-1,2-苷键连接而成。其结构式如下：

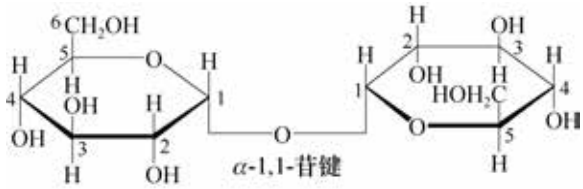


蔗糖本身是右旋的，在水溶液中$[\alpha]_D^{20}=+66.5°$，在少量酸或转化酶作用下水解，生成等量的D-葡萄糖和D-果糖的混合物，而两个单糖的混合物是左旋的，$[\alpha]_D^{20}=-19.8°$。因此，蔗糖的水解反应也称为转化反应，生成的混合物称为转化糖。



2. 海藻糖

海藻糖广泛存在于藻类、细菌、真菌、酵母及某些昆虫中，是各种昆虫血液中的主要血糖。它是由两分子α-D-葡萄糖的半缩醛羟基通过α-1,1-苷键缩合而成，分子中没有半缩醛羟基，属于非还原性二糖。



思考题 12-4

用简单的化学方法鉴别下列化合物。

(1)果糖　(2) 麦芽糖　(3) 蔗糖

12.3 多　糖

多糖(polysaccharide)是由10个以上的单糖通过苷键结合而成的高分子化合物，广泛存在于自然界中，糖类总量的90%以上以多糖的形式存在。

由相同的单糖组成的多糖称为同多糖，如淀粉、纤维素和糖原都是由葡萄糖组成的；由不同的单糖组成的多糖称为杂多糖，如阿拉伯胶是由戊糖和半乳糖等组成的。多糖是聚合程度不同的物质的混合物。多糖一般不溶于水，无甜味，不能形成结晶，无还原性和变旋现象。多糖也是糖苷，可以水解，在水解过程中往往产生一系列中间产物，最终完全水解得到单糖。

12.3.1　淀粉

淀粉是植物体中储存的养分，主要存在于种子和块茎中，如大米中含淀粉 62%～86%，小麦中含淀粉 57%～75%，玉米中含淀粉 65%～72%，马铃薯中则含淀粉 12%～14%。

淀粉是葡萄糖的高聚体，水解到二糖阶段为麦芽糖，完全水解后得到 D-葡萄糖。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类。在天然淀粉中直链的占 22%～26%，它是可溶性的，其余的则为支链淀粉。两种淀粉在结构和性质上有一定的差别。

1. 直链淀粉

直链淀粉是由 D-葡萄糖通过 α-1,4-苷键相连而成的高聚体(图 12-2)，平均相对分子质量为 1.5×10^5～6×10^5。直链淀粉并非直线形结构，而是通过分子内氢键卷曲成螺环状，螺环中间的空隙刚好可以容纳碘分子进入，形成深蓝色的包合物(图 12-3)。此显色反应常用于淀粉的检验。

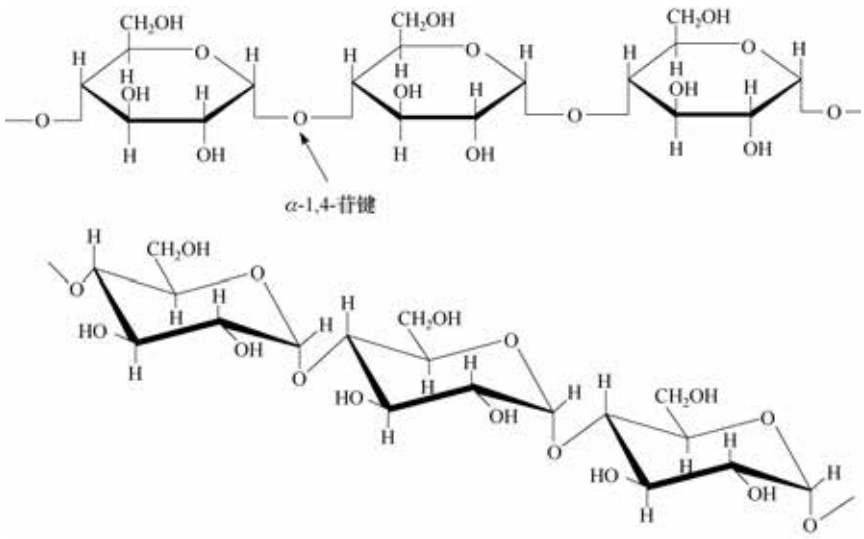


图 12-2　直链淀粉的结构

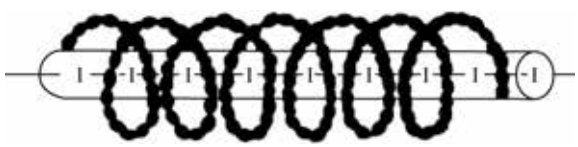


图 12-3　淀粉与碘形成包合物

直链淀粉能溶于热水，可以被淀粉酶全部水解为麦芽糖。

2. 支链淀粉

支链淀粉分子中可含百万个 α-D-葡萄糖单位，比直链淀粉分子更大，相对分子质量可达 1×10^6～6×10^6。支链淀粉是高度分支化的结构，每一支链含 20～25 个 D-葡萄糖单位通过 α-1,4-苷键相连，支链之间则以 α-1,6-苷键相连。其结构式如图 12-4 所示。

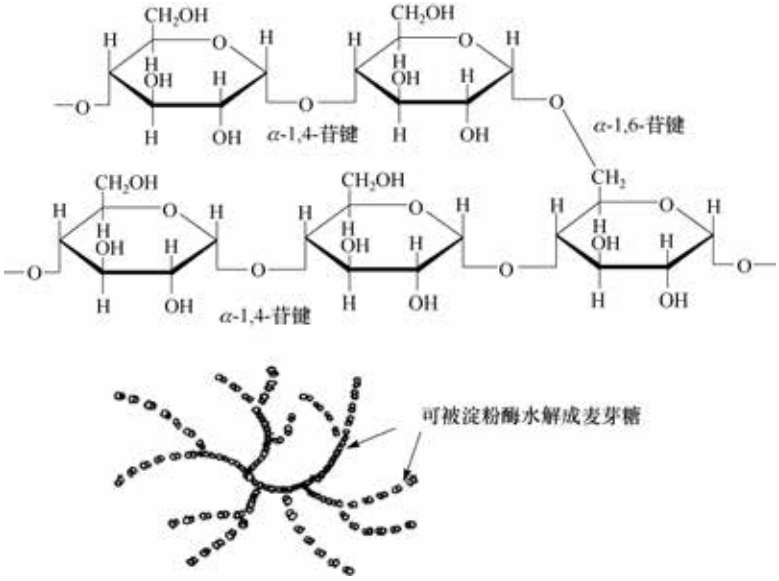


图 12-4　支链淀粉结构示意图

支链淀粉不溶于水，在热水中吸水膨胀形成黏稠糊状。支链淀粉遇碘可显紫红色，在淀粉酶作用下只有约 60%被水解成麦芽糖。

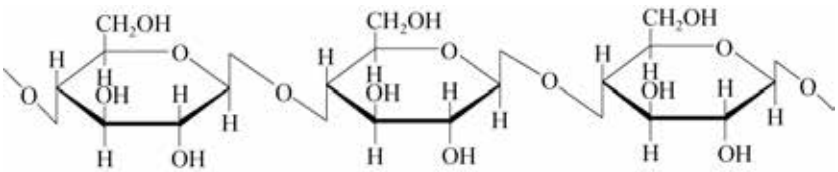
淀粉经水解、糊精化或与化学试剂反应可使分子中某些葡萄糖基单元的结构发生改变，形成改性淀粉，广泛用于工农业和食品卫生等领域。

淀粉水解是大分子逐渐变为小分子的过程，其中间产物总称为糊精，根据它们与碘产生颜色的不同，分为蓝糊精、红糊精、无色糊精。它们可由淀粉酶催化水解，无色糊精再水解生成麦芽糖，在麦芽糖酶催化下最后水解成 D-葡萄糖。

12.3.2　纤维素

纤维素(cellulose)是由葡萄糖组成的大分子多糖，不溶于水及一般有机溶剂，是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的多糖，占植物界碳含量的 50%以上。棉花的纤维素含量接近 100%，为天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40%～50%，还有 10%～30%的半纤维素和 20%～30%的木质素。

纤维素是由几千乃至上万个 β-D-葡萄糖通过 β-1，4-苷键连成的链状高聚物，没有分支，用 40%盐酸水解可得到 D-葡萄糖，用酸小心水解可得到纤维二糖。其结构式如下：



纤维素分子结构中不存在支链，也不卷曲成螺旋状，而是通过分子链间的氢键结合形成牢固的纤维胶束(图 12-5)，纤维胶束相互交织在一起形成绳索状结构，进而按一定规律排列成植物纤维纹理。

图 12-5　纤维胶束示意图

纤维素无味，常温下既不溶于水，又不溶于一般的有机溶剂，如乙醇、乙醚、丙酮、苯等，但可溶于氢氧化铜的氨溶液、氯化锌的盐酸溶液、二硫化碳和氢氧化钠中，形成黏稠的溶胶，用于制造各种人造棉和人造丝等。纤维素也是一种重要的工业原料，用作纺织、造纸、人造丝、无烟火药、胶片等的原料。

人体内没有能水解 β-1，4-苷键的纤维素水解酶，因此人不能消化纤维素。食草动物牛、羊、马等的消化道中存在某些微生物能分泌出水解 β-1，4-苷键的酶，使其可从纤维中获取营养。

12.3.3　其他重要的多糖

1. 糖原

糖原又称肝糖、动物淀粉，完全由葡萄糖组成，在动物体内以肝脏和骨骼肌中储量最丰富，与淀粉在植物中的作用相当。

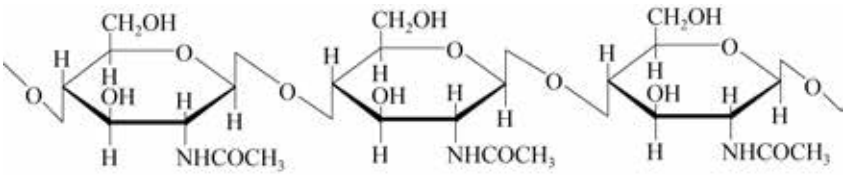
糖原是动物的糖储存库，也可看作体内的能量库。糖原与支链淀粉有基本相同的结构（葡萄糖单位的分支链），只是糖原的分支更多，支链更短，结构也较为紧密，形状为大小不等的颗粒。

糖原为无定形无色粉末，较易溶于热水，形成胶体溶液，易溶于三氯乙酸，不溶于乙醇等有机溶剂，遇碘则变褐色。当动物血液中葡萄糖含量较高时，就会结合成糖原储存于肝脏中。当葡萄糖含量降低时，糖原就可分解成葡萄糖而供给机体能量。

2. 甲壳素

甲壳素又称甲壳质、几丁质，存在于自然界的低等植物菌类、藻类的细胞及甲壳动物虾、蟹、昆虫的外壳和高等植物的细胞壁中，是除纤维素以外的又一大类重要多糖。

甲壳素是由 2-乙酰氨基葡萄糖通过 β-1，4-苷键相互连接而成的链状高分子聚合物，结构式如下：



甲壳素是白色半透明固体，不溶于水、稀酸、稀碱及有机溶剂。强酸或强碱能使甲壳素水解，脱去分子中的乙酰基生成壳聚糖，即氨基多糖，又称脱乙酰基甲壳素或可溶性甲壳素。

甲壳素可用于纺织品防霉杀菌除臭、食品保鲜、染料、纸张和水处理，以及农药、医疗、化妆品等方面。

3. 果胶

果胶是植物中的一种酸性多糖，是细胞壁中的重要组分，主要存在于植物的细胞壁和细胞

内层，为内部细胞的支撑物质。它通常为白色至淡黄色粉末，稍带酸味，具有水溶性。果胶广泛存在于植物的果实、种子、浆果、块茎和叶子中，尤以水果和蔬菜中含量较多。

果胶来源不同，其化学组成也相差较大。一般根据其理化性质和结合状况，把果胶分为原果胶、可溶性果胶和果胶酸。

原果胶主要存在于未成熟的植物果实中，是由可溶性果胶与纤维素结合而成的高分子物质，在酸或果胶酶的作用下可转变为可溶性果胶。未成熟的水果因含有原果胶而较为坚硬。

可溶性果胶又称果胶酸酯，能溶于水，成熟的水果就是因为原果胶变成可溶性果胶而由硬变软。可溶性果胶主要是由半乳糖醛酸甲酯和少量半乳糖醛酸通过 1,4-苷键连成的长链状高分子化合物，在稀酸或酶的作用下水解生成半乳糖醛酸。

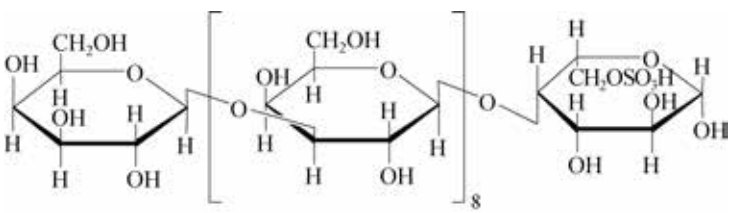
果胶酸是指由半乳糖醛酸通过 α-1,4-苷键连接而成的高分子化合物，其分子中含有游离的羧基，能与镁、钙等金属离子形成不溶性的果胶酸镁或果胶酸钙沉淀。此法常用于测定果胶酸含量。

果胶具有良好的胶凝化和乳化稳定作用，已广泛用于食品、医药、日化及纺织行业。

4. 琼脂

琼脂是由红藻类植物石花菜或其他藻类中提取的一种黏胶，是目前世界上用途最广泛的海藻胶之一。琼脂无色、无味，不溶于冷水，可溶于热水，冷却后成为凝胶，作为微生物培养基的介质。琼脂也广泛用作食品工业的增稠剂、凝固剂、悬浮剂、乳化剂、保鲜剂和稳定剂。

琼脂是由琼脂糖（约占 64%）和琼脂胶（约占 36%）组成的混合物。琼脂糖由 9 个 β-D-半乳糖以 β-1,3-苷键连接成链，末端再以 β-1,4-苷键与 β-L-半乳糖相连，其中 β-L-半乳糖 C_6 上的羟基与硫酸形成酯。其结构式如下：



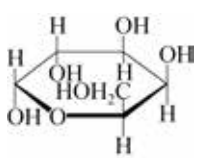
习　题

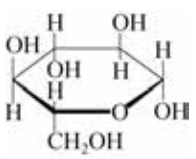
1. 写出下列单糖及其衍生物的哈沃斯结构式。

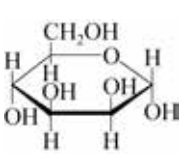
（1）甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷　（2）β-D-吡喃甘露糖　（3）α-D-吡喃葡萄糖-1-磷酸

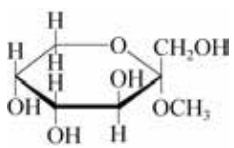
（4）α-L-2-呋喃脱氧核糖　（5）β-D-呋喃果糖　（6）纤维二糖

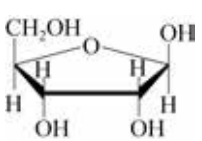
2. 写出下列糖类化合物的名称。

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

3. 举例说明下列概念。

（1）单糖　　（2）多糖　　（3）转化糖

（4）差向异构体　　（5）糖苷键　　（6）变旋现象

4. 可以把 L-(－)-甘油醛看作是一粒树种，把由它生长出来的四碳、五碳和六碳糖作为一簇树。

（1）用费歇尔投影式画出这一簇树的生长过程并命名。

（2）仔细观察上述一组醛糖投影式中，羟基的排列是否有规律。

（3）在上述所有的 L-己醛糖中，哪些能形成相同的糖脎？哪些能被氧化成相同的糖二酸？哪些被氧化成糖二酸后没有旋光性？

5. 写出 D-甘露糖与下列试剂反应的产物。

（1）HNO_3　（2）Br_2/H_2O　（3）$CH_3OH+HCl$(干)　（4）$NaBH_4$　（5）苯肼(过量)

6. 用简单的化学方法区别下列各组化合物。

（1）葡萄糖、果糖、核糖

（2）麦芽糖、蔗糖、淀粉

（3）核糖、脱氧核糖、戊醛、2-戊酮、环戊烷

7. 推测糖类化合物的结构式。

（1）化合物 A($C_9H_{18}O_6$)无还原性，经水解生成化合物 B 和 C。B($C_6H_{12}O_6$)有还原性，可被溴水氧化，与葡萄糖生成相同的脎。C(C_3H_8O)可发生碘仿反应。试写出 A、B、C 的结构式。

（2）某 D-型己醛糖 A 氧化得旋光糖二酸 B，将 A 降解为戊醛糖后再氧化得无旋光性的糖二酸 C。与 A 具有相同糖脎的另一己醛糖 D 氧化后得无旋光性的糖二酸 E。试推测 A～E 的结构。

（3）有 A、B 两种 D-戊糖，分子式均为 $C_5H_{10}O_5$，经实验得知，①将 A、B 分别进行西列瓦诺夫实验，B 很快显红色，A 则不能；②分别与苯肼试剂作用，生成两个互为差向异构体的糖脎；③对 B 进行 C_3 构型测定为 *R* 型；④将 A 用 HNO_3 氧化得到内消旋体。试写出 A 和 B 的费歇尔投影式及有关反应式。

第 13 章　脂　　类

脂类化合物(lipid)是油脂和类脂化合物的总称，与糖类化合物和蛋白质一样，它也是生物体维持正常生命活动不可缺少的物质之一。其中，油脂是动植物体内油和脂肪的总称，是高级脂肪酸的甘油酯，类脂则是在物态及物理性质方面与油脂相似的化合物，如蜡、磷脂及甾族化合物等，它们都是不溶于水而易溶于非极性或弱极性有机溶剂的物质。

13.1　油　　脂

13.1.1　油脂的存在和用途

油脂广泛分布于动植物体内。通常，常温下为液体的称为油，如花生油、桐油、菜子油等；常温下为固体或半固体的称为脂肪，如猪油、牛油等。植物体内的油脂主要存在于果实和种子中，花、叶、茎和根等部位含量很少。油料作物的含油量较高，有的可高达 50%，表 13-1 是我国几种主要油料作物种子的含油量。动物体内的油脂主要存在于内脏的脂肪组织、大网膜、肠系膜、皮下结缔组织和骨髓中。鱼类脂肪多存在于肝内，海兽的脂肪多集结于皮下。

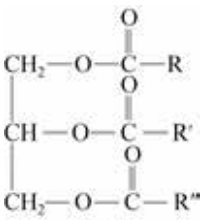
表 13-1　几种油料作物种子的含油量

作物	含油量/%	作物	含油量/%
大豆	12～25	油茶	30～35
花生	40～61	椰子	65～70
油菜	33～47	棉子	14～25
芝麻	50～61	油桐	40～69

油脂在生物体内具有重要的生理功能，它们通过氧化代谢可以供给人类及动植物生命过程所需的热量，是动植物生命活动的主要能量之一。1 g 脂肪在人体内氧化时放出 39.3 kJ 热，而 1 g 蛋白质或糖类化合物只能放出 16.7 kJ 左右热。油脂还能为高等动物维持正常的生理功能提供所需的不饱和脂肪酸，也能促进维生素的吸收。此外，人及动物体内的脂肪一般都储存在皮下结缔组织，因此在皮下构成柔软隔离层，可以保护内脏免受震动、撞击及寒冷的侵害。植物种子的油脂还是一种储备养料，可满足种子发芽的需要。油脂还被广泛应用于工业中，可用来制作肥皂、油漆、润滑油等。还有些油脂甚至被应用于医药工业，如蓖麻油可用作泻剂，麻油则用作膏药的基质原料等。

13.1.2　油脂的结构和组成

油脂的主要成分是直链高级脂肪酸和甘油生成的酯。1854 年，法国科学家贝特洛(Berthelot)把甘油与高级脂肪酸一起加热制得油脂，从而证明了油脂的结构。



油脂

在油脂分子中，常把甘油两端的碳原子称为 1 位和 3 位碳原子，或者称为 α 位和 α' 位碳原子，中间的碳原子称为 2 位或 β 位碳原子。构成油脂的三个脂肪酸可以是饱和的，也可以是不饱和的；可以是相同的，也可以是不相同的。若式中的 R、R′、R″完全相同，则称为单纯甘油酯；若 R、R′、R″不同，则称为混合甘油酯。天然油脂常为多种混合甘油酯及少量游离脂肪酸、高级醇、高级烃、维生素及色素等的混合物。

由于生物体常以乙酸结构单位进行生物合成，因而在天然油脂中，组成甘油酯的脂肪酸绝大多数为含偶数碳原子的直链羧酸。现已从油脂水解得到了 $C_4 \sim C_{26}$ 的多种饱和脂肪酸和 $C_{10} \sim C_{24}$ 的多种不饱和脂肪酸。

组成油脂的各种饱和脂肪酸中，以软脂酸（十六酸）的分布最广，它存在于绝大部分油脂中；其次是月桂酸（十二酸）、肉豆蔻酸（十四酸）和硬脂酸（十八酸）等。组成油脂的各种不饱和脂肪酸中，以含十六和十八个碳原子的烯酸分布最广，如油酸、亚油酸、亚麻酸等。油脂中常见的高级脂肪酸见表 13-2。

表 13-2　油脂中常见的高级脂肪酸

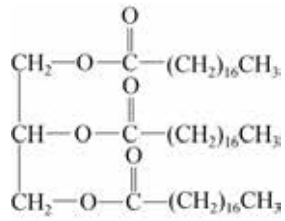
类别	高级脂肪酸	构造式	熔点/℃	分布
饱和脂肪酸	月桂酸	$CH_3(CH_2)_{10}COOH$	44	鲸蜡、椰子油
	肉豆蔻酸	$CH_3(CH_2)_{12}COOH$	58	肉豆蔻酯、椰子油
	软脂酸	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	63	动植物油脂
	硬脂酸	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$	70	动植物油脂
	花生酸	$CH_3(CH_2)_{18}COOH$	75	花生油
不饱和脂肪酸	油酸	$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOH$	16	动植物油脂
	亚油酸	$CH_3(CH_2)_4CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7COOH$	−5	植物油
	亚麻酸	$CH_3(CH_2CH{=}CH)_3(CH_2)_7COOH$	−11	棉子油、亚麻油
	蓖麻油酸	$CH_3(CH_2)_5CH(OH)CH_2CH{=}CH(CH_2)_7COOH$	5	蓖麻油
	花生四烯酸	$CH_3(CH_2)_4(CH{=}CHCH_2)_4(CH_2)_2COOH$	−50	卵磷脂、脑磷脂
	芥酸	$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_{11}COOH$	31.5	菜子油

多数脂肪酸能在人和动物体内合成，但亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸等少数脂肪酸不能被人体和动物所合成，必须由食物供给，称为“营养必需脂肪酸”。

组成不同油脂的脂肪酸种类和比例不同。在油中，组成甘油酯的不饱和脂肪酸的含量较高，而在脂肪中，组成甘油酯的饱和脂肪酸的含量较高。天然油脂中不饱和脂肪酸的双键大多为顺式构型，其碳链不像饱和脂肪酸那样呈锯齿形的“直链”，而是弯成一定角度的“曲”链，链与链之间不能紧密接触，分子间作用力小，其熔点比相应的饱和脂肪酸低。因此，室温下油呈液态，脂肪呈固态或半固态。

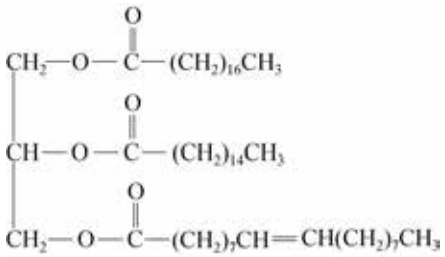
命名高级不饱和脂肪酸时，可用“Δ”(delta)代表双键，将双键的位置写在“Δ”的右上角，如亚麻酸可命名为 $\Delta^{9,12,15}$-十八碳三烯酸，花生四烯酸可命名为 $\Delta^{5,8,11,14}$-二十碳四烯酸。

甘油酯的命名与酯相同，对于单纯甘油酯可直接命名为“三某酸甘油酯”。例如



三硬脂酸甘油酯

混合甘油酯则命名为“某酸某酸某酸甘油酯”，并以 α、α′ 和 β 分别标出它们的位置。例如



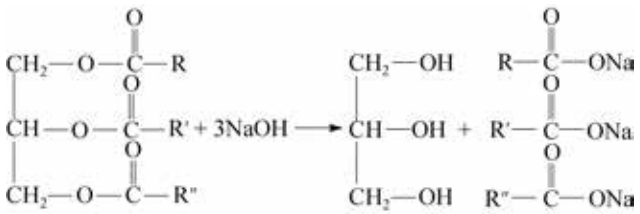
α-硬脂酸-β-软脂酸-α′-油酸甘油酯

13.1.3 油脂的化学性质

从结构上说油脂是一种酯，因此油脂具有酯的性质，不饱和脂肪酸形成的油脂还具有碳碳双键的性质。

1. 油脂的水解反应

与羧酸酯一样，油脂可以在酸性或碱性介质中进行水解，前者是可逆反应，后者的反应不可逆。由于油脂在氢氧化钠(或氢氧化钾)作用下水解得到的高级脂肪酸的钠盐(或钾盐)可做肥皂，因而通常把油脂在碱性溶液中的水解反应称为皂化作用。工业上利用此反应来制造肥皂，皂化的产物经酸化可得到高级脂肪酸。



油脂在人体内代谢时，在脂肪酶的催化作用下也可以被水解。

工业上把 1 g 油脂完全皂化所需要的氢氧化钾的质量(单位：mg)称为皂化值。皂化值可反映油脂的平均相对分子质量，皂化值越大，油脂的平均相对分子质量越小。皂化值还是检验油脂品质的重要数据之一，各种正常的油脂都有固定的皂化值范围，如果油脂不纯，则因含有不能被皂化的杂质，其皂化值通常偏低。

2. 油脂的加成反应

含有不饱和酸的油脂，分子中的碳碳双键可以与氢或卤素等发生加成反应。

(1) 催化加氢。含不饱和脂肪酸的油脂在催化剂镍或钯等的催化下加氢，可以转化为含饱和脂肪酸更多的油脂，从而使液态的油转化为固态或半固态的脂肪。因此，这个过程常称为“油脂的硬化”或“油脂的氢化”。油脂硬化后，可制成人造牛油或黄油供食用，这样可以防止食用天然脂肪而摄入过多的胆固醇，而且油脂硬化后，由于消除了分子中的双键，其不像未硬化的油脂那样易于变质，更便于储存和运输。不能食用的动植物油脂经过硬化后用来制造肥皂，鱼油氢化后可以消除腥味，改善品质。

(2) 加卤素。含不饱和脂肪酸的油脂可以与卤素发生加成反应。在油脂分析中常用碘值来衡量油脂的不饱和程度。一般将 100 g 油脂所能吸收碘的质量(单位：g)称为碘值。碘值大，表示油脂中不饱和脂肪酸的含量高或不饱和程度高。例如，油酸含有一个碳碳双键，碘值为 90，亚油酸有两个碳碳双键，碘值为 181。天然脂肪以饱和脂肪酸残基占优势的，其碘值较低(10～70)，油因含有较大比例的不饱和脂肪酸残基而具有较高的碘值，如棉子油为 103～114，亚麻油为 170～204。

碘很难与碳的双键发生加成反应，在实际测定中，通常用过量的氯化碘(ICl)或溴化碘(IBr)的冰醋酸溶液与不饱和脂肪酸加成。

反应结束后，加入 KI 溶液，使剩余的 ICl 全部与 KI 作用而析出碘，再用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘，通过计算得到碘值。

3. 油脂的干化作用

有些油(如桐油)在空气中放置能生成一层干燥而有韧性的薄膜，这种现象称为油脂的干化作用，具有这种性质的油称为干性油。在干性油中加入颜料等物质，可制成油漆。干性油干性的好坏是以形成干燥性薄膜的速度和形成薄膜的韧性来衡量的。桐油、亚麻油等是常见的干性油。

油脂干化作用的化学本质目前还不清楚，但一般认为是一系列氧化聚合反应的结果。实践证明，油脂干化作用的好坏与油脂分子中所含双键的数目及双键结构体系有关，一般是含双键数目多且具有共轭体系的油脂干化作用好。

由于干化作用与油脂分子中所含的双键数目有关，而碘值大小可直接反映分子中所含双键数目的多少，因此干化作用与油脂的碘值有一定的联系。一般情况下，碘值大于 130 的油脂具有较好的干化作用，常称为干性油；碘值为 100～130 的油脂有一定程度的干化作用，但不强，常称为半干性油；碘值小于 100 的油脂不具有干化作用，常称为非干性油或不干性油。

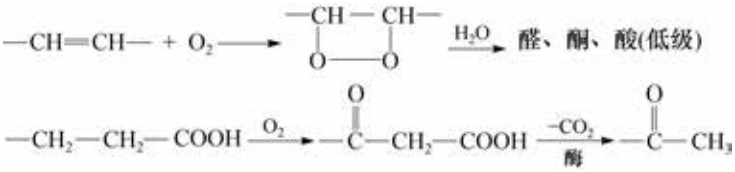
桐油是最理想的干性油，不仅结膜速度快，而且漆膜坚韧、耐光、耐冷热变化、耐潮湿、耐腐蚀。桐油是我国的特产，产量占世界总产量的 90%以上。

4. 油脂的酸败作用

油脂在空气中放置过久，会逐渐产生难闻的特殊气味，这种变化过程称为油脂的酸败。产

生这种气味的原因在于酸败过程中生成了一些具有难闻气味的低级羧酸、醛、酮等物质。

油脂的酸败是比较复杂的过程，主要是由空气中氧和微生物的作用引起的。不饱和脂肪酸的甘油酯受空气中氧的作用，经过比较复杂的氧化过程，最终使碳碳双键氧化断裂而生成低级的醛、酮和羧酸等物质；饱和脂肪酸的甘油酯在同等条件下虽然不发生氧化断裂，但由于微生物的作用，油脂水解为甘油和游离脂肪酸，游离脂肪酸再受微生物作用，进一步在β-碳原子上发生氧化作用而生成β-酮酸。β-酮酸不稳定，很容易发生脱羧反应生成酮，并放出二氧化碳。



油脂中除含有大量的甘油酯外，还含有少量的游离脂肪酸。中和 1 g 油脂中的游离脂肪酸所需氢氧化钾的质量(单位：mg)称为该油脂的酸值。由于正常的油脂中游离脂肪酸的含量都很低，因而其酸值都不大，但酸败了的油脂，由于游离脂肪酸增多，其酸值便升高，一般当酸值大于 6 时，此油脂就不能食用。因此，酸值也是衡量油脂品质的重要数据之一。

在油脂的酸败过程中，光、热、潮湿等因素对酸败有促进作用。为了防止或减少酸败，油脂应储存于密闭的容器中，使其与空气中的氧、水分、微生物等隔离，同时注意阴凉、干燥和避光。有时在油脂中加入少量抗氧剂，以减少油脂的氧化分解。

思考题 13-1

1. 写出甘油与软脂酸、油酸及亚麻酸形成的混合甘油酯的结构式及皂化反应方程式。

2. 解释下列事实。

(1) 某些生活在地球两极的海生哺乳动物的脂肪比栖居于地球赤道地区的哺乳动物的脂肪所含的不饱和脂肪酸更丰富。

(2) 硬脂酸在结晶和膜中都倾向于直线排列，而亚油酸则不能。

13.2 表面活性剂

凡是能够改变液体表面张力或两相界面张力的物质就称为表面活性剂。肥皂是一种最常见的表面活性剂。

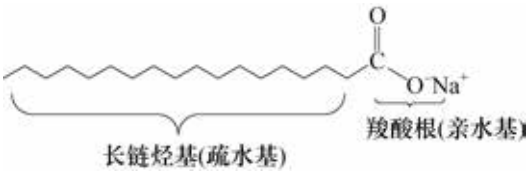
13.2.1 肥皂及其去污作用

肥皂是长链脂肪酸的钠盐或钾盐，它可以由天然油脂在碱性条件下水解得到。日常所用的肥皂是脂肪酸的钠盐——钠皂，易于结块，能溶于水，因为是固体，质较硬，所以又称为硬肥皂，其中含 70%左右的高级脂肪酸钠、0.2%～0.5%的盐及约 30%的水分。加入香料及颜料就成为家庭用的香皂，加入甲苯酚或其他防腐剂就成为药皂。洗涤肥皂通常加入松香酸钠来增加泡沫。

长链脂肪酸的钾盐称为钾皂，质软，难以结块，常称为软肥皂，多用于洗发水和医用乳化剂。

肥皂的去污作用是由高级脂肪酸盐的结构决定的。高级脂肪酸盐的一头是羧酸根，具有

极性，易溶于水，称为亲水基；另一头是不溶于水而易溶于非极性物质的疏水基——烃基。



将肥皂置于水中，脂肪酸钠的亲水基倾向于进入水分子中，疏水的烃基则被排斥在水的外面，排列在水表面的脂肪酸钠分子削弱了表面水分子之间的引力，因此肥皂可以强烈地降低水的表面张力（纯水的表面张力为 $7.3\times10^{-4}\ \mathrm{N\cdot cm^{-2}}$，肥皂溶液的表面张力为 $2.5\times10^{-4}\sim3.0\times10^{-4}\ \mathrm{N\cdot cm^{-2}}$），它是一种表面活性剂。

当肥皂分子不是在水表面上而是在水溶液中时，则其疏水的长链烃基依靠相互间的范德华引力聚集到一起，形成一个把亲水基露在表面的团粒，因亲水基是带负电荷的羧酸根，故团粒表面带负电荷，这种带负电荷的团粒称为胶束。胶束表面带有相同的负电荷，彼此排斥，使胶束保持稳定的分散状态，因而形成肥皂胶体溶液。如果在肥皂水溶液中加入一些油，搅动后油被分散成细小的颗粒，肥皂分子的烃基就溶入油中，而羧基部分被留在油珠外面，这样每一个细小的油珠外面都被许多肥皂的亲水基包围而悬浮于水中，形成稳定的乳浊液。这种作用称为乳化作用，具有这种作用的物质称为乳化剂。如果遇到衣服上的油迹，肥皂分子的疏水基就会伸入油中而把亲水基留在表面，这样衣服上的油就被肥皂分子包围起来，在受到机械摩擦时，脱离附着物，分散成细小的乳浊液随水漂洗而去。这就是肥皂的去污原理，如图 13-1 所示。

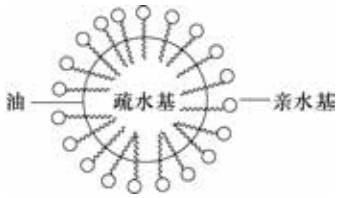


图 13-1　肥皂的乳化作用示意图

肥皂具有优良的洗涤作用，但也有一些缺点，如不宜在硬水或酸性水中使用，因为硬水中的钙、镁离子会使肥皂转化成不溶性的高级脂肪酸的钙、镁盐而失效，而在酸性水中肥皂能游离出难溶于水的脂肪酸（肥皂是弱酸盐），去污力也会降低。此外，制造肥皂需要消耗大量的天然油脂。近年来根据肥皂分子结构的特点，合成了许多具有表面活性作用的物质，这些物质称为合成表面活性剂。

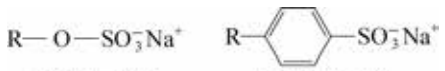
13.2.2　合成表面活性剂

人们认识了肥皂分子的结构和去污原理后，合成了一系列与肥皂分子具有类似结构的表面活性剂，按其作用主要分为洗涤剂、起泡剂、乳化剂、破乳剂、润湿剂等。但无论怎样分类，表面活性剂分子一般总是由非极性的亲油（疏水）的烃基和极性的亲水（疏油）的基团共同构成的，即表面活性剂是一种既亲油又亲水的两亲分子。

表面活性剂按其分子结构起作用部分的特点分为阴离子型表面活性剂、阳离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。

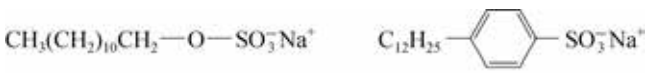
1. 阴离子型表面活性剂

阴离子型表面活性剂起表面活性作用的是阴离子(肥皂就属于这一类型),是目前用得最多的一类合成洗涤剂。常见的主要有羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐等,其中最重要的品种是烷基硫酸钠和烷基苯磺酸钠。



烷基硫酸钠　　烷基苯磺酸钠

R 一般在 C_{12} 左右为好。碳原子数过大时油溶性太强,水溶性相应减弱;碳原子数太小又使油溶性减弱,水溶性增强。碳原子数过大或过小都直接影响洗涤剂的去污效果。现在国内外最广泛使用的这类表面活性剂是十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠。



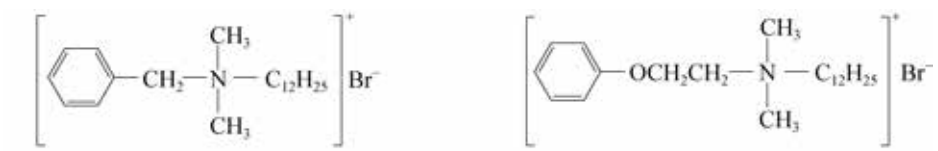
十二烷基硫酸钠　　十二烷基苯磺酸钠

十二烷基硫酸钠具有优良的起泡性能,对皮肤作用温和且无毒,常用于生产牙膏、化妆品和洗洁精。十二烷基苯磺酸钠是洗衣粉的主要成分。

磷酸酯盐类表面活性剂主要用作抗静电剂和乳化剂。

2. 阳离子型表面活性剂

阳离子型表面活性剂起表面活性作用的是阳离子,属于这一类的主要是季铵盐。例如

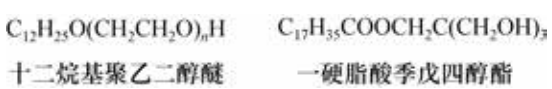


溴化二甲基苄基十二烷基铵(新洁尔灭)　　溴化二甲基苯氧乙基十二烷基铵(杜灭芬)

这类表面活性剂去污能力较差,但具有较强的杀菌作用,一般用作消毒剂和杀菌剂。新洁尔灭在外科手术时用于皮肤和器械消毒,杜灭芬用于预防和治疗口腔炎和咽炎等。

3. 非离子型表面活性剂

这一类型表面活性剂在水中不电离,是中性化合物,起亲水作用的主要是羟基或醚键。由于这类基团亲水能力较弱,因此一般都有多个羟基或醚键。例如



十二烷基聚乙二醇醚　　一硬脂酸季戊四醇酯

非离子型表面活性剂在工业上常用作乳化剂、润湿剂和洗涤剂。

13.3 类　　脂

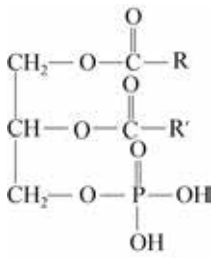
13.3.1 磷脂

磷脂(phospholipide)是一类分子中含有一个磷酸基团的类脂化合物,它们广泛存在于动

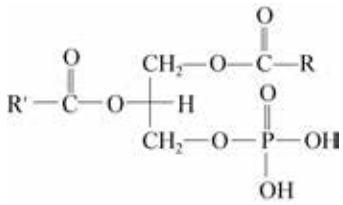
植物的细胞膜及组织中，尤其是在动物的脑、神经组织、蛋黄和植物的种子中含量较多。按照与磷酸成酯的醇的不同，可将磷脂分为磷酸甘油酯和神经类脂两类。

1. 磷酸甘油酯

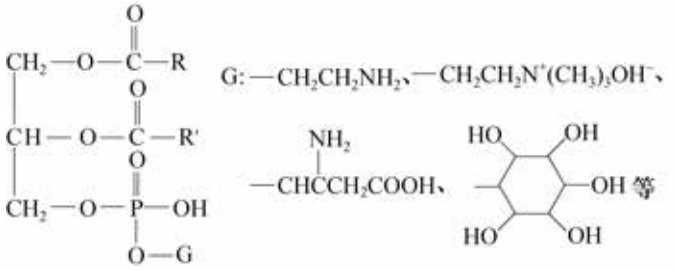
磷酸甘油酯的母体结构与油脂的结构相似，即甘油分子中的三个羟基有两个与高级脂肪酸形成酯，另一个羟基与磷酸成酯，这样形成的单磷酸酯称为磷脂酸(phosphatidic acid)。与磷酸成酯的羟基可以是甘油分子中的 α-C 上的羟基，也可以是 β-C 上的羟基，分别形成 α-磷脂酸和 β-磷脂酸。自然界常见的是 α-磷脂酸，其结构通式为



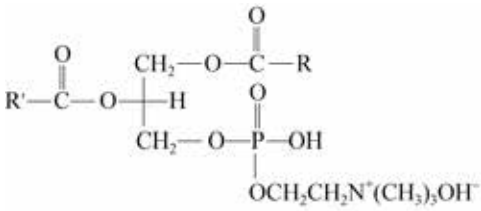
磷脂酸中，与甘油成酯的高级脂肪酸常见的有软脂酸、硬脂酸、油酸、亚油酸等。两个高级脂肪酸通常不同，一般一个为饱和的，另一个为不饱和的。同时，由于 α-磷脂酸中甘油的 C_1 和 C_3 被不同的酸所酯化，因此 C_2 为手性碳原子，故 α-磷脂酸可存在 D-和 L-两种构型。自然界常见的磷脂酸绝大多数是 L-α-磷脂酸，其构型为



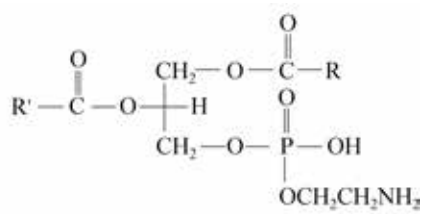
自然界中游离的磷脂酸很少，常见的是磷脂酸中的磷酸与带有醇羟基的含氮有机碱所形成的酯，称为磷脂酰酯或其他俗名，其结构通式为



卵磷脂(lecithin)和脑磷脂(cephalin)就是自然界中最重要的磷脂酰酯。卵磷脂是磷脂酸中的磷酸上的一个羟基与胆碱[$HOCH_2CH_2N^+(CH_3)_3OH^-$]的醇羟基缩合而形成的酯，也称磷脂酰胆碱。脑磷脂是磷脂酸中磷酸上的羟基与胆胺($HOCH_2CH_2NH_2$)的醇羟基缩合而形成的酯，也称磷脂酰胆胺。卵磷脂和脑磷脂主要都是以 L-α-异构体的形式存在，它们的结构式如下：



卵磷脂



脑磷脂

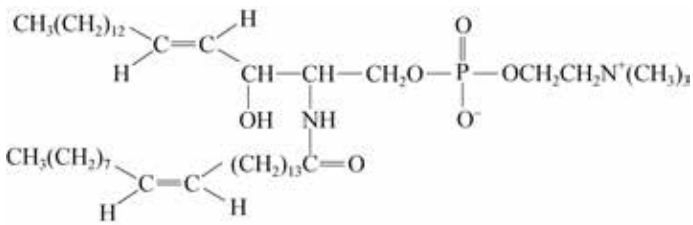
卵磷脂和脑磷脂因在动物的卵黄和大脑中含量较多而得名，它们都是蜡状固体，有吸水性，在空气中易被氧化而变成黄色或褐色。它们都溶于乙醚、氯仿而不溶于丙酮，卵磷脂能溶于乙醇，而脑磷脂不溶于乙醇，在酸、碱或酶的催化下它们都可以完全水解。

在卵磷脂和脑磷脂的分子结构中，磷原子上还有一个酸性的羟基，它可与同一分子中的含氮碱基形成内盐。

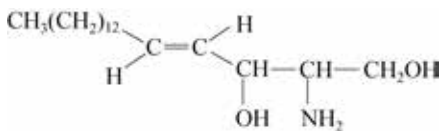
在卵磷脂和脑磷脂的内盐结构中，既有极性的亲水基，又有非极性的疏水基，因此它们都是性能良好的表面活性剂，可作乳化剂，在生物体内有助于油脂的消化和吸收。

2. 神经磷脂

神经磷脂(sphingomyelin)是神经类脂中最常见的一种，其分子中与磷酸形成酯的不是甘油，而是一个长链不饱和的神经鞘氨醇。



(神经)鞘磷脂



(神经)鞘氨醇

神经磷脂完全水解，可得到神经鞘氨醇、高级脂肪酸、磷脂及胆碱。

神经磷脂大量存在于脑和神经组织中，是神经鞘的主要成分，故又称为鞘磷脂。它是白色固体，在空气中较为稳定，不溶于水和丙酮，能溶于乙醇中。与卵磷脂和脑磷脂一样，它也可以形成内盐，也是良好的乳化剂。

13.3.2　蜡

蜡(wax)广泛分布在自然界,通常以混合物的形式存在。从化学结构上看,蜡的主要成分是高级饱和脂肪酸和高级一元醇所形成的酯。组成这种酯最常见的酸是软脂酸和二十六酸,最常见的醇是十六醇、二十六醇和三十醇。可见,组成蜡的高级脂肪酸和醇都含有偶数个碳原子。

蜡中除高级脂肪酸的高级醇酯外,还含有少量游离的高级脂肪酸、高级醇和高级烷烃。

蜡虽然也是酯,但与油脂不同,蜡是具有低熔点的固体,比油脂硬而脆,不溶于水,可溶于有机溶剂,稳定性大,在空气中不易变质,难以皂化。蜡也不能像油脂那样在体内被消化吸收,因而蜡不能作为人和动物的养料。

根据来源,蜡可分为动物蜡和植物蜡,植物蜡的熔点比动物蜡高。表 13-3 列出了几种重要的动植物蜡及其来源。

表 13-3　几种重要的动植物蜡及其来源

类别	名称	主要成分	熔距/℃	来源
植物蜡	巴西蜡	$C_{25}H_{51}COOC_{30}H_{61}$	83～90	巴西棕榈叶
	棕榈蜡	$C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$ 和 $C_{25}H_{51}COOC_{26}H_{53}$	100～103	棕榈树干
动物蜡	蜂蜡	$C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$	63～65	蜜蜂腹部
	鲸蜡	$C_{15}H_{31}COOC_{16}H_{33}$	41～46	鲸鱼头部
	虫蜡	$C_{25}H_{51}COOC_{26}H_{51}$	80～83	白蜡虫

动物蜡常存在于动物的分泌腺中或体表,植物蜡则常存在于植物的茎、叶和果实等表面。存在于动植物表面的蜡大多都具有防止水分侵入体内,减少水分蒸发以及避免外伤和传染病的作用。许多昆虫体表都有蜡质层,起保护作用,因此在使用农药时应选择脂溶性的药剂,以破坏昆虫体表的蜡质层,达到良好的治虫效果。

虫蜡也称白蜡,为我国特产,主要产于四川,它是寄生于女贞树上的白蜡虫的分泌物。蜂蜡是由工蜂腹部的蜡腺分泌出来的蜡,是建造蜂房的主要物质。鲸蜡主要存在于抹香鲸的头部。棕榈蜡则是分布在棕榈叶上面的蜡。

在工业上,蜡大量用作抛光剂、鞋油、蜡纸、蜡模、防水剂和药膏的基质等。

值得注意的是,蜡和石蜡不能混淆。石蜡是石油中得到的含有 26～30 个碳原子的直链烷烃的混合物,与蜡的化学组成完全不同。

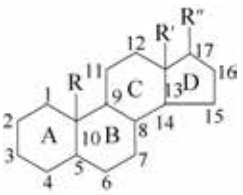
13.4　甾族化合物

13.4.1　甾族化合物概述

甾族化合物(steroid)也称类固醇化合物,其名称源于希腊文 steroe,意即固体。甾族化合物广泛存在于动植物体内,对动植物的生命起着极其重要的调节作用,是一类重要的天然类脂化合物。其中,发现最早并且含量较多的是存在于脂肪中的非皂化物,后来在胆石中发现了同样的化合物,经鉴定是一个结晶的醇,由于其在胆石中含量较高,故称之为胆固醇。后来在生产实践中,从不同的地方发现了大量化学结构与胆固醇类似的一系列化合物,人们把这一系列

化合物统称为类固醇化合物。

甾族化合物的种类繁多，但从结构上看，它们有一个共同的特点：含有一个由三个六元环和一个五元环稠合而成的1,2-环戊烷稠全氢化菲的四环结构，此结构是甾族化合物的母核或骨架。四个环常用A、B、C、D四个字母表示，环上碳原子的编号如下：



一般甾族化合物在C_{10}、C_{13}和C_{17}上都有三个支链。通常在C_{10}和C_{13}处的支链都是甲基，又称为角甲基，在C_{17}处则连一些不同的取代基。这一类化合物中各成员之间的主要区别就是C_{17}上所连取代基的不同。同时，环上其他位置还可连有不同取代基。甾族化合物在结构上的重要差别还有：母核中环可能是完全饱和的，也可能在不同的位置含有不同数目的双键。

甾族化合物中的“甾”是一个象形字，字中的“田”表示四个环，“巛”表示C_{10}、C_{13}和C_{17}上的三个支链。

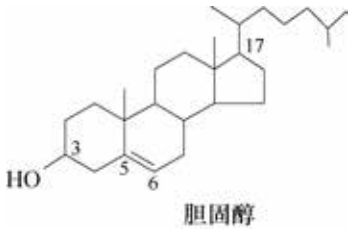
甾族化合物的结构比较复杂，通常根据来源或生理作用用俗名来命名，如胆固醇、多角甾醇等。

13.4.2 重要的甾族化合物

1. 胆固醇

胆固醇(cholesterol)又称胆甾醇，主要存在于人和动物的脂肪、血液、脑、脊髓和胆石中，它是人类最早发现的甾族化合物之一。

胆固醇是不饱和醇，醇羟基在C_3处，双键在C_5和C_6之间，C_{17}处的支链是一个含八个碳原子的烃基，其结构式如下：



胆固醇

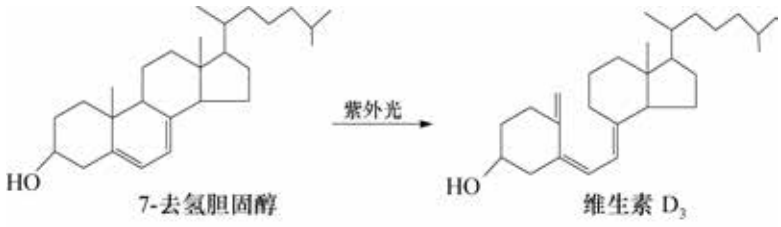
胆固醇为无色或略带黄色的结晶，熔点为148.5 ℃，在高真空度下可升华。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。

人体中胆固醇的总量(游离的胆固醇和胆固醇酯)占体重的0.2%，血液中的含量一般为200 mg·(100 mL)$^{-1}$。适量的胆固醇对人体健康是很重要的，若过量则会对人体造成一定的危害，如可以引起胆结石或沉积于血管壁而引起动脉硬化、高血压等疾病。

2. 7-去氢胆固醇、麦角固醇和维生素D

胆固醇分子中C_7和C_8两个碳原子上各去掉一个氢原子，在C_7和C_8之间形成一个双键，就变成了7-去氢胆固醇。它属于动物固醇，存在于人体皮肤中，当受太阳中的紫外线照射时，B

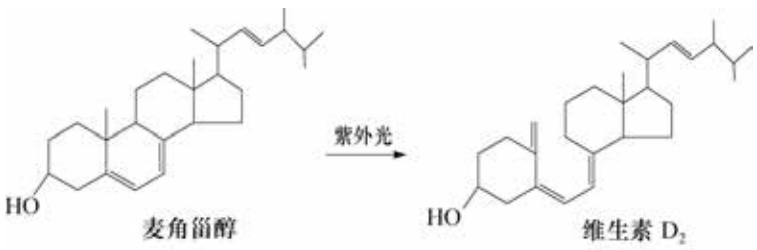
环打开而转化成维生素 D_3，因此适量的日光照射是获得维生素 D_3 的最简易方法。



7-去氢胆固醇　　维生素 D_3

麦角固醇又称麦角甾醇，是一种重要的植物甾醇，它存在于酵母、麦角及真菌中，是青霉素生产中的一种副产品，可用于激素生产。

与 7-去氢胆固醇相比，麦角固醇在 C_{17} 处的支链上多一个甲基和一个双键。在紫外线照射下麦角固醇转变成维生素 D_2。



麦角甾醇　　维生素 D_2

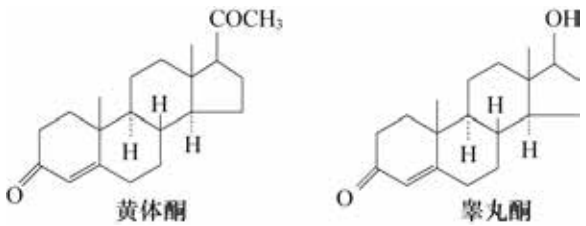
维生素 D 也称抗佝偻病维生素，其主要生理功能是促进人体内钙质的吸收。当人体缺乏维生素 D 时，儿童会患佝偻病，成人则会患软骨症。因此，儿童必须服用一些维生素 D，并且需要多晒太阳。

维生素 D 有几种同功物。最初发现麦角固醇经紫外光照射后，可以生成具有防治软骨病功能的物质，便将该物质定名为维生素 D_1。后来发现，维生素 D_1 是混合物，于是将其中一种生理作用最强的维生素称为维生素 D_2，此外还有维生素 D_4、D_5 等同功物，但以维生素 D_2、D_3 的生理作用最强。

维生素 D 广泛存在于动物体中，含量最多的是鱼的肝脏，牛奶、蛋黄中也存在维生素 D。

3. 性激素

性激素(sex hormone)分为雄性激素和雌性激素两类，它们分别是由睾丸和卵巢分泌的，对促进动物性器官的发育、调节性器官的机能及维持动物第二性征有决定性的作用，很少量的性激素就能对动物产生极大的影响。目前，已分离出的雄性激素和雌性激素很多，其重要的代表物有黄体酮和睾丸酮。



黄体酮　　睾丸酮

从上面的结构来看，黄体酮和睾丸酮都属于甾族化合物，它们的结构很相似，区别仅在于

C_{17}上所连的基团，前者为乙酰基，后者为羟基。虽然它们的结构很相似，但生理作用完全不同：睾丸酮是雄性激素，主要生理作用是促进雄性性器官的成熟和第二性征的发育；黄体酮是雌性激素，主要生理作用是促进受精卵在子宫内发育，抑制排卵，在医药上用于防止流产。

习　题

1. 写出下列化合物的结构式。

（1）三乙酸甘油酯　（2）硬脂酸　（3）软脂酸　（4）油酸　（5）亚油酸

（6）亚麻酸　（7）胆固醇　（8）卵磷脂　（9）脑磷脂　（10）维生素 D_3

2. 举例说明下列各组名词的含义有何不同。

（1）酯与脂肪　（2）蜡与石蜡　（3）脂类与类脂

（4）磷酸酯与磷脂酸　（5）混合甘油酯与甘油酯的混合物

3. 解释下列名词。

（1）皂化值　（2）碘值　（3）酸值　（4）干性油　（5）非干性油

4. 用化学方法鉴别下列各组物质。

（1）硬脂酸和亚麻酸　（2）三硬脂酸甘油酯和三油酸甘油酯

5. 比较油脂、蜡和磷脂的结构特点，写出它们的一般结构式，并指出它们属于哪一类有机化合物。

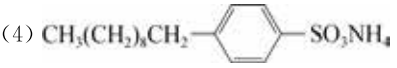
6. 在巧克力、冰激凌等许多高脂肪含量的食品以及医药和化妆品中，常用卵磷脂来防止发生油和水分层的现象，这是根据卵磷脂的什么特性？

7. 下列化合物哪种有表面活性剂的作用？

（1）

（2）

（3）

（4） 

8. 皂化某油脂 2.0 g，用去 0.25 mol·L^{-1}氢氧化钠溶液 28 mL，试计算该油脂的皂化值。

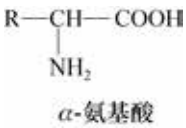
第 14 章　氨基酸、蛋白质和核酸

参与构成生命最基本的物质有蛋白质、核酸、多糖和脂类，其中以蛋白质(protein)和核酸(nucleic acid)最为重要。蛋白质和多肽是由基本结构单元氨基酸(amino acid)分子间脱水后彼此以酰胺键连接而形成，广泛存在于一切动植物体的细胞中。核酸最重要的功能是决定生物遗传和蛋白质的生物合成，并且还作为核蛋白的重要辅基，因而是生命最根本的物质基础。

14.1　氨　基　酸

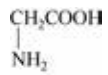
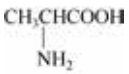
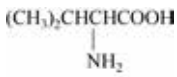
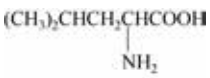
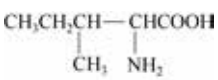
14.1.1　氨基酸的结构、分类和命名

氨基酸是羧酸碳链上的氢原子被氨基取代后的化合物，分子中同时含有氨基和羧基两种官能团。氨基酸可以根据氨基和羧基的相对位置分为 α-、β-、γ-和 δ-氨基酸等。目前发现的自然界存在的氨基酸约有 1000 种，但是由蛋白质水解得到的氨基酸仅有 20 多种，这些氨基酸(除脯氨酸外)均是 α-氨基酸，它们是构成蛋白质的基本组成单位。这些氨基酸具有相同的结构通式，它们的差异在于 R 基团的不同(表 14-1)。

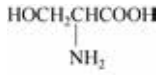
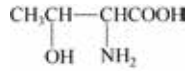
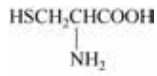
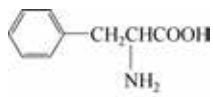
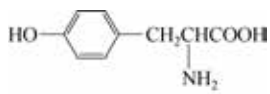
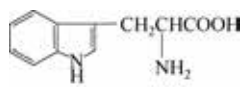
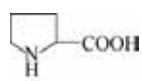
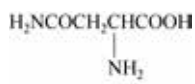
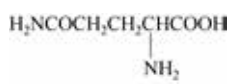
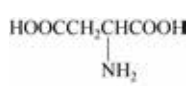


α-氨基酸

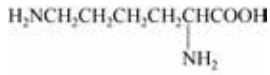
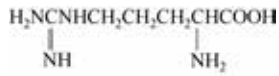
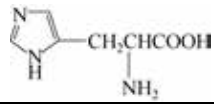
表 14-1　蛋白质中的氨基酸

	名称	英文缩写	字母代号	中文缩写	结构式	等电点(pI)
中性氨基酸	甘氨酸(glycine)	Gly	G	甘		5.97
	丙氨酸(alanine)	Ala	A	丙		6.02
	缬氨酸(valine)*	Val	V	缬		5.97
	亮氨酸(leucine)*	Leu	L	亮		5.98
	异亮氨酸(isoleucine)*	Ile	I	异亮		6.02

续表

	名称	英文缩写	字母代号	中文缩写	结构式	等电点(pI)
中性氨基酸	丝氨酸(serine)	Ser	S	丝		5.68
	苏氨酸(threonine)*	Thr	T	苏		5.60
	半胱氨酸(cysteine)	Cys	C	半胱		5.02
	蛋氨酸/甲硫氨酸(methionine)*	Met	M	蛋		5.06
	苯丙氨酸(phenylalanine)*	Phe	F	苯丙		5.48
	酪氨酸(tyrosine)	Tyr	Y	酪		5.67
	色氨酸(tryptophan)*	Trp	W	色		5.88
	脯氨酸(proline)	Pro	P	脯		6.30
	天门冬酰胺(asparagine)	Asn	N	天冬-NH_2		5.41
	谷氨酰胺(glutamine)	Gln	Q	谷-NH_2		5.70
酸性氨基酸	天门冬氨酸(aspartic acid)	Asp	D	天冬		2.98
	谷氨酸(glutamic acid)	Glu	E	谷		3.22

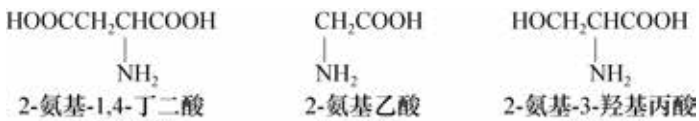
续表

	名称	英文缩写	字母代号	中文缩写	结构式	等电点(pI)
碱性氨基酸	赖氨酸(lysine)*	Lys	k	赖		9.74
	精氨酸(arginine)	Arg	R	精		10.76
	组氨酸(histidine)	His	H	组		7.59

注：标记“*”的氨基酸为不能在人体内合成、必须由食物供给的氨基酸，即必需氨基酸。

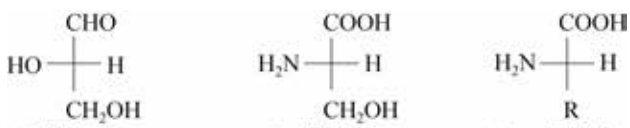
α-氨基酸根据 R 基团的化学结构可分为脂肪族、芳香族和杂环族氨基酸；根据 R 基团的极性又可分为非极性的 R 基氨基酸、不带电荷的极性 R 基氨基酸、带正电荷的 R 基氨基酸和带负电荷的 R 基氨基酸；也可根据分子中氨基和羧基的数目不同分为中性氨基酸(氨基和羧基数目相同)、酸性氨基酸(羧基数目多于氨基)和碱性氨基酸(氨基数目多于羧基)(表 14-1)。

氨基酸的系统命名法与取代酸的系统命名法相同，即将氨基作为羧酸的取代基命名，但由蛋白质水解得到的氨基酸多用习惯名称，即按其来源或性质命名，如天门冬氨酸最初是在天门冬的幼苗中发现的；甘氨酸因具有甜味而得名；最初从蚕丝中分离得到的氨基酸称为丝氨酸。

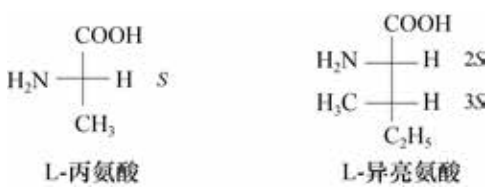


另外，氨基酸的命名还采用中英文名称缩写和字母代号。表 14-1 列出了常见 α-氨基酸的名称、结构及中英文缩写。

组成蛋白质的氨基酸，除甘氨酸外，分子中的 α-碳原子均为手性碳原子。α-氨基酸的构型可用 D/L 法或 *R*/*S* 法标记，习惯上采用 D/L 构型标记法。蛋白质水解得到的氨基酸几乎都是 L 构型。氨基酸的构型是与甘油醛对照确定的，它们与 L-甘油醛之间的关系如下：



分子中含多个手性碳原子的 α-氨基酸的构型均以 α-碳的构型为准来标记分子构型，分子中的手性碳原子则通常采用 *R*/*S* 标记法。例如



自然界中存在的 α-氨基酸大多数为 L 型。

14.1.2 氨基酸的物理性质

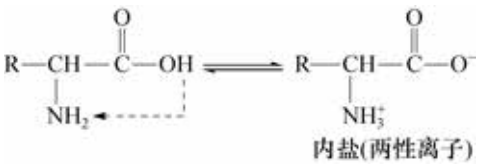
氨基酸大多是无色结晶固体，其熔点一般为 200～300 ℃，比相对分子质量相近或相同的羧酸及胺类高，加热至熔点时易分解。大多数氨基酸可溶于水，但其溶解度受溶液 pH 影响较大，能溶于稀酸或碱，难溶于有机溶剂。除甘氨酸外，其他氨基酸都有旋光性。另外，不同氨基酸的味道有所不同，有的无味、有的味甜、有的味苦，谷氨酸的单钠盐有鲜味，是味精的主要成分。

14.1.3 氨基酸的化学性质

氨基酸分子中同时含有氨基和羧基两种官能团，因此具有典型的羧酸和胺的性质，同时还具有氨基和羧基相互影响而产生的一些特殊性质。

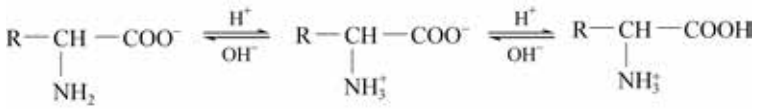
1. 两性和等电点

氨基酸含碱性的氨基和酸性的羧基，因而氨基和羧基能在分子内反应成盐。这种同一分子内碱性基团和酸性基团之间相互作用形成的盐称为内盐(zwitterion)，又称为两性离子或偶极离子(dipolar ion)。氨基酸在结晶状态或水溶液中都是以内盐形式存在的，这也是大多数氨基酸能溶于水而难溶于有机溶剂并具有高熔点的原因。



内盐(两性离子)

氨基酸两性离子既能从强酸中接受一个质子，又能向强碱提供一个质子。



负离子 (pH > pI)　两性离子 (pH = pI)　正离子 (pH < pI)

(pI为等电点时的pH)

因此，氨基酸是既具有酸性又具有碱性的两性化合物，但氨基酸的酸性不是羧基—COOH 表现出来的供质子能力，而是—NH_3^+ 的供质子能力；同样，它的碱性也不是—NH_2 表现出来的结合质子能力，而是—COO^- 的结合质子能力。

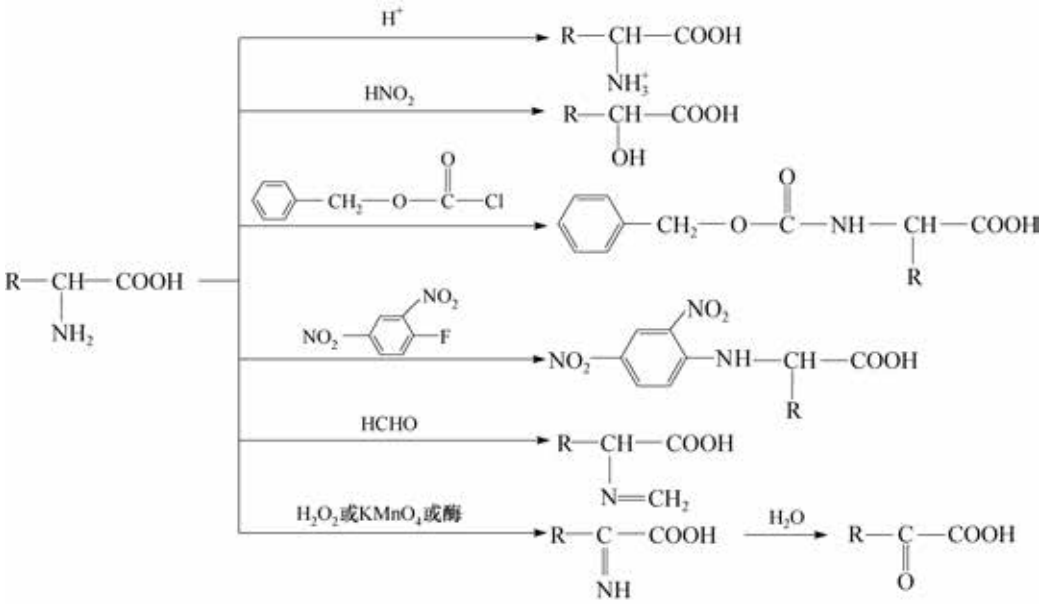
上式还说明，氨基酸在水溶液中所处的状态，除与本身的结构有关外，还与溶液的 pH 有关。根据化学平衡原理，在氨基酸的水溶液中加入碱，氨基酸主要以负离子形式存在，在电场中向正极移动；在氨基酸的水溶液中加入酸，则主要以正离子形式存在，在电场中向负极移动。当溶液的 pH 恰好调节至某一值时，正离子和负离子的浓度正好相等，静电荷等于零，氨基酸在电场中既不向正极移动也不向负极移动，这时溶液的 pH 称为该氨基酸的等电点，通常用 pI 表示。在等电点时，两性离子的浓度最大，氨基酸在水中的溶解度最小，最容易沉淀。因此，利用调节等电点的方法，可以分离氨基酸的混合物。

不同的氨基酸中氨基和羧基的相对强度和数目不同，因而具有不同的等电点(表 14-1)。

一般中性氨基酸的 pI 值为 5.5～6.3。酸性氨基酸由于含羧基数目多于氨基，要到达它的等电点需要加入较多的酸来抑制负离子的生成，因此酸性氨基酸的 pI 值较小，一般为2.8～3.2。碱性氨基酸由于含氨基数目多于羧基，要到达它的等电点需要加入较多的碱来抑制正离子的生成，因此碱性氨基酸的 pI 值较大，一般为 7.6～10.6。

2. 氨基的反应

α-氨基酸分子中的氨基具有典型氨基的性质，如能与酸、亚硝酸、酰基化试剂、烃基化试剂、甲醛、过氧化氢等反应。



α-氨基酸(除脯氨酸外)都能与亚硝酸反应，生成羟基酸，并定量放出氮气，因放出的氮气一半来自氨基酸的氨基、另一半来自亚硝酸，故测量放出氮气的体积即可计算出氨基酸中氨基的含量，此法称为范斯莱克(van Slyke)定量法。

苄氧甲酰氯(简写为 CBz)可以作为 α-氨基酸中氨基的酰化剂，此法常用于蛋白质或多肽的化学合成过程中，对暂不参加形成肽键的氨基以及侧链的氨基进行保护。因为氨基在酰化形成酰胺基团后，其氮原子的亲核性消失，避免了干扰目标肽键的形成。苄氧甲酰基不仅容易引入，还能用多种方法把它脱除。

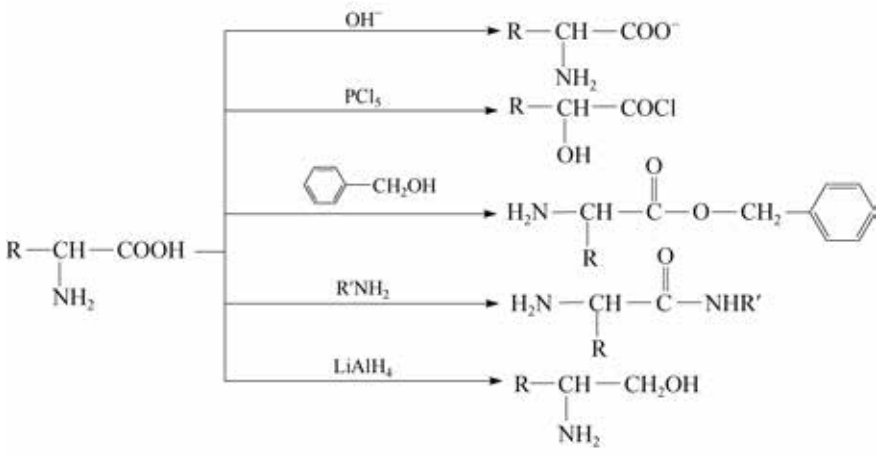
氨基酸与卤代烃作用则烃基化形成 *N*-烃基衍生氨基酸，如 2,4-二硝基氟苯[简称 DNFB，又称桑格(Sanger)试剂]与氨基酸的反应可用于肽链结构的 N 端分析。

氨基酸和甲醛反应可用于酸碱滴定法测羧基含量时保护氨基，避免干扰。

氨基酸氧化脱氨生成酮酸的反应是生物体内在酶催化下蛋白质分解代谢过程中的重要反应。

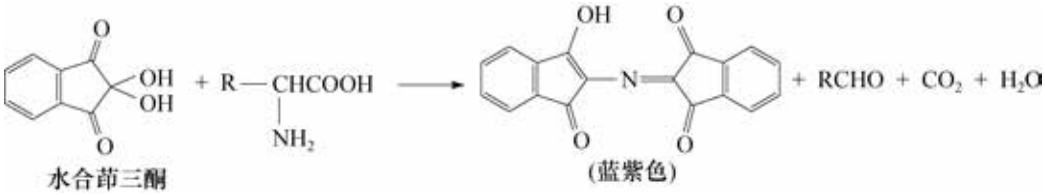
3. 羧基的反应

α-氨基酸分子中的羧基具有典型羧基的性质，如能与碱、五氯化磷、氨、醇、氢化铝锂等反应。



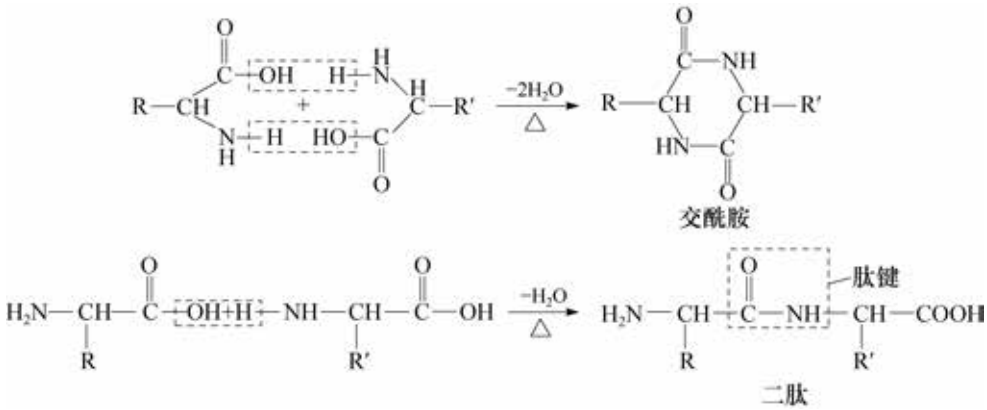
4. 与水合茚三酮反应

α-氨基酸在碱性溶液中与水合茚三酮共热，经氧化、脱氨、脱羧及缩合等反应生成蓝紫色物质。此反应非常灵敏，可用于α-氨基酸的定性、定量分析。蛋白质和多肽也能发生此显色反应。α-亚氨基酸（如脯氨酸）与茚三酮反应生成黄色物质。β-氨基酸等不与水合茚三酮反应。



5. 热分解反应

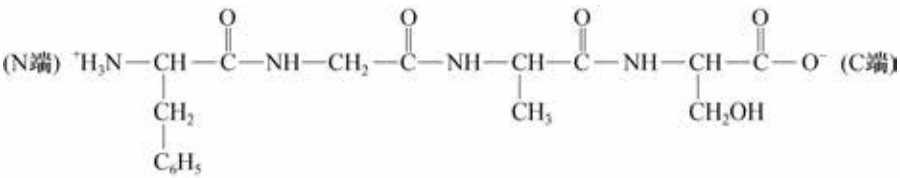
当氨基酸分子中的氨基和羧基的相对位置不同时，在加热情况下能发生和羟基酸极为相似的热分解反应，生成不同的产物。例如，α-氨基酸加热时可发生分子间的相互脱水形成交酰胺——二酮吡嗪，也可以两个α-氨基酸分子间只脱一分子水而生成二肽。



通常一分子氨基酸的氨基与另一分子氨基酸的羧基反应失水形成的酰胺键（—CONH—）称为肽键，α-氨基酸通过肽键连接起来的化合物称为肽（peptide），两个α-氨基酸形成的肽称为二肽（dipeptide），多个α-氨基酸按照一定顺序排列并通过肽键结合形成的肽称为多肽

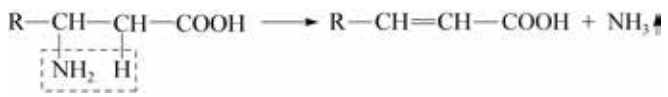
(polypeptide)，组成多肽的氨基酸单元称为氨基酸残基(amino acid residue)。氨基酸通过肽键结合形成的链称为肽链。

任何一条肽链中都有一个游离的—NH_3^+端和一个游离的—COO^-端，前者称为 N 端，后者称为 C 端。在书写肽链时，一般将 N 端放在左边，C 端放在右边。因此，多肽链中的氨基酸序列(amino acid sequence)是指由 N 端开始，以 C 端为终点的氨基酸排列顺序。命名多肽时按照氨基酸序列依次将每个氨基酸写成“某氨酰”，最后一个氨基酸单位写为“某氨酸”。命名还常用缩写符号来表示氨基酸残基，符号之间用短线隔开。例如

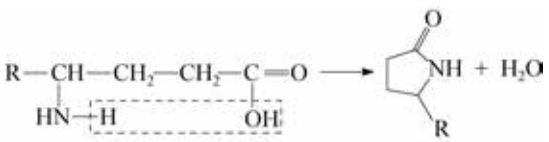


苯丙氨酰甘氨酰丙氨酰丝氨酸(简称：苯丙-甘-丙-丝)

β-氨基酸受热失去一分子氨，生成 α，β-不饱和羧酸。



γ-或 δ-氨基酸受热发生分子内脱水，生成五元环或六元环的内酰胺。



14.2　蛋　白　质

蛋白质是由一条或多条多肽链以特殊方式组合而形成的具有较稳定构象且具有生物活性的大分子(相对分子质量通常为 10 000～1 000 000 或更大)。蛋白质是一切生物体的细胞和组织的主要成分，也是生物体形态结构的物质基础。不仅如此，蛋白质在生物体内还担负着多种生物功能，如它们作为生物催化剂——酶，催化和调控新陈代谢的所有化学反应，供给机体营养，输送氧气，防御疾病，控制高等动物的肌肉收缩和血液凝固，修复受损组织，负责生长和繁殖，传递信息等。总之，蛋白质是生命的物质基础，在生命现象和生命过程中起决定作用。

14.2.1　蛋白质的元素组成和分类

元素分析表明，蛋白质中的主要元素有碳、氢、氧、氮及少量的硫，有的还含有微量的磷、铁、锌、铜、钼、碘等元素。其中，含氮量在各种蛋白质中都比较接近，平均为 16%。碳、氢、氧和硫元素分别占 50%～55%、6%～8%、20%～23%和 0.3%～2.5%。

蛋白质种类繁多，一般根据它们的形状、化学组成和功能进行分类。根据蛋白质的形状可分为纤维蛋白质和球状蛋白质，纤维蛋白的分子为细长形，一般不溶于水；球蛋白呈球形或椭球形，一般能溶于水或含有盐类、酸、碱或乙醇的水溶液。根据蛋白质的化学组成可分为单纯蛋白质和结合蛋白质，单纯蛋白质仅由氨基酸构成；结合蛋白质是由蛋白质和非蛋白质部分结

合而成，非蛋白质部分称为辅基，可以是核酸、糖类、脂类或磷酸酯等。蛋白质还可以根据功能分为活性蛋白和非活性蛋白，活性蛋白包括酶、激素、抗体、收缩蛋白和运输蛋白等；非活性蛋白本身不具有活性，但承担了生物的保护和支持作用，如储存蛋白（清蛋白、酪蛋白等）、结构蛋白（角蛋白、弹性蛋白胶原）等。

14.2.2 蛋白质的结构

蛋白质是多肽高分子化合物，并随肽链数目、氨基酸组成及空间排列的不同形成非常复杂的结构，主要包括以肽链结构为基础的肽链线性序列（一级结构，也称初级结构）以及由肽链卷曲、折叠而形成的高级结构或空间结构（通常又分为二、三和四级结构）。

1. 蛋白质的一级结构

蛋白质的一级结构（primary structure）是指蛋白质中氨基酸按照特定的排列顺序通过肽键连接起来的多肽链结构，包括二硫键的位置，其中最重要的是多肽链的氨基酸序列。蛋白质的一级结构不仅决定蛋白质的二、三、四级结构，还对它的生物功能起决定作用。

2. 蛋白质的三维结构

1）二级结构

蛋白质的二级结构（secondary structure）主要是肽链主链在空间的排列，它只涉及分子主链的构象以及链内或链间所形成的氢键，不包括与其他肽段的相互关系及侧链构象的内容。

多肽链中的肽键存在 p-π 共轭效应，使 C—N 键具有部分双键的性质而不能自由旋转，因而使组成肽键的四个原子及与肽键相连的两个 α-碳原子（C_α）都处在同一平面上，这个平面称为肽平面。因此，多肽的主链可以看成是由多个相邻的肽平面构成，两个相邻的肽平面通过一个共同的 C_α 相接（图 14-1）。

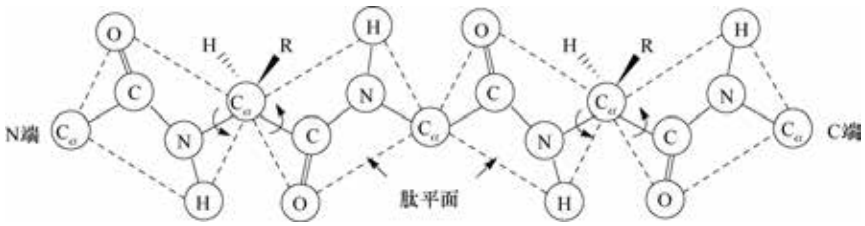


图 14-1 多肽链中酰胺平面和 C_α—N 及 C—C_α 键链的旋转

由于 C_α—N 和 C_α—C 键是能自由旋转的单键，因此两个相邻的肽平面之间可以以 C_α 为交界点而转折成各种角度，使整个肽链可以在保持肽键平面结构不变的情况下，形成不同的空间排列。例如，多肽链可以是伸展的，也可以是折叠的。

多肽链的酰胺键中 C═O 和 N—H 容易形成链内或链间的氢键，这种氢键对于稳定主链构象有重要意义。

蛋白质的二级结构包括 α 螺旋、β 折叠、β 转角及无规卷曲，其中最重要的是前两种类型的结构（图 14-2）。

α 螺旋（α-helix）是鲍林（L. Pauling）和科里（E. J. Corey）利用 X 射线衍射法研究纤维状蛋

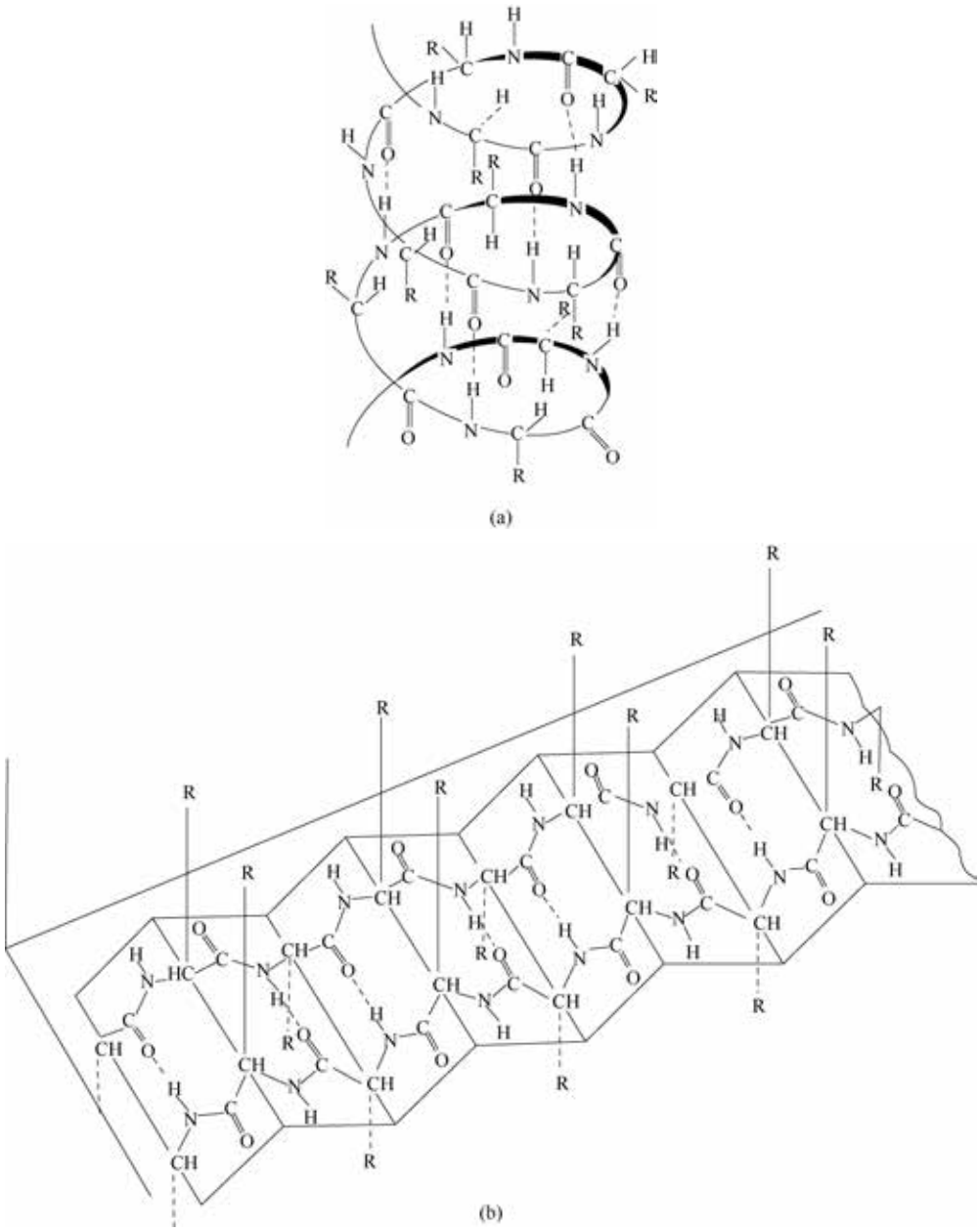


图 14-2　蛋白质的二级结构示意图

(a) α螺旋(右手螺旋);(b) β折叠

白质分子时发现的,这种结构是蛋白质主链的一种典型结构,呈现出多肽主链围绕同一中心轴以螺旋方式伸展,一个螺旋圈包含 3.6 个氨基酸残基,每上升一圈向上平移0.54 nm,每个残基沿轴上升 0.15 nm。维持这种螺旋结构的作用力来自多肽链中每个氨基酸残基的 N—H 与前面相隔三个氨基酸残基的 C═O 形成氢键,氢键的方向大致与中心轴平行。天然蛋白质的 α 螺旋大多为右手螺旋。

β 折叠(β-sheet)中多肽主链处于较伸展的曲折(锯齿)形式,肽链之间或同一肽链的不同肽段之间平行或反平行聚集,借助相邻肽链上的 N—H 和 C═O 之间形成的氢键而彼此连成

片状结构，因此称为β折叠。β折叠包括平行和反平行两种类型。

2）三级结构

蛋白质很少以简单的二级结构存在，而是在二级结构的基础上进一步盘绕、折叠、卷曲，形成包括主链和侧链构象在内的特征的、紧凑的三维结构，称为三级结构（tertiary structure）。形成三级结构的多肽链通常在进一步折叠卷曲后把亲水的极性基团暴露于表面，而疏水的非极性基团包在中间。维持三级结构的力来自于组成肽链的氨基酸分子中各种基团之间的相互作用，主要是氨基酸侧链 R 基之间的相互作用，包括二硫键、氢键、正负离子间的静电引力（离子键）、疏水基团之间的亲和力（疏水键）、范德华力等（图 14-3）。除了二硫键是三级结构中唯一的共价键（键能为 210 kJ·mol^{-1}），其他的键都比较弱，统称为非共价键或次级键。尽管这些次级键相对较弱，但这些键的综合作用在维持蛋白质三级结构中起很重要的作用，尤其是疏水键。因此，在一级结构中相距很远的氨基酸分子可能在三级结构中处在相互靠近且彼此相互作用的空间位置上。

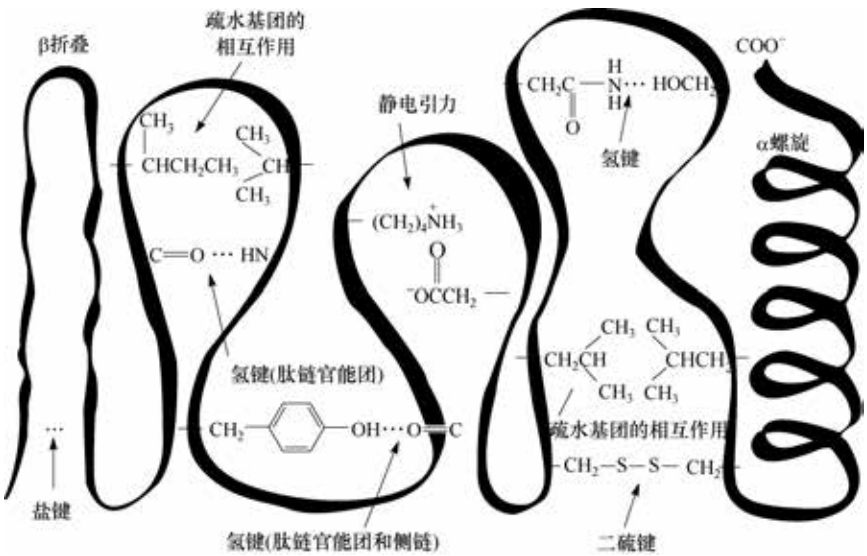


图 14-3 蛋白质三级结构中的相互作用力

3）四级结构

在一些蛋白质中，整个分子含有不止一个多肽链，每条多肽链可以认为是一个亚单位或称亚基（subunit）。由两个或两个以上亚基组成的蛋白质称为寡聚蛋白质、多聚蛋白质或多亚基蛋白质。蛋白质的四级结构（quaternary structure）涉及亚基种类和数目以及各亚基在整个分子中的空间排布，包括亚基间的结构互补以及主要通过非共价键维持的亚基间的相互作用和四级结构的稳定性。

14.2.3 蛋白质的性质

1. 两性和等电点

蛋白质和氨基酸相似，也是两性物质，它与强酸或强碱都可反应。在强酸性溶液中，蛋白质以正离子状态存在；在强碱性溶液中，则以负离子状态存在。蛋白质溶液在某 pH 时，分子所带正、负电荷相等，静电荷为零，蛋白质在电场中也不迁移，此时溶液 pH 称为该蛋白质的等

电点(pI)。每种蛋白质都具有特定的等电点,如胃蛋白酶的 pI=1.1,血清白蛋白的 pI=4.8,胰岛素的 pI=5.3。蛋白质在等电点时溶解度最小,最易沉淀,可根据这一性质在科学实验和生化工业中提取分离蛋白质。

2. 胶体性质

蛋白质是大分子化合物,它在水溶液中形成的颗粒直径为 1～100 nm,具有胶体溶液特征,如布朗运动、丁铎尔与电泳现象、不能透过半透膜及具有吸附能力等。蛋白质的水溶液是一种比较稳定的亲水胶体,一方面,蛋白质表面有很多极性基团,易与水结合形成一层水化膜,水化膜使蛋白质胶粒被隔开,它们之间不会因碰撞而聚集成大颗粒;另一方面,蛋白质表面的极性基团可电离,分子表面一般带有同种电荷,同性电荷相斥,使蛋白质胶粒不易接近而聚沉。

3. 沉淀反应

蛋白质分子由于带电荷以及能形成水化膜,因此在水溶液中可形成稳定的胶体。但如果加入某些试剂破坏了蛋白质的水化膜或蛋白质表面的电荷,蛋白质就会产生沉淀。引起蛋白质沉淀的试剂很多,最常用的是中性盐,如硫酸铵、硫酸钠等,当把它们加入蛋白质溶液中达到相当大的浓度时,蛋白质水化膜被破坏,电荷被中和,从溶液中沉淀出来,此种作用称为盐析。不同蛋白质的盐析所需盐的浓度是不同的。盐析是可逆的,被沉淀的蛋白质空间构象基本上没有改变,还保持生理活性,若去除中性盐,沉淀的蛋白质还会重新溶解,因此盐析是分离制备蛋白质的常用方法。类似的可逆沉淀方法还有在低温下加入有机溶剂(如乙醇、丙酮)也会破坏蛋白质水化膜,使蛋白质沉淀。但是在温度较高时加入有机溶剂或加入有机溶剂沉淀的时间较长则成为不可逆沉淀。此外,加入氯化汞、硝酸银、硝酸铅及三氯化铁等重金属盐或苦味酸、单宁酸及三氯乙酸等酸类物质也会引起不可逆沉淀。

4. 变性作用

蛋白质的变性作用是指受物理或化学因素的作用,天然蛋白质分子内部原有的功能结构发生变化,并致使其理化性质和生物功能都随之改变甚至丧失。

使蛋白质变性的化学方法有加强酸、碱、尿素、重金属、三氯乙酸、乙醇、丙酮等。物理方法有干燥、加热、剧烈振荡或搅拌、紫外线或 X 射线照射、超声波处理等。这种变性作用并不破坏蛋白质的一级结构中的共价键,主要是破坏蛋白质中的氢键等次级键,分子内从原有的高度有规律的结构变为松散无序的结构,导致蛋白质的高级结构(二、三、四级)被破坏,从而丧失生物功能。另外,原来处于分子内部的疏水基团大量暴露在分子表面,使蛋白质分子不能与水相溶而失去水化膜,容易引起分子间相互碰撞发生聚集沉淀,因而变性后的蛋白质表现出溶解度降低、黏度加大、易凝固或沉淀等理化性质的改变。例如,鸡蛋煮熟之后,不再溶于水,而成为固体,也不能再孵出小鸡。

蛋白质的变性作用如果不剧烈,蛋白质分子内部结构变化不大,还有可能恢复原来的结构和功能,这是一种可逆变性。但随变性时间延长和变性条件的加剧导致变性程度的加深,原来蛋白质的结构功能不能再恢复,则出现不可逆变性。

5. 显色反应

蛋白质分子中某些特殊结构能与一些试剂发生特有的显色反应，利用这些反应可以鉴别蛋白质。

(1) 缩二脲反应。蛋白质在强碱溶液中与稀硫酸铜溶液发生反应，生成紫色化合物，并在540 nm波长下有光吸收。此反应可用于蛋白质的定性及定量分析。

(2) 黄蛋白反应。蛋白质中存在含有芳香环的氨基酸，遇浓硝酸变为深黄色，再加碱后则转为橙黄色，这是由于苯环发生硝化反应生成黄色硝基化合物。例如，皮肤遇浓硝酸变黄色就是这个原因。

(3) 米伦(Millon)反应。米伦试剂是硝酸汞、亚硝酸汞、硝酸和亚硝酸的混合物。酪氨酸及含酪氨酸的蛋白质与其反应产生白色沉淀，加热后沉淀变成红色。这是由于酪氨酸中的酚羟基与汞形成有色化合物，此反应可以用于检查酪氨酸是否存在。

(4) 茚三酮反应。蛋白质与α-氨基酸一样，与茚三酮溶液共热即呈蓝色。

(5) 乙醛酸反应。在蛋白质溶液中加入乙醛酸，并沿试管壁慢慢注入浓硫酸，在上、下两层溶液分界处会出现紫色环。这是由蛋白质中色氨酸的吲哚基引起的显色反应，该反应可用于检查蛋白质中是否含有色氨酸残基。

14.3 核　　酸

核酸是瑞士生理学家米歇尔(F. Miescher)于1869年从细胞核中首次分离得到的，因为它是一种含磷量很高的酸性化合物，故称为核酸。核酸以游离态或以与蛋白质结合成核蛋白的形式存在于细胞核和细胞的其他部分，它类似于蛋白质和糖类，也是生物大分子化合物。核酸包括脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid，DNA)和核糖核酸(ribonucleic acid，RNA)两大类。DNA主要存在于细胞核中，RNA则主要分布于细胞质中。DNA是遗传信息的载体，决定生命的遗传；RNA在蛋白质的生物合成中起帮助传递和表达遗传信息的作用。因此，可以说核酸是生命活动最根本的物质基础。

核酸的研究加快了揭示生命奥秘的进程，20世纪两个最重要的突破就是DNA双螺旋结构的发现和遗传密码的解开。随着对核酸的进一步研究，由此产生的基因工程在工业、农业、医学等领域的应用也日益广泛，并取得了丰硕的成果。

14.3.1 核酸的化学组成

经元素分析，核酸分子中除含碳、氢、氧、氮四种元素外，还含有大量的磷，个别的还含有硫，其中含氮15%～16%，含磷9%～10%。

核酸是由几十万到几百万个核苷酸聚合而成的大分子，因此又称多聚核苷酸。核酸在酸性或碱性条件下部分水解即可生成核苷酸，核苷酸还可以进一步水解生成核苷和磷酸，核苷最终水解为戊糖(脱氧核糖或核糖)和杂环碱(嘧啶或嘌呤)。

由此可见，核酸由磷酸、戊糖和杂环碱三种简单分子组成，戊糖和杂环碱组成核苷，核苷再和磷酸组成核苷酸，核苷酸分子聚合最终形成链状聚合物。

1. 脱氧核糖或核糖

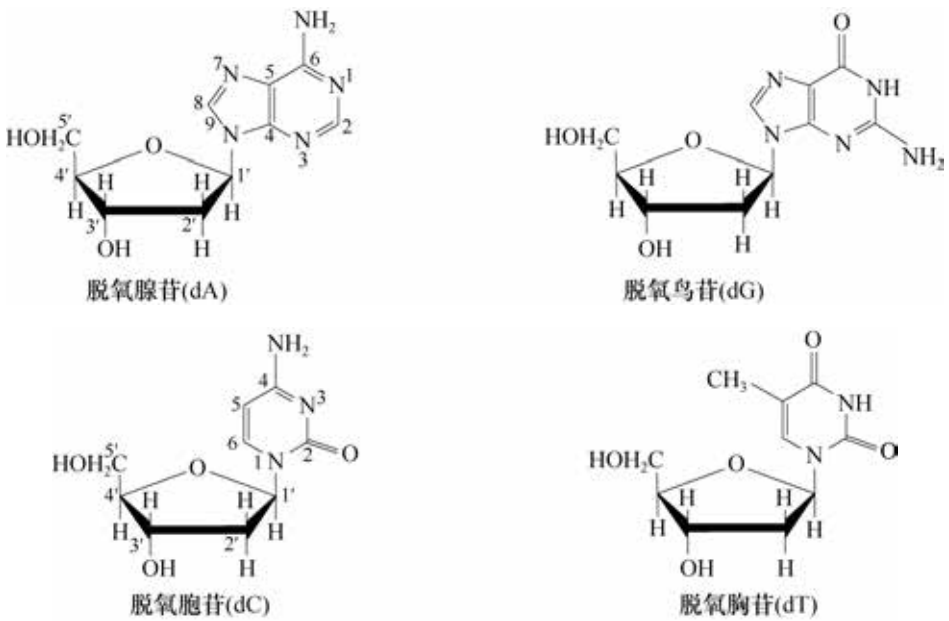
核酸因其所含的戊糖不同而分为 RNA 和 DNA 两大类。RNA 中含有 D-核糖（D-ribose），DNA 中含有 D-2-脱氧核糖（D-2-deoxyribose），这两种戊糖均以 β-D-呋喃糖的形式存在。

2. 含氮碱基

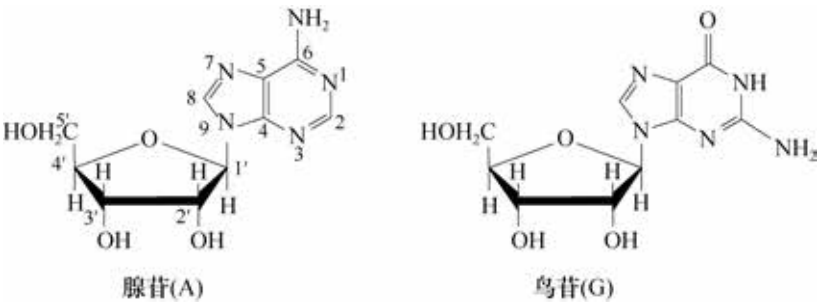
存在于核苷酸中的碱基共有五种，都是来自于含氮杂环碱的羟基和氨基衍生物（只有一种还含有甲基），其中两种嘌呤的衍生物分别是腺嘌呤（A）和鸟嘌呤（G），另外三种嘧啶的衍生物分别是胞嘧啶（C）、胸腺嘧啶（T）和尿嘧啶（U）。DNA 和 RNA 中所含的碱基种类也有差别，DNA 中存在 A、G、C 和 T 四种碱基，RNA 中存在 A、G、C 和 U 四种碱基。

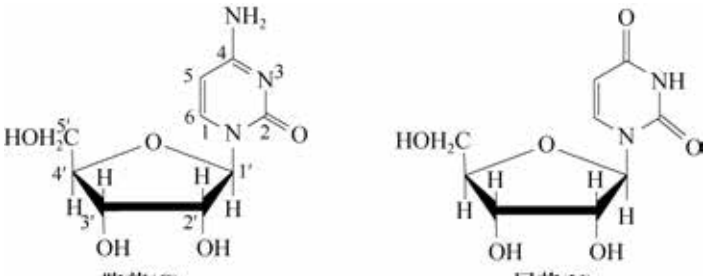
3. 核苷

核苷是由上述戊糖和杂环碱形成的糖苷，通常是由糖分子 1′位（糖分子中的碳原子用 1′、2′、3′等编号）上的羟基和嘧啶环上 1 位或嘌呤环上 9 位氮原子的氢脱水而形成的 β-糖苷。DNA 的核苷包括脱氧腺嘌呤核苷（简称脱氧腺苷）、脱氧鸟嘌呤核苷（简称脱氧鸟苷）、脱氧胞嘧啶核苷（简称脱氧胞苷）和脱氧胸腺嘧啶核苷（简称脱氧胸苷）；RNA 的核苷包括腺嘌呤核苷（简称腺苷）、鸟嘌呤核苷（简称鸟苷）、胞嘧啶核苷（简称胞苷）和尿嘧啶核苷（简称尿苷）。核苷可用单字母符号（A、G、C、U）表示，脱氧核苷则在单字母符号前加一个小写的 d（dA、dG、dC、dT）表示。例如



DNA中的四种核苷

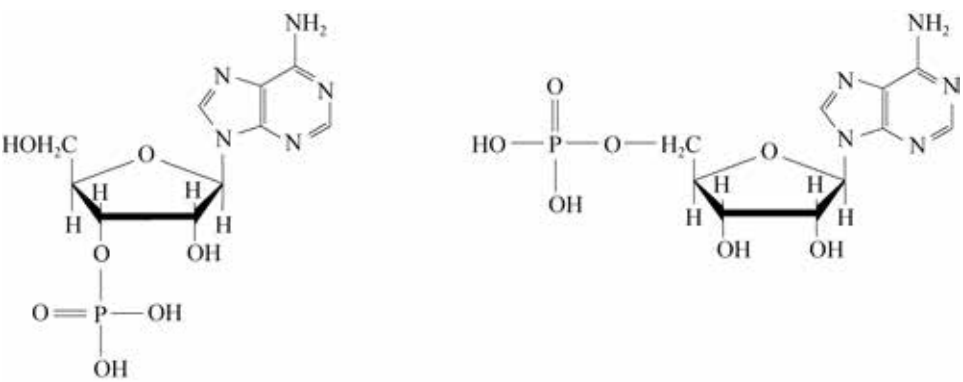




RNA中的四种核苷

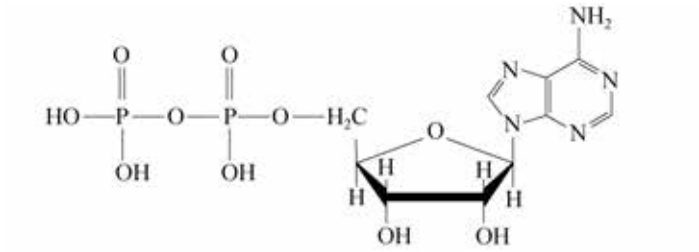
4. 核苷酸

核苷酸是核苷的磷酸酯，即由核酸 3′或 5′位的羟基与磷酸酯化生成。例如

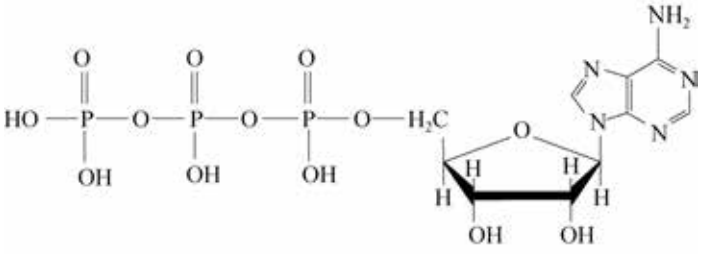


上述两例是作为核苷磷酸酯命名为核苷磷酸，如果命名为核苷酸，则前者为 3′-腺苷酸，后者为 5′-腺苷酸。生物体内的游离核苷酸多为 5′-核苷酸。

核苷酸除作为核酸的组成单位外，它们的某些衍生物还有很重要的生物功能。例如，核苷酸的磷酸基上可通过焦磷酸酯键加上一个或两个磷酸基，形成核苷二磷酸或核苷三磷酸等多磷酸核苷酸。各种核苷三磷酸(ATP、CTP、GTP、UTP)是体内合成 RNA 的直接原料，各种脱氧核苷三磷酸(dATP、dCTP、dGTP、dTTP)是体内合成 DNA 的直接原料。多磷酸核苷酸还能在生物体的能量代谢中起重要作用。例如，ADP 和 ATP 的焦磷酸酯键可以储存能量，此键水解断裂时可以释放能量供给细胞代谢中需要能量的反应(如合成肽链的反应)。

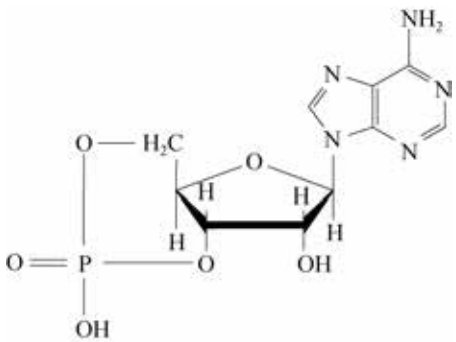


腺苷-5′-二磷酸(ADP)



腺苷-5′-三磷酸(ATP)

在哺乳动物细胞中还存在环腺苷-3′,5′-磷酸(环 AMP 或 cAMP),它是一些激素发挥生理作用的重要媒介物。



环腺苷-3′,5′-磷酸(cAMP)

14.3.2　核酸的结构

核酸的结构类似于蛋白质,也存在一级序列,以及在此基础上多聚核苷酸链进一步扭曲、折叠和盘绕而形成更稳定的有生物活性的高级空间结构,通常分为一级、二级、三级结构。

1. 一级结构

DNA 或 RNA 都是多聚核苷酸长链,核苷酸的戊糖 $C_{5'}$ 上磷酸基和相邻核苷酸戊糖 $C_{3'}$ 上的羟基形成的 3′,5′-磷酸二酯键是连接各核苷酸单位的桥梁,因此核酸的一级结构是指核酸中各核苷酸单位排列的顺序(序列)。核酸大分子的主链由相间排列的戊糖和磷酸构成,而代表其特性的碱基可以看成是有序连接在其主链上的侧链基团。链的一端一般含有一个游离的 5′-磷酸基,另一端则有一个游离的 3′-羟基。多聚核苷酸链的序列具有方向性,必须注明 5′→3′或 3′→5′。例如,图 14-4 是 DNA 多聚核苷酸的一级结构片段示意图。

RNA 多聚核苷酸一级结构片段与 DNA 相似,不同之处是:①用核糖代替脱氧核糖;②用尿嘧啶代替胸腺嘧啶。

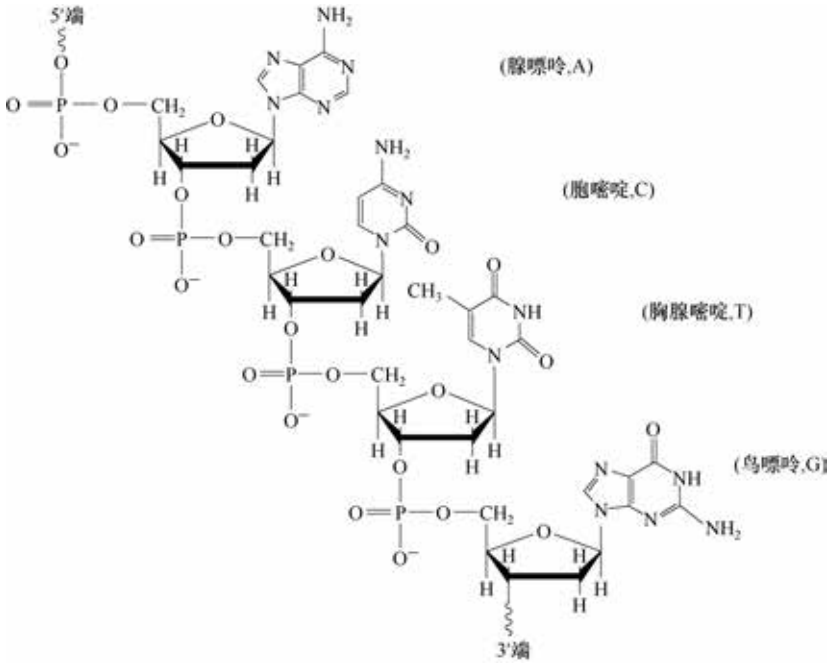


图 14-4 DNA 多聚核苷酸一级结构片段示意图

由此可见,核酸主链上的戊糖和磷酸两种成分是不断重复的,核酸的一级结构实际上就是核酸的碱基顺序。上述例子中的 DNA 片段的序列可以简写成:5′ACTG3′。因此,碱基的种类虽然不多,但随碱基的数目、比例和顺序的不同能够形成多种序列的核酸,核酸的碱基顺序本身就是遗传信息储存的分子形式,具有重要的生理意义。

2. 二级结构

1953 年,沃森(J. Watson)和克里克(F. Crick)在前人研究工作的基础上,根据 X 射线研究和分子模型的推论以及各碱基的性质,提出了著名的 DNA 双螺旋(DNA double helix)结构模型,此模型的提出被称为 20 世纪最伟大的科学成就之一。

DNA 分子的二级结构就是指双螺旋结构(图 14-5)。DNA 双螺旋结构具有以下几个特点:①DNA 分子由两条反向平行的多聚核苷酸链构成,两条链围绕一个共同的轴沿右手螺旋的方向平行盘绕;②两条链上的碱基位于螺旋内侧,两条链的碱基之间以氢键相连互补配对,并且碱基的配对按严格的规律进行,即 A 只能和 T 通过形成两个氢键而配对,C 只能和 G 通过形成三个氢键而配对,碱基间的氢键构成了双螺旋结构的盘绕力;③成对碱基大致处于同一平面,与螺旋轴基本垂直,糖环平面与螺旋轴基本平行,磷酸基连在糖环外侧;④螺旋横截面的直径约为 2 nm,两条链上、下相邻两个平面间距离为 0.34 nm,每 10 个核苷酸形成一个螺旋,螺旋的螺距(螺旋旋转一圈)高度为 3.4 nm。

RNA 的二级结构不如 DNA 有规律。目前只有少数 RNA 结构被大家了解。一般认为 RNA 只有一条核苷酸链,常见一条 RNA 分子中存在双螺旋和单股非螺旋相间复合,链中的局部双螺旋区通过 A-U 及 G-C 碱基互补配对。

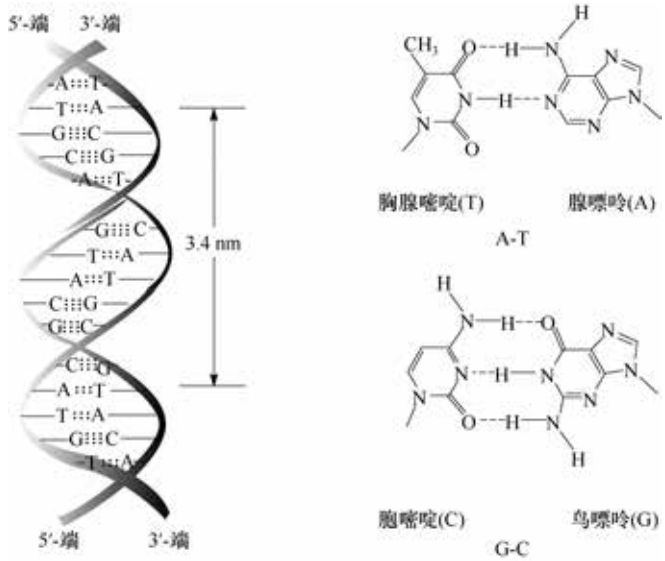


图 14-5　DNA 双螺旋结构示意图

3. 三级结构

核酸三级结构的研究很难制得完整的原样 DNA，但用温和条件可以从某些小病毒、叶绿素等中分离出降解的 DNA。研究这些 DNA 的结构，发现它们在 DNA 二级结构的基础上进一步扭曲、紧缩成闭合的链环状、开链状以及“麻花状”等形式的三级结构（图 14-6）。近年来，RNA 三级结构的研究也有一定的进展。

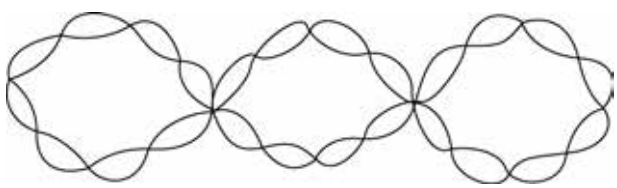


图 14-6　多瘤病毒 DNA 的三级结构示意图

14.3.3　核酸的生物功能

根据实验和已知的事实，核酸的功能主要有两个方面：一是以 DNA 分子自我复制的方式控制生命现象中的各种遗传作用；二是由 DNA 分子通过 RNA 控制体内蛋白质的生物合成。现以 DNA 复制为例说明核酸的一种功能。DNA 在细胞内可以复制和原来相同的 DNA，其复制过程的要点可描述如下：DNA 在复制过程中，组成 DNA 双螺旋的两条链先拆分成两条单链；以每条单链为模板，通过碱基配对规律（A-T、G-C）各自复制出一条与模板完全互补的新链，并结合在一起形成一个新的 DNA 双螺旋分子（图 14-7）。因此，经过一个复制周期后，子代 DNA 分子的两条多聚核苷酸链中，必有一条来自母代 DNA 分子，另一条是新合成的，所以又称半保留复制（semiconservative replication）。这样，遗传信息就由母代传到子代。

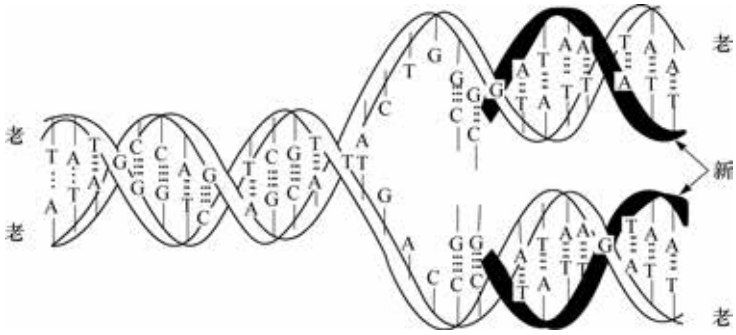


图 14-7 DNA 的复制

习 题

1. 写出下列化合物的结构式。

(1) 胞苷 (2) 脱氧鸟苷 (3) 丙氨酰甘氨酰谷氨酰苯丙氨酸

(4) 脱氧胸苷-5′-磷酸 (5) 碱基序列为尿-鸟-腺-胞的四聚核糖核苷酸

2. 写出下列氨基酸的费歇尔投影式,并用 R/S 标记法标记它们的构型。

(1) L-苯丙氨酸 (2) L-丝氨酸 (3) L-苏氨酸

3. 在下列 pH 溶液中,各氨基酸主要以何种离子形式存在? 如何调节到等电点?

(1) 甲硫氨酸在 pH=8.0 的溶液中

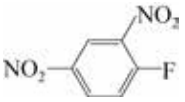
(2) 天门冬氨酸在 pH=1.5 的溶液中

(3) 丝氨酸在 pH=2.0 的溶液中

(4) 赖氨酸在 pH=4.6 的溶液中

4. 写出丙氨酸与下列试剂反应的主要产物。

(1) HCl 水溶液 (2) NaOH 水溶液 (3) CH_3CH_2COCl

(4) $NaNO_2+HCl$ (5) $C_2H_5OH+HCl$ (6) 

5. 解释下列各种试剂或条件使蛋白质变性的原因。

(1) Hg^{2+} 和 Ag^{+} (2) 尿素 (3) 强酸和强碱 (4) 加热 (5) 紫外线

6. DNA 和 RNA 的结构有什么区别?

7. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物。

(1) $CH_3\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{C}}HCOOH$ $H_2NCH_2CH_2COOH$ $C_6H_5NH_2$

(2) 谷氨酸 β-氨基戊二酸

8. 某化合物分子式为 $C_3H_7O_2N$,有旋光性,能与 HCl 和 NaOH 作用成盐,能与醇生成酯,与 HNO_2 作用放出氮气。试写出该化合物的结构式。

第 15 章　波谱学基础

有机化合物结构的测定向来是有机化学的重要课题。在有机化学发展的早期阶段，人们主要依靠化学方法来测定有机化合物的结构。这样既费时又费力，样品的用量也大，有时得到的结果还不一定准确。

近几十年来，随着光谱科学的迅速发展，通过精密仪器、采用现代物理手段测定有机化合物结构的方法得到了广泛的应用。这些方法具有样品用量少、时间短、结果准确的优点，已经成为测定有机化合物结构的主要方法。

本章对在有机化合物结构测定中应用最为广泛的紫外光谱（ultraviolet spectroscopy，UV）、红外光谱（infrared spectroscopy，IR）、核磁共振谱（nuclear magnetic resonance，NMR）和质谱（mass spectroscopy，MS）作一简单介绍。

15.1　波谱知识概述

15.1.1　光的基本性质

光是一种电磁波（也称为电磁辐射），具有波粒二象性。光辐射的能量是量子化的，光子的能量与光的频率成正比，与光的波长成反比。其能量与频率之间的关系式为

$$E=h\nu \tag{15-1}$$

式中：E 为光子能量，J；h 为普朗克（Planck）常量，其值为 6.626×10^{-34} J·s；ν 为频率，Hz。频率与波长及波数的关系为

$$\nu=\frac{c}{\lambda}=c\bar{\nu} \tag{15-2}$$

式中：c 为光速，大小为 3×10^{10} cm·s^{-1}；λ 为波长，cm；$\bar{\nu}$ 为波数，即表示 1 cm 长度中波的数目，cm^{-1}。

15.1.2　能级跃迁与分子吸收光谱

当原子或分子吸收一定能量的光子（电磁波），就由一种稳定的状态（基态）跃迁到另一种状态（激发态）。所吸收的光子能量必须等于分子跃迁前后的能量差，否则不被吸收。

把某一有机化合物对不同波长的电磁辐射的吸收情况记录下来，就是该化合物的吸收光谱。电磁波类型及其对应的波谱分析方法见表 15-1。

表 15-1　电磁波与波谱分析方法

电磁波类型	波长范围	激发能级	波谱分析方法
X 射线	0.01～10 nm	内层电子	X 射线光谱
远紫外光	10～200 nm	σ 电子	真空紫外光谱
紫外-可见光谱	200～800 nm	n 及 π 电子	紫外和可见吸收光谱（UV/Vis）

续表

电磁波类型	波长范围	激发能级	波谱分析方法
红外光	0.8～300 μm	振动与转动	红外吸收光谱(IR)
微波	0.3～100 mm	电子自旋	电子自旋共振谱(ESR)
无线电波	0.1～1000 m	原子核自旋	核磁共振谱(NMR)

15.2 紫外光谱

15.2.1 电子跃迁

紫外光谱通常是指近紫外区(200～400 nm)的吸收光谱。化合物分子经可见光或紫外光照射时,价电子就吸收了与激发能相应波长的光,从基态跃迁到能量较高的激发态。

价电子有三种类型,即形成单键的σ电子、不饱和键上的π电子和杂原子(氧、氮、硫、卤素等)上未成键的n电子。有机化合物分子中的电子能级与电子跃迁如图15-1所示。

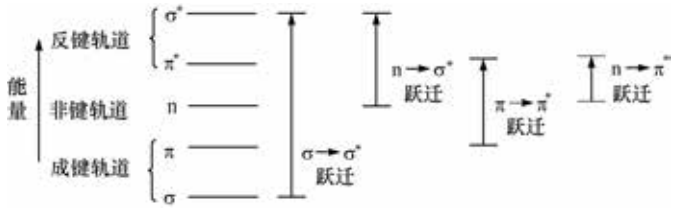


图15-1 几种电子能级及跃迁

1. σ→σ* 跃迁

σ电子由能级最低的σ成键轨道向能级最高的σ*反键轨道的跃迁需要较高的能量,一般发生在<200 nm的远紫外区。因此,饱和烃在近紫外区无吸收,一般可以作为紫外光谱分析的溶剂。

2. n→σ* 跃迁

分子中含有—OH、—NH_2、—X等基团的饱和烃衍生物,其杂原子上的n电子吸收紫外光可以发生n→σ*跃迁。与σ→σ*跃迁所需要的能量相比,n→σ*跃迁所需能量较低,但大部分吸收也在远紫外区。

3. π→π* 跃迁

这是紫外光谱中最常见、最重要以及研究最广的电子跃迁形式。孤立双键的π→π*跃迁吸收仍在远紫外区(乙烯λ_{max}=185 nm),对研究分子结构的意义不大。但共轭双键的π→π*跃迁随着共轭链的增长向长波移动(红移),且ε值较大,是强吸收。

4. n→π* 跃迁

当分子中含有杂原子形成的不饱和键(如C═O、C≡N、N═O等)时,杂原子上的未成键n电子跃迁到π*。n→π*跃迁所需能量最低,在近紫外区(275～295 nm)产生不太强的吸

收带。

各类电子跃迁与吸收峰波长之间的关系见表 15-2。

表 15-2　电子跃迁类型和吸收峰波长的关系

跃迁类型	吸收峰波长/nm
$\sigma \rightarrow \sigma^*$	～150
$n \rightarrow \sigma^*$	＜200
（孤立双键）$\pi \rightarrow \pi^*$	～200
$n \rightarrow \pi^*$	200～400

15.2.2　紫外光谱的表示方法

紫外光区域的波长范围是 10～400 nm，分为远紫外区（10～200 nm）和近紫外区（200～400 nm）。紫外光谱通常指近紫外区的吸收光谱。

若控制光源，使紫外光按波长由短到长的顺序依次照射分子，外层价电子就吸收相应波长的光，从基态跃迁到能量较高的激发态。将吸收强度随波长的变化记录下来，得到的吸收曲线就是紫外吸收光谱。吸收强度遵循朗伯-比尔（Lambert-Beer）定律：

$$A=-\lg\frac{I}{I_0}=\lg\frac{1}{T}=\varepsilon cl \tag{15-3}$$

式中：A 为吸光度；I_0 和 I 分别为入射光强度和透射光强度；T 为透光率，%；ε 为摩尔吸光系数；c 为溶液的浓度，mol·L^{-1}；l 为光通过的液层厚度，cm。

紫外光谱图通常以波长 λ（nm）为横坐标，吸光度 A 为纵坐标。吸收光谱又称吸收曲线，其最大吸收值所对应的波长称为最大吸收波长（λ_{max}）；曲线的谷所对应的波长称为最低吸收波长（λ_{min}）；在峰旁边的一个小曲折称为肩峰；在吸收曲线的波长最短一端，吸收相当大但不成峰形的部分称为末端吸收。吸收光谱图的纵坐标也可用 ε 或 $\lg\varepsilon$ 表示。某化合物的紫外光谱图如图 15-2 所示。

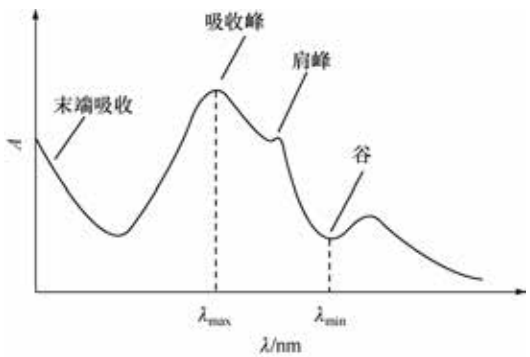


图 15-2　某化合物的紫外光谱图

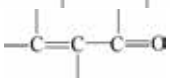
紫外光谱图提供了两个重要数据，即吸收峰的位置和吸收光谱的吸收强度。在大多数文献报道中，通常不绘制出紫外光谱图，只是报道化合物的最大吸收波长 λ_{max} 及与其相对应的摩尔吸光系数 ε，如 CH_3I 的 λ_{max} 为 258 nm（ε=387 L·mol^{-1}·cm^{-1}）。

15.2.3 紫外光谱中的常用术语

1. 生色团

吸收紫外光引起电子跃迁的基团称为生色团，一般是具有不饱和键的基团，主要产生 $\pi\rightarrow\pi^*$ 及 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁。表 15-3 列出了一些常见生色团及其紫外吸收峰位置。

表 15-3 一些常见生色团及其紫外吸收峰位置

生色团	代表化合物	λ_{max}/nm	跃迁类型	ε_{max}/(L·mol^{-1}·cm^{-1})	溶剂
	乙烯	165	$\pi\rightarrow\pi^*$	15 000	正己烷
	乙炔	173	$\pi\rightarrow\pi^*$	6 000	气体
	丙酮	279	$n\rightarrow\pi^*$	15	正己烷
—COOH	乙酸	204	$n\rightarrow\pi^*$	41	甲醇
—COCl	乙酰氯	220	$n\rightarrow\pi^*$	100	正己烷
—COOR	乙酸乙酯	204	$n\rightarrow\pi^*$	60	水
—$CONH_2$	乙酰胺	214	$n\rightarrow\pi^*$	63	水
	1,3-丁二烯	214	$\pi\rightarrow\pi^*$	20 900	正己烷
	丙烯醛	210	$\pi\rightarrow\pi^*$	25 500	水
		315	$n\rightarrow\pi^*$	13.8	乙醇
Ar—	苯	204	$\pi\rightarrow\pi^*$	7 900	正己烷
		256	$\pi\rightarrow\pi^*$	200	正己烷

2. 助色团

某些具有非键电子的原子或基团单独存在时不吸收紫外-可见光区的光辐射，但与生色团相连时形成 p-π 共轭，结果使电子的活动范围增大，吸收向长波位移，使颜色加深。这种效应称为助色效应，这种基团称为助色团。常见的助色团有：—X、—OH、—OR、—NH_2、—NR_2、—SR 等。

3. 红移与蓝移

由于取代基或溶剂的影响，λ_{max} 向长波方向移动的现象称为红移；λ_{max} 向短波方向移动的现象称为蓝移。吸收波长与电子跃迁前后所占据的轨道能量差成反比。因此，凡是能引起能量变化的因素（如共轭效应、超共轭效应、空间效应、溶剂效应等）均产生蓝移或红移。

15.2.4 紫外光谱的应用

1. 定性分析

紫外吸收光谱主要反映分子中不饱和基团的性质，用于确定化合物的结构是比较困难的。但紫外光谱具有特征性强和灵敏度高的优点，对含量极微的共轭烯烃、羰基、亚硝基、偶氮化合物及芳香族化合物等的鉴定尤其可靠和有用。因此，紫外光谱在确定生色团种类、判断某些异

构体及确定不饱和化合物骨架等方面起着十分重要的作用。举例如下：

(1) 化合物在 220～800 nm 无吸收，说明该化合物分子中不存在共轭体系，也不含 Br、I、S 等杂原子，可能是脂肪烃、脂环烃或它们的简单衍生物(氯化物、醇、醚、羧酸等)，甚至可能是非共轭的烯烃。

(2) 220～250 nm 有强吸收(ε 近 10 000 或更大)，这表明存在共轭体系(如共轭二烯烃或 α，β-不饱和醛、酮等)。

(3) 250～290 nm 有中等强度吸收，且常显示不同程度的精细结构，说明苯环或某些芳杂环的存在。

(4) 250～350 nm 有中、低强度的吸收，可能含 $n\rightarrow\pi^*$ 跃迁基团，说明羰基或共轭羰基的存在。

(5) 300 nm 以上的高强度吸收，说明该化合物具有较大的共轭体系。若高强度吸收具有明显的精细结构，说明稠环芳烃、稠杂环芳烃或其衍生物的存在。

2. 定量分析

紫外-可见分光光度法是进行定量分析的最有用工具之一。它的依据是朗伯-比尔定律，即物质在一定波长处的吸光度与它的浓度呈线性关系。因此，通过测定标准样品和待测样品对一定波长入射光的吸光度，就可求出溶液中物质的含量。

由于最大吸收波长 λ_{max} 处的摩尔吸光系数 ε_{max} 最大，因此通常都是测定 λ_{max} 的吸光度，以获得最大灵敏度。同时，吸收曲线在 λ_{max} 处通常是平坦的，使所得数据能更好地符合朗伯-比尔定律。

15.3　红外光谱

15.3.1　红外光与红外光谱

红外光区位于可见光区和微波区之间，波长范围为 0.75～1000 μm。习惯上又将红外光分为三个区域：近红外区、中红外区和远红外区。

近红外区(0.75～2.5 μm)又称倍频区或泛频区，能量较高，能引起化合物分子产生两个以上振动能级的跃迁，通常在鉴别某一基团是否存在，需要倍频峰佐证时用到。

中红外区(2.5～25 μm)是有机化合物红外吸收的最重要区域，其对应于分子中原子之间的振动和转动能级的跃迁，能够反映出分子中各种化学键、官能团及分子整体结构特征，是有机化合物红外光谱的主要研究范围。

远红外区(25～1000 μm)是有机化合物分子纯转动跃迁和固态晶体中晶格振动跃迁吸收区。该光区能量弱，除非中红外区没有特征谱带，一般不在此范围内分析。

当一定能量的红外光照射化合物分子，分子中某个基团的振动频率与红外光波的频率一致，且分子在此振动过程中能引起偶极矩的变化时，分子与辐射发生振动偶合，产生红外吸收，使得相应吸收区域的透射光强度减弱。记录红外光的透光率($T\%$)与波数或波长关系的曲线，就得到红外光谱。

15.3.2 分子的振动

作为一种近似，若将两原子间的化学键看作是弹簧，两个原子则是沿键轴方向在各自的平衡位置附近做伸缩振动的质点，如图 15-3 所示。

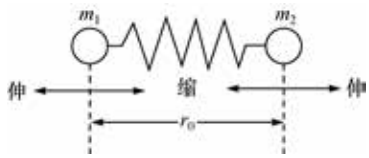


图 15-3 双原子分子振动

这个质点体系是一种谐振子，它做简正振动。其振动频率 ν 或波数($\bar{\nu}$)根据胡克定律可导出：

$$\nu=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{15-4}$$

式中：k 为连接两个原子的化学键力常数；μ 为质量为 m_1 和 m_2 的两原子折合质量，即

$$\mu=\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} \tag{15-5}$$

由式(15-4)和式(15-5)可以看出，键的振动频率(或波数)与化学键力常数及成键原子的质量密切相关。化学键越强，成键原子质量越小，键的振动频率越高。例如

	C—H	C≡C	C═C	C—C	C—Cl	C—Br
$\bar{\nu}$/cm^{-1}	3000	2150	1650	1200	750	600

分子的振动形式基本上可以分为两大类，键长改变而键角不变的振动称为伸缩振动；键长不变而键角改变的振动称为变形振动。一般来说，键长的改变比键角改变需要较高的能量，因而伸缩振动主要出现在高频区，变形振动则出现在低频区。例如，亚甲基(CH_2)的几种基本振动形式如图 15-4 所示。

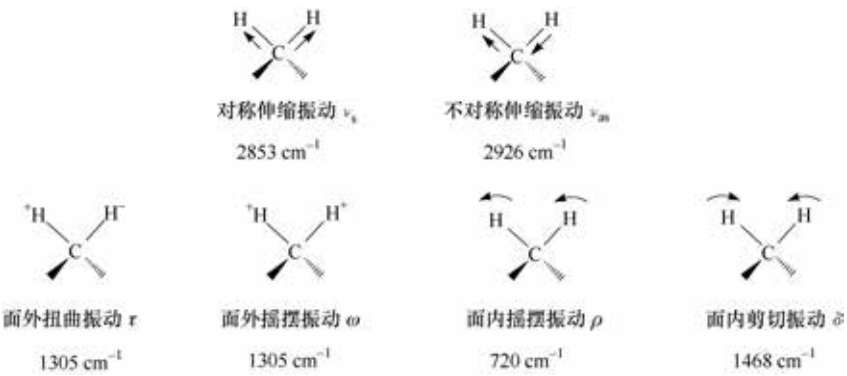


图 15-4 亚甲基的各种振动

＋表示由纸面向外；－表示由纸面向内

15.3.3 有机化合物基团的特征频率

物质的红外光谱反映了物质分子的结构信息，谱图中的各吸收峰与分子中各基团的振动

相对应。按照红外光谱与分子结构的关系，可将红外光谱分成两个区域。4000～1300 cm^{-1}为特征谱带区，这一区域是官能团特征吸收峰出现较多的波数区段，且该区域官能团的特征吸收频率受分子中其他部分的影响较小。1300～400 cm^{-1}称为指纹区，这个区域的吸收光谱比较复杂，但它们能够灵敏地反映分子结构的微小差异，可以作为鉴定化合物的“指纹”使用，故称为指纹区。常见有机化合物基团的红外吸收特征频率见表 15-4。

表 15-4　常见有机化合物基团的红外吸收特征频率

	化学键类型	特征频率/cm^{-1}（化合物类型）	化学键类型	特征频率/cm^{-1}（化合物类型）
伸缩振动	—O—H	3600～3200（醇、酚） 3600～2500（羧酸）	C=C	1680（烯烃）
	—N—H	3500～3300（胺、亚胺，其中伯胺为双峰） 3350～3180（伯酰胺，双峰） 3320～3060（仲酰胺）	C=O	1750～1710（醛、酮） 1725～1700（羧酸） 1850～1800，1790～1740（酸酐） 1815～1770（酰卤） 1750～1730（酯） 1700～1680（酰胺）
	sp C—H	3320～3310（炔烃）		
	sp^2C—H	3100～3000（烯烃、芳烃）	C═N	1690～1640（亚胺、肟）
	sp^3C—H	2950～2850（烷烃）	$—NO_2$	1550～1535，1370～1345 （硝基化合物）
	sp^2C—O	1250～1200（酚、酸、烯醚）		
	sp^3C—O	1250～1150（叔醇、仲烷基醚） 1125～1100（仲醇、伯烷基醚） 1080～1030（伯醇）	—C≡C—	2200～2100（不对称炔烃）
			—C≡N	2280～2240（腈）
弯曲振动	C—H 面内弯曲振动	1470～1430，1380～1360（CH_3） 1485～1445（CH_2）	Ar—H 面外弯曲振动	770～730，710～680（五个相邻氢） 770～730（四个相邻氢） 810～760（三个相邻氢） 840～800（两个相邻氢） 900～860（隔离氢）
	═C—H 面外弯曲振动	995～985，915～905（单取代烯） 980～960（反式二取代烯） 690（顺式二取代烯） 910～890（同碳二取代烯） 840～790（三取代烯）	≡C—H 面外弯曲振动	660～630（末端炔烃）

15.3.4　有机化合物红外光谱图解析和应用

已知化合物的结构鉴定方法比较简单，首先在同样条件下测定样品与标样的红外光谱图，观察最强峰的峰位和峰形是否一致，然后检查中等强度峰和弱峰能否对应，若完全相同则可以肯定为同一化合物（极个别例外，如对映异构体）。

也可寻找标准谱图进行对照。常见的红外标准谱图有萨特勒（Sadtler）红外谱图集和 DMS（documentation of molecular spectroscopy）卡片。对照时必须注意所用仪器和测试条件是否与标准谱图一致。仪器不同，谱图上某些峰的细微结构会有差别；测试条件不同，谱图也会有差异，尤其是溶剂因素影响较大。

未知化合物的结构测定比较复杂，没有一定的规则。对于结构比较简单的未知物，根据该化合物的红外光谱信息和分子式，可推断它的结构；对于比较复杂的未知物谱图解析，则需要依靠对光谱与化学结构关系的理解和经验积累，灵活运用基团特征吸收峰及其变迁规律，配合 UV、NMR、MS 等其他理化数据，逐步推出正确结构。解析时可按以下顺序进行：

(1) 观察高波数范围(1350 cm^{-1}以上)基团特征吸收峰,指定谱带的归属,并兼顾 1350～1000 cm^{-1}的谱带,确定分子所含基团及化学键类型。在观察某一官能团的特征谱带时,要同时考虑这一官能团的其他相关谱带。例如,在 1750～1650 cm^{-1}的 $\nu_{C=O}$若认定是羧酸的吸收带,要同时检查在 3200～2500 cm^{-1}区域的 ν_{O-H}吸收峰作为佐证;若认定是酯,则需检查 1330～1030 cm^{-1}区域 $\nu_{as(C-O-C)}$和 $\nu_{s(C-O-C)}$两个谱峰作为佐证;若认定是醛,则需检查在 2880～2650 cm^{-1}区域醛氢因费米(Fermi)共振而出现的两个吸收峰。

(2) 观察位于 1000～650 cm^{-1}的 C—H 变形振动吸收峰,确定烯烃和芳烃的取代类型。

(3) 红外光谱图上的吸收峰并非要全部解释清楚,一般只要解释一些较强的峰,但是对一些特征性的弱峰也不能忽视。

(4) 对于未知化合物结构的最后确定,还要与标准样品的谱图或标准谱图核对,特别要注意 1350～625 cm^{-1}指纹区的谱带核对。在同样条件下,特征谱带与指纹区光谱都与标准光谱一致(包括峰位、峰强和峰形),才可以确定该化合物结构与标准光谱相应的化合物结构一致。若未知化合物是新化合物,则还需要核磁共振氢谱和碳谱等其他谱图数据相互印证。

例 15-1 某化合物分子式为 C_6H_{12},其红外光谱如图 15-5 所示,试推测其结构。

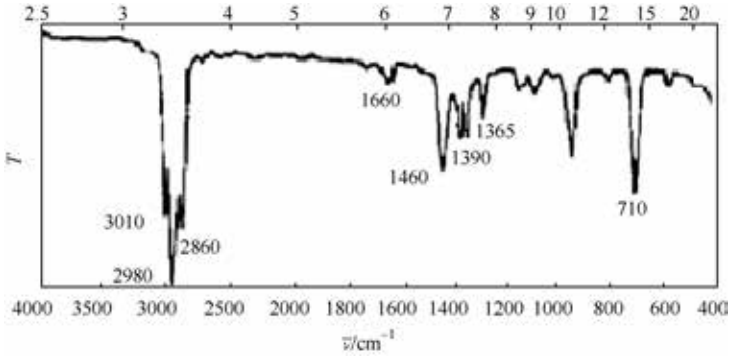


图 15-5 分子式为 C_6H_{12}的某化合物红外光谱图

解 该化合物不饱和度=1+6+(0−12)/2=1,可能含有 C═C 或环;

3010 cm^{-1}是烯烃的═C—H 伸缩振动吸收峰;

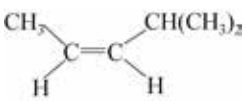
1660 cm^{-1}是烯烃的 C═C 伸缩振动峰;

2980 cm^{-1}、1460 cm^{-1}和 2860 cm^{-1}是甲基和亚甲基的振动吸收峰;

1390 cm^{-1}和 1365 cm^{-1}是—$CH(CH_3)_2$基团;

710 cm^{-1}是烯烃的顺式二取代。

该化合物的结构为



例 15-2 某化合物分子式为 $C_4H_8O_2$,试根据其红外光谱图(图 15-6)推测其结构。

解 该化合物不饱和度=1+4+(0−8)/2=1,可能含有 C═O、C═C 或环;

2983 cm^{-1}是—CH_2—和—CH_3的 C—H 伸缩振动峰;

1743 cm^{-1}是 C═O 伸缩振动峰,可能是酯;

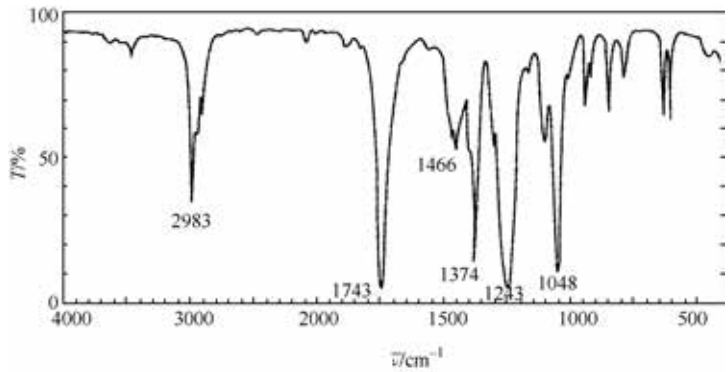


图 15-6　分子式为 $C_4H_8O_2$ 的某化合物红外光谱图

1466 cm^{-1} 是甲基不对称变形振动和亚甲基剪式振动的叠合峰；

1374 cm^{-1} 是甲基对称变形振动特征峰；

1243 cm^{-1} 是 C—O—C 不对称伸缩振动峰，酯的特征；

1048 cm^{-1} 是 C—O—C 对称伸缩振动峰。

可能的结构有：(a) $HCOOCH_2CH_2CH_3$；(b) $CH_3COOCH_2CH_3$；(c) $CH_3CH_2COOCH_3$。

由于甲酸酯的 C—O—C 不对称伸缩振动为 1180 cm^{-1}，甲酯的 C—O—C 不对称伸缩振动为 1160 cm^{-1}，乙酸酯的 C—O—C 不对称伸缩振动为 1240 cm^{-1}，因此该化合物为 $CH_3COOCH_2CH_3$。

15.4　核磁共振谱

核磁共振谱是无线电波与处于磁场中的分子内自旋核相互作用，引起原子核自旋能级跃迁而产生的吸收光谱。核磁共振谱在有机分子结构的研究中具有非常重要的作用，它可以给出有关分子中原子数目、类型乃至键合次序的信息，有时甚至可以直接确定分子的立体结构。本节只讨论应用最广泛的 ^1H 核磁共振谱（^1H NMR）。

15.4.1　核磁共振的产生原理

不同原子核的自旋状况不同，可用自旋量子数 I 表示。质量数为奇数的原子核，自旋量子数为半整数。其中，^1H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{29}Si、^{31}P 等原子核的自旋量子数为 1/2，其自旋核的电荷分布为球形，最适宜核磁共振检测。

当自旋量子数不为零的原子核发生自旋时，便形成感应磁场，产生磁矩。自旋量子数为 1/2 的核有两种自旋方向。当有外磁场存在时，两种自旋能级出现裂分。与外磁场方向相同的自旋核能量稍低，用 +1/2 表示；与外磁场方向相反的核能量稍高，用 −1/2 表示。两者能量差为 ΔE，如图 15-7 和图 15-8 所示。

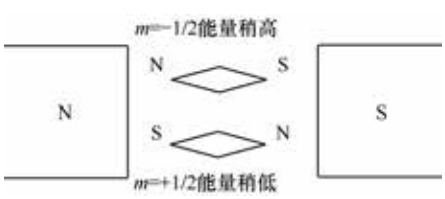


图 15-7　质子在外磁场（H_0）中的取向

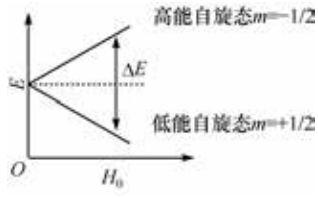


图 15-8　ΔE 与 H_0 的关系

ΔE 与外磁场强度 H_0 成正比，其关系式如下：

$$\Delta E=\gamma\frac{h}{2\pi}H_0=h\nu \qquad \nu=\frac{\gamma H_0}{2\pi} \tag{15-6}$$

式中：γ 为磁旋比，是核的特征常数，对 ^1H 核而言，其值为 $2.675\times10^8\ A\cdot m^2\cdot J^{-1}\cdot s^{-1}$；$h$ 为普朗克常量；ν 为无线电波的频率。若用一定频率的电磁波照射外磁场中的氢核，当电磁波的能量正好等于两个能级之差时，氢核就吸收电磁波的能量，从低能级跃迁到高能级，发生核磁共振。式(15-6)是产生核磁共振的条件。

15.4.2 核磁共振仪和核磁共振谱

核磁共振仪主要由电磁铁、电磁波发生器、样品管和信号接收器等组成，如图 15-9 所示。被测样品溶解在不含质子的溶剂(CCl_4、$CDCl_3$、D_2O 等)中，样品管在气流的吹拂下悬浮在磁铁之间并不停旋转，使样品均匀受到磁场作用。

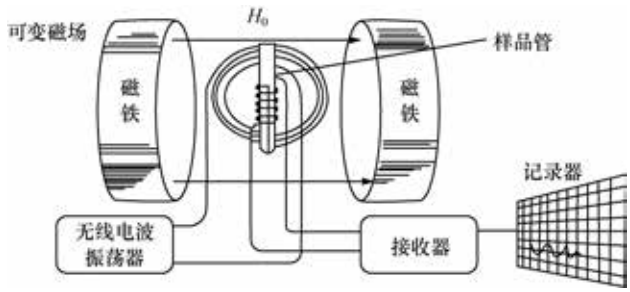


图 15-9 核磁共振仪示意图

实际操作时，可以固定磁场改变频率，也可以固定频率改变磁场。这两种方式均为连续扫描，其相应的仪器称为连续波核磁共振谱仪。若用固定频率无线电波照射样品，逐渐改变磁场强度，当二者符合式(15-6)时，样品中某一质子发生自旋能级跃迁。以磁感应强度为横坐标，将信号记录下来，就得到如图 15-10 所示的核磁共振谱。

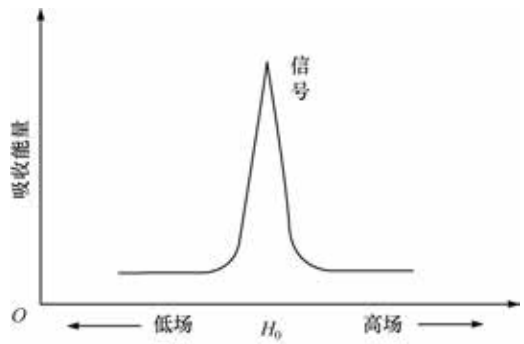


图 15-10 核磁共振谱示意图

一张核磁共振谱图通常可以给出四种重要结构信息：化学位移、自旋裂分、偶合常数和峰面积(积分线)。峰面积大小与质子数成正比，可以由阶梯式曲线高度求出。乙醇的 ^1H NMR 谱如图 15-11 所示。

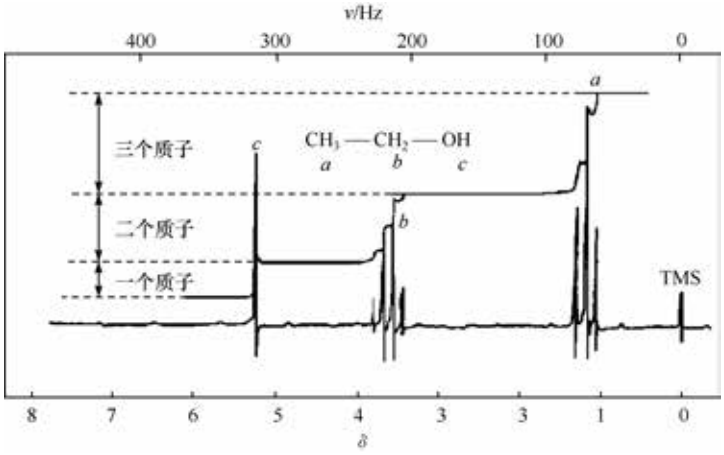


图 15-11　乙醇的^{1}H NMR 谱及其三种不同质子的积分曲线

15.4.3　有机物结构与核磁共振谱

1. 化学位移与屏蔽效应

根据式(15-6)，质子的磁感应强度只与质子的磁旋比及电磁波照射频率有关。当符合共振条件时，样品中的全部^{1}H 核都发生共振，只产生一个吸收峰。这对测定有机物结构毫无意义。但实验证明，在相同频率照射下，化学环境不同的质子在不同的磁感应强度处出现吸收峰。这是因为质子在分子中不是完全裸露的，而是被价电子包围。在外加磁场作用下，核外电子在垂直于外加磁场的平面内绕核旋转，产生与外加磁场方向相反的感应磁场，使质子实际感受到的磁场强度为

$$H_{实}=H_0-H_{感}=H_0-\sigma H_0=H_0(1-\sigma) \tag{15-7}$$

式中：σ 为屏蔽常数，核外电子的这种作用称为屏蔽效应。质子周围电子云密度越大，屏蔽效应越大，只有增加外磁场强度才能发生共振吸收。反之，若感应磁场与外磁场方向相同，质子实际感受磁场大于外磁场强度。此时，只有减小外磁场强度才能使质子发生共振吸收。这种作用称为去屏蔽效应。

综上所述，不同化学环境的质子受到不同程度的屏蔽效应，因而在核磁共振谱的不同位置上出现吸收峰，这种峰位置上的差异称为化学位移，见表 15-5。

表 15-5　不同类型质子的化学位移值

质子类型	化学位移(δ)	质子类型	化学位移(δ)
RCH_3	0.9	$ArCH_3$	2.3
R_2CH_2	1.2	$RCH{=}CH_2$	4.5～5.0
R_3CH	1.5	$R_2C{=}CH_2$	4.6～5.0
R_2NCH_3	2.2	$R_2C{=}CHR$	5.0～5.7
RCH_2I	3.2	$RC{\equiv}CH$	2.0～3.0
RCH_2Br	3.5	ArH	6.5～8.5
RCH_2Cl	3.7	RCHO	9.5～10.1

续表

质子类型	化学位移(δ)	质子类型	化学位移(δ)
RCH_2F	4.4	$RCOOH;RSO_3H$	10～13
$ROCH_3$	3.4	ArOH	4～5
$RCH_2OH;RCH_2OR$	3.6	ROH	0.5～6.0
$RCOOCH_3$	3.7	$RNH_2;R_2NH$	0.5～5.0
$RCOCH_3;R_2C{=}CRCH_3$	2.1	$RCONH_2$	6.0～7.5

核外电子产生的感应磁场非常小，只有外磁场强度的百万分之几，要精确测定相当困难。而精确测定样品质子与标准物质[通常用四甲基硅烷(TMS)]的吸收频率却比较容易。四甲基硅烷的化学结构为$(CH_3)_4Si$，它的12个氢核化学环境相同，在核磁共振谱中出现一个吸收峰；又因为屏蔽效应强烈，位移最小，与其他有机化合物中的质子峰不重叠。将四甲基硅烷的吸收峰位置规定为零($\delta=0$)，其他氢核的化学位移值均大于零。其表达式如下：

$$\delta=\frac{\nu_{样品}-\nu_{TMS}}{\nu_0}\times10^6 \tag{15-8}$$

式中：$\nu_{样品}$及ν_{TMS}分别为样品及TMS的共振频率；ν_0为操作仪器选用频率。因所得数值很小，一般只有百万分之几，为使用方便故乘以10^6。

化学位移起因于核外电子对核产生的屏蔽效应，因此凡是影响电子云密度的因素都将影响化学位移，其中影响较大的是诱导效应和磁各向异性效应。

电负性大的基团吸电子能力强，使邻近质子周围的电子云密度降低，屏蔽效应随之降低，质子的共振信号移向低场，δ值增大；供电子基团使邻近质子周围的电子云密度增大，屏蔽效应增强，质子共振信号移向高场，δ值减小，见表15-6。

表15-6 基团的电负性对化学位移值的影响

CH_3X	$(CH_3)_4Si$	CH_3H	CH_3CH_3	CH_3I	CH_3Br	CH_3Cl	CH_3F
X电负性	1.8	2.1	2.5	2.6	2.8	3.0	4.0
δ	0	0.23	0.88	2.16	2.68	3.05	4.26

构建化学键的电子在外加磁场作用下，产生一个各向异性的磁场，使处于不同空间位置的质子受到不同的屏蔽作用。处于屏蔽区域的质子信号移向高场，δ值减小；处于去屏蔽区域的质子信号则移向低场，δ值增大。

碳碳双键上的π电子在外加磁场的影响下产生环电流，如图15-12所示。由于双键上的质子处于π键环电流产生的感应磁场与外磁场方向一致的区域(去屏蔽区)，存在去屏蔽效应，因此双键上质子的δ值(4.5～5.7)位于稍低的磁场处。与碳碳双键相似，羰基碳上的质子也处于去屏蔽区，存在去屏蔽效应；同时由于电负性较大的氧原子的诱导效应，因此羰基碳上的质子δ值(9.5～10.1)较大，在低场。

碳碳三键是线性分子，π电子围绕两个三键碳原子呈桶形分布，形成桶形环电流，其产生的感应磁场使得在三键轴线上的质子处于屏蔽区，受到较强的屏蔽效应(图15-13)。因此，虽然炔氢是与电负性较大的sp杂化碳相连，但其δ值(2.0～3.0)却比双键碳上的质子出现在较高场。

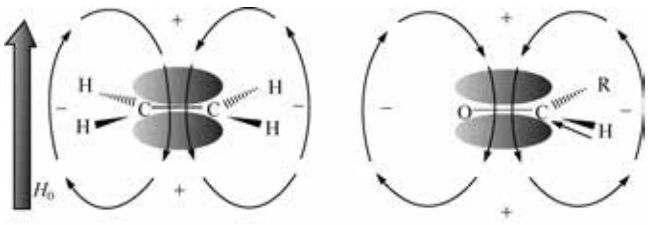


图 15-12　C═C 和 C═O 的屏蔽效应

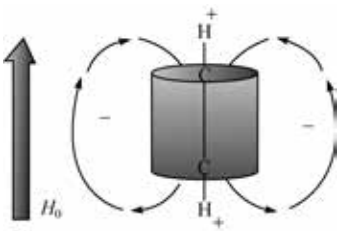


图 15-13　C≡C 的屏蔽效应

2. 自旋偶合与自旋裂分

1）自旋偶合的产生

具有相同化学环境的质子往往并不是以单峰出现在核磁共振谱图上，如乙醇中的甲基和亚甲基分别为三重峰和四重峰(图 15-11)。这种现象是甲基和亚甲基上的氢原子核自旋产生的微弱感应磁场引起的。这种化学环境不同的相邻原子核之间相互作用的现象称为自旋偶合，由于自旋偶合导致谱线增多的现象称为自旋裂分。

以 H_a—C—C—H_b为例讨论自旋偶合的起因。若 H_a邻近无 H_b存在，则其共振频率为

$$\nu=\frac{\gamma}{2\pi}H_0(1-\sigma) \tag{15-9}$$

其吸收信号应为单峰。现在其邻近有 H_b存在，H_b在磁场中的两种自旋取向产生两种不同的感应磁场$+\Delta H$ 和$-\Delta H$，传递到 H_a使其共振频率由 ν 裂分为ν_1和 ν_2。

$$\nu_1=\frac{\gamma}{2\pi}[H_0(1-\sigma)+\Delta H] \tag{15-10}$$

$$\nu_2=\frac{\gamma}{2\pi}[H_0(1-\sigma)-\Delta H] \tag{15-11}$$

因此，由于 H_b的偶合作用，H_a裂分成两重峰。显然，自旋偶合形成的裂分峰数目与相邻碳原子上的不同种类质子数目有关。当一种氢质子有 n 个相邻的不同氢质子时，其核磁共振谱的裂分峰数目为 $n+1$ 个。各裂分峰的强度比等于$(a+b)^n$ 二项式展开式的各项系数比。

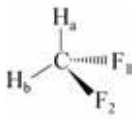
2）偶合常数

自旋裂分所产生的裂分峰的间距称为偶合常数，用 J 表示，单位为 Hz。根据相互偶合质子间相隔键数的多少，可将偶合分为同碳偶合(^2J)、邻碳偶合(^3J)和远程偶合。偶合常数大小表示偶合作用强弱，与两个作用核之间的相对位置有关。在饱和体系中，相隔单键超过三个以上时偶合作用通常很小，J 值趋于零。O、S、N 等电负性较大的杂原子上质子容易电离，能进行快速交换而不参与偶合。

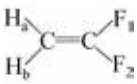
3）化学等同核和磁等同核

在核磁共振谱中，化学环境相同的核具有相同的化学位移，这种化学位移相同的核称为化

学等同核。例如，在乙醇中，甲基上的三个质子是化学等同的，亚甲基上的两个质子也是化学等同的。分子中的一组核，若不但化学位移相同，且对组外任一核的偶合常数也相同，则这组核称为磁等同核。例如，二氟甲烷：



H_a与 H_b不但化学位移相同(化学等同)，而且 H_a、H_b与 F_1或 F_2的偶合常数也相同，所以也是磁等同核。又如，1,1-二氟乙烯：



H_a与 H_b化学等同，但是磁不等同，因为 $J_{H_aF_1} \neq J_{H_bF_1}$，$J_{H_aF_2} \neq J_{H_bF_2}$。磁等同核之间的偶合作用不产生峰的裂分，只有磁不等同核之间的偶合才产生峰的裂分。

15.4.4 核磁共振谱图解析

核磁共振谱进行谱图解析时，首先观察吸收峰的组数，确定化合物中有几种氢核；再由峰的强度(积分曲线)确定分子中各种氢核的数目；然后由峰的化学位移(δ值)判断各种氢核的化学环境；最后由峰的裂分数和偶合常数确定各组质子之间的相互关系。

例 15-3 某化合物的分子式为 C_3H_7Cl，其^{1}H NMR 谱图如图 15-14 所示，试推断该化合物的结构。

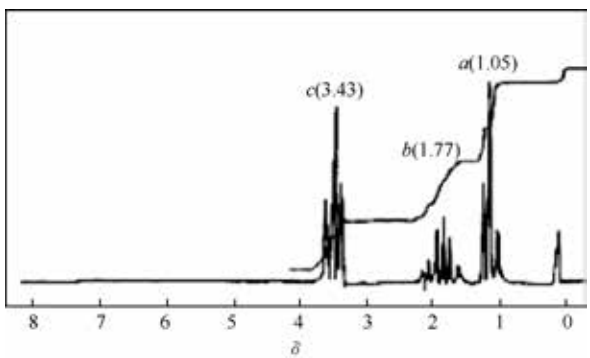


图 15-14 某化合物的^{1}H NMR 谱图

解 (1) 由分子式可知，该化合物是一个饱和化合物。

(2) 有三组吸收峰，说明有三种不同类型的 H 核。

(3) 该化合物有七个氢，由积分曲线的阶高可知 a、b、c 各组吸收峰的质子数分别为 3、2、2。

(4) 由化学位移值可知：H_a 的共振信号在高场区，其屏蔽效应最大，该氢核离 Cl 原子最远；而 H_c 的屏蔽效应最小，该氢核离 Cl 原子最近。

因此，化合物的结构应为：$CH_3CH_2CH_2Cl$，1-氯丙烷。

例 15-4 一个化合物的分子式为 $C_{10}H_{12}O$，其^{1}H NMR 谱图如图 15-15 所示，试推断该化合物的结构。

解 (1) 由分子式 $C_{10}H_{12}O$ 可知化合物的不饱和度为 5，化合物可能含有苯基、C═C 或C═O。

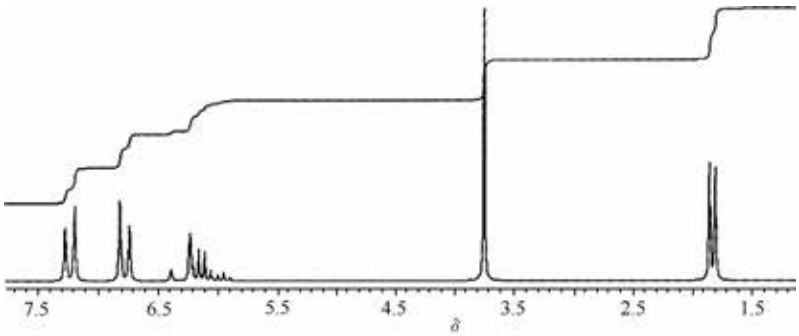


图 15-15　某化合物的^{1}H NMR 谱图

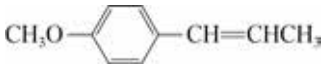
(2) ^{1}H NMR 谱无明显干扰峰;由低场至高场,积分简比为 4∶2∶3∶3,其数字之和与分子式中氢原子数目一致,故积分比等于质子数目之比。

(3) δ=6.5～7.5 的多重峰对称性强,可知含有 X—C_6H_4—Y(对位取代)结构。其中两个氢的 δ<7,表明苯环与推电子基团(—OR)相连。

(4) δ=3.75(s,3H)为 CH_3O 的特征峰。

(5) δ=1.83(d,3H)为 CH_3—CH═,δ=5.5～6.5(m,2H)为双取代烯氢(C═CH_2 或 HC═CH)的四重峰,其中一个氢又与 CH_3 邻位偶合,排除═CH_2 基团的存在。

由上分析可知化合物应存在—CH═CH—CH_3,故化合物的结构应为



15.5　质　　谱

质谱是一种快速、方便、准确地测定化合物相对分子质量及分子结构信息的方法。高分辨质谱仪甚至可以给出分子式,收到元素分析的效果。如果色谱仪和质谱仪联合使用,还可以测出混合物各组分的相对分子质量及组成比例。

15.5.1　质谱的基本原理

被测样品在高真空条件下气化,经高能电子束轰击,待测分子失去一个价电子生成分子离子($M^{+\cdot}$)。生成的分子离子 $M^{+\cdot}$ 如果再受到电子束轰击,还会根据原化合物碳架和官能团不同,进一步裂解生成各种不同的碎片,如图 15-16 所示。

经高能电子束轰击成的碎片离子在质谱仪中电场和磁场的综合作用下,根据它们质荷比(质量和电荷的比值 m/z)的大小彼此分离,并相继通过离子收集器、检测器,同时产生与其离子数成正比的不同强度的信号;用照相或电子方法记录所产生的信号即为待测物质谱。质谱仪由离子源、磁分析器、离子捕集器和记录仪四部分组成,如图 15-17 所示。

15.5.2　质谱的表示方法

质谱通常采用质谱图和质谱表两种表示方式。

1. 质谱图

质谱图中将峰值最强的峰定为基峰(base peak),其值为 100,其他峰值与基峰的高度相比

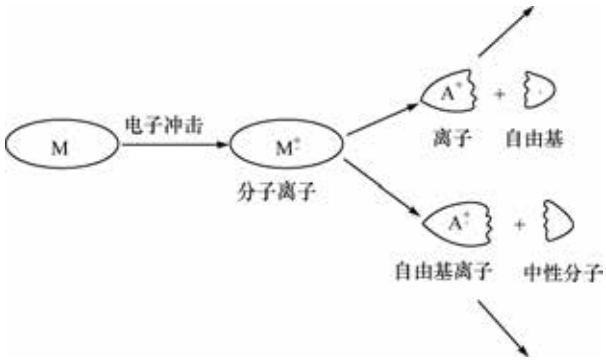


图 15-16　分子断裂示意图

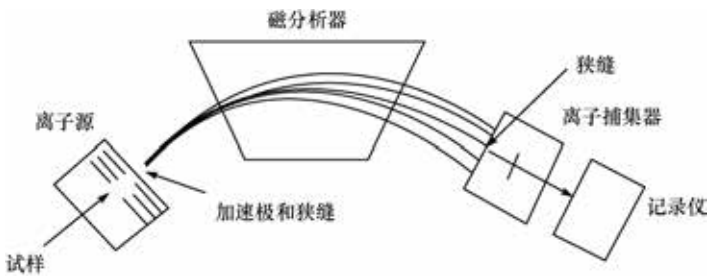


图 15-17　质谱仪示意图

的百分数称为相对丰度。质谱图的横坐标为 m/z，纵坐标为相对丰度。例如，2-乙酰基谷氨酸二乙酯的质谱图如图 15-18 所示。

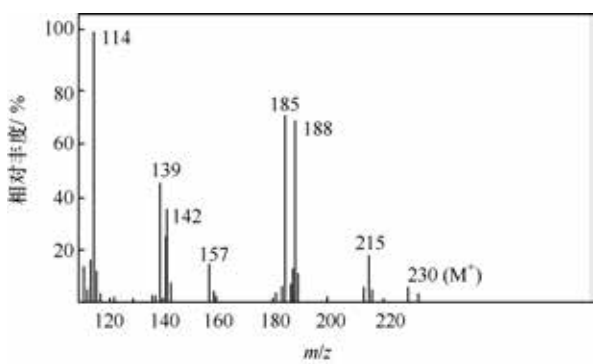


图 15-18　2-乙酰基谷氨酸二乙酯的质谱图

质谱图比较直观，但相对丰度比不够精确。

2. 质谱表

化合物裂解后，将碎片离子的质荷比、离子的相对丰度以表格的形式列出来。例如，表 15-7为 2-乙酰基谷氨酸二乙酯的分子离子、碎片离子的质荷比（m/z 110 以上的部分）和相对丰度。

表 15-7　2-乙酰基谷氨酸二乙酯的分子离子、碎片离子的质荷比和相对丰度

m/z	相对丰度	m/z	相对丰度	m/z	相对丰度	m/z	相对丰度	m/z	相对丰度
111	15	121	2	141	22	182	2	189	7
112	3	129	2	142	37	184	5	214	5
113	18	137	3	143	6	185	67	215	14
114	100	138	3	157	12	186	8	216	2
115	12	139	45	158	1	187	11	227	2
116	2	140	8	159	3	188	66	230	3

15.5.3　质谱的解析

1. 分子离子峰和同位素峰

分子离子和碎片离子通常只带一个正电荷，因此质荷比通常即表示相对分子质量或碎片的式量。一旦分子离子峰在谱图中的位置确定下来，它的 m/z 值即为被测样品的相对分子质量。分子离子峰的确认有一定的规律性：

(1) 分子离子越稳定，则其峰值越强。因此，分子离子峰的丰度一般按芳烃、共轭烯烃、脂环烃、直链烷烃及支链烷烃的碳骨架顺序或酮、胺、酯、醚、羧酸、醛、卤代烃及醇的官能团顺序减弱。

(2) 分子离子含奇数个氮原子，其相对分子质量为奇数；不含或含偶数个氮原子，其相对分子质量为偶数。这个规律称为氮规律，适合绝大多数有机化合物。

(3) 比分子离子峰少 3～14 个质量单位处不会出现碎片离子峰。这是因为分子离子不可能裂解出两个以上的氢原子和小于一个甲基的质量单位。这有助于确定分子离子峰。

(4) 比分子离子峰高出一两个质荷比单位处往往伴有 M＋1 或 M＋2 的小峰。例如，图 15-18中的 M＋1 峰是^{13}C 的同位素峰，由于^{13}C 在自然界中的元素丰度仅为 1.1%，因此 M＋1峰的强度比分子离子峰的强度小得多。若碳氢化合物有 n 个碳原子(^{2}H 的元素丰度很小，可以忽略)，M＋1 峰的强度应为分子离子峰的 $n\times1.1\%$。常见元素的同位素天然丰度比见表 15-8。

表 15-8　常见元素的同位素天然丰度比

同位素	^{13}C	^{2}H	^{17}O	^{18}O	^{15}N	^{33}S	^{34}S	^{37}Cl	^{81}Br
相对丰度比/%	1.107	0.0145	0.037	0.204	0.366	0.750	4.215	24.263	49.48

2. 分子式的确定

1963 年，贝农和威廉斯计算并发表了相对分子质量在 500 以下且只含 C、H、O、N 四种元素化合物的 M^+、$(M+1)^+$、$(M+2)^+$的相对丰度(贝农表)。在实际工作中，我们可以准确测定 M^+、$(M+1)^+$及$(M+2)^+$峰的相对强度，然后根据(M＋1)/M 和(M＋2)/M 的百分比，查贝农表来确定分子式。

例 15-5 已知下列质谱数据，确定其分子式。

m/z	相对丰度/%	m/z	相对丰度/%	m/z	相对丰度/%
150(M)	100	151(M+1)	9.9	152(M+2)	0.9

解 查贝农表，相对分子质量为 150 的式子共 29 个，相对丰度比较接近的有以下六个：

分子式	M+1	M+2	分子式	M+1	M+2
$C_2H_{10}N_2$	9.25	0.38	$C_8H_{12}N_3$	9.98	0.45
$C_8H_8NO_2$	9.23	0.73	$C_9H_{10}O_2$	9.96	0.84
$C_8H_{10}N_2O$	9.61	0.61	$C_9H_{13}NO$	10.34	0.68

根据氮规律，相对分子质量为 150，应该不含氮原子或含偶数氮原子，这样排除了三个分子式。在剩余的三个式子中，相对丰度最接近所给质谱数据的分子式为 $C_9H_{10}O_2$。

3. 推测有机化合物的结构

在质谱仪中，样品除生成分子离子外，最大量的还是断裂分子离子结构中的不稳定键而生成的碎片离子。有些碎片离子还能进一步发生键的断裂，不同碎片离子的相对丰度与分子结构有密切关系。高丰度的碎片离子峰代表分子离子中易于裂解的部分，反之亦然。因此，掌握这些碎片离子及其断裂规律对确定分子结构有着重要的意义。根据这些规律，将各个碎片连接起来，可用于推导有机化合物的结构式；或者结合其他光谱（紫外光谱、红外光谱、核磁共振谱）数据推导结构式。

例 15-6 某化合物的质谱如图 15-19 所示。该化合物的 ^{1}H NMR 谱在 2.3 左右有一个单峰，试推测其结构。

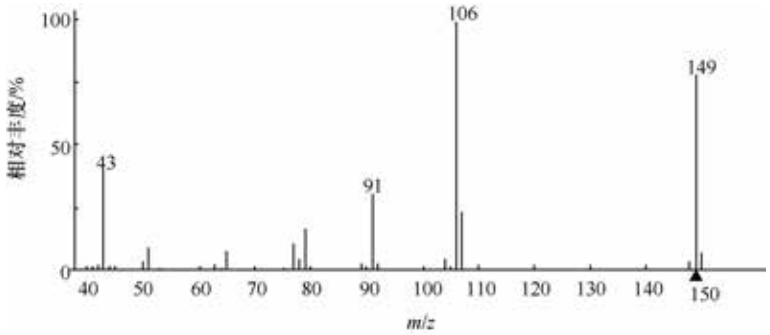


图 15-19 某化合物的质谱图

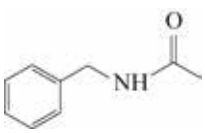
解 由质谱图可知：

(1) 分子离子峰 m/z 149 是奇数，说明分子中含奇数个氮原子。

(2) m/z 149 与相邻峰 m/z 106 质量相差 43，为合理丢失，丢失的碎片可能是 CH_3CO 或 C_3H_7。

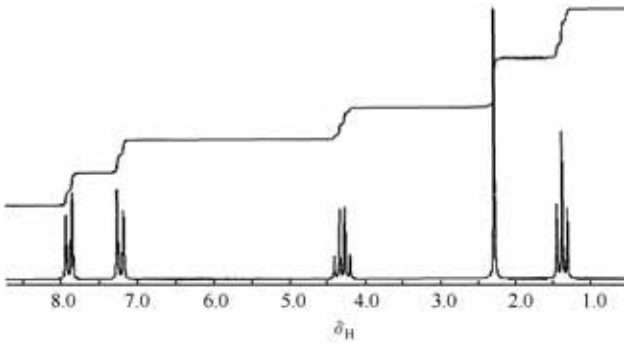
(3) 碎片离子 m/z 91 表明分子中可能存在苄基结构单元。

综合以上几点及题目所给的 ^{1}H NMR 谱图数据，得出该化合物可能的结构为



习　题

1. 下列信息各由何种谱图提供?
   (1) 官能团　　(2) 质子的化学环境　　(3) 相对分子质量　　(4) 共轭体系
2. 分子式为 C_2H_4O 的化合物 A 和 B,A 的紫外光谱在 $\lambda_{max}=290$ nm($\varepsilon=16$)处有弱吸收;而 B 在210 nm以上无吸收。试判断两种化合物的结构。
3. 下列化合物中有多少种不同类型的 H?
   (1) CH_3CH_3　　(2) $(CH_3)_3CCH_2CH_3$　　(3) $CH_2=CH_2$　　(4) $CH_3CH=CH_2$　　(5) $C_6H_5CH_3$
4. 化合物 $C_8H_{10}O$ 的红外光谱显示,在 3300 cm^{-1} 附近有一强而宽吸收峰;^1H NMR 的数据为:δ 7.18(5H),δ 4.65(1H)四重峰,δ 3.76(1H)单峰,δ 1.32(3H)二重峰。给出该化合物的构造式。
5. 化合物 $C_{10}H_{12}O_2$,根据下列 ^1H NMR 谱图确定结构,并说明依据。



6. $C_5H_{10}Br_2$ 的几种异构体的 ^1H NMR 数据如下,试推测其相应结构。
   (1) 1.0(单峰,6H),3.4(单峰,4H)
   (2) 1.0(三重峰,6H),2.4(四重峰,4H)
   (3) 1.0(单峰,9H),5.3(单峰,1H)
   (4) 0.9(双峰,6H),1.5(多峰,1H),1.85(四重峰,2H),5.3(三重峰,1H)
   (5) 1.0(双峰,6H),1.75(多峰,1H),3.95(双峰,2H),4.7(多峰,1H)
   (6) 1.3(多峰,2H),1.8(多峰,4H),5.35(三重峰,4H)
7. 有一化合物分子式为 $C_9H_{12}O$,其 ^1H NMR 的 δ:7.5(单峰,5H),4.3(单峰,2H),3.4(四重峰,2H),1.2(三重峰,3H)。试推测其结构。
8. 某化合物的质谱图有 3 个主要峰,其 m/z 数值为 15、94 和 96,其中 94 与 96 两峰相对强度近似相等(96 峰略低)。试写出该化合物的结构式。

参 考 文 献

傅建熙. 2018. 有机化学：结构和性质相关分析与功能. 4 版. 北京：高等教育出版社.

高鸿宾. 2005. 有机化学. 4 版. 北京：高等教育出版社.

胡宏纹. 2021. 有机化学(上、下册). 5 版. 北京：高等教育出版社.

黄长干. 2000. 有机化学. 南昌：江西高校出版社.

蒋硕健，丁有骏，李明谦. 1996. 有机化学. 2 版. 北京：北京大学出版社.

李贵深，李宗澧. 2009. 有机化学. 2 版. 北京：中国农业出版社.

李文忠. 1997. 有机化学. 上海：上海交通大学出版社.

莫里森 R T，博伊德 R N. 1992. 有机化学(上、下册). 2 版. 复旦大学化学系有机化学教研室译. 北京：科学出版社.

伍越寰，李伟昶，沈晓明. 2007. 有机化学. 2 版. 合肥：中国科学技术大学出版社.

邢其毅，裴伟伟，徐瑞秋，等. 2017. 基础有机化学(上、下册). 4 版. 北京：北京大学出版社.

徐寿昌. 1993. 有机化学. 2 版. 北京：高等教育出版社.

徐雅琴，黄长干. 2017. 有机化学. 2 版. 北京：中国农业出版社.

徐雅琴，尹彦冰. 2012. 有机化学. 北京：科学出版社.

杨红，章维华. 2018. 有机化学. 4 版. 北京：中国农业出版社.

尹冬冬. 2010. 有机化学(上、下册). 2 版. 北京：高等教育出版社.

袁履冰. 1999. 有机化学. 北京：高等教育出版社.

(O–8836.31)

有机化学
（第二版）

科学出版社互联网入口
科学出版社 化学与资源环境分社
联系电话：010–64002239
E–mail：chem@mail.sciencep.com
网上书店：http://www.ecsponline.com
销售分类建议：化学

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-073806-6

定 价：59.00 元